UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIA
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA Y
CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN

ASOCIACIÓN ENTRE LAS HOSPITALIZACIONES POR ACCIDENTE CEREBROVASCULAR Y LA DEPRIVACIÓN SOCIOECONÓMICA: UN ANÁLISIS INTRACOMUNAL EN SANTIAGO Y ESTACIÓN CENTRAL.

TRABAJO DE TITULACIÓN PRESENTADO EN LA FACULTAD DE CIENCIA EN CUMPLIMIENTO PARCIAL DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERA ESTADÍSTICA.

TANIA DANNAE VEGA FIGUEROA

PROFESOR GUÍA:
Felipe Elorrieta López

MIEMBROS DE LA COMISIÓN:
Claudio Vargas Rona
Leyla Chabán Carrasco

SANTIAGO DE CHILE
2026

RESUMEN

El accidente cerebrovascular (ACV) constituye un importante problema de salud pública cuya distribución puede estar asociada a desigualdades socioeconómicas y territoriales. El objetivo de este estudio fue analizar la asociación entre la deprivación socioeconómica intracomunal y las hospitalizaciones por ACV, considerando el tamaño y la estructura etaria de la población, así como la dependencia espacial entre las zonas censales de Santiago y Estación Central.

Se analizaron 1.057 hospitalizaciones registradas en el Hospital de Urgencia Asistencia Pública (HUAP) durante el período 2023–2025, de las cuales 859 correspondieron a ACV isquémico. Los registros fueron georreferenciados e integrados con información poblacional del Censo 2017 y con un índice de deprivación socioeconómica a nivel de zona censal. Se calcularon tasas de hospitalización y razones estandarizadas de morbilidad (SMR) mediante estandarización indirecta por edad. La dependencia espacial se evaluó mediante los índices globales de Moran y Geary, indicadores locales de asociación espacial y el índice de Moran bivariado. Asimismo, se ajustaron modelos de Poisson, binomial negativa, autorregresivo espacial (SAR), autorregresivo condicional (CAR) gaussiano y modelos copCAR para datos de conteo.

Los resultados evidenciaron una distribución espacial heterogénea de las hospitalizaciones y una asociación positiva y persistente entre la deprivación socioeconómica y las hospitalizaciones por ACV total e isquémico. La estandarización por edad redujo, pero no eliminó, las diferencias territoriales observadas. Estación Central presentó una mayor carga relativa de hospitalizaciones que Santiago, particularmente en sectores centro-sur y sur de la comuna. Aunque el modelo SAR presentó el mejor ajuste dentro de la muestra, la regresión binomial negativa mostró una mayor adecuación para la inferencia al representar la sobredispersión de los conteos y presentar residuos sin evidencia significativa de autocorrelación espacial.

Palabras Clave: *Accidente Cerebrovascular, Deprivación Socioeconómica, Análisis Espacial, Razón Estandarizada de Morbilidad, Zonas Censales.*

Agradecimientos

En primera instancia, quiero agradecer profundamente a mi familia, quienes han sido un pilar fundamental a lo largo de este camino. A mi mamá, Carolina, porque gracias a su esfuerzo, amor e incondicionalidad he podido llegar hasta donde estoy hoy y cumplir uno de mis grandes sueños. A mi abuela, Marina, por sus enseñanzas, su cariño y ese amor de madre que siempre me ha entregado. A mi hermana, Mía, por su alegría, su compañía y sus palabras de aliento en cada momento.

A mi pololo, Pablito, por su amor infinito, su apoyo incondicional, su paciencia y por dedicarme siempre su tiempo, especialmente durante los momentos más exigentes de este proceso. A mis hermosos gatos, Chicky, Molly y Simón, por acompañarme durante incontables horas de estudio y hacer más llevadero este largo camino con su compañía. También a Cucho, y a mis perritas Polly y Cremina, quienes hoy me cuidan desde el cielo y cuyo recuerdo sigue acompañándome con mucho amor.

A mi tío Paulo y a Héctor, porque siempre pude contar con su sincera disposición para ayudarme, acompañarme y apoyarme ante cualquier situación. Asimismo, a mi tía Jessica, mi prima Vanne y mi abuelo Luis, por alentarme siempre a seguir adelante y confiar en mí.

También quiero agradecer especialmente a mis amigas de la universidad, Naye, Nati y Montse, quienes hicieron de la Usachita un lugar mucho más ameno. Gracias por las risas, la compañía, los momentos compartidos y, sobre todo, por estar presentes en aquellos momentos en que el camino se hizo más difícil.

Por último, quiero agradecer a cada uno de los profesores que formaron parte de esta etapa, ya que, de distintas maneras, todos dejaron en mí enseñanzas valiosas que llevaré conmigo a lo largo de mi vida profesional.

Gracias infinitas a cada uno de ustedes por acompañarme, apoyarme y contribuir, de distintas formas, a que hoy pueda cumplir este sueño de convertirme en Ingeniera Estadística.

Tabla de Contenido

1. Introducción **1**
- 1.1. Motivación . . . 1
- 1.2. Formulación del Problema . . . 2
- 1.3. Objetivos de la Investigación . . . 3
  - 1.3.1. Objetivo General . . . 3
  - 1.3.2. Objetivos Específicos . . . 3
- 1.4. Metodología . . . 3

2. Marco Teórico **6**
- 2.1. Hospitalizaciones por accidente cerebrovascular . . . 6
- 2.2. Índice de deprivación . . . 7
- 2.3. Estandarización de tasas . . . 8
  - 2.3.1. Estandarización directa . . . 8
  - 2.3.2. Estandarización indirecta . . . 9
  - 2.3.3. Razón Estandarizada de Morbilidad (SMR) . . . 9
  - 2.3.4. Interpretación del SMR . . . 10
- 2.4. Datos Espaciales y Efectos Espaciales . . . 10
- 2.5. Dependencia Espacial . . . 10
- 2.6. Autocorrelación Espacial . . . 11
  - 2.6.1. Matriz de Pesos Espaciales . . . 11
- 2.7. Medidas de Asociación Espacial . . . 12
  - 2.7.1. Índice de Moran (I) . . . 12
  - 2.7.2. Índice C de Geary . . . 13
  - 2.7.3. Indicadores Locales de Asociación Espacial (LISA) . . . 14
- 2.8. Modelos de Conteo . . . 14
  - 2.8.1. Modelo de Regresión Poisson . . . 15
    - 2.8.1.1. Variable de Exposición y Término de Compensación (*offset*) . . . 15
    - 2.8.1.2. Estimación de Parámetros . . . 16
    - 2.8.1.3. Interpretación de los Parámetros . . . 16
  - 2.8.2. Supuestos del Modelo de Regresión Poisson . . . 17
    - 2.8.2.1. Naturaleza de la Variable Respuesta . . . 17
    - 2.8.2.2. Independencia Condicional . . . 17
    - 2.8.2.3. Equidispersión . . . 17
    - 2.8.2.4. Especificación de la Media y de la Exposición . . . 17

2.8.3. Modelo de Regresión Binomial Negativa . . . 18
2.8.3.1. Variable de Exposición y Término de Compensación (*offset*) . . . 18
2.8.3.2. Estimación de parámetros . . . 18
2.8.3.3. Interpretación de los Parámetros . . . 18
2.8.4. Supuestos del Modelo Binomial Negativo . . . 19
2.8.4.1. Naturaleza de la Variable Respuesta . . . 19
2.8.4.2. Independencia Condicional . . . 19
2.8.4.3. Estructura de la Varianza . . . 19
2.8.4.4. Especificación de la Media y de la Exposición . . . 19
2.9. Modelos Espaciales . . . 20
2.9.1. Modelo Autorregresivo Espacial (SAR) . . . 20
2.9.1.1. Estimación del Modelo SAR . . . 21
2.9.1.2. Supuestos y Condiciones del Modelo SAR . . . 21
2.9.2. Modelo Autorregresivo Condicional (CAR) . . . 22
2.9.2.1. Estimación del Modelo CAR . . . 22
2.9.2.2. Supuestos y Condiciones del Modelo CAR . . . 23
2.9.3. Modelos CAR para Datos de Conteo . . . 23
2.9.3.1. CAR Poisson . . . 24
2.9.3.2. CAR Binomial Negativo . . . 24
2.9.3.3. Estimación Mediante Máxima Verosimilitud Compuesta . . . 25
2.9.3.4. Consideraciones sobre los Supuestos . . . 25
2.10. Contrastes de Significancia para los Parámetros de los Modelos . . . 26
2.10.1. Significancia Individual de los Coeficientes . . . 26
2.10.2. Significancia de los Parámetros de Dependencia Espacial . . . 27
2.10.3. Inferencia en los Modelos CAR para Datos de Conteo . . . 27
2.11. Métricas de Comparación de Modelos . . . 28
2.11.1. Comparación en Escala Común de Tasas . . . 28
2.11.1.1. Error Absoluto Medio y Raíz del Error Cuadrático Medio . . . 29
2.11.1.2. Coeficiente R^2 de Efron . . . 29
2.11.2. Criterios Basados en la Verosimilitud . . . 30
2.11.2.1. Log-verosimilitud . . . 30
2.11.2.2. Criterio de Información de Akaike . . . 30
2.11.2.3. Criterio de Información Bayesiano . . . 30

3. Preparación y Tratamiento de los Datos 32
3.1. Base de Datos Clínica . . . 32
3.2. Depuración y Validación de las Direcciones . . . 33
3.3. Geocodificación de las Direcciones . . . 34
3.4. Validación y Corrección de las Coordenadas Geográficas . . . 34
3.5. Asignación de Zonas Censales e Integración de Información Territorial . . . 35
3.6. Construcción de la Base de Datos para el Modelamiento Espacial . . . 37

4. Análisis Descriptivo 40
4.1. Características Generales de las Hospitalizaciones . . . 40
4.2. Distribución Espacial de las Hospitalizaciones por ACV . . . 42
4.2.1. Zonas Censales y Territorios de Referencia CESFAM . . . 42
4.2.2. Hospitalizaciones Observadas por Zona Censal . . . 42

4.2.3. Tasas de Hospitalización por Zona Censal . . . 44
4.2.4. Índice de Deprivación Socioeconómica . . . 45
4.2.5. Síntesis de los Patrones Espaciales . . . 45

5. Estandarización Indirecta por Edad y Razón Estandarizada de Morbilidad (SMR) 47
5.1. Procedimiento de Estandarización Indirecta . . . 47
5.2. Hospitalizaciones por ACV . . . 48
5.3. Hospitalizaciones por ACV Isquémico . . . 50
5.4. Comparación entre ACV Total y ACV Isquémico . . . 52

6. Análisis Exploratorio Espacial 54
6.1. Matriz de Pesos Espaciales . . . 54
6.2. Medidas de Asociación Espacial . . . 55
6.2.1. Índice Global de Moran . . . 55
6.2.1.1. Hipótesis del Contraste . . . 55
6.2.2. Índice Global de Geary . . . 56
6.2.2.1. Hipótesis del Contraste . . . 56
6.2.3. Índice Local de Moran (LISA) . . . 57
6.2.3.1. Tasa de Hospitalización por ACV . . . 58
6.2.3.2. Tasa de Hospitalización por ACV Isquémico . . . 59
6.2.3.3. SMR de ACV . . . 59
6.2.3.4. SMR de ACV Isquémico . . . 60
6.2.3.5. Síntesis del Análisis Local . . . 61
6.2.4. Índice de Moran Bivariado . . . 61
6.2.4.1. Hipótesis del Contraste . . . 62
6.2.4.2. Asociación Espacial Local con el Índice de Deprivación . . . 62
6.2.4.3. Distribución Territorial . . . 63

7. Modelos de Conteo 66
7.1. Modelo de Poisson . . . 66
7.1.1. Hospitalizaciones por ACV Ajustadas por Población Total . . . 67
7.1.2. Hospitalizaciones por ACV Isquémico Ajustadas por Población Total . . . 69
7.1.3. Hospitalizaciones por ACV Ajustadas por Hospitalizaciones Esperadas . . . 70
7.1.4. Hospitalizaciones por ACV Isquémico Ajustadas por Hospitalizaciones Esperadas . . . 72
7.1.5. Diagnóstico de los Modelos Poisson . . . 74
7.2. Modelo Binomial Negativo . . . 75
7.2.1. Hospitalizaciones por ACV Ajustadas por Población Total . . . 76
7.2.2. Hospitalizaciones por ACV Isquémico Ajustadas por Población Total . . . 77
7.2.3. Hospitalizaciones por ACV Ajustadas por Hospitalizaciones Esperadas . . . 79
7.2.4. Hospitalizaciones por ACV Isquémico Ajustadas por Hospitalizaciones Esperadas . . . 81
7.2.5. Diagnóstico y Comparación de los Modelos Binomiales Negativos . . . 83

8. Modelos Espaciales Gaussianos 85
8.1. Modelo Autorregresivo Espacial (SAR) . . . 85
8.1.1. Tasa de Hospitalización por ACV . . . 86

8.1.2. Tasa de Hospitalización por ACV Isquémico . . . 88
8.1.3. SMR de Hospitalizaciones por ACV . . . 90
8.1.4. SMR de Hospitalizaciones por ACV Isquémico . . . 92
8.1.5. Resumen de los Impactos Espaciales . . . 94
8.1.6. Diagnóstico de los Modelos SAR . . . 95
8.2. Modelo Autorregresivo Condicional (CAR) . . . 96
8.2.1. Tasa de Hospitalización por ACV . . . 97
8.2.2. Tasa de Hospitalización por ACV Isquémico . . . 99
8.2.3. SMR de Hospitalizaciones por ACV . . . 101
8.2.4. SMR de Hospitalizaciones por ACV Isquémico . . . 102
8.2.5. Diagnóstico de los Modelos CAR Gaussianos . . . 104

9. Modelos Espaciales copCAR para Datos de Conteo 105
9.1. Modelo copCAR Poisson mediante CML . . . 105
9.1.1. Hospitalizaciones por ACV ajustadas por población total . . . 106
9.1.2. Hospitalizaciones por ACV isquémico ajustadas por población total . . . 109
9.1.3. Hospitalizaciones por ACV ajustadas por hospitalizaciones esperadas . . . 110
9.1.4. Hospitalizaciones por ACV isquémico ajustadas por hospitalizaciones esperadas . . . 112
9.1.5. Diagnóstico de los modelos copCAR Poisson . . . 114
9.2. Modelo copCAR binomial negativo mediante CML . . . 115
9.2.1. Hospitalizaciones por ACV ajustadas por población total . . . 117
9.2.2. Hospitalizaciones por ACV isquémico ajustadas por población total . . . 119
9.2.3. Hospitalizaciones por ACV ajustadas por hospitalizaciones esperadas . . . 120
9.2.4. Hospitalizaciones por ACV isquémico ajustadas por hospitalizaciones esperadas . . . 123
9.2.5. Diagnóstico de los modelos copCAR binomial negativo . . . 125

10. Comparación de Modelos 126
10.1. Hospitalizaciones por ACV . . . 127
10.2. Hospitalizaciones por ACV isquémico . . . 127
10.3. SMR de hospitalizaciones por ACV . . . 128
10.4. SMR de hospitalizaciones por ACV isquémico . . . 129
10.5. Comparación mediante criterios de información . . . 129
10.5.1. Modelos Poisson y binomial negativo . . . 129
10.5.2. Modelos espaciales gaussianos . . . 130
10.6. Síntesis de la comparación . . . 131

11. Conclusiones 132

12. Bibliografía 137

13. Anexos 140
13.1. Implementación Computacional y Paquetes Utilizados . . . 140
13.2. Mapas complementarios del análisis descriptivo . . . 143
13.2.1. Hospitalizaciones y tasas de ACV isquémico . . . 143
13.2.2. Índice de Deprivación Socioeconómica . . . 144
13.2.3. Estructura de vecindad espacial . . . 145

13.3. Mapas LISA Bivariados . . . 147
13.3.1. Hospitalizaciones por ACV . . . 148
13.3.2. Hospitalizaciones por ACV isquémico . . . 148
13.3.3. Tasa de Hospitalización por ACV Isquémico . . . 149
13.3.4. SMR de Hospitalizaciones por ACV Isquémico . . . 149
13.4. Criterios Estadísticos Complementarios . . . 150
13.4.1. Factor de Inflación de la Varianza . . . 150
13.4.2. Criterio de Decisión de los Contrastes . . . 150
13.5. Correspondencia entre Zonas Censales y Territorios CESFAM . . . 150
13.5.1. Comuna de Santiago . . . 150
13.5.2. Comuna de Estación Central . . . 151
13.6. Resumen de Zonas Prioritarias . . . 152

Índice de Ilustraciones

3.1. Visualización de las direcciones geocodificadas mediante Google Earth Pro para la validación de las coordenadas geográficas. 35
3.2. Distribución espacial de las hospitalizaciones por ACV georreferenciadas en la comuna de Estación Central ($n = 422$). Cada punto representa una hospitalización y las etiquetas corresponden a los últimos seis dígitos del código de la zona censal. Por motivos de legibilidad, se omitió el prefijo comunal `13106`, común a todas las zonas censales de Estación Central. 36
3.3. Distribución espacial de las hospitalizaciones por ACV georreferenciadas en la comuna de Santiago ($n = 635$). Cada punto representa una hospitalización y las etiquetas corresponden a los últimos seis dígitos del código de la zona censal. Por motivos de legibilidad, se omitió el prefijo comunal `13101`, común a todas las zonas censales de Santiago. 37
4.1. Distribución de las zonas censales según territorio de cobertura o referencia CESFAM en Estación Central y Santiago. Las etiquetas corresponden a los últimos seis dígitos del código censal; por motivos de legibilidad se omitieron los prefijos comunales `13106` para Estación Central y `13101` para Santiago. Las áreas achuradas corresponden a zonas compartidas o sujetas a revisión de límites, según se indica en cada mapa. . . . 43
4.2. Distribución del número de hospitalizaciones por ACV según zona censal en Estación Central y Santiago. 43
4.3. Distribución de las tasas de hospitalización por ACV por 100.000 habitantes según zona censal en Estación Central y Santiago. 44
4.4. Distribución espacial del índice de deprivación socioeconómica según zona censal en Estación Central y Santiago. Valores mayores del índice representan mayores niveles relativos de deprivación. 45
5.1. Distribución espacial de la clasificación del SMR de hospitalizaciones por ACV en las zonas censales de Estación Central y Santiago. 50
5.2. Distribución espacial de la clasificación del SMR de hospitalizaciones por ACV isquémico en las zonas censales de Estación Central y Santiago. 52
6.1. Estructura de vecindad espacial de las zonas censales de Estación Central y Santiago según el criterio de contigüidad Queen. 54
6.2. Clasificación LISA de las tasas de hospitalización por ACV en Estación Central y Santiago. 58
6.3. Clasificación LISA de las tasas de hospitalización por ACV isquémico en Estación Central y Santiago. 59

6.4. Clasificación LISA del SMR de hospitalizaciones por ACV en Estación Central y Santiago. . . . 60
6.5. Clasificación LISA del SMR de hospitalizaciones por ACV isquémico en Estación Central y Santiago. . . . 60
6.6. Asociación espacial local bivariada entre el índice de deprivación y la tasa de hospitalización por ACV en Estación Central y Santiago. . . . 64
6.7. Asociación espacial local bivariada entre el índice de deprivación y el SMR de hospitalizaciones por ACV en Estación Central y Santiago. . . . 65
7.1. Hospitalizaciones por ACV predichas y residuos de Pearson del modelo de Poisson con población total como *offset*, en Estación Central y Santiago. . . . 68
7.2. Hospitalizaciones por ACV isquémico predichas por el modelo de Poisson en Estación Central y Santiago. . . . 69
7.3. Distribución espacial de los residuos del modelo de Poisson para las hospitalizaciones por ACV isquémico en Estación Central y Santiago. . . . 70
7.4. Hospitalizaciones por ACV predichas por el modelo de Poisson con hospitalizaciones esperadas como *offset*, en Estación Central y Santiago. . . . 71
7.5. Distribución espacial de los residuos de Pearson del modelo de Poisson con hospitalizaciones esperadas como *offset*, en Estación Central y Santiago. . . . 72
7.6. Hospitalizaciones por ACV isquémico predichas por el modelo de Poisson con hospitalizaciones esperadas como *offset*, en Estación Central y Santiago. . . . 73
7.7. Distribución espacial de los residuos de Pearson del modelo de Poisson con hospitalizaciones esperadas como *offset* para ACV isquémico, en Estación Central y Santiago. 74
7.8. Hospitalizaciones por ACV predichas por el modelo binomial negativo con población total como *offset*, en Estación Central y Santiago. . . . 76
7.9. Distribución espacial de los residuos de Pearson del modelo binomial negativo con población total como *offset* para las hospitalizaciones por ACV, en Estación Central y Santiago. . . . 77
7.10. Hospitalizaciones por ACV isquémico predichas por el modelo binomial negativo con población total como *offset*, en Estación Central y Santiago. . . . 78
7.11. Distribución espacial de los residuos de Pearson del modelo binomial negativo con población total como *offset* para las hospitalizaciones por ACV isquémico, en Estación Central y Santiago. . . . 79
7.12. Hospitalizaciones por ACV predichas por el modelo binomial negativo con hospitalizaciones esperadas como *offset*, en Estación Central y Santiago. . . . 80
7.13. Distribución espacial de los residuos de Pearson del modelo binomial negativo con hospitalizaciones esperadas como *offset* para las hospitalizaciones por ACV, en Estación Central y Santiago. . . . 81
7.14. Hospitalizaciones por ACV isquémico predichas por el modelo binomial negativo con hospitalizaciones esperadas como *offset*, en Estación Central y Santiago. . . . 82
7.15. Distribución espacial de los residuos de Pearson del modelo binomial negativo con hospitalizaciones esperadas como *offset* para las hospitalizaciones por ACV isquémico, en Estación Central y Santiago. . . . 83
8.1. Valores ajustados y residuos del modelo SAR para la tasa de hospitalización por ACV en Estación Central y Santiago. . . . 87
8.2. Valores ajustados y residuos del modelo SAR para la tasa de hospitalización por ACV isquémico en Estación Central y Santiago. . . . 89

8.3. Distribución espacial del SMR observado de hospitalizaciones por ACV en las comunas de Estación Central y Santiago. 91
8.4. SMR de hospitalización por ACV predicho por el modelo SAR en Estación Central y Santiago. 91
8.5. Distribución espacial de los residuos del modelo SAR para el SMR de hospitalización por ACV en Estación Central y Santiago. 91
8.6. Distribución espacial del SMR observado de hospitalizaciones por ACV isquémico en Estación Central y Santiago. 93
8.7. SMR de hospitalizaciones por ACV isquémico predicho por el modelo SAR en Estación Central y Santiago. 93
8.8. Distribución espacial de los residuos del modelo SAR para el SMR de hospitalizaciones por ACV isquémico en Estación Central y Santiago. 94
8.9. Tasas de hospitalización por ACV ajustadas por el modelo CAR gaussiano en Estación Central y Santiago. 98
8.10. Distribución espacial de los residuos del modelo CAR gaussiano para la tasa de hospitalización por ACV en Estación Central y Santiago. 98
8.11. Valores ajustados y residuos del modelo CAR gaussiano para la tasa de hospitalización por ACV isquémico en Estación Central y Santiago. 100
8.12. SMR de hospitalizaciones por ACV ajustado por el modelo CAR gaussiano en Estación Central y Santiago. 101
8.13. Distribución espacial de los residuos del modelo CAR gaussiano para el SMR de hospitalizaciones por ACV en Estación Central y Santiago. 102
8.14. Valores ajustados y residuos del modelo CAR gaussiano para el SMR de hospitalizaciones por ACV isquémico en Estación Central y Santiago. 103
9.1. Hospitalizaciones por ACV predichas por el modelo copCAR binomial negativo con población total como *offset*, en Estación Central y Santiago. 108
9.2. Distribución espacial de los residuos de Pearson del modelo copCAR binomial negativo con población total como *offset* para las hospitalizaciones por ACV, en Estación Central y Santiago. 108
9.3. Hospitalizaciones por ACV isquémico predichas y residuos de Pearson del modelo copCAR binomial negativo con población total como *offset*, en Estación Central y Santiago. 110
9.4. Hospitalizaciones por ACV predichas y residuos de Pearson del modelo copCAR binomial negativo con hospitalizaciones esperadas como *offset*, en Estación Central y Santiago. 112
9.5. Hospitalizaciones por ACV isquémico predichas por el modelo copCAR binomial negativo con hospitalizaciones esperadas como *offset*, en Estación Central y Santiago. . . 113
9.6. Distribución espacial de los residuos de Pearson del modelo copCAR binomial negativo con hospitalizaciones esperadas como *offset* para las hospitalizaciones por ACV isquémico, en Estación Central y Santiago. 114
9.7. Hospitalizaciones por ACV predichas y residuos de Pearson del modelo copCAR binomial negativo con población total como *offset*, en Estación Central y Santiago. . . . 118
9.8. Hospitalizaciones por ACV isquémico predichas y residuos de Pearson del modelo copCAR binomial negativo con población total como *offset*, en Estación Central y Santiago. 120
9.9. Hospitalizaciones por ACV predichas por el modelo copCAR binomial negativo con hospitalizaciones esperadas como *offset*, en Estación Central y Santiago. 122

9.10. Distribución espacial de los residuos de Pearson del modelo copCAR binomial negativo con hospitalizaciones esperadas como *offset* para las hospitalizaciones por ACV, en Estación Central y Santiago. 122
9.11. Hospitalizaciones por ACV isquémico predichas por el modelo copCAR binomial negativo con hospitalizaciones esperadas como *offset*, en Estación Central y Santiago. . . 124
9.12. Distribución espacial de los residuos de Pearson del modelo copCAR binomial negativo con hospitalizaciones esperadas como *offset* para las hospitalizaciones por ACV isquémico, en Estación Central y Santiago. 124
13.1. Distribución espacial de las hospitalizaciones por ACV isquémico por zona censal en Estación Central y Santiago. 144
13.2. Distribución espacial de las tasas de hospitalización por ACV isquémico por zona censal en Estación Central y Santiago. 144
13.3. Distribución espacial del índice de deprivación socioeconómica por zona censal en Estación Central y Santiago. 145
13.4. Asociación espacial local bivariada entre el índice de deprivación y el número de hospitalizaciones por ACV en Estación Central y Santiago. 148
13.5. Asociación espacial local bivariada entre el índice de deprivación y el número de hospitalizaciones por ACV isquémico en Estación Central y Santiago. 148
13.6. Asociación espacial local bivariada entre el índice de deprivación y la tasa de hospitalización por ACV isquémico en Estación Central y Santiago. 149
13.7. Asociación espacial local bivariada entre el índice de deprivación y el SMR de hospitalizaciones por ACV isquémico en Estación Central y Santiago. 149

Índice de Tablas

3.1. Principales variables contenidas en la base de datos clínica proporcionada por el HUAP. 33
3.2. Principales variables utilizadas en la base agregada por zona censal. 39
4.1. Características generales de las hospitalizaciones por ACV en el área de estudio. . . . 40
4.2. Características generales de las hospitalizaciones por ACV isquémico en el área de estudio. 41
5.1. Tasas de referencia de hospitalización por ACV según grupo etario. 49
5.2. Resumen de las hospitalizaciones esperadas y del SMR por zona censal. 49
5.3. Clasificación de las zonas censales según el SMR de hospitalizaciones por ACV. 49
5.4. Tasas de referencia de hospitalización por ACV isquémico según grupo etario. 51
5.5. Resumen de las hospitalizaciones esperadas y del SMR de ACV isquémico por zona censal. 51
5.6. Clasificación de las zonas censales según el SMR de hospitalizaciones por ACV isquémico. 51
5.7. Comparación de la clasificación de las zonas censales según el SMR de ACV total y ACV isquémico. 52
6.1. Resultados del Índice Global de Moran para las tasas de hospitalización y los SMR. . 56
6.2. Resultados del Índice Global de Geary para las tasas de hospitalización y los SMR. . 57
6.3. Clasificación LISA según variable y comuna. HH: *High–High*; HL: *High–Low*; LH: *Low–High*; LL: *Low–Low*; No sig.: asociación local no significativa. 58
6.4. Resumen del Índice de Moran bivariado entre las variables de respuesta y las covariables analizadas. Los signos (+) y (−) indican asociaciones espaciales positivas y negativas, respectivamente. 62
6.5. Clasificación del Índice Local de Moran bivariado entre el índice de deprivación y las variables de respuesta. HH: *High–High*; HL: *High–Low*; LH: *Low–High*; LL: *Low–Low*; No sig.: asociación local no significativa. 63
7.1. Estimación de los parámetros del modelo de Poisson para hospitalizaciones por ACV, utilizando la población total como *offset*. 67
7.2. Estimación de los parámetros del modelo de Poisson para hospitalizaciones por ACV isquémico, utilizando la población total como *offset*. 69
7.3. Estimación de los parámetros del modelo de Poisson para hospitalizaciones por ACV, utilizando las hospitalizaciones esperadas como *offset*. 71
7.4. Estimación de los parámetros del modelo de Poisson para hospitalizaciones por ACV isquémico, utilizando las hospitalizaciones esperadas como *offset*. 73
7.5. Resumen de los principales diagnósticos de los modelos de Poisson. 74
7.6. Estimación de los parámetros del modelo binomial negativo para hospitalizaciones por ACV con población total como *offset*. 76

7.7. Estimación de los parámetros del modelo binomial negativo para hospitalizaciones por ACV isquémico con población total como *offset*. 78
7.8. Estimación de los parámetros del modelo binomial negativo para hospitalizaciones por ACV con hospitalizaciones esperadas como *offset*. 80
7.9. Estimación de los parámetros del modelo binomial negativo para hospitalizaciones por ACV isquémico con hospitalizaciones esperadas como *offset*. 82
7.10. Resumen de los principales diagnósticos de los modelos binomiales negativos y comparación del AIC con las especificaciones de Poisson correspondientes. 84
8.1. Estimación de los parámetros del modelo SAR para la tasa de hospitalización por ACV. 86
8.2. Estimación de los parámetros del modelo SAR para la tasa de hospitalización por ACV isquémico. 88
8.3. Estimación de los parámetros del modelo SAR para el SMR de hospitalizaciones por ACV. 90
8.4. Estimación de los parámetros del modelo SAR para el SMR de hospitalizaciones por ACV isquémico. 92
8.5. Impactos directos, indirectos y totales estimados para los modelos SAR. Para el índice de deprivación y las variables proporcionales se presenta el efecto correspondiente a un incremento de 0.1 unidades. 95
8.6. Resumen de los principales diagnósticos de los modelos SAR. Para ρ se presenta el p-valor de la prueba de Wald. 95
8.7. Estimación de los parámetros del modelo CAR gaussiano para la tasa de hospitalización por ACV. 97
8.8. Estimación de los parámetros del modelo CAR gaussiano para la tasa de hospitalización por ACV isquémico. 99
8.9. Estimación de los parámetros del modelo CAR gaussiano para el SMR de hospitalizaciones por ACV. 101
8.10. Estimación de los parámetros del modelo CAR gaussiano para el SMR de hospitalizaciones por ACV isquémico. 102
8.11. Resumen de los principales diagnósticos de los modelos CAR gaussianos. 104
9.1. Estimaciones e intervalos de confianza asintóticos del modelo copCAR binomial negativo para hospitalizaciones por ACV, utilizando la población total como *offset*. . . . 107
9.2. Estimaciones e intervalos de confianza asintóticos del modelo copCAR binomial negativo para hospitalizaciones por ACV isquémico, utilizando la población total como *offset*. 109
9.3. Estimaciones e intervalos de confianza asintóticos del modelo copCAR binomial negativo para hospitalizaciones por ACV, utilizando las hospitalizaciones esperadas como *offset*. 111
9.4. Estimaciones e intervalos de confianza asintóticos del modelo copCAR binomial negativo para hospitalizaciones por ACV isquémico, utilizando las hospitalizaciones esperadas como *offset*. 113
9.5. Resumen de los principales diagnósticos de los modelos copCAR Poisson. Los p-valores del Índice Global de Moran corresponden a contrastes bilaterales aplicados a los residuos de Pearson. 115
9.6. Estimaciones e intervalos de confianza asintóticos del modelo copCAR binomial negativo para hospitalizaciones por ACV, utilizando la población total como *offset*. . . . 117

9.7. Estimaciones e intervalos de confianza asintóticos del modelo copCAR binomial negativo para hospitalizaciones por ACV isquémico, utilizando la población total como *offset*. . . . 119
9.8. Estimaciones e intervalos de confianza asintóticos del modelo copCAR binomial negativo para hospitalizaciones por ACV, utilizando las hospitalizaciones esperadas como *offset*. . . . 121
9.9. Estimaciones e intervalos de confianza asintóticos del modelo copCAR binomial negativo para hospitalizaciones por ACV isquémico, utilizando las hospitalizaciones esperadas como *offset*. . . . 123
9.10. Resumen de los principales diagnósticos de los modelos copCAR binomial negativo. Los p-valores del Índice Global de Moran corresponden a contrastes bilaterales aplicados a los residuos de Pearson. . . . 125
10.1. Comparación del ajuste global y por comuna de los modelos para la tasa de hospitalización por ACV. MAE y RMSE se expresan en hospitalizaciones por 100.000 habitantes. EC corresponde a Estación Central y Stgo. a Santiago. . . . 127
10.2. Comparación del ajuste global y por comuna de los modelos para la tasa de hospitalización por ACV isquémico. MAE y RMSE se expresan en hospitalizaciones por 100.000 habitantes. . . . 128
10.3. Comparación del ajuste global y por comuna de los modelos para el SMR de hospitalizaciones por ACV. . . . 128
10.4. Comparación del ajuste global y por comuna de los modelos para el SMR de hospitalizaciones por ACV isquémico. . . . 129
10.5. Comparación de la log-verosimilitud y los criterios de información de los modelos Poisson y binomial negativo. . . . 130
10.6. Comparación de la log-verosimilitud y los criterios de información de los modelos espaciales gaussianos SAR y CAR. . . . 130
13.1. Estructura de vecindad espacial según el criterio Queen. . . . 147
13.2. Correspondencia entre los códigos de zona censal y los territorios CESFAM de referencia en la comuna de Santiago. . . . 151
13.3. Correspondencia entre los códigos de zona censal y los territorios CESFAM de referencia en la comuna de Estación Central. . . . 152
13.4. Resumen de zonas censales prioritarias y territorios CESFAM de referencia. . . . 153

Capítulo 1

Introducción

1.1. Motivación

El accidente cerebrovascular (ACV) constituye uno de los principales problemas de salud pública a nivel mundial debido a su elevada frecuencia y sus consecuencias en términos de mortalidad y discapacidad. Cada año, alrededor de 17 millones de personas experimentan un ACV y se proyecta que, para 2030, existirán aproximadamente 77 millones de sobrevivientes a nivel global (Ministerio de Salud de Chile, 2018). En América Latina, su magnitud varía entre países debido a diferencias demográficas, epidemiológicas y socioeconómicas. En Chile, afecta a más de 40.000 personas anualmente y se estima que aproximadamente una persona fallece cada hora por esta causa (Pino, 2025). Además, su carga de enfermedad, medida mediante los años de vida saludable perdidos (AVISA), trasciende los efectos clínicos inmediatos, relacionándose con factores económicos y socioculturales que condicionan la recuperación de los pacientes, así como con la presencia y el insuficiente control de factores de riesgo modificables (Ministerio de Salud de Chile, 2018).

Chile presenta elevados niveles de desigualdad de ingresos y oportunidades en comparación con otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD), reflejados en importantes brechas territoriales de bienestar y condiciones de vida (Diario Constitucional, 2025). Para caracterizar estas diferencias se han desarrollado indicadores como la Pobreza por Ingresos, el Índice de Pobreza Multidimensional (Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2024) y el Índice de Prioridad Social (Gajardo, 2024), que consideran dimensiones como ingresos, educación, salud, empleo y vivienda. Sin embargo, estas mediciones suelen difundirse principalmente a nivel comunal, lo que limita la identificación de desigualdades internas. En este sentido, la zona censal, al constituir una unidad geográfica de menor tamaño, permite una desagregación territorial más precisa y facilita la identificación de diferencias espaciales que pueden quedar ocultas bajo los promedios comunales.

Si bien la pobreza en Chile presentó una tendencia decreciente durante las primeras décadas del siglo XXI, episodios como la pandemia de COVID-19 interrumpieron temporalmente esta trayectoria, evidenciando la persistencia de brechas estructurales y deprivaciones no monetarias del bienestar (Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2024; World Bank, 2024). En este contexto, Muñoz (2023) propone un índice de deprivación a nivel de zonas censales para todo Chile, incorporando dimensiones de educación, empleo, vivienda y cohesión social. Sus resultados muestran que una parte importante de la desigualdad se explica por diferencias intracomunales, identificando una

elevada heterogeneidad interna en comunas como Santiago, Huechuraba, Colina y Lo Barnechea, en la Región Metropolitana, además de Diego de Almagro y San Pedro de la Paz, en otras regiones del país (Muñoz, 2023).

Estas desigualdades territoriales también pueden manifestarse en los indicadores de salud. Diversos estudios han evidenciado asociaciones entre las condiciones socioeconómicas desfavorables y la ocurrencia o mortalidad por enfermedades cerebrovasculares. En Chile, Clínica Alemana & Universidad del Desarrollo (2011) identificaron una relación entre pobreza y mortalidad por ACV, observando mayores tasas en territorios con condiciones socioeconómicas más desfavorables. Asimismo, Villa (2022) reportó un mayor riesgo de sufrir un primer ACV entre residentes de comunas con elevados niveles de pobreza multidimensional, destacando la influencia del entorno territorial y las condiciones de vida.

La Región Metropolitana constituye un territorio particularmente relevante para profundizar en esta relación, debido a sus marcados contrastes socioeconómicos y a la coexistencia de sectores con distintos niveles de bienestar y deprivación dentro de una misma comuna. Estas diferencias podrían reflejarse en patrones espaciales heterogéneos de las hospitalizaciones por ACV, los cuales no necesariamente son identificables mediante indicadores agregados. Por ello, resulta pertinente desarrollar un análisis a nivel de zona censal, utilizando metodologías estadísticas espaciales que permitan incorporar la dependencia geográfica entre unidades territoriales y examinar la relación entre la deprivación socioeconómica intracomunal y los patrones espaciales de las tasas de hospitalización por accidente cerebrovascular.

1.2. Formulación del Problema

Las desigualdades socioeconómicas y territoriales pueden reflejarse en diferencias en la distribución de eventos de salud dentro de una misma comuna, especialmente en territorios con elevada heterogeneidad interna. Sin embargo, gran parte de los estudios realizados en Chile utiliza información agregada a nivel comunal, lo que limita la identificación de patrones espaciales asociados a condiciones de deprivación intracomunal.

En particular, el accidente cerebrovascular (ACV) constituye una de las principales causas de mortalidad y discapacidad en el país, y existe evidencia de su asociación con factores socioeconómicos y territoriales. No obstante, aún es limitada la evidencia respecto de cómo la deprivación socioeconómica se relaciona con la distribución espacial de las hospitalizaciones por ACV a escalas territoriales más desagregadas.

En este contexto, el presente estudio analiza la relación entre la deprivación socioeconómica intracomunal y las hospitalizaciones por ACV registradas en el Hospital de Urgencia Asistencia Pública (HUAP) – Posta Central, considerando las zonas censales de Santiago y Estación Central. Para ello, se emplean modelos estadísticos espaciales que permiten incorporar la dependencia geográfica entre las unidades territoriales y examinar las variaciones espaciales de las hospitalizaciones por ACV.

1.3. Objetivos de la Investigación

1.3.1. Objetivo General

Analizar la asociación entre la deprivación socioeconómica intracomunal y las hospitalizaciones por accidente cerebrovascular (ACV) total e isquémico a nivel de zona censal en las comunas de Santiago y Estación Central, considerando el tamaño poblacional, la estructura etaria y la dependencia espacial entre las unidades territoriales.

1.3.2. Objetivos Específicos

1. Caracterizar la distribución territorial de las hospitalizaciones y las tasas de hospitalización por ACV total e isquémico en las zonas censales de Santiago y Estación Central.

2. Evaluar la presencia de autocorrelación espacial global y local en las hospitalizaciones, tasas y razones estandarizadas de morbilidad, así como su asociación espacial con la deprivación socioeconómica intracomunal.

3. Evaluar las diferencias territoriales en las hospitalizaciones por ACV considerando la estructura etaria de la población mediante estandarización indirecta y el cálculo de las razones estandarizadas de morbilidad (SMR).

4. Analizar la asociación entre la deprivación socioeconómica intracomunal y las hospitalizaciones por ACV total e isquémico mediante modelos de conteo y modelos espaciales, considerando el tamaño poblacional y la estructura etaria de las zonas censales.

5. Comparar la adecuación de los distintos enfoques de modelamiento mediante métricas de ajuste dentro de la muestra, criterios de información cuando resulten comparables y diagnósticos de los supuestos y residuos.

6. Identificar zonas censales con una mayor carga relativa de hospitalizaciones, valores superiores a los esperados o patrones espaciales relevantes, y establecer su correspondencia territorial con niveles de deprivación socioeconómica y territorios CESFAM de referencia.

1.4. Metodología

Para el desarrollo del estudio, se integraron registros hospitalarios, información censal y antecedentes socioeconómicos a nivel de zona censal en las comunas de Santiago y Estación Central, considerando un total de 171 unidades espaciales. El procedimiento metodológico se aplicó tanto al conjunto de hospitalizaciones por accidente cerebrovascular (ACV) como al subconjunto correspondiente a ACV isquémico. Para ello, se utilizaron los registros de hospitalización del Hospital de Urgencia Asistencia Pública (HUAP) – Posta Central, cuyas direcciones de residencia fueron geocodificadas y posteriormente vinculadas con la cartografía censal mediante una unión espacial. Esta información se integró con los datos poblacionales del Censo 2017 y el índice de deprivación socioeconómica de Muñoz (2023), construyéndose una base de datos con las principales características demográficas, socioeconómicas y sanitarias de cada zona censal. Asimismo, se incluyeron aquellas zonas sin registros de hospitalización, asignándoles un conteo observado igual a cero.

Inicialmente, se realizó un análisis descriptivo de las hospitalizaciones, considerando las características de los pacientes y su distribución territorial. Para ambos grupos de ACV se calcularon el número de hospitalizaciones observadas, las tasas de hospitalización por cada 100.000 habitantes y la Razón Estandarizada de Morbilidad (*Standardized Morbidity Ratio*, SMR). Esta última se obtuvo mediante estandarización indirecta por edad, utilizando tasas específicas de referencia y la composición etaria de cada zona censal para estimar las hospitalizaciones esperadas. Posteriormente, se calcularon intervalos de confianza del 95 % para el SMR de cada zona censal, permitiendo identificar aquellas con hospitalizaciones significativamente superiores o inferiores a las esperadas, así como aquellas sin diferencias estadísticamente significativas respecto de lo esperado.

Para incorporar la dimensión territorial, se construyó una estructura de vecindad entre las zonas censales mediante el criterio de contigüidad tipo *Queen*, a partir de la cual se obtuvieron las matrices de pesos espaciales requeridas para los análisis posteriores. La dependencia espacial global se evaluó mediante los índices de Moran y Geary, mientras que el análisis local se realizó a través de los indicadores locales de asociación espacial (LISA). Complementariamente, se aplicó el índice de Moran bivariado para examinar las asociaciones espaciales entre las medidas de hospitalización y las principales covariables sociodemográficas y socioeconómicas, especialmente el índice de deprivación intracomunal.

Posteriormente, se ajustaron modelos de regresión de Poisson y binomial negativa utilizando como variable respuesta el número de hospitalizaciones por zona censal. Se consideraron dos especificaciones según el término de compensación (*offset*) empleado: el logaritmo de la población total, para incorporar las diferencias en el tamaño poblacional, y el logaritmo de las hospitalizaciones esperadas, para considerar la estructura etaria mediante la estandarización indirecta.

Con el propósito de incorporar explícitamente la dependencia geográfica, se ajustaron modelos autorregresivos espaciales (SAR) y autorregresivos condicionales (CAR) de tipo gaussiano, utilizando como variables respuesta las tasas de hospitalización y el SMR. Adicionalmente, se estimaron modelos CAR para datos de conteo, con distribuciones Poisson y binomial negativa. Estas últimas especificaciones permitieron considerar conjuntamente la naturaleza discreta de las hospitalizaciones y la dependencia espacial entre zonas censales, utilizando como términos de compensación la población total o las hospitalizaciones esperadas, según correspondiera.

La evaluación de los modelos contempló la significancia estadística de los parámetros, la revisión de sus supuestos y el diagnóstico de los residuos. En los modelos de conteo se examinó la sobredispersión y la multicolinealidad entre covariables, mientras que en los modelos gaussianos se evaluó la normalidad de los residuos. Asimismo, se aplicó el índice global de Moran, mediante un contraste bilateral, para evaluar la autocorrelación espacial residual.

La comparación de los modelos consideró medidas de ajuste basadas en la log-verosimilitud, el Criterio de Información de Akaike (AIC) y el Criterio de Información Bayesiano (BIC), cuando estas estuvieron disponibles y resultaron apropiadas para el método de estimación y la escala de la variable respuesta. Adicionalmente, con el propósito de disponer de métricas comparables entre los distintos modelos, las predicciones de aquellos formulados sobre conteos fueron transformadas a tasas por 100.000 habitantes. Sobre esta escala común se calcularon el coeficiente R^2 de Efron, el error absoluto medio (MAE) y la raíz del error cuadrático medio (RMSE), tanto para el conjunto total de zonas censales como de manera separada para cada comuna. Finalmente, se elaboraron

mapas de las hospitalizaciones observadas, las tasas, el índice de deprivación, los valores predichos y los residuos de los distintos modelos, con el propósito de examinar su distribución y los patrones espaciales resultantes.

Para la implementación de las distintas etapas del estudio se utilizaron diversos paquetes del entorno R, los cuales se encuentran detallados en el anexo [13.1].

Capítulo 2

Marco Teórico

2.1. Hospitalizaciones por accidente cerebrovascular

El accidente cerebrovascular (**ACV**) corresponde a una alteración súbita del flujo sanguíneo cerebral que provoca daño neurológico debido a la interrupción del suministro de oxígeno y nutrientes al cerebro. Los ACV pueden clasificarse en isquémicos y hemorrágicos. Entre el 75 % y el 90 % corresponden a eventos isquémicos, producidos por la oclusión de un vaso sanguíneo cerebral, mientras que entre el 10 % y el 25 % son de tipo hemorrágico, originados por la ruptura de un vaso sanguíneo y la posterior hemorragia cerebral (Ministerio de Salud de Chile, 2018).

El riesgo de presentar un ACV aumenta con la edad y es mayor en personas de sexo masculino o con antecedentes familiares de esta patología. No obstante, existen múltiples factores de riesgo modificables asociados a su ocurrencia, entre los que destacan la hipertensión arterial, diabetes mellitus, tabaquismo, obesidad, sedentarismo y dislipidemia [1] (Ministerio de Salud de Chile, 2018). Debido a ello, la prevención y control oportuno de enfermedades cardiovasculares constituye uno de los principales desafíos de salud pública asociados a esta enfermedad.

A nivel mundial, el ACV representa una de las principales causas de mortalidad y discapacidad. En Chile, más de 40.000 personas sufren un ACV cada año y aproximadamente una persona fallece cada hora debido a esta enfermedad, posicionándose entre las principales causas de muerte en el país (Pino, 2025). Asimismo, las enfermedades cerebrovasculares generan una elevada carga sanitaria y social, debido a las secuelas funcionales y discapacidad que producen en quienes sobreviven a estos eventos.

Diversos estudios han señalado que la incidencia y mortalidad asociadas al ACV presentan importantes diferencias territoriales y socioeconómicas. En Chile, se observaron que las mayores tasas de mortalidad por enfermedades cerebrovasculares se concentran en regiones con mayores niveles de pobreza y prevalencia de factores de riesgo cardiovascular, tales como diabetes, sedentarismo y sobrepeso (Clínica Alemana & Universidad del Desarrollo, 2011). Los autores además destacan la existencia de importantes desigualdades intercomunales en la Región Metropolitana, reflejando una marcada heterogeneidad territorial en los indicadores de salud.

[1] La dislipidemia corresponde a una alteración en los niveles de lípidos o grasas en la sangre, tales como colesterol y triglicéridos, aumentando el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

En la misma línea, se evidenció que los residentes de comunas con altos niveles de pobreza multidimensional presentan un mayor riesgo de sufrir un primer evento de accidente cerebrovascular, identificando además a la hipertensión arterial y la diabetes mellitus como importantes mecanismos intermedios entre la privación socioeconómica y el riesgo cardiovascular (Villa, 2022). Estos resultados sugieren que las condiciones del entorno y las desigualdades territoriales influyen significativamente tanto en la ocurrencia como en la evolución de este tipo de enfermedades.

En conjunto, estos antecedentes sugieren que la ocurrencia y letalidad asociadas al ACV no se distribuyen de manera aleatoria en el territorio, sino que podrían presentar patrones espaciales asociados a las condiciones socioeconómicas de las distintas zonas geográficas.

2.2. Índice de deprivación

El índice de deprivación es una medida compuesta que busca reflejar las condiciones de desventaja social y económica de una población en un territorio determinado. A diferencia de los enfoques tradicionales centrados únicamente en la pobreza por ingresos, la deprivación considera múltiples dimensiones del bienestar, tales como el acceso a la educación, el empleo, la vivienda y la cohesión social.

En Chile, Muñoz (2023) construyó un índice de deprivación con el propósito de identificar y analizar la desigualdad socioeconómica al interior de las comunas del país, a partir de los datos del Censo 2017 del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) (Censo De Población y Vivienda, s.f.). El índice se estimó a nivel de zona censal, permitiendo capturar la heterogeneidad intracomunal. Para su construcción, se consideraron cuatro dimensiones fundamentales que abarcan distintos ámbitos del bienestar social:

1. **Educación**: se evalúa a partir del promedio de años de escolaridad de la población adulta (mayor de 18 años). Esta dimensión refleja el acceso a oportunidades formativas y la acumulación de capital humano, de modo que menores niveles educativos se asocian con mayores niveles de deprivación.

2. **Empleo**: calculado a partir del porcentaje de personas desempleadas dentro de la población económicamente activa (mayor de 15 años). Este indicador evidencia las dificultades de inserción laboral y la inestabilidad económica de los territorios.

3. **Condiciones de la vivienda**: evaluadas según el grado de hacinamiento, entendido como el número de personas por dormitorio. Un mayor nivel de hacinamiento refleja precariedad habitacional.

4. **Cohesión social**: esta dimensión se construyó a partir de tres variables: el porcentaje de población extranjera, la proporción de población mayor que vive sola, y la proporción de hogares monoparentales con jefatura femenina. Mediante un análisis de componentes principales (ACP), se obtuvo un subíndice de cohesión social que sintetiza estas tres variables en una única medida.

Las cuatro dimensiones fueron integradas mediante un análisis de componentes principales, que permitió sintetizar la información en un único índice representativo de la deprivación. El índice de deprivación tiene una escala que varía entre 0 y 1. Cuando el valor del índice se acerca a 1,

indica un alto nivel de deprivación o pobreza en el área analizada. Por el contrario, valores cercanos a 0 reflejan un menor grado de deprivación, asociado a condiciones socioeconómicas más favorables.

Se construyeron tres versiones del índice y los principales resultados obtenidos fueron los siguientes:

- En el **índice urbano**, las variables de hacinamiento, desempleo y hogares monoparentales se asociaron positivamente con la deprivación, mientras que la escolaridad lo hizo de forma negativa, es decir, a menor escolaridad mayor deprivación. Este índice tiene un 56 % de variabilidad interna comunal.
- En el **índice rural**, se observaron patrones similares, aunque con menor grado de correlación entre las variables. Cabe destacar que presentó un 57.6 % de variabilidad interna comunal.
- El **índice combinado** integró los contextos urbano y rural en una sola medida nacional. Su aplicación evidenció comunas con altos niveles de desigualdad de deprivación con un 74.4 % de variabilidad interna comunal, entre ellas Diego de Almagro, Huechuraba, Colina, San Pedro de la Paz y Lo Barnechea.

2.3. Estandarización de tasas

La estandarización es un procedimiento utilizado para ajustar tasas cuando las poblaciones o áreas que se desean estudiar presentan diferencias en su composición respecto de características asociadas con la ocurrencia del evento de interés, como la edad o el sexo. Su objetivo es reducir el efecto que estas diferencias estructurales pueden tener sobre la comparación de las tasas observadas (Elandt-Johnson & Johnson, 1999).

En este estudio, la edad constituye una característica especialmente relevante, debido a que la frecuencia de hospitalizaciones por ACV varía entre grupos etarios y las zonas censales pueden presentar diferentes estructuras de edad. Por esta razón, la estandarización por edad permite ajustar las diferencias atribuibles a la composición etaria al evaluar la ocurrencia de hospitalizaciones entre las zonas censales.

Existen principalmente dos procedimientos de estandarización: el método directo y el método indirecto.

2.3.1. Estandarización directa

La estandarización directa consiste en aplicar las tasas específicas de cada población estudiada a una misma estructura poblacional de referencia. De esta forma, se obtiene una tasa estandarizada que representa la tasa que presentaría cada población si tuviera la misma composición que la población estándar.

La tasa directamente estandarizada puede expresarse como:

$$R_D = \sum_{j=1}^{r} w_j r_j,$$

donde:

- r_j: corresponde a la tasa específica de la población estudiada en el estrato j.
- w_j: corresponde a la proporción de la población estándar perteneciente al estrato j, de modo que $\sum_{j=1}^{r} w_j = 1$.

Dado que todas las poblaciones son ponderadas utilizando una misma estructura de referencia, las tasas obtenidas mediante estandarización directa pueden compararse entre sí. Sin embargo, este procedimiento requiere disponer de tasas específicas suficientemente estables para cada uno de los estratos considerados.

2.3.2. Estandarización indirecta

La estandarización indirecta utiliza las tasas específicas de una población de referencia y las aplica a la estructura de la población estudiada. De esta manera, se determina el número de eventos que se esperaría observar si la población estudiada experimentara las mismas tasas específicas que la población de referencia.

Para una población o área i, el número esperado de eventos se calcula como:

$$E_i = \sum_{j=1}^{r} N_{ij} r_j,$$

donde:

- N_{ij}: corresponde al número de personas de la población i pertenecientes al estrato j.
- r_j: corresponde a la tasa específica de la población de referencia para el estrato j.

A diferencia de la estandarización directa, este procedimiento no requiere estimar tasas específicas para cada estrato de todas las poblaciones estudiadas, lo que resulta particularmente útil cuando estas tasas son inestables debido a un número reducido de eventos.

En el contexto de este estudio, la edad corresponde a la variable de estratificación, por lo que conceptualmente las tasas específicas de hospitalización por ACV de una población de referencia se aplican a la estructura etaria de cada zona censal para determinar su número esperado de hospitalizaciones.

2.3.3. Razón Estandarizada de Morbilidad (SMR)

A partir del número de eventos observados y esperados mediante estandarización indirecta puede obtenerse la Razón Estandarizada de Morbilidad (*Standardized Morbidity Ratio*, SMR). Esta medida permite evaluar si la ocurrencia observada de un evento en una población es mayor o menor que la esperada de acuerdo con las tasas específicas de la población de referencia.

Para una zona i, el SMR se define como:

$$SMR_i = \frac{O_i}{E_i},$$

donde:

- O_i: corresponde al número de hospitalizaciones observadas en la zona i.

- E_i: corresponde al número de hospitalizaciones esperadas en la zona i de acuerdo con su estructura poblacional y las tasas específicas de referencia.

Por lo tanto, el SMR relaciona la cantidad de hospitalizaciones efectivamente observadas con aquellas que se esperarían bajo el patrón de hospitalización de la población utilizada como referencia.

2.3.4. Interpretación del SMR

La interpretación del SMR se realiza respecto del valor 1:

- $SMR = 1$: el número de hospitalizaciones observadas coincide con el esperado.
- $SMR > 1$: el número de hospitalizaciones observadas es superior al esperado.
- $SMR < 1$: el número de hospitalizaciones observadas es inferior al esperado.

De esta forma, el SMR permite identificar, para cada zona censal, si la ocurrencia de hospitalizaciones por ACV es mayor o menor que la esperada considerando su estructura etaria y las tasas de hospitalización de la población de referencia.

Sin embargo, los valores de SMR obtenidos para distintas poblaciones deben compararse con cautela. En la estandarización indirecta, cada población es ponderada de acuerdo con su propia estructura etaria, por lo que dos SMR pueden estar construidos a partir de ponderaciones diferentes. En consecuencia, el SMR resulta especialmente apropiado para comparar, dentro de cada zona censal, el número de hospitalizaciones observado con el esperado, mientras que la comparación directa de su magnitud entre zonas debe interpretarse considerando esta limitación.

2.4. Datos Espaciales y Efectos Espaciales

Los datos espaciales corresponden a observaciones asociadas a una ubicación geográfica, por lo que su análisis debe considerar no solo sus características, sino también las relaciones que pueden existir entre las unidades territoriales.

Los principales efectos espaciales son la **dependencia espacial** y la **heterogeneidad espacial**. La primera se refiere a la asociación entre observaciones próximas, mientras que la segunda indica que las relaciones entre variables pueden variar según la ubicación geográfica. La presencia de estos efectos justifica la utilización de metodologías capaces de incorporar explícitamente la estructura espacial de los datos.

2.5. Dependencia Espacial

La dependencia espacial se refiere a la existencia de asociación entre observaciones localizadas en diferentes unidades geográficas, de manera que los valores registrados en una zona pueden estar relacionados con los observados en zonas cercanas (Anselin, 1988).

Este concepto se relaciona con la primera ley de la geografía de Tobler (1979, citado en Anselin, 1988), según la cual las unidades próximas tienden a presentar una mayor relación entre sí que

aquellas más distantes. Por lo tanto, la ubicación y la proximidad geográfica adquieren relevancia en el análisis de los fenómenos espaciales.

Una de las principales formas de evaluar la dependencia espacial es mediante la **autocorrelación espacial**, la cual permite determinar si valores similares o diferentes tienden a localizarse próximos entre sí. Este concepto constituye la base para la construcción de distintos indicadores globales y locales de asociación espacial.

2.6. Autocorrelación Espacial

La autocorrelación espacial corresponde al grado de asociación existente entre los valores de una variable y su localización geográfica. En este contexto, las observaciones cercanas en el espacio pueden presentar comportamientos similares o disímiles, reflejando la existencia de patrones espaciales en los datos.

La autocorrelación espacial puede ser positiva o negativa. Se habla de autocorrelación positiva cuando las unidades espaciales próximas muestran valores parecidos, lo que refleja una concentración o agrupamiento de dichos valores en ciertas áreas. En cambio, la autocorrelación negativa se presenta cuando los valores altos de una unidad tienden a estar rodeados por valores bajos en sus vecinas, o viceversa.

La presencia de autocorrelación espacial implica que las observaciones no son independientes entre sí, situación que puede afectar la estimación e inferencia de los modelos econométricos tradicionales. Debido a ello, resulta necesario utilizar medidas que permitan identificar y cuantificar la existencia de asociación espacial entre las observaciones.

2.6.1. Matriz de Pesos Espaciales

Para representar la relación espacial entre las unidades geográficas es necesario definir un criterio de vecindad. Esta relación se formaliza mediante la matriz de pesos espaciales W, de dimensión $N \times N$, donde cada elemento w_{ij} representa la relación entre las unidades i y j. Por convención, $w_{ii} = 0$, ya que una unidad no se considera vecina de sí misma.

$$W = \begin{bmatrix} 0 & w_{12} & \cdots & w_{1N} \\ w_{21} & 0 & \cdots & w_{2N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ w_{N1} & w_{N2} & \cdots & 0 \end{bmatrix}.$$

La construcción de W depende del criterio utilizado para definir la proximidad entre las unidades espaciales. Entre los criterios más habituales se encuentran:

- **Contigüidad:** considera como vecinas aquellas áreas que comparten un límite o un punto común. Generalmente se utiliza una matriz binaria,

$$w_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{si las zonas } i \text{ y } j \text{ son vecinas,} \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Este criterio es especialmente apropiado cuando la interacción espacial se encuentra asociada al contacto territorial entre las unidades geográficas.

- **Distancia:** define los pesos a partir de la distancia entre las unidades, de manera que las observaciones más cercanas reciben una mayor ponderación. Un ejemplo frecuente corresponde a los pesos de distancia inversa, $w_{ij} = 1/d_{ij}$.
- k **vecinos más cercanos:** considera como vecinas las k unidades más próximas a cada observación. Este criterio permite asegurar que todas las unidades posean un número definido de vecinos y resulta útil cuando la distribución espacial es irregular.

En muchos análisis, la matriz de pesos se estandariza por filas, de forma que

$$\sum_j w_{ij} = 1,$$

lo que facilita la interpretación de los efectos espaciales y permite expresar la influencia de las zonas vecinas en términos relativos (Banerjee et al., 2015). La elección de la matriz W es relevante, ya que distintas definiciones de vecindad pueden modificar los resultados del análisis espacial.

2.7. Medidas de Asociación Espacial

Antes del ajuste de los modelos espaciales, resulta necesario evaluar si los indicadores analizados presentan patrones de dependencia espacial entre las zonas censales. Para ello, se utilizan medidas de asociación espacial que permiten determinar si valores similares o diferentes tienden a agruparse en el territorio de manera significativa.

Estas medidas pueden clasificarse en **globales** y **locales**. Las medidas globales resumen el grado de autocorrelación espacial considerando el conjunto completo de observaciones, mientras que las medidas locales permiten identificar agrupamientos o patrones específicos en determinadas zonas geográficas.

2.7.1. Índice de Moran (I)

El índice global de Moran permite evaluar la presencia de **autocorrelación espacial** en una variable, es decir, determinar si zonas censales vecinas tienden a presentar valores similares o diferentes. Su cálculo incorpora la estructura de vecindad definida mediante la matriz de pesos espaciales W y se expresa como:

$$I = \frac{N}{\sum_i \sum_j w_{ij}} \frac{\sum_i \sum_j w_{ij}(Y_i - \bar{Y})(Y_j - \bar{Y})}{\sum_i (Y_i - \bar{Y})^2}, \tag{2.1}$$

donde N corresponde al número de zonas censales, Y_i y Y_j representan los valores de la variable analizada en las zonas i y j, respectivamente, $\bar{Y}$ corresponde a su media y w_{ij} representa el peso espacial entre ambas zonas.

La interpretación del índice depende de su signo. Valores positivos indican **autocorrelación espacial positiva**, asociada a la proximidad de zonas con valores similares; valores negativos indican **autocorrelación espacial negativa**, donde zonas vecinas tienden a presentar valores diferentes.

Valores próximos al esperado bajo ausencia de dependencia espacial sugieren una distribución sin un patrón espacial global definido (Banerjee et al., 2015).

La inferencia se plantea mediante el contraste:

$H_0:$ ausencia de autocorrelación espacial v/s $H_1:$ presencia de autocorrelación espacial.

Bajo la hipótesis nula, el valor esperado del índice corresponde a

$$E(I) = -\frac{1}{N-1},$$

valor que se aproxima a cero a medida que aumenta el número de unidades espaciales.

2.7.2. Índice C de Geary

El índice C de Geary es una medida global de autocorrelación espacial que evalúa el grado de similitud entre los valores observados en zonas vecinas. A diferencia del índice de Moran, se basa directamente en las diferencias entre pares de observaciones cercanas, por lo que presenta una mayor sensibilidad a variaciones locales. Su expresión corresponde a:

$$C = \frac{N-1}{2\sum_i \sum_j w_{ij}} \frac{\sum_i \sum_j w_{ij}(Y_i - Y_j)^2}{\sum_i (Y_i - \bar{Y})^2}, \tag{2.2}$$

donde N corresponde al número de zonas censales, Y_i y Y_j representan los valores de la variable analizada en las zonas i y j, respectivamente, $\bar{Y}$ corresponde a su media y w_{ij} representa el peso espacial entre ambas zonas.

La interpretación del índice se realiza respecto del valor 1. Valores $C < 1$ indican **autocorrelación espacial positiva**, es decir, zonas vecinas con valores similares; valores $C > 1$ indican **autocorrelación espacial negativa**, asociada a mayores diferencias entre zonas próximas. Un valor cercano a 1 sugiere ausencia de un patrón global de autocorrelación espacial.

La inferencia se plantea mediante el contraste:

$H_0:$ ausencia de autocorrelación espacial v/s $H_1:$ presencia de autocorrelación espacial.

Bajo la hipótesis nula, el valor esperado del estadístico corresponde a

$$E(C) = 1.$$

En este estudio se utilizó un contraste bilateral, permitiendo evaluar tanto la presencia de autocorrelación espacial positiva como negativa. La significancia estadística se determinó mediante la aproximación teórica del estadístico bajo la hipótesis de ausencia de autocorrelación espacial.

2.7.3. Indicadores Locales de Asociación Espacial (LISA)

Los Indicadores Locales de Asociación Espacial (*Local Indicators of Spatial Association*, LISA) permiten evaluar la autocorrelación espacial a nivel de cada unidad geográfica. A diferencia de los indicadores globales, que resumen el patrón espacial del conjunto de observaciones, los indicadores locales permiten identificar zonas que forman agrupamientos espaciales o que presentan un comportamiento diferente al de su entorno.

En este estudio se utilizó el **índice local de Moran**, definido para cada zona i como:

$$I_i = \frac{Y_i - \bar{Y}}{m_2} \sum_j w_{ij}(Y_j - \bar{Y}), \tag{2.3}$$

donde Y_i corresponde al valor de la variable analizada en la zona i, $\bar{Y}$ representa su media, w_{ij} corresponde al peso espacial entre las zonas i y j, y

$$m_2 = \frac{\sum_i (Y_i - \bar{Y})^2}{N}. \tag{2.4}$$

El estadístico relaciona el valor observado en cada zona con los valores de sus zonas vecinas. De acuerdo con esta relación, pueden identificarse cuatro configuraciones espaciales:

- **High-High (HH):** una zona con un valor alto se encuentra rodeada por zonas con valores altos.
- **Low-Low (LL):** una zona con un valor bajo se encuentra rodeada por zonas con valores bajos.
- **High-Low (HL):** una zona con un valor alto se encuentra rodeada por zonas con valores bajos.
- **Low-High (LH):** una zona con un valor bajo se encuentra rodeada por zonas con valores altos.

Las configuraciones HH y LL representan agrupamientos espaciales de valores similares, mientras que HL y LH corresponden a asociaciones entre valores disímiles y pueden interpretarse como posibles valores atípicos espaciales.

La significancia estadística del índice local de Moran permite determinar qué asociaciones locales presentan evidencia estadística de un patrón espacial.

2.8. Modelos de Conteo

Los modelos de regresión para datos de conteo se utilizan cuando la variable respuesta representa el número de ocurrencias de un evento y, por tanto, toma valores enteros no negativos. En este estudio, la variable respuesta corresponde al número de hospitalizaciones registradas en cada zona censal.

Debido a que las zonas presentan diferencias en su tamaño poblacional, se incorporó una medida de exposición mediante un término de compensación (*offset*). Para los modelos orientados al análisis

de tasas se utilizó la población total de cada zona, mientras que en los modelos asociados a la estandarización indirecta se utilizó el número de hospitalizaciones esperadas, permitiendo comparar las hospitalizaciones observadas con aquellas esperadas según la estructura etaria de cada zona.

2.8.1. Modelo de Regresión Poisson

La regresión de Poisson es uno de los modelos más utilizados para analizar variables de conteo. Para cada unidad i, se supone que la variable respuesta Y_i sigue una distribución de Poisson con media condicional μ_i (Cameron & Trivedi, 1998):

$$Y_i \sim \text{Poisson}(\mu_i). \tag{2.5}$$

Su función de probabilidad está dada por:

$$P(Y_i = y_i \mid \mathbf{X}_i) = \frac{\mu_i^{y_i} e^{-\mu_i}}{y_i!}, \qquad y_i = 0, 1, 2, \ldots \tag{2.6}$$

Una propiedad fundamental de esta distribución es la igualdad entre su media y su varianza condicional:

$$\mathbb{E}(Y_i \mid \mathbf{X}_i) = \text{Var}(Y_i \mid \mathbf{X}_i) = \mu_i. \tag{2.7}$$

Mediante una función de enlace logarítmica, la media se relaciona con las variables explicativas de acuerdo con:

$$\log(\mu_i) = \beta_0 + \beta_1 X_{i1} + \cdots + \beta_p X_{ip}, \tag{2.8}$$

o equivalentemente,

$$\mu_i = \exp\left(\beta_0 + \beta_1 X_{i1} + \cdots + \beta_p X_{ip}\right). \tag{2.9}$$

2.8.1.1. Variable de Exposición y Término de Compensación (*offset*)

Cuando las unidades presentan diferentes niveles de exposición, la comparación directa de los conteos puede resultar inadecuada. Para considerar estas diferencias se incorpora una variable de exposición t_i mediante un término de compensación cuyo coeficiente se fija en uno:

$$\log(\mu_i) = \log(t_i) + \beta_0 + \beta_1 X_{i1} + \cdots + \beta_p X_{ip}. \tag{2.10}$$

Equivalentemente,

$$\frac{\mu_i}{t_i} = \exp\left(\beta_0 + \beta_1 X_{i1} + \cdots + \beta_p X_{ip}\right). \tag{2.11}$$

De esta manera, la variable respuesta continúa siendo un conteo, pero su media se modela en relación con el nivel de exposición de cada unidad.

En este estudio se consideraron dos especificaciones. Para analizar las hospitalizaciones en relación con el tamaño poblacional se utilizó:

$$\text{offset} = \log(\text{población total}_i). \tag{2.12}$$

En este caso, el modelo describe la tasa esperada de hospitalización por unidad de población. Para los modelos basados en la estandarización indirecta se utilizó:

$$\text{offset} = \log(\text{hospitalizaciones esperadas}_i). \tag{2.13}$$

En esta segunda especificación, el modelo analiza las hospitalizaciones observadas en relación con las esperadas de acuerdo con la estructura etaria de cada zona censal.

2.8.1.2. Estimación de Parámetros

Los parámetros del modelo Poisson se estiman mediante máxima verosimilitud. Considerando n observaciones independientes, la función de verosimilitud se expresa como:

$$L(\boldsymbol{\beta}) = \prod_{i=1}^{n} \frac{\mu_i^{y_i} e^{-\mu_i}}{y_i!}, \tag{2.14}$$

donde, al incorporar una variable de exposición,

$$\mu_i = t_i \exp\Big(\mathbf{X}_i^\top \boldsymbol{\beta}\Big). \tag{2.15}$$

Los estimadores $\hat{\boldsymbol{\beta}}$ se obtienen maximizando esta función mediante procedimientos numéricos iterativos.

2.8.1.3. Interpretación de los Parámetros

Debido al enlace logarítmico, los coeficientes del modelo se interpretan mediante su exponencial. Para una covariable X_k:

$$\exp(\beta_k) \tag{2.16}$$

representa el cambio multiplicativo esperado ante un incremento de una unidad en X_k, manteniendo constantes las demás covariables.

Cuando la exposición corresponde a la población, e^{β_k} se interpreta como una **razón de tasas de incidencia** (*Incidence Rate Ratio*, IRR). Así, un valor $e^{\beta_k} > 1$ indica un aumento de la tasa esperada, mientras que un valor $e^{\beta_k} < 1$ indica una disminución. El cambio porcentual puede expresarse como:

$$\Big(e^{\beta_k} - 1\Big) \times 100\,\%. \tag{2.17}$$

Por ejemplo, un valor $e^{\beta_k} = 1.20$ representa un aumento del 20 % en la tasa esperada por cada incremento de una unidad en la covariable.

Cuando el *offset* corresponde al número de hospitalizaciones esperadas, la interpretación se realiza en términos de la razón entre hospitalizaciones observadas y esperadas. En este caso, e^{β_k} representa el cambio multiplicativo esperado en dicha razón asociado a una variación de la covariable, manteniendo constantes las demás variables.

2.8.2. Supuestos del Modelo de Regresión Poisson

2.8.2.1. Naturaleza de la Variable Respuesta

La variable respuesta debe corresponder a un conteo de valores enteros no negativos, cuya distribución condicional se especifica como:

$$Y_i \sim \text{Poisson}(\mu_i). \tag{2.18}$$

2.8.2.2. Independencia Condicional

El modelo Poisson convencional supone que las observaciones son condicionalmente independientes una vez consideradas las covariables incluidas en el modelo. Es decir,

$$Y_i \perp Y_j \mid \mathbf{X}, \qquad i \neq j. \tag{2.19}$$

En este estudio, este supuesto resulta especialmente relevante debido a que las unidades de análisis corresponden a zonas censales geográficamente relacionadas. Por ello, la posible dependencia espacial remanente fue evaluada a partir de los residuos y, posteriormente, se consideraron modelos espaciales capaces de incorporar explícitamente esta estructura.

2.8.2.3. Equidispersión

El modelo Poisson supone igualdad entre la media y la varianza condicional:

$$\mathbb{E}(Y_i \mid \mathbf{X}_i) = \text{Var}(Y_i \mid \mathbf{X}_i) = \mu_i. \tag{2.20}$$

Esta propiedad se denomina **equidispersión**. Cuando la varianza supera a la media existe **sobredispersión**, mientras que una varianza inferior a la media corresponde a **subdispersión**.

La sobredispersión puede estar asociada a heterogeneidad no observada, dependencia entre observaciones o variabilidad no capturada adecuadamente por el modelo. Su presencia puede producir una subestimación de los errores estándar y afectar la inferencia estadística.

En este estudio, la sobredispersión fue evaluada mediante un contraste de dispersión, cuyas hipótesis pueden expresarse como:

$$H_0 : \text{Var}(Y_i \mid \mathbf{X}_i) = \mathbb{E}(Y_i \mid \mathbf{X}_i) \qquad \text{v/s} \qquad H_1 : \text{Var}(Y_i \mid \mathbf{X}_i) > \mathbb{E}(Y_i \mid \mathbf{X}_i). \tag{2.21}$$

Cuando existe evidencia de sobredispersión, una alternativa al modelo Poisson es la regresión binomial negativa, que incorpora un parámetro adicional de dispersión y permite representar una variabilidad superior a la contemplada por la distribución de Poisson.

2.8.2.4. Especificación de la Media y de la Exposición

El modelo supone que el logaritmo de la media condicional se encuentra adecuadamente representado por una combinación lineal de las covariables. Asimismo, cuando se utiliza un término de compensación, la variable de exposición debe encontrarse correctamente especificada y ser positiva.

2.8.3. Modelo de Regresión Binomial Negativa

La regresión binomial negativa constituye una extensión del modelo de Poisson para variables de conteo que permite representar situaciones en las que la variabilidad de los datos es superior a la contemplada por la distribución de Poisson. Al igual que este último, relaciona el número esperado de eventos con un conjunto de variables explicativas mediante un enlace logarítmico (Cameron & Trivedi, 1998).

Para cada unidad i, se considera una media condicional

$$\mu_i = \mathbb{E}(Y_i \mid \mathbf{X}_i), \tag{2.22}$$

y una estructura de varianza dada por:

$$\mathrm{Var}(Y_i \mid \mathbf{X}_i) = \mu_i + \frac{\mu_i^2}{\theta}, \qquad \theta > 0, \tag{2.23}$$

donde θ corresponde al parámetro de dispersión. Esta formulación permite que la varianza sea superior a la media y, por tanto, representar la sobredispersión. A medida que θ aumenta, la variabilidad adicional disminuye y el modelo binomial negativo se aproxima al modelo de Poisson.

2.8.3.1. Variable de Exposición y Término de Compensación (*offset*)

Al igual que en la regresión Poisson, cuando las unidades presentan distintos niveles de exposición se incorpora un término de compensación:

$$\log(\mu_i) = \log(t_i) + \beta_0 + \beta_1 X_{i1} + \cdots + \beta_p X_{ip}, \tag{2.24}$$

donde t_i representa la exposición correspondiente. Equivalentemente,

$$\frac{\mu_i}{t_i} = \exp\left(\beta_0 + \beta_1 X_{i1} + \cdots + \beta_p X_{ip}\right). \tag{2.25}$$

En este estudio, la exposición correspondió a la población total cuando se analizaron las hospitalizaciones en relación con el tamaño poblacional, y al número de hospitalizaciones esperadas en los modelos asociados a la estandarización indirecta.

2.8.3.2. Estimación de parámetros

Los parámetros $\boldsymbol{\beta}$ y θ se estiman mediante máxima verosimilitud. Debido a que las ecuaciones resultantes no presentan, en general, una solución analítica cerrada, los estimadores se obtienen mediante procedimientos numéricos iterativos.

2.8.3.3. Interpretación de los Parámetros

La interpretación de los coeficientes es análoga a la del modelo Poisson con enlace logarítmico [2.8.1.3]. En particular,

$$e^{\beta_k} \tag{2.26}$$

representa el cambio multiplicativo esperado asociado a un incremento de una unidad en la covariable X_k, manteniendo constantes las demás variables.

Cuando la exposición corresponde a la población, e^{β_k} se interpreta como una razón de tasas de incidencia (*Incidence Rate Ratio*, IRR). Por ejemplo, un valor $e^{\beta_k} = 1.20$ representa un aumento del 20 % en la tasa esperada ante un incremento de una unidad en la covariable.

Cuando la exposición corresponde al número de hospitalizaciones esperadas, e^{β_k} representa el cambio multiplicativo esperado en la razón entre las hospitalizaciones observadas y esperadas, manteniendo constantes las demás covariables.

2.8.4. Supuestos del Modelo Binomial Negativo

2.8.4.1. Naturaleza de la Variable Respuesta

La variable respuesta debe corresponder a un conteo, es decir, tomar valores enteros no negativos. El modelo binomial negativo resulta especialmente apropiado cuando estos conteos presentan una variabilidad superior a la contemplada por el modelo Poisson.

2.8.4.2. Independencia Condicional

En el modelo binomial negativo convencional se supone que las observaciones son condicionalmente independientes una vez consideradas las covariables incluidas en el modelo. En este estudio, este supuesto resulta especialmente relevante debido a que las unidades de análisis corresponden a zonas censales geográficamente relacionadas. Por esta razón, la posible dependencia espacial remanente fue evaluada mediante el índice global de Moran aplicado a los residuos y, posteriormente, se consideraron modelos espaciales que incorporan explícitamente la relación entre zonas vecinas.

2.8.4.3. Estructura de la Varianza

A diferencia del modelo Poisson, la regresión binomial negativa permite que la varianza condicional sea superior a la media:

$$\mathrm{Var}(Y_i \mid \mathbf{X}_i) = \mu_i + \frac{\mu_i^2}{\theta} > \mu_i. \tag{2.27}$$

El parámetro θ controla la magnitud de esta variabilidad adicional: valores menores de θ implican una mayor sobredispersión, mientras que valores elevados indican una aproximación progresiva al modelo Poisson.

En este estudio, la elección entre los modelos Poisson y binomial negativo se realizó considerando la presencia de sobredispersión y el ajuste de los modelos. Cuando la hipótesis de equidispersión del modelo Poisson no resultó adecuada, la regresión binomial negativa permitió incorporar la variabilidad adicional presente en los conteos.

2.8.4.4. Especificación de la Media y de la Exposición

Al igual que en el modelo Poisson, se supone que el logaritmo de la media condicional se encuentra adecuadamente representado por una combinación lineal de las covariables. Cuando se incorpora un término de compensación, la variable de exposición debe encontrarse correctamente especificada y tomar valores positivos.

2.9. Modelos Espaciales

Los modelos espaciales permiten incorporar explícitamente la dependencia existente entre unidades geográficas, considerando que observaciones ubicadas en zonas cercanas pueden presentar comportamientos relacionados. Esta dependencia se representa mediante la matriz de pesos espaciales W (2.6.1), que define la estructura de vecindad entre las unidades analizadas.

En este estudio, se utilizaron modelos espaciales con el propósito de analizar la asociación entre la deprivación socioeconómica y las hospitalizaciones por ACV, considerando la dependencia espacial existente entre las zonas censales. En particular, se emplearon modelos autorregresivos espaciales (*Spatial Autoregressive Models*, SAR) y modelos autorregresivos condicionales (*Conditional Autoregressive Models*, CAR), cuyos fundamentos se presentan en las secciones siguientes.

2.9.1. Modelo Autorregresivo Espacial (SAR)

El modelo autorregresivo espacial de rezago (*Spatial Autoregressive Model*, SAR) incorpora la dependencia espacial mediante un rezago de la variable respuesta. De esta manera, el valor observado en una unidad geográfica se relaciona con los valores registrados en las unidades vecinas, de acuerdo con la estructura definida por la matriz de pesos espaciales W. Su especificación corresponde a:

$$\mathbf{Y} = \rho W\mathbf{Y} + X\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\varepsilon}, \qquad \boldsymbol{\varepsilon} \sim N(\mathbf{0}, \sigma^2 I_n), \tag{2.28}$$

donde $\mathbf{Y}$ corresponde al vector de la variable respuesta, X a la matriz de covariables, $\boldsymbol{\beta}$ al vector de parámetros de regresión, W a la matriz de pesos espaciales y ρ al parámetro autorregresivo espacial.

El término $\rho W\mathbf{Y}$ representa el rezago espacial de la variable respuesta, es decir, una combinación ponderada de los valores observados en las zonas vecinas. El parámetro ρ cuantifica la intensidad y dirección de esta dependencia espacial. Cuando $\rho = 0$, el componente autorregresivo desaparece y el modelo se reduce a una regresión lineal convencional.

Despejando la variable respuesta se obtiene la forma reducida:

$$\mathbf{Y} = (I - \rho W)^{-1} X\boldsymbol{\beta} + (I - \rho W)^{-1}\boldsymbol{\varepsilon}. \tag{2.29}$$

Por lo tanto, el valor esperado de la respuesta está dado por:

$$E(\mathbf{Y} \mid X) = (I - \rho W)^{-1} X\boldsymbol{\beta}. \tag{2.30}$$

Esta expresión muestra que la estructura espacial genera un mecanismo de retroalimentación entre las unidades geográficas. En consecuencia, los coeficientes $\boldsymbol{\beta}$ no deben interpretarse de la misma manera que en una regresión lineal convencional, ya que una variación en una covariable puede asociarse tanto con cambios en la propia unidad como con efectos indirectos a través de la estructura espacial. La descomposición formal de estos efectos requiere el cálculo de medidas de impacto directo, indirecto y total.

2.9.1.1. Estimación del Modelo SAR

Debido a la presencia del término $\rho W\mathbf{Y}$, la variable respuesta se encuentra relacionada con su propio rezago espacial, por lo que la estimación mediante mínimos cuadrados ordinarios no resulta adecuada. En este estudio, los parámetros del modelo SAR se estimaron mediante máxima verosimilitud.

Bajo el supuesto de normalidad de los errores, la función de log-verosimilitud puede expresarse, salvo constantes, como:

$$\ell(\boldsymbol{\beta}, \sigma^2, \rho) = \log|I - \rho W| - \frac{n}{2}\log\left(\sigma^2\right) - \frac{1}{2\sigma^2}\left[(I - \rho W)\mathbf{Y} - X\boldsymbol{\beta}\right]'\left[(I - \rho W)\mathbf{Y} - X\boldsymbol{\beta}\right]. \quad (2.31)$$

El término $\log|I - \rho W|$ incorpora explícitamente la estructura de dependencia espacial. Los parámetros $\boldsymbol{\beta}$, σ^2 y ρ se obtienen maximizando esta función, utilizando procedimientos numéricos para la estimación del parámetro espacial ρ.

2.9.1.2. Supuestos y Condiciones del Modelo SAR

Para la estimación e inferencia del modelo SAR se consideran los siguientes supuestos y condiciones:

- **Correcta especificación del modelo:** la relación entre la variable respuesta y las covariables se representa mediante la componente lineal $X\boldsymbol{\beta}$ y el término autorregresivo espacial $\rho W\mathbf{Y}$.
- **Exogeneidad de las covariables:** se supone que las variables explicativas no se encuentran correlacionadas con las innovaciones del modelo, de modo que

$$E(\boldsymbol{\varepsilon} \mid X) = \mathbf{0}.$$

- **Homocedasticidad:** las innovaciones presentan una varianza constante entre las unidades espaciales,

$$\mathrm{Var}(\boldsymbol{\varepsilon} \mid X) = \sigma^2 I_n.$$

- **Normalidad de las innovaciones:** para la inferencia basada en máxima verosimilitud se supone que

$$\boldsymbol{\varepsilon} \sim N(\mathbf{0}, \sigma^2 I_n).$$

- **Ausencia de dependencia espacial en las innovaciones:** una vez incorporado el término autorregresivo $\rho W\mathbf{Y}$, se supone que no permanece una estructura de dependencia espacial adicional entre los términos de error.
- **Matriz de pesos espaciales conocida:** la matriz W se define previamente y se considera fija durante la estimación del modelo.
- **Invertibilidad:** el parámetro ρ debe pertenecer a un rango que garantice que la matriz $(I - \rho W)$ sea no singular. Este rango depende de los valores propios de la matriz de pesos espaciales.

Una vez ajustado el modelo, la adecuación de estos supuestos puede evaluarse mediante el análisis de los residuos. En particular, la normalidad se examina a partir de la distribución de los residuos, la

homocedasticidad mediante una prueba de Breusch–Pagan y la presencia de dependencia espacial remanente mediante el índice global de Moran aplicado a los residuos.

2.9.2. Modelo Autorregresivo Condicional (CAR)

El modelo autorregresivo condicional (*Conditional Autoregressive Model*, CAR) representa la dependencia espacial mediante relaciones condicionales entre unidades geográficas vecinas. A diferencia del modelo SAR, donde la dependencia se incorpora directamente mediante un rezago de la variable respuesta, el modelo CAR especifica una estructura de dependencia espacial para la variabilidad alrededor de la media.

El modelo puede expresarse como:

$$\mathbf{Y} = X\boldsymbol{\beta} + \mathbf{u}, \tag{2.32}$$

donde $\mathbf{Y}$ corresponde al vector de observaciones, $X\boldsymbol{\beta}$ representa la componente explicada por las covariables y $\mathbf{u}$ corresponde al componente espacialmente estructurado.

Sea $A = (a_{ij})$ una matriz binaria de adyacencia, donde $a_{ij} = 1$ cuando las zonas i y j son vecinas y $a_{ij} = 0$ en caso contrario. Definiendo $d_i = \sum_j a_{ij}$ como el número de vecinos de la zona i, una especificación CAR gaussiana puede expresarse condicionalmente como:

$$u_i \mid \mathbf{u}_{-i} \sim N\left(\frac{\lambda}{d_i}\sum_j a_{ij}u_j, \frac{\tau^2}{d_i}\right), \tag{2.33}$$

donde λ representa el parámetro de dependencia espacial y τ^2 controla la variabilidad del componente espacial. De esta forma, el comportamiento espacial de cada zona se encuentra condicionado por el de sus zonas vecinas.

Definiendo

$$D = \operatorname{diag}(d_1, \ldots, d_n), \tag{2.34}$$

las distribuciones condicionales anteriores inducen la distribución conjunta:

$$\mathbf{u} \sim N\left(\mathbf{0}, \tau^2(D - \lambda A)^{-1}\right), \tag{2.35}$$

y, por tanto,

$$\mathbf{Y} \sim N\left(X\boldsymbol{\beta}, \tau^2(D - \lambda A)^{-1}\right). \tag{2.36}$$

La matriz

$$Q = \tau^{-2}(D - \lambda A) \tag{2.37}$$

corresponde a la matriz de precisión espacial. Valores de λ alejados de cero indican una mayor dependencia espacial, mientras que cuando $\lambda = 0$ desaparece la componente de asociación espacial definida por la estructura de vecindad.

2.9.2.1. Estimación del Modelo CAR

En este estudio, los parámetros del modelo CAR gaussiano se estimaron mediante máxima verosimilitud. Considerando la matriz de covarianza espacial

$$\Sigma_{CAR} = \tau^2(D - \lambda A)^{-1}, \tag{2.38}$$

la función de log-verosimilitud puede expresarse como:

$$\ell(\boldsymbol{\beta}, \lambda, \tau^2) = -\frac{n}{2}\log(2\pi) - \frac{1}{2}\log|\Sigma_{CAR}| - \frac{1}{2}(\mathbf{Y} - X\boldsymbol{\beta})'\Sigma_{CAR}^{-1}(\mathbf{Y} - X\boldsymbol{\beta}). \tag{2.39}$$

Dado que λ interviene en la estructura de covarianza espacial, su estimación se obtiene mediante optimización numérica de la función de verosimilitud.

2.9.2.2. Supuestos y Condiciones del Modelo CAR

Para la estimación e inferencia del modelo CAR gaussiano se consideran los siguientes supuestos y condiciones:

- **Normalidad:** condicionada a las covariables y a la estructura espacial, la variable respuesta sigue una distribución normal multivariada.
- **Correcta especificación de la media:** la componente $X\boldsymbol{\beta}$ representa adecuadamente la relación entre la variable respuesta y las covariables incluidas en el modelo.
- **Correcta especificación de la estructura de covarianza:** la variabilidad y dependencia entre las unidades se representan mediante la estructura CAR,

$$\mathrm{Var}(\mathbf{Y} \mid X) = \tau^2(D - \lambda A)^{-1}.$$

- **Dependencia espacial local:** condicionado al resto del proceso espacial, cada componente se relaciona únicamente con las unidades definidas como vecinas.
- **Matriz de adyacencia conocida:** la estructura de vecindad se define previamente mediante la matriz A y se considera fija durante la estimación.
- **Distribución conjunta válida:** el parámetro λ debe pertenecer al rango que garantice que la matriz de precisión espacial sea definida positiva e invertible.

Una vez ajustado el modelo, su adecuación espacial puede evaluarse mediante el análisis de los residuos. En particular, la ausencia de autocorrelación espacial residual indica que la estructura CAR ha capturado adecuadamente el patrón de dependencia espacial presente en los datos.

2.9.3. Modelos CAR para Datos de Conteo

La formulación CAR presentada anteriormente corresponde a una variable respuesta continua con distribución normal. Para datos de conteo, como las hospitalizaciones por ACV, en este estudio se utilizó el modelo *copCAR*, que permite combinar distribuciones marginales apropiadas para conteos con una estructura de dependencia espacial basada en un modelo CAR (Hughes, 2015).

El enfoque *copCAR* utiliza una cópula gaussiana para representar la dependencia espacial entre las zonas censales, mientras que la distribución marginal de cada observación se especifica separadamente. De esta manera, la dependencia espacial se incorpora sin modificar la distribución marginal

Poisson o binomial negativa correspondiente a cada zona.

Sea A la matriz binaria de adyacencia y

$$D = \text{diag}(d_1, \ldots, d_n), \qquad d_i = \sum_j a_{ij}. \tag{2.40}$$

La estructura de dependencia utilizada por *copCAR* se construye a partir de la matriz de precisión de un CAR propio,

$$Q = D - \rho A, \tag{2.41}$$

donde ρ representa la intensidad de la dependencia espacial entre las unidades vecinas.

2.9.3.1. CAR Poisson

Para el modelo con distribución Poisson, la distribución marginal de cada observación se especifica como:

$$Y_i \sim \text{Poisson}(\mu_i), \tag{2.42}$$

con

$$\log(\mu_i) = \log(t_i) + X_i\boldsymbol{\beta}, \tag{2.43}$$

donde t_i representa la exposición correspondiente. Marginalmente,

$$E(Y_i) = \text{Var}(Y_i) = \mu_i. \tag{2.44}$$

Cuando t_i corresponde a la población, el modelo permite analizar las hospitalizaciones en relación con el tamaño poblacional de cada zona. Cuando t_i corresponde al número de hospitalizaciones esperadas, permite analizar las hospitalizaciones observadas en relación con aquellas esperadas según la estructura etaria.

2.9.3.2. CAR Binomial Negativo

Cuando los conteos presentan una variabilidad superior a la contemplada por la distribución Poisson, se utiliza una distribución binomial negativa:

$$Y_i \sim \text{NB}(\mu_i, \theta), \tag{2.45}$$

donde

$$E(Y_i) = \mu_i, \qquad \text{Var}(Y_i) = \mu_i + \frac{\mu_i^2}{\theta}, \qquad \theta > 0. \tag{2.46}$$

La media marginal se modela mediante:

$$\log(\mu_i) = \log(t_i) + X_i\boldsymbol{\beta}. \tag{2.47}$$

El parámetro θ permite representar la sobredispersión, mientras que ρ caracteriza la intensidad de la dependencia espacial entre las zonas censales.

2.9.3.3. Estimación Mediante Máxima Verosimilitud Compuesta

El paquete `copCAR` permite utilizar distintos métodos de estimación, entre ellos la extensión continua (*Continuous Extension*, CE), la transformación de distribución (*Distributional Transform*, DT) y la máxima verosimilitud compuesta (*Composite Marginal Likelihood*, CML). En este estudio se utilizó el método CML para los modelos Poisson y binomial negativo.

La máxima verosimilitud compuesta constituye una alternativa a la verosimilitud conjunta completa cuando su evaluación resulta computacionalmente compleja. En el método CML de *copCAR*, la función objetivo se construye a partir de las contribuciones bivariadas de pares de observaciones correspondientes a unidades espaciales adyacentes:

$$L_C(\boldsymbol{\psi}) = \prod_{(i,j)\in\mathcal{E}} L_{ij}(\boldsymbol{\psi}), \tag{2.48}$$

donde $\mathcal{E}$ representa el conjunto de pares de zonas vecinas, $L_{ij}(\boldsymbol{\psi})$ corresponde a la contribución del par (i, j) y $\boldsymbol{\psi}$ contiene los parámetros del modelo. Por tanto,

$$\ell_C(\boldsymbol{\psi}) = \sum_{(i,j)\in\mathcal{E}} \log L_{ij}(\boldsymbol{\psi}). \tag{2.49}$$

Los estimadores se obtienen mediante:

$$\widehat{\boldsymbol{\psi}}_{\text{CML}} = \arg\max_{\boldsymbol{\psi}} \ell_C(\boldsymbol{\psi}). \tag{2.50}$$

De esta forma se estiman los coeficientes de regresión $\boldsymbol{\beta}$ y el parámetro de dependencia espacial ρ; en el modelo binomial negativo se estima además el parámetro de dispersión θ. Para la inferencia asociada a la estimación CML se utiliza la información de Godambe, que permite obtener una matriz de covarianza asintótica adecuada para este tipo de verosimilitud compuesta (Goren & Hughes, 2021).

En este estudio, la estructura espacial se definió mediante una matriz binaria y simétrica de adyacencia A. Para los modelos que consideraron el tamaño poblacional se utilizó $\log(N_i)$ como *offset*, mientras que en los modelos asociados a la estandarización indirecta se utilizó $\log(E_i)$, donde E_i corresponde al número de hospitalizaciones esperadas en la zona i.

2.9.3.4. Consideraciones sobre los Supuestos

Los modelos *copCAR* mantienen la distribución marginal y la función de enlace correspondientes a los modelos Poisson y binomial negativo descritos previamente [2.8.2, 2.8.4]. Sin embargo, a diferencia de los modelos de conteo convencionales, no se supone independencia entre las observaciones, ya que la dependencia espacial se incorpora explícitamente mediante una estructura CAR basada en la matriz de adyacencia.

En el modelo CAR Poisson, la distribución marginal mantiene la propiedad de equidispersión,

$$E(Y_i \mid X_i) = \text{Var}(Y_i \mid X_i) = \mu_i,$$

mientras que en el modelo CAR binomial negativo se permite una variabilidad superior a la media,

$$\mathrm{Var}(Y_i \mid X_i) = \mu_i + \frac{\mu_i^2}{\theta}.$$

En ambos casos, la media marginal se relaciona con las covariables mediante un enlace logarítmico y, cuando corresponde, se incorpora una variable de exposición a través de un término de compensación (*offset*).

La estructura espacial requiere que la matriz de adyacencia A represente adecuadamente las relaciones de vecindad entre las zonas censales y que el parámetro de dependencia espacial ρ pertenezca al espacio paramétrico que garantiza una estructura CAR válida.

Una vez ajustado el modelo, la adecuación de la estructura espacial puede evaluarse mediante el análisis de los residuos. En particular, la ausencia de autocorrelación espacial residual proporciona evidencia de que la dependencia espacial remanente ha sido adecuadamente capturada por el modelo.

2.10. Contrastes de Significancia para los Parámetros de los Modelos

Una vez estimados los modelos de regresión de Poisson, Binomial Negativa y los modelos espaciales SAR y CAR, se evaluó la significancia estadística de los parámetros asociados a las variables explicativas y, cuando correspondió, de los parámetros que representan la dependencia espacial. El procedimiento inferencial utilizado dependió del método de estimación y de la información proporcionada por cada modelo.

2.10.1. Significancia Individual de los Coeficientes

Para evaluar la significancia estadística de cada coeficiente asociado a una variable explicativa se planteó:

$$H_0 : \beta_j = 0 \qquad \text{v/s} \qquad H_1 : \beta_j \neq 0.$$

En los modelos de Poisson y Binomial Negativa, así como en los modelos espaciales gaussianos SAR y CAR, la inferencia individual se realizó a partir de los errores estándar de los estimadores y del estadístico

$$Z_j = \frac{\hat{\beta}_j}{\mathrm{EE}(\hat{\beta}_j)}.$$

Bajo la hipótesis nula y condiciones asintóticas,

$$Z_j \overset{a}{\sim} N(0,1).$$

A partir de esta distribución se obtiene el valor p bilateral asociado a cada coeficiente. Para un nivel de significancia α, un valor $p < \alpha$ proporciona evidencia para rechazar H_0, indicando que la covariable presenta una asociación estadísticamente significativa con la variable respuesta, una vez

consideradas las demás variables incluidas en el modelo.

En los modelos de Poisson y Binomial Negativa con enlace logarítmico, la exponenciación de los coeficientes permite expresar sus efectos en una escala multiplicativa. En particular, cuando se incorpora un término de exposición mediante un *offset*, $\exp(\beta_j)$ puede interpretarse como una razón de tasas asociada a un incremento unitario de la covariable, manteniendo constantes las demás variables.

En los modelos SAR, en cambio, los coeficientes de regresión no deben interpretarse directamente como efectos marginales finales, debido a que la incorporación del rezago espacial de la variable respuesta genera mecanismos de retroalimentación entre las unidades espaciales. Por esta razón, su interpretación puede complementarse mediante efectos directos, indirectos y totales.

2.10.2. Significancia de los Parámetros de Dependencia Espacial

Además de los coeficientes asociados a las covariables, los modelos espaciales incorporan parámetros que representan la intensidad de la dependencia espacial. La notación y el procedimiento utilizado para evaluar estos parámetros dependen de la especificación del modelo.

En el modelo SAR, la dependencia espacial se encuentra representada por el parámetro ρ, por lo que se considera la hipótesis:

$$H_0 : \rho = 0 \qquad \text{v/s} \qquad H_1 : \rho \neq 0.$$

Dado que el modelo fue estimado mediante máxima verosimilitud, la significancia de ρ fue evaluada mediante las pruebas de razón de verosimilitud y de Wald proporcionadas por el procedimiento de estimación. La prueba de razón de verosimilitud compara el modelo espacial con una especificación restringida bajo $H_0 : \rho = 0$, mediante el estadístico

$$LR = 2\left[\ell(\hat{\boldsymbol{\theta}}) - \ell(\hat{\boldsymbol{\theta}}_R)\right],$$

el cual, bajo condiciones regulares y la hipótesis nula, presenta asintóticamente una distribución χ^2 con un grado de libertad. Un valor $p < \alpha$ proporciona evidencia de dependencia espacial en la variable respuesta, una vez incorporadas las covariables del modelo.

En el modelo CAR gaussiano estimado mediante `spautolm` [13.1], la dependencia espacial está representada por el parámetro λ. Su significancia fue evaluada mediante la prueba de razón de verosimilitud proporcionada por el modelo, contrastando:

$$H_0 : \lambda = 0 \qquad \text{v/s} \qquad H_1 : \lambda \neq 0.$$

De este modo, el rechazo de H_0 indica que la incorporación de una estructura de dependencia espacial CAR mejora significativamente el ajuste respecto de una especificación sin dicha dependencia.

2.10.3. Inferencia en los Modelos CAR para Datos de Conteo

Para los modelos CAR de Poisson y Binomial Negativa ajustados mediante `copCAR` [7], se utilizó máxima verosimilitud marginal compuesta (*Composite Marginal Likelihood*, CML). A dife-

rencia de los modelos anteriores, el resumen de estos modelos no proporciona valores p para los parámetros, sino estimaciones puntuales e intervalos de confianza.

El método CML construye una función de verosimilitud compuesta a partir de las distribuciones conjuntas de pares de unidades espaciales vecinas. Al utilizar `confint = "asymptotic"`, los intervalos de confianza se obtienen a partir de una estimación de la matriz de covarianza asintótica basada en la información de Godambe.

Por lo tanto, la inferencia sobre los coeficientes de regresión se realizó mediante sus intervalos de confianza al 95 %. Cuando el intervalo de un coeficiente β_j no contiene el valor cero, se considera que existe evidencia de una asociación estadísticamente significativa entre la covariable y la respuesta, al nivel de significancia del 5 %.

En estos modelos, la intensidad de la dependencia espacial está representada por el parámetro

$$\rho \in [0, 1).$$

La evidencia de dependencia espacial se evaluó igualmente a partir de su intervalo de confianza asintótico. Un intervalo cuyo límite inferior es mayor que cero proporciona evidencia de una dependencia espacial positiva incorporada por la estructura CAR del modelo.

Finalmente, en el modelo CAR Binomial Negativo también se estima el parámetro de dispersión $\theta > 0$. Este parámetro caracteriza la variabilidad adicional de la distribución Binomial Negativa y no corresponde a un coeficiente de regresión. Por ello, su intervalo de confianza se utiliza para cuantificar la incertidumbre de su estimación y no como una prueba convencional de $H_0 : \theta = 0$.

2.11. Métricas de Comparación de Modelos

La comparación de los modelos se realizó mediante dos enfoques complementarios. En primer lugar, se utilizaron medidas basadas en los errores de ajuste, expresando las predicciones de todos los modelos en una escala común de tasas por 100.000 habitantes. Esto permitió comparar directamente los modelos de Poisson, Binomial Negativa, SAR, CAR gaussiano, CAR-Poisson y CAR-Binomial Negativo. En segundo lugar, se consideraron criterios basados en la verosimilitud para aquellos modelos estimados mediante máxima verosimilitud convencional, restringiendo su comparación a modelos ajustados sobre la misma variable respuesta.

2.11.1. Comparación en Escala Común de Tasas

Los modelos considerados fueron formulados originalmente sobre distintas escalas. Los modelos de Poisson, Binomial Negativa y los modelos CAR para datos de conteo utilizaron como variable respuesta el número de hospitalizaciones, mientras que los modelos SAR y CAR gaussianos se ajustaron directamente sobre la tasa de hospitalización por 100.000 habitantes.

Con el propósito de obtener métricas directamente comparables, las predicciones de los modelos de conteo fueron expresadas en términos de tasas. Para cada zona censal i, la tasa observada se definió como

$$t_i = \frac{y_i}{N_i} \times 100\,000, \tag{2.51}$$

donde y_i corresponde al número observado de hospitalizaciones y N_i a la población de la zona censal.

Análogamente, para los modelos cuya respuesta corresponde a un conteo, la predicción se transformó mediante

$$\hat{t}_i = \frac{\hat{\mu}_i}{N_i} \times 100\,000, \tag{2.52}$$

donde $\hat{\mu}_i$ representa el número esperado de hospitalizaciones estimado por el modelo. En los modelos SAR y CAR gaussianos no fue necesaria esta transformación, dado que sus valores ajustados se encuentran directamente expresados como tasas por 100.000 habitantes.

De esta forma, los valores observados y estimados de los seis modelos quedaron expresados en una escala común, permitiendo su comparación mediante el error absoluto medio (MAE), la raíz del error cuadrático medio (RMSE) y el coeficiente R^2 de Efron.

2.11.1.1. Error Absoluto Medio y Raíz del Error Cuadrático Medio

El error absoluto medio (*Mean Absolute Error*, MAE) se calculó como

$$MAE = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left|t_i - \hat{t}_i\right|, \tag{2.53}$$

mientras que la raíz del error cuadrático medio (*Root Mean Squared Error*, RMSE) se definió como

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(t_i - \hat{t}_i\right)^2}. \tag{2.54}$$

Ambas métricas se encuentran expresadas en hospitalizaciones por 100.000 habitantes y valores menores indican una mayor concordancia entre las tasas observadas y estimadas. El RMSE penaliza en mayor medida los errores de gran magnitud debido a la elevación al cuadrado de las diferencias, mientras que el MAE representa la magnitud promedio del error absoluto.

2.11.1.2. Coeficiente R^2 de Efron

Como medida adicional de ajuste se utilizó el coeficiente R^2 de Efron, calculado sobre la misma escala común de tasas:

$$R^2_{\text{Efron}} = 1 - \frac{\sum_{i=1}^{n}(t_i - \hat{t}_i)^2}{\sum_{i=1}^{n}(t_i - \bar{t})^2}, \tag{2.55}$$

donde t_i corresponde a la tasa observada, $\hat{t}_i$ a la tasa estimada por el modelo y $\bar{t}$ a la media de las tasas observadas.

Valores mayores de R^2_{Efron} indican una mayor concordancia entre los valores observados y estimados. Un valor igual a cero implica que la suma de errores cuadrados del modelo es equivalente a la obtenida utilizando la media de las tasas observadas como predicción, mientras que valores negativos indican un error cuadrático superior al de dicha referencia.

Dado que esta medida fue calculada a partir de los mismos valores observados y sobre una escala común para todos los modelos, se utilizó como criterio descriptivo para comparar su ajuste. Estas

métricas corresponden al ajuste sobre la muestra utilizada para estimar los modelos y, por tanto, no deben interpretarse como medidas de capacidad predictiva fuera de muestra.

2.11.2. Criterios Basados en la Verosimilitud

Los criterios basados en la verosimilitud permiten evaluar el grado de ajuste de un modelo a los datos observados y, en algunos casos, comparar modelos considerando además su complejidad. Entre las medidas más utilizadas se encuentran la log-verosimilitud, el Criterio de Información de Akaike (AIC) y el Criterio de Información Bayesiano (BIC).

La comparación mediante estos criterios debe realizarse entre modelos ajustados sobre la misma variable respuesta y a partir de una función de verosimilitud comparable. Por esta razón, sus valores no deben contrastarse directamente cuando los modelos utilizan distintas escalas de respuesta, distribuciones probabilísticas o procedimientos de estimación que no se basan en una verosimilitud completa convencional.

En este estudio, estos criterios se utilizaron de manera complementaria dentro de grupos de modelos comparables: por una parte, entre los modelos de Poisson y Binomial Negativa ajustados sobre el número de hospitalizaciones y, por otra, entre los modelos espaciales gaussianos SAR y CAR ajustados sobre la tasa de hospitalización. Los modelos CAR para datos de conteo estimados mediante máxima verosimilitud compuesta no fueron incluidos en esta comparación, debido a que su función objetivo corresponde a una verosimilitud compuesta.

2.11.2.1. Log-verosimilitud

Sea $L(\boldsymbol{\theta})$ la función de verosimilitud asociada al vector de parámetros $\boldsymbol{\theta}$. Su transformación logarítmica se define como

$$\ell(\boldsymbol{\theta}) = \log L(\boldsymbol{\theta}). \tag{2.56}$$

La estimación por máxima verosimilitud busca determinar el vector $\hat{\boldsymbol{\theta}}$ que maximiza esta función. Dentro de un conjunto de modelos comparables ajustados sobre la misma respuesta y muestra, valores mayores de $\ell(\hat{\boldsymbol{\theta}})$ indican un mayor ajuste a los datos. Sin embargo, la log-verosimilitud no incorpora una penalización por el número de parámetros estimados, por lo que se complementó con los criterios AIC y BIC.

2.11.2.2. Criterio de Información de Akaike

El Criterio de Información de Akaike se define como

$$AIC = -2\ell(\hat{\boldsymbol{\theta}}) + 2k, \tag{2.57}$$

donde k corresponde al número de parámetros estimados. El criterio combina el ajuste del modelo con una penalización por su complejidad, de modo que, entre modelos directamente comparables, valores menores de AIC indican un mejor equilibrio entre ajuste y parsimonia.

2.11.2.3. Criterio de Información Bayesiano

El Criterio de Información Bayesiano se define como

$$BIC = -2\ell(\hat{\boldsymbol{\theta}}) + k\log(n), \tag{2.58}$$

donde n representa el número de observaciones y k el número de parámetros estimados. Al igual que el AIC, valores menores indican un mejor equilibrio entre ajuste y complejidad dentro de modelos comparables. No obstante, el BIC incorpora una penalización dependiente del tamaño muestral y, para el tamaño de muestra considerado en este estudio, penaliza con mayor intensidad la incorporación de parámetros adicionales.

Capítulo 3

Preparación y Tratamiento de los Datos

3.1. Base de Datos Clínica

La base de datos utilizada en esta investigación fue proporcionada por el Hospital de Urgencia Asistencia Pública (HUAP) y contiene información correspondiente a hospitalizaciones por accidente cerebrovascular (ACV) registradas entre los años 2023 y 2025. Inicialmente, estuvo conformada por **1.117 registros clínicos** correspondientes a personas con domicilio registrado en las comunas de Santiago y Estación Central, las cuales constituyen el área de estudio.

Cada registro contiene información de carácter demográfico, administrativo y clínico, utilizada posteriormente para caracterizar las hospitalizaciones y construir las variables incorporadas en el análisis estadístico y espacial. Entre los principales antecedentes se encuentran el año de egreso, sexo, edad, tipo de ACV, sistema previsional de salud, tramo de afiliación a FONASA y dirección de residencia. La Tabla [3.1] resume las principales variables disponibles en la base original.

Variable	**Tipo**	**Contenido**	**Descripción**
Año de egreso	Numérica	2023, 2024 y 2025	Año en que finalizó la hospitalización.
`ACV`	Numérica	1: Hemorragia subaracnoidea (HSA) 2: Hemorragia cerebral no traumática 3: ACV isquémico 4: ACV no especificado como hemorragia o infarto 5: Ataque isquémico transitorio (AIT)	Tipo de ACV registrado.
`ACV_dg`	Numérica	I60.x: Hemorragia subaracnoidea I61.x: Hemorragia intracerebral I62.x: Otras hemorragias intracraneales no traumáticas I63.x: Infarto cerebral I64: ACV no especificado como hemorragia o infarto G45.x: Ataque isquémico transitorio (AIT/TIA)	Código diagnóstico asociado a la enfermedad cerebrovascular.
`Sexo`	Categórica	Hombre / Mujer	Sexo registrado.
`Edad`	Numérica	17, . . . , 100	Edad registrada.

Continúa en la página siguiente

Tabla 3.1 (continuación)

Variable	Tipo	Contenido	Descripción
Previsión	Categórica	FONASA, Particular, Banmédica S.A., Consalud S.A., Cruz Blanca S.A., MasVida S.A., CAPREDENA, DIPRECA y Desconocido	Sistema previsional de salud registrado.
Tramo	Categórica	FONASA A, FONASA B, FONASA C, FONASA D, Particular, Banmédica S.A., Consalud S.A., Cruz Blanca S.A., MasVida S.A., CAPREDENA, DIPRECA y Desconocido	Tramo previsional registrado.
Ciudad	Carácter	Santiago	Ciudad de residencia registrada.
Comuna	Carácter	Santiago / Estación Central	Comuna de residencia registrada.
Nombre_calle	Carácter	Ej.: Cuevas, Catedral, Moneda, etc.	Nombre de la calle correspondiente al domicilio.
Número_ dirección	Carácter	Ej.: 1592, 1254, 3885	Numeración asociada al domicilio registrado.

Tabla 3.1: Principales variables contenidas en la base de datos clínica proporcionada por el HUAP.

Dado que el objetivo del estudio es analizar la distribución espacial de las hospitalizaciones por ACV, la calidad de la información domiciliaria resulta fundamental para localizar adecuadamente cada registro y asociarlo posteriormente a una unidad territorial. Por esta razón, antes de la geocodificación se realizó un proceso de depuración y validación de las direcciones.

3.2. Depuración y Validación de las Direcciones

Las direcciones domiciliarias fueron revisadas individualmente mediante Google Maps, con el propósito de comprobar que contaran con información suficiente para su localización espacial. La validación consideró los siguientes aspectos:

- Existencia de la dirección.
- Correspondencia entre el nombre de la calle y su numeración.
- Pertenencia a alguna de las comunas incluidas en el estudio.
- Disponibilidad de información suficiente para identificar el domicilio de manera unívoca.

Durante esta etapa se identificaron registros correspondientes a otras comunas, personas en situación de calle y direcciones incompletas o insuficientes para determinar su ubicación geográfica. En total se excluyeron **60 registros**, equivalentes al **5,37 %** de la base original. En consecuencia, la base utilizada para la geocodificación quedó conformada por **1.057 registros**, correspondientes al **94,63 %** de las observaciones iniciales.

Posteriormente, las direcciones validadas fueron estandarizadas utilizando un formato común compuesto por nombre de la calle, numeración, código postal, comuna y región. Un ejemplo del formato

empleado fue: "*Cuevas 1592, 8360499, Santiago, Región Metropolitana*". Esta estandarización buscó reducir inconsistencias en la información ingresada al servicio de geocodificación y favorecer la correcta identificación de los domicilios.

3.3. Geocodificación de las Direcciones

Los **1.057 registros** que superaron el proceso de depuración fueron geocodificados con el propósito de transformar sus direcciones domiciliarias en coordenadas geográficas de latitud y longitud, necesarias para vincular posteriormente cada hospitalización con la cartografía de zonas censales.

El procedimiento se realizó en `RStudio` mediante el paquete `tidygeocoder` [1], utilizando la función `geocode()` y el servicio *ArcGIS Online* mediante el método `arcgis`. Para cada registro se empleó el formato de dirección estandarizado descrito previamente.

El procedimiento automático entregó coordenadas para la totalidad de las direcciones ingresadas, alcanzando una tasa de geocodificación del **100 %**. Sin embargo, la obtención de coordenadas no garantiza necesariamente una localización correcta, debido a que los servicios automáticos pueden producir asignaciones aproximadas o incorrectas. Por esta razón, las coordenadas obtenidas fueron sometidas a un proceso posterior de validación espacial.

3.4. Validación y Corrección de las Coordenadas Geográficas

La validación espacial se realizó mediante *Google Earth Pro*, donde las coordenadas correspondientes a los **1.057 registros** fueron representadas como puntos y contrastadas visualmente con sus respectivas direcciones domiciliarias. Este procedimiento permitió identificar localizaciones desplazadas hacia calles, manzanas o sectores distintos de aquellos correspondientes al domicilio registrado.

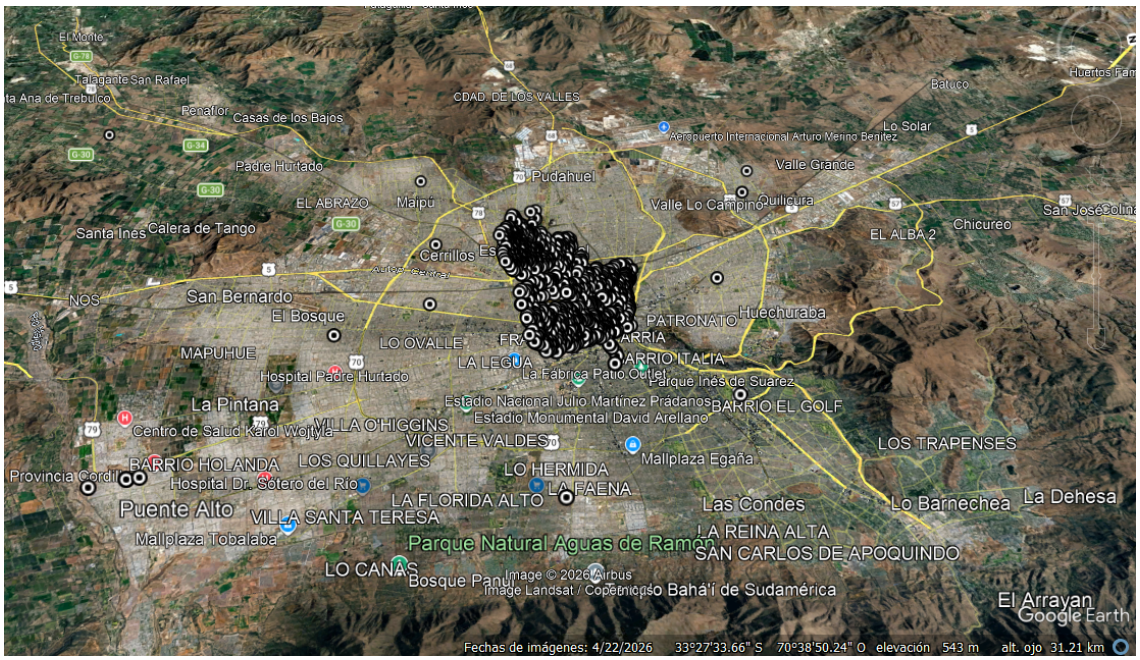


Figura 3.1: Visualización de las direcciones geocodificadas mediante Google Earth Pro para la validación de las coordenadas geográficas.

Como resultado de esta inspección se identificaron **27 registros con errores de localización**, equivalentes al **2,55 %** de las direcciones geocodificadas. Por consiguiente, el **97,45 %** de los registros presentó una localización correcta a partir de la geocodificación automática.

Las coordenadas de los 27 registros identificados fueron corregidas manualmente utilizando Google Earth Pro y Google Maps. De esta forma, antes de proceder a la asignación territorial, los **1.057 registros** contaban con coordenadas geográficas validadas o corregidas.

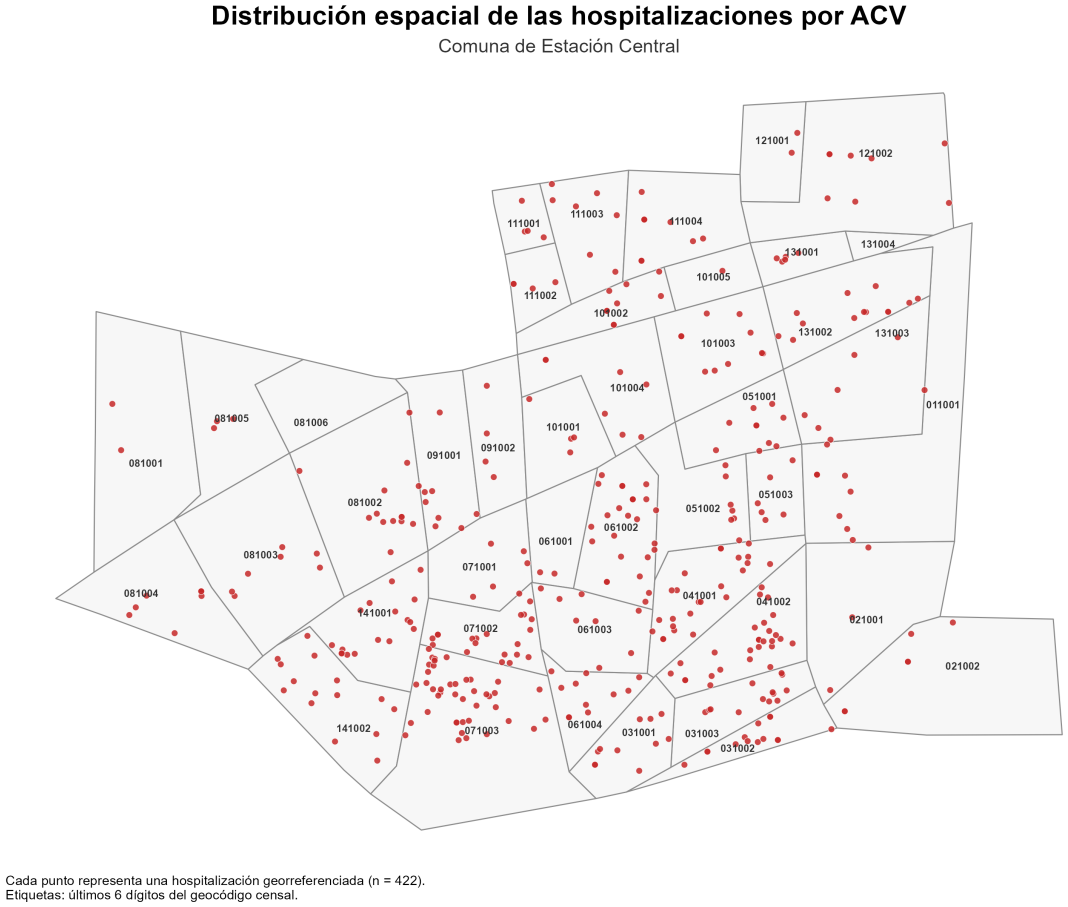
3.5. Asignación de Zonas Censales e Integración de Información Territorial

Una vez validadas las coordenadas, cada registro fue asignado a su correspondiente zona censal, definida como la unidad espacial de análisis del estudio. Para ello se utilizó la cartografía de zonas censales del Censo de Población y Vivienda 2017, disponible mediante el paquete `chilemapas` [1]. La cartografía fue importada como un objeto espacial de tipo `sf` y transformada al sistema de referencia geodésico WGS84 (EPSG:4326), garantizando su compatibilidad con las coordenadas obtenidas durante la geocodificación.

Posteriormente, se realizó una unión espacial (*spatial join*) entre los puntos correspondientes a los domicilios georreferenciados y los polígonos de las zonas censales. Este procedimiento permitió identificar automáticamente la zona censal de residencia de cada registro y asignarle su código geográfico único.

Como resultado final del proceso de depuración, geocodificación, validación y corrección espacial, las **1.057 hospitalizaciones** quedaron georreferenciadas dentro del área de estudio. De ellas, **422** correspondieron a la comuna de Estación Central y **635** a la comuna de Santiago. Las Figuras [3.2]

y [3.3] muestran su distribución espacial definitiva, una vez incorporadas las correcciones manuales realizadas sobre los 27 registros identificados previamente.



Cada punto representa una hospitalización georreferenciada (n = 422).
Etiquetas: últimos 6 dígitos del geocódigo censal.

Figura 3.2: Distribución espacial de las hospitalizaciones por ACV georreferenciadas en la comuna de Estación Central ($n = 422$). Cada punto representa una hospitalización y las etiquetas corresponden a los últimos seis dígitos del código de la zona censal. Por motivos de legibilidad, se omitió el prefijo comunal `13106`, común a todas las zonas censales de Estación Central.

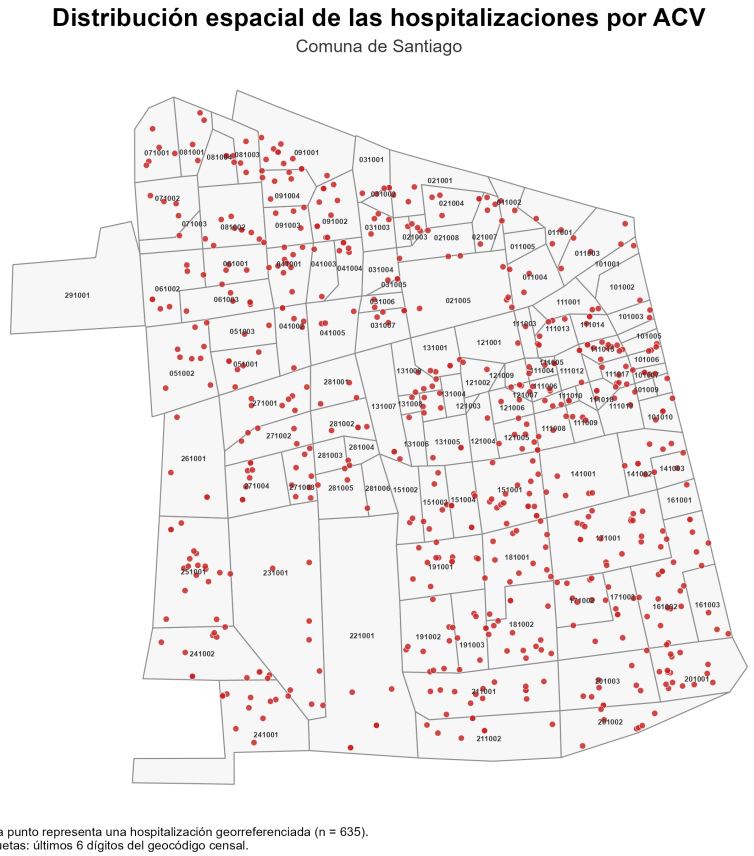


Figura 3.3: Distribución espacial de las hospitalizaciones por ACV georreferenciadas en la comuna de Santiago ($n = 635$). Cada punto representa una hospitalización y las etiquetas corresponden a los últimos seis dígitos del código de la zona censal. Por motivos de legibilidad, se omitió el prefijo comunal `13101`, común a todas las zonas censales de Santiago.

Estas figuras representan la localización definitiva de las hospitalizaciones utilizadas en el estudio y permiten visualizar su distribución territorial antes de la agregación de los registros a nivel de zona censal.

Una vez asignado el código censal, este fue utilizado como identificador común para integrar la información territorial. En particular, se incorporó el índice de deprivación socioeconómica elaborado por Muñoz (2023), previamente calculado para las zonas censales de la Región Metropolitana. De esta manera, cada registro quedó asociado tanto a su ubicación geográfica como a las características socioeconómicas de su zona de residencia.

3.6. Construcción de la Base de Datos para el Modelamiento Espacial

A partir de la base individual georreferenciada se construyó una base agregada a nivel de zona censal, de manera que cada unidad territorial constituyera una única observación para el análisis estadístico y espacial.

En primer lugar, los registros fueron agrupados según su zona censal de residencia. Para cada

zona se contabilizó el número de hospitalizaciones y se construyeron indicadores destinados a caracterizar la composición de los registros hospitalizados residentes en ella. Estos indicadores no representan la composición de la población total de la zona censal, sino las características de las hospitalizaciones incluidas en la base clínica.

Entre las variables construidas se incluyeron la proporción de registros correspondientes a hombres, hombres de 65 años o más, mujeres de 60 años o más, distintos grupos etarios, afiliados a FONASA y a sus tramos A, B, C y D, además de la edad media de las personas hospitalizadas en cada zona censal. Las proporciones fueron calculadas como la media de variables indicadoras dentro de cada zona, por lo que sus valores se encuentran comprendidos entre 0 y 1. Estas variables fueron consideradas posteriormente como potenciales covariables explicativas en los modelos estadísticos y espaciales.

Para una característica dicotómica X, la proporción correspondiente a la zona censal i puede expresarse como:

$$\widehat{p}_i = \frac{1}{n_i} \sum_{j=1}^{n_i} I(X_{ij} = 1), \tag{3.1}$$

donde n_i representa el número de hospitalizaciones registradas en la zona i e $I(\cdot)$ corresponde a una función indicadora. Por ejemplo, `prop_fonasa` representa la proporción de registros hospitalizados de una zona cuya previsión corresponde a FONASA, y no la proporción de habitantes de dicha zona afiliados a este sistema.

Posteriormente, los indicadores obtenidos fueron integrados con la cartografía mediante el código geográfico de cada zona censal. De manera independiente, se incorporó la población total residente en cada unidad territorial, obtenida a partir del Censo de Población y Vivienda 2017 mediante el paquete `chilemapas` [13.1]. A diferencia de las proporciones anteriores, esta variable corresponde a una característica de la población general de cada zona censal.

La población total se utilizó como denominador para el cálculo de las tasas de hospitalización y como término de exposición (*offset*) en los modelos para datos de conteo. Para cada zona censal i, la tasa de hospitalización se calculó mediante:

$$\text{Tasa}_i = \frac{\text{Hospitalizaciones}_i}{\text{Población total}_i} \times 100.000. \tag{3.2}$$

Las zonas censales sin hospitalizaciones registradas durante el período de estudio fueron conservadas en la base final. En estas unidades se asignó un valor igual a cero al número de hospitalizaciones y a las variables proporcionales construidas a partir de los registros clínicos. Esta decisión permitió mantener la totalidad de las unidades territoriales del área de estudio y preservar la estructura espacial necesaria para la posterior construcción de las relaciones de vecindad.

La base resultante integró, por tanto, el número y las características agregadas de las hospitalizaciones registradas en cada zona censal, las características socioeconómicas del territorio y la población residente obtenida del Censo 2017. Esta base constituyó la fuente de información utilizada posteriormente en el análisis exploratorio, el estudio de autocorrelación espacial y la estimación de los modelos estadísticos y espaciales.

Variable	Tipo	Contenido	Descripción
geocodigo	Carácter	Código único de zona censal	Identificador oficial de la zona censal.
indice_deprivacion	Numérica	Índice estandarizado	Índice de deprivación socioeconómica de Muñoz (2023).
nombre_comuna	Carácter	Estación Central / Santiago	Comuna correspondiente a la zona censal.
hospitalizaciones	Numérica	0, 1, 2, ...	Número de hospitalizaciones georreferenciadas asignadas a la zona censal.
tasa_hospitalizacion	Numérica	Hospitalizaciones por 100.000 habitantes	Tasa de hospitalización por ACV de la zona censal.
prop_hombres	Numérica	Valor entre 0 y 1	Proporción de registros hospitalizados correspondientes a hombres.
edad_media	Numérica	Edad promedio	Edad media de los registros hospitalizados de la zona censal.
prop_H_adulto_mayor	Numérica	Valor entre 0 y 1	Proporción de registros correspondientes a hombres de 65 años o más.
prop_M_adulto_mayor	Numérica	Valor entre 0 y 1	Proporción de registros correspondientes a mujeres de 60 años o más.
prop_17_29	Numérica	Valor entre 0 y 1	Proporción de registros correspondientes a personas entre 17 y 29 años.
prop_30_44	Numérica	Valor entre 0 y 1	Proporción de registros correspondientes a personas entre 30 y 44 años.
prop_45_59	Numérica	Valor entre 0 y 1	Proporción de registros correspondientes a personas entre 45 y 59 años.
prop_60_74	Numérica	Valor entre 0 y 1	Proporción de registros correspondientes a personas entre 60 y 74 años.
prop_adulto_mayor_75	Numérica	Valor entre 0 y 1	Proporción de registros correspondientes a personas de 75 años o más.
prop_fonasa	Numérica	Valor entre 0 y 1	Proporción de registros hospitalizados cuya previsión corresponde a FONASA.
prop_fonasaA	Numérica	Valor entre 0 y 1	Proporción de registros correspondientes al tramo FONASA A.
prop_fonasaB	Numérica	Valor entre 0 y 1	Proporción de registros correspondientes al tramo FONASA B.
prop_fonasaC	Numérica	Valor entre 0 y 1	Proporción de registros correspondientes al tramo FONASA C.
prop_fonasaD	Numérica	Valor entre 0 y 1	Proporción de registros correspondientes al tramo FONASA D.
poblacion_total	Numérica	Número de habitantes	Población residente en la zona censal según el Censo 2017.

Tabla 3.2: Principales variables utilizadas en la base agregada por zona censal.

Capítulo 4

Análisis Descriptivo

Como etapa previa al análisis exploratorio espacial y al modelamiento, se realizó un análisis descriptivo con el propósito de caracterizar las hospitalizaciones por accidente cerebrovascular (ACV) registradas en las comunas de Estación Central y Santiago. En primer lugar, se describe el conjunto total de hospitalizaciones y, posteriormente, el subconjunto correspondiente a los ACV isquémicos. Finalmente, se examina su distribución territorial en conjunto con las tasas de hospitalización y el índice de deprivación socioeconómica.

4.1. Características Generales de las Hospitalizaciones

Característica	**Total**	**Estación Central**	**Santiago**
Hospitalizaciones	1.057	422	635
Hombres	569 (53,8 %)	236	333
Mujeres	488 (46,2 %)	186	302
FONASA	980 (92,7 %)	392	588
FONASA A	148 (14,0 %)	59	89
FONASA B	565 (53,4 %)	234	331
FONASA C	128 (12,1 %)	58	70
FONASA D	139 (13,2 %)	41	98
Particular	67 (6,3 %)	27	40
Isapres	7 (0,7 %)	3	4
CAPREDENA y DIPRECA	2 (0,2 %)	0	2
Desconocido	1 (0,1 %)	1	0

Tabla 4.1: Características generales de las hospitalizaciones por ACV en el área de estudio.

Nota: La categoría *Isapres* incluye los registros correspondientes a Banmédica S.A., Consalud S.A., Isapre Cruz Blanca S.A. y MasVida S.A.

Característica	Total	Estación Central	Santiago
Zonas censales	171	43	128
Zonas con hospitalizaciones	156 (91,2 %)	41	115
Población (Censo 2017)	551.536	147.041	404.495
Media de la tasa de hospitalización por zona censal (por 100.000 habitantes)	192	301	155
Media de hospitalizaciones por zona	6,18	9,81	4,96
Mediana de hospitalizaciones por zona	4	8	4
Máximo de hospitalizaciones por zona	42	42	21
Media de edad	67,48	67,47	67,49
Mediana de edad	68	68	68
Mínimo de edad	17	23	17
Máximo de edad	100	95	100

Tabla 4.1: Características generales de las hospitalizaciones por ACV en el área de estudio (continuación).

Característica	Total	Estación Central	Santiago
Hospitalizaciones	859	344	515
Hombres	460 (53,55 %)	190	270
Mujeres	399 (46,45 %)	154	245
FONASA	804 (93,60 %)	324	480
FONASA A	110 (12,81 %)	45	65
FONASA B	468 (54,48 %)	192	276
FONASA C	106 (12,34 %)	51	55
FONASA D	120 (13,97 %)	36	84
Particular	49 (5,70 %)	18	31
Isapres	4 (0,47 %)	2	2
CAPREDENA y DIPRECA	2 (0,23 %)	0	2
Desconocido	0 (0 %)	0	0
Zonas con hospitalizaciones	152 (88,89 %)	40	112
Media de la tasa de hospitalización por zona censal (por 100.000 habitantes)	155	242	126
Media de hospitalizaciones por zona	5,02	8	4,02
Mediana de hospitalizaciones por zona	4	6	3
Máximo de hospitalizaciones por zona	36	36	16
Media de edad	68,72	68,48	68,88
Mediana de edad	69	69	70
Mínimo de edad	17	33	17
Máximo de edad	100	95	100

Tabla 4.2: Características generales de las hospitalizaciones por ACV isquémico en el área de estudio.

Nota: La categoría *Isapres* incluye los registros correspondientes a Banmédica S.A., Consalud S.A., Isapre Cruz Blanca S.A. y MasVida S.A.

Las 1.057 hospitalizaciones por ACV se distribuyeron entre Estación Central ($n = 422$) y San-

tiago ($n = 635$). Si bien Santiago concentró un mayor número absoluto de registros, Estación Central presentó una mayor intensidad relativa: la media fue de 9,81 hospitalizaciones por zona y 301 hospitalizaciones por 100.000 habitantes, frente a 4,96 y 155, respectivamente, en Santiago. Asimismo, el máximo alcanzó 42 hospitalizaciones en una zona de Estación Central, el doble del máximo observado en Santiago (21).

Las características demográficas y previsionales fueron, en cambio, similares entre ambas comunas. En el total de registros se observó un ligero predominio masculino (53,8 %), una edad media cercana a los 67 años y una marcada concentración en FONASA (92,7 %), particularmente en el tramo B (53,4 %).

Los ACV isquémicos representaron **859 de las 1.057 hospitalizaciones (81,3 %)**. Esta proporción fue prácticamente la misma en Estación Central(344 de 422; 81,5 %) y Santiago (515 de 635; 81,1 %). El subconjunto isquémico mantuvo además el mismo contraste territorial: Estación Central presentó una tasa media por zona superior a Santiago (242 frente a 126 por 100.000 habitantes) y un máximo de 36 hospitalizaciones por zona, frente a 16 en Santiago. En consecuencia, las principales diferencias entre ambas comunas se relacionan con la magnitud y distribución territorial de las hospitalizaciones, más que con las características demográficas o previsionales de los registros.

A continuación se examina la distribución espacial del total de hospitalizaciones por ACV, sus tasas y el índice de deprivación. Dado que el subconjunto de ACV isquémicos presentó un comportamiento general semejante, sus mapas se presentan en el Anexo [13.2].

4.2. Distribución Espacial de las Hospitalizaciones por ACV

4.2.1. Zonas Censales y Territorios de Referencia CESFAM

Los territorios CESFAM se incorporaron como referencia para contextualizar territorialmente las zonas que presentan mayores niveles de hospitalización, tasas o deprivación. Esta correspondencia representa el territorio asociado a la zona de residencia y no implica que las personas hospitalizadas hayan sido atendidas previamente en el CESFAM respectivo.

4.2.2. Hospitalizaciones Observadas por Zona Censal

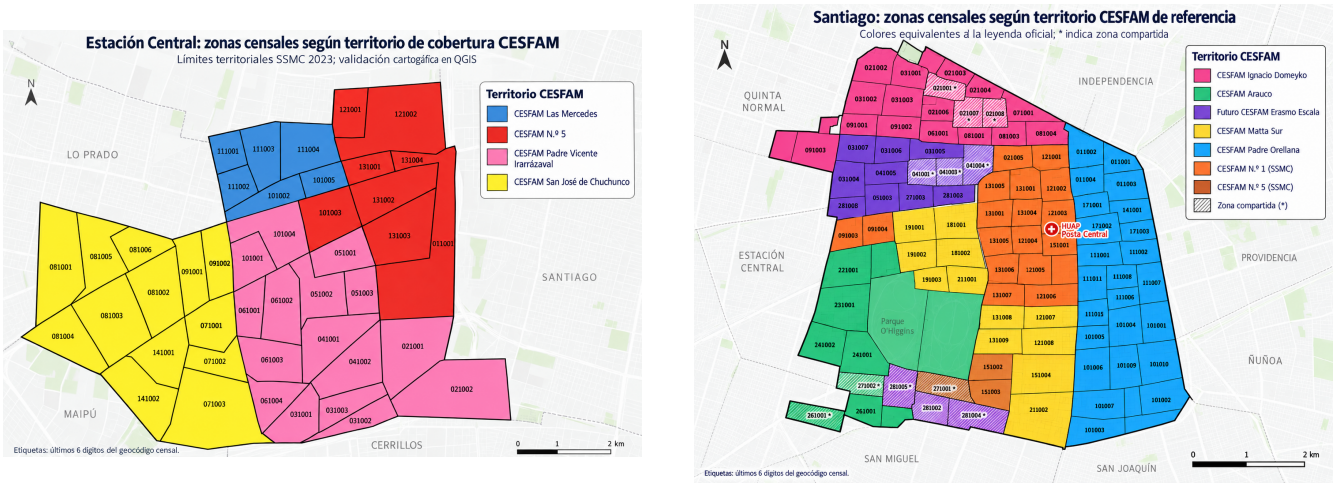


Figura 4.1: Distribución de las zonas censales según territorio de cobertura o referencia CESFAM en Estación Central y Santiago. Las etiquetas corresponden a los últimos seis dígitos del código censal; por motivos de legibilidad se omitieron los prefijos comunales 13106 para Estación Central y 13101 para Santiago. Las áreas achuradas corresponden a zonas compartidas o sujetas a revisión de límites, según se indica en cada mapa.

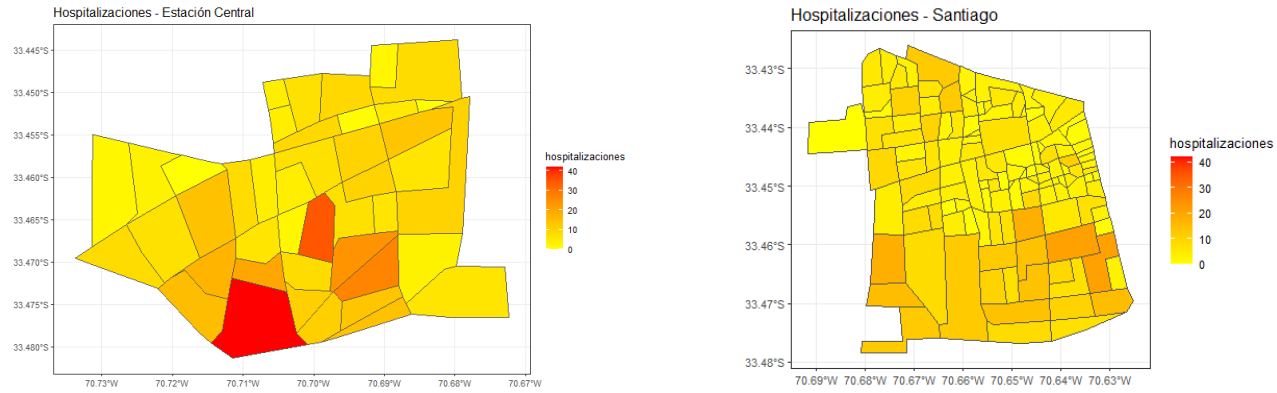


Figura 4.2: Distribución del número de hospitalizaciones por ACV según zona censal en Estación Central y Santiago.

En Estación Central se observa una distribución heterogénea, con una concentración particularmente marcada hacia el sector sur y centro-sur. Destaca la zona **13106071003** (071003), perteneciente al territorio del **CESFAM San José de Chuchunco**, que alcanza el mayor nivel de hospitalizaciones observado en la comuna. También se identifican valores elevados en zonas más centrales, entre ellas **13106061002** (061002), correspondiente al territorio del **CESFAM Padre Vicente Irarrázaval**.

En Santiago, si bien también se observan diferencias entre zonas, los valores altos se encuentran más dispersos y alcanzan una magnitud menor. Entre las zonas que destacan se encuentran **13101171001** (171001) y **13101161002** (161002), ambas localizadas en el territorio de referencia del **CESFAM Padre Orellana**. En concordancia con la Tabla [4.1], el máximo por zona es de 21 hospitalizaciones en Santiago, frente a 42 en Estación Central.

Por tanto, el mapa de conteos refuerza la diferencia entre ambas comunas: Estación Central presenta focos de mayor magnitud y una concentración más marcada, mientras que en Santiago las hospitalizaciones se distribuyen de forma más extendida entre un mayor número de zonas censales.

4.2.3. Tasas de Hospitalización por Zona Censal

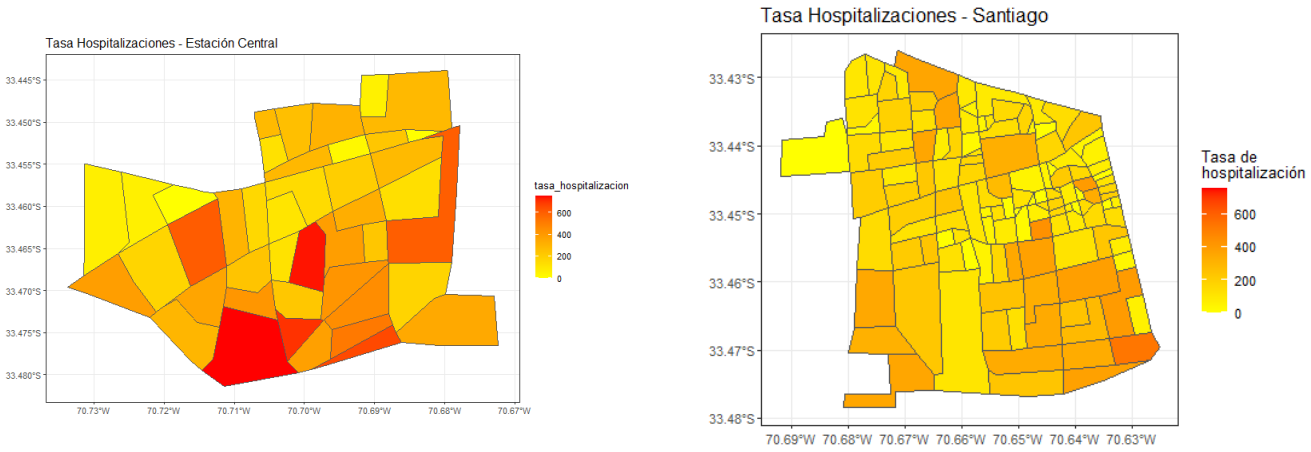


Figura 4.3: Distribución de las tasas de hospitalización por ACV por 100.000 habitantes según zona censal en Estación Central y Santiago.

Al considerar el tamaño de la población residente, algunas zonas adquieren mayor relevancia respecto de lo observado en los conteos absolutos. En Estación Central se mantiene un foco importante en el sector sur, particularmente en **13106071003** (071003), perteneciente al territorio del **CESFAM San José de Chuchunco**. Asimismo, se observan tasas elevadas en zonas del sector central asociadas al territorio del **CESFAM Padre Vicente Irarrázaval**, entre ellas **13106061001** (061001).

En Santiago, las tasas elevadas presentan un patrón más disperso y no se restringen a las zonas con mayor número absoluto de hospitalizaciones. Destaca la zona **13101201001** (201001), ubicada en el sector sur de la comuna y perteneciente al territorio de referencia del **CESFAM Padre Orellana**. En conjunto con las zonas 171001 y 161002 identificadas en el mapa de conteos, este territorio concentra varios de los focos relevantes observados en la distribución de las hospitalizaciones.

La comparación entre conteos y tasas muestra que un mayor número de hospitalizaciones no implica necesariamente una mayor intensidad relativa, pues esta última depende también del tamaño poblacional de cada zona.

4.2.4. Índice de Deprivación Socioeconómica

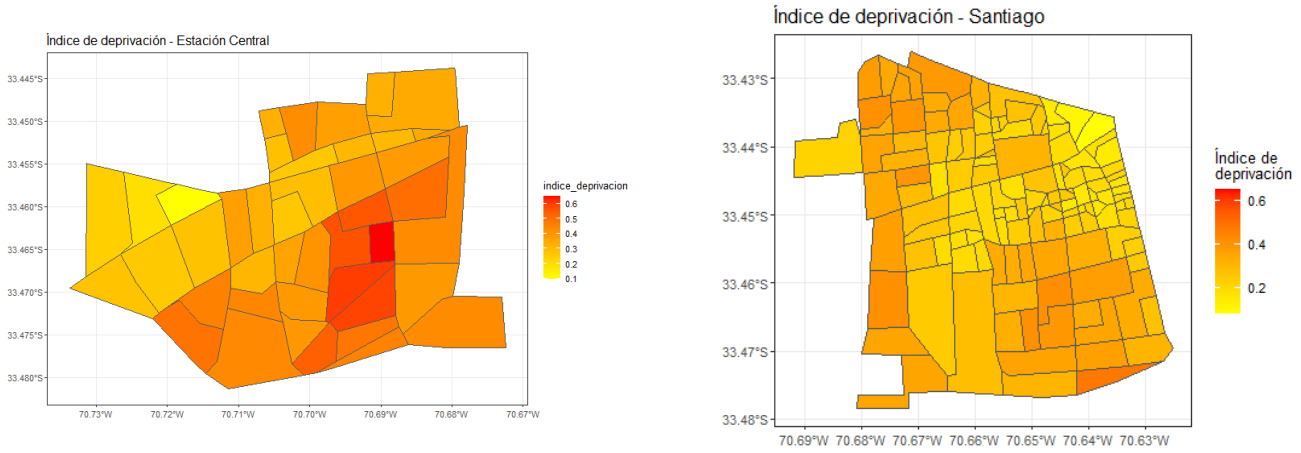


Figura 4.4: Distribución espacial del índice de deprivación socioeconómica según zona censal en Estación Central y Santiago. Valores mayores del índice representan mayores niveles relativos de deprivación.

En Estación Central, el índice de deprivación presenta una distribución heterogénea, con valores relativamente elevados principalmente hacia los sectores central, centro-oriente y sur de la comuna. Destaca la zona **13106051002** (051002), correspondiente al territorio del **CESFAM Padre Vicente Irarrázaval** y señalada en el mapa territorial como una zona compartida o sujeta a revisión de límite. En contraste, varias zonas del sector poniente presentan niveles comparativamente menores.

En Santiago, la deprivación presenta un patrón más extendido territorialmente. Los valores relativamente elevados se observan principalmente hacia sectores del poniente, centro-sur y sur de la comuna, mientras que diversas zonas del centro y nororiente muestran valores inferiores. A diferencia de lo observado para las hospitalizaciones y sus tasas, estos niveles de deprivación no se concentran exclusivamente en el territorio de un mismo CESFAM, sino que se distribuyen entre distintas áreas de referencia.

4.2.5. Síntesis de los Patrones Espaciales

La comparación conjunta de los mapas evidencia diferencias entre ambas comunas. En **Estación Central** se aprecia una mayor concentración territorial de las hospitalizaciones y las tasas, principalmente hacia el sur y centro-sur, con focos relevantes en los territorios de los **CESFAM San José de Chuchunco** y **Padre Vicente Irarrázaval**. Algunas de estas áreas presentan además niveles relativamente elevados de deprivación, por lo que visualmente existe una mayor superposición espacial entre ambos fenómenos.

En **Santiago**, en cambio, los patrones son menos coincidentes. Los principales focos de hospitalizaciones y tasas se observan especialmente en zonas del sector sur vinculadas al territorio de referencia del **CESFAM Padre Orellana**, mientras que los niveles elevados de deprivación se encuentran distribuidos de manera más amplia en otros sectores de la comuna. Por tanto, la correspondencia visual entre deprivación y hospitalizaciones es menos definida que en Estación Central.

Estas observaciones corresponden únicamente a una descripción visual de los patrones territoriales y no permiten establecer por sí solas una asociación estadística entre deprivación y hospitalizaciones. La existencia y magnitud de dicha relación se evalúan posteriormente mediante las medidas de autocorrelación espacial y los modelos considerados en este estudio.

Capítulo 5

Estandarización Indirecta por Edad y Razón Estandarizada de Morbilidad (SMR)

Con el propósito de evaluar la ocurrencia de hospitalizaciones por accidente cerebrovascular (ACV) entre las zonas censales, considerando las diferencias en su composición etaria, se realizó una estandarización indirecta por edad mediante el cálculo de la Razón Estandarizada de Morbilidad (*Standardized Morbidity Ratio*, SMR).

Dado que el Hospital de Urgencia Asistencia Pública (HUAP) atiende población de 15 años o más, tanto las hospitalizaciones como la población utilizada para la estandarización se restringieron a este rango etario. Para el análisis se definieron cinco grupos de edad: 15–29, 30–44, 45–59, 60–74 y 75 años o más. Para cada zona censal i y grupo etario j, se obtuvo la población correspondiente a partir del Censo 2017 y se contabilizó el número de hospitalizaciones registradas durante el período de estudio.

5.1. Procedimiento de Estandarización Indirecta

En primer lugar, se calcularon las tasas específicas por edad utilizadas como referencia. Para ello, se consideró el conjunto de las **171 zonas censales** correspondientes a las comunas de Santiago y Estación Central. Para cada grupo etario j, la tasa de referencia se obtuvo mediante:

$$r_j = \frac{\sum_{i=1}^{171} O_{ij}}{\sum_{i=1}^{171} N_{ij}}, \tag{5.1}$$

donde:

- r_j: tasa de hospitalización de referencia correspondiente al grupo etario j.
- O_{ij}: número de hospitalizaciones observadas en la zona censal i y grupo etario j.
- N_{ij}: población de la zona censal i perteneciente al grupo etario j.

De esta manera, las tasas de referencia corresponden a las tasas específicas por edad observadas en el conjunto del área de estudio y son comunes para todas las zonas censales.

Posteriormente, estas tasas se aplicaron a la estructura etaria de cada zona para obtener el número de hospitalizaciones esperadas. Para la zona censal i, este se calculó como:

$$E_i = \sum_{j=1}^{5} N_{ij} r_j, \tag{5.2}$$

donde E_i corresponde al número total de hospitalizaciones esperadas en la zona i. Este procedimiento permite considerar las diferencias en la estructura etaria de las zonas, de modo que dos unidades con igual población total pueden presentar distintos números esperados de hospitalizaciones si su composición por edad difiere.

A partir de las hospitalizaciones observadas y esperadas se calculó el SMR mediante:

$$SMR_i = \frac{O_i}{E_i}, \tag{5.3}$$

donde O_i corresponde al número total de hospitalizaciones observadas y E_i al número esperado de hospitalizaciones en la zona i. Un valor de $SMR_i = 1$ indica que el número observado coincide con el esperado; valores superiores a 1 representan una ocurrencia mayor a la esperada y valores inferiores a 1, una ocurrencia menor a la esperada según las tasas de referencia y la estructura etaria de la zona.

Para evaluar la incertidumbre asociada a cada SMR se calcularon intervalos de confianza exactos del 95 %, considerando una distribución de Poisson para el número de hospitalizaciones observadas. Para $O_i > 0$, los límites se obtuvieron mediante:

$$LI_i = \frac{\chi^2_{2O_i,\,0.025}}{2E_i}, \qquad LS_i = \frac{\chi^2_{2(O_i+1),\,0.975}}{2E_i}, \tag{5.4}$$

donde LI_i y LS_i corresponden a los límites inferior y superior del intervalo de confianza del SMR, respectivamente. Cuando $O_i = 0$, el límite inferior se fijó en cero.

A partir de estos intervalos, las zonas censales se clasificaron en tres categorías:

- **SMR significativamente alto**: el límite inferior del intervalo de confianza es superior a 1.
- **Dentro de lo esperado**: el intervalo de confianza contiene el valor 1.
- **SMR significativamente bajo**: el límite superior del intervalo de confianza es inferior a 1.

Esta clasificación permite identificar aquellas zonas en las que el número de hospitalizaciones es estadísticamente superior o inferior al esperado de acuerdo con su estructura etaria y las tasas de referencia.

5.2. Hospitalizaciones por ACV

Para el conjunto de hospitalizaciones por ACV se consideraron **1.057 registros** distribuidos entre las 171 zonas censales del área de estudio. Las tasas específicas por edad utilizadas como referencia se presentan en la Tabla [5.1].

Grupo etario	Hospitalizaciones	Población	Tasa de referencia
15–29	14	162.196	0,0000863
30–44	69	158.387	0,000436
45–59	211	82.686	0,00255
60–74	378	45.086	0,00838
75 o más	385	20.768	0,0185

Tabla 5.1: Tasas de referencia de hospitalización por ACV según grupo etario.

Las tasas muestran un incremento marcado con la edad. Mientras que en los grupos más jóvenes la frecuencia de hospitalizaciones es reducida, esta aumenta progresivamente en los grupos de mayor edad, alcanzando su valor más alto entre las personas de 75 años o más. Este gradiente respalda la incorporación de la estructura etaria en la comparación entre zonas censales.

Dado que las tasas de referencia fueron calculadas utilizando el mismo conjunto de zonas censales analizado, la suma de las hospitalizaciones esperadas fue de **1.057**, coincidiendo con el total observado. Esta igualdad se produce por construcción del estándar interno utilizado y no constituye, por sí sola, una medida de bondad de ajuste.

Los principales estadísticos descriptivos de las hospitalizaciones esperadas y del SMR se presentan en la Tabla [5.2].

Variable	Mín.	Mediana	Media	Máx.
Hospitalizaciones esperadas	1,09	5,53	6,18	16,64
SMR	0,00	0,91	0,91	3,27

Tabla 5.2: Resumen de las hospitalizaciones esperadas y del SMR por zona censal.

La mediana del SMR fue de 0,91 y su valor máximo alcanzó 3,27. Si bien una parte importante de las zonas presenta valores próximos a 1, existen unidades territoriales con hospitalizaciones considerablemente superiores o inferiore a las esperadas. No obstante, la magnitud puntual del SMR debe interpretarse conjuntamente con su intervalo de confianza, especialmente en zonas con un número reducido de eventos.

La clasificación obtenida a partir de los intervalos de confianza del 95 % se presenta en la Tabla [5.3].

Clasificación	n	%
SMR significativamente bajo	10	5,8
Dentro de lo esperado	148	86,5
SMR significativamente alto	13	7,6
Total	**171**	**100,0**

Tabla 5.3: Clasificación de las zonas censales según el SMR de hospitalizaciones por ACV.

La mayoría de las zonas censales (**86,5 %**) presentó un número de hospitalizaciones estadísticamente compatible con el esperado según su estructura etaria. En contraste, **13 zonas (7,6 %)**

presentaron un SMR significativamente alto y **10 zonas (5,8 %)** un SMR significativamente bajo.

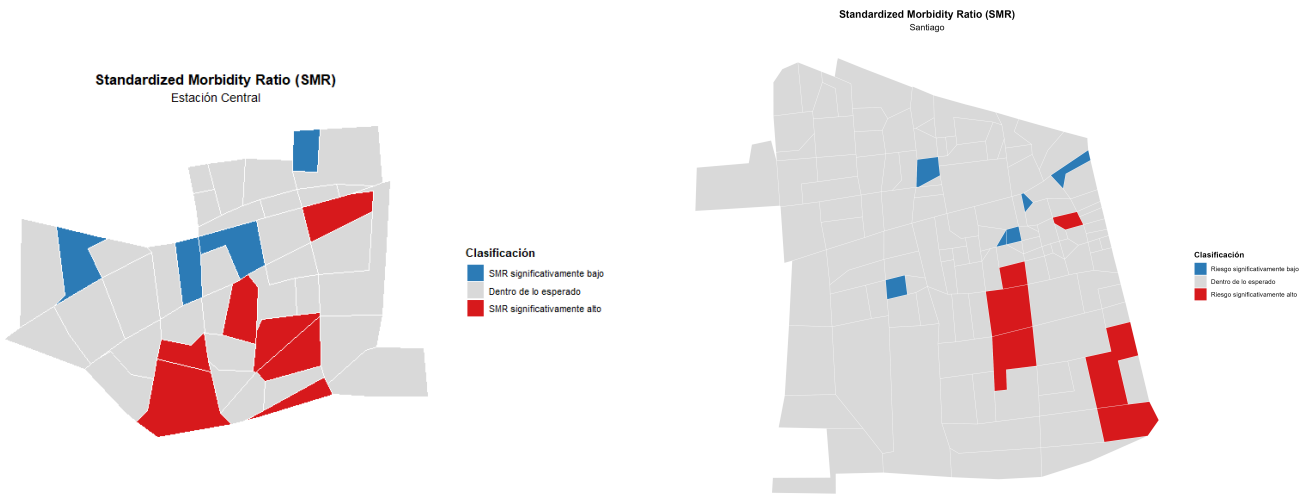


Figura 5.1: Distribución espacial de la clasificación del SMR de hospitalizaciones por ACV en las zonas censales de Estación Central y Santiago.

La Figura [5.1] muestra que en ambas comunas predomina ampliamente la categoría "Dentro de lo esperado". En Estación Central, las zonas con SMR significativamente alto se concentran principalmente hacia sectores centrales y del sur de la comuna, además de un foco hacia el sector nororiental. Las zonas con SMR significativamente bajo se distribuyen de manera más dispersa, incluyendo sectores del poniente, centro y norte.

En Santiago, las zonas con SMR significativamente alto presentan una distribución más localizada y discontinua, con presencia principalmente en sectores centrales, sur y suroriente. Las zonas con SMR significativamente bajo también aparecen de forma puntual en distintos sectores. En consecuencia, mientras Estación Central muestra una mayor concentración territorial de zonas con hospitalizaciones superiores a las esperadas, Santiago presenta un patrón más disperso.

5.3. Hospitalizaciones por ACV Isquémico

El procedimiento de estandarización indirecta se aplicó posteriormente al subconjunto de hospitalizaciones por ACV isquémico. Se identificaron **859 registros**, equivalentes al **81,3 %** de las 1.057 hospitalizaciones por ACV incluidas en el estudio.

Las tasas específicas por edad utilizadas como referencia se presentan en la Tabla [5.4].

Grupo etario	Hospitalizaciones	Población	Tasa de referencia
15–29	7	162.196	0,0000432
30–44	46	158.387	0,000290
45–59	153	82.686	0,00185
60–74	329	45.086	0,00730
75 años o más	324	20.768	0,0156

Tabla 5.4: Tasas de referencia de hospitalización por ACV isquémico según grupo etario.

Al igual que para el conjunto de ACV, las tasas aumentan considerablemente con la edad, particularmente en los grupos de 60–74 y 75 años o más. Este comportamiento confirma la relevancia de considerar la estructura etaria al comparar la ocurrencia de hospitalizaciones entre zonas censales.

Debido al uso del mismo estándar interno, la suma de las hospitalizaciones esperadas fue de **859**, coincidiendo por construcción con el número total de hospitalizaciones isquémicas observadas. Los principales estadísticos descriptivos se presentan en la Tabla [5.5].

Indicador	Mín.	Mediana	Media	Máx.
Hospitalizaciones esperadas	0,84	4,46	5,02	13,66
SMR	0,00	0,86	0,91	3,19

Tabla 5.5: Resumen de las hospitalizaciones esperadas y del SMR de ACV isquémico por zona censal.

El comportamiento del SMR para los ACV isquémicos fue similar al observado para el conjunto de ACV. La mediana fue de 0,86 y el valor máximo alcanzó 3,19, manteniéndose zonas con niveles superiores e inferiores a lo esperado.

La clasificación según los intervalos de confianza del 95 % se presenta en la Tabla [5.6].

Clasificación	n	%
SMR significativamente bajo	6	3,5
Dentro de lo esperado	155	90,6
SMR significativamente alto	10	5,8
Total	**171**	**100,0**

Tabla 5.6: Clasificación de las zonas censales según el SMR de hospitalizaciones por ACV isquémico.

Al restringir el análisis a los ACV isquémicos, aumentó la proporción de zonas clasificadas dentro de lo esperado, desde **86,5 %** a **90,6 %**. Paralelamente, las zonas con SMR significativamente alto disminuyeron de 13 a 10 y aquellas con SMR significativamente bajo de 10 a 6.

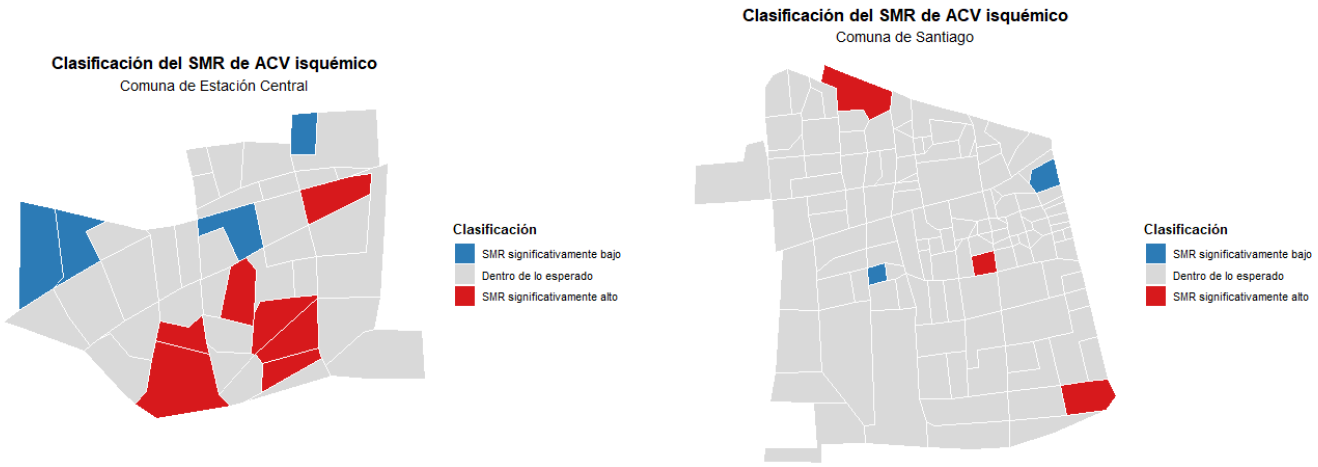


Figura 5.2: Distribución espacial de la clasificación del SMR de hospitalizaciones por ACV isquémico en las zonas censales de Estación Central y Santiago.

La distribución espacial del SMR para ACV isquémico conserva, en términos generales, el patrón observado para el conjunto de ACV. En Estación Central persisten varias zonas con SMR significativamente alto, principalmente hacia sectores centrales y del sur, aunque algunas unidades modifican su clasificación. En Santiago, las zonas con valores significativamente diferentes de lo esperado continúan presentándose de manera más puntual y dispersa. En ambas comunas predomina ampliamente la categoría "Dentro de lo esperado".

5.4. Comparación entre ACV Total y ACV Isquémico

Con el propósito de evaluar la estabilidad de los resultados al restringir el análisis a los ACV isquémicos, se comparó la clasificación obtenida para cada una de las 171 zonas censales. Las filas de la Tabla [5.7] corresponden a la clasificación del ACV total y las columnas a la clasificación del ACV isquémico.

ACV total / ACV isquémico	**Dentro de lo esperado**	**SMR significativamente alto**	**SMR significativamente bajo**
Dentro de lo esperado	144	2	2
SMR significativamente alto	5	8	0
SMR significativamente bajo	6	0	4

Tabla 5.7: Comparación de la clasificación de las zonas censales según el SMR de ACV total y ACV isquémico.

La clasificación coincidió en **156 de las 171 zonas censales (91,2 %)**. La mayor concordancia se observó entre las zonas clasificadas dentro de lo esperado, con 144 unidades que mantuvieron esta categoría. De las 13 zonas con SMR significativamente alto para el total de ACV, 8 conservaron esta condición al considerar únicamente los ACV isquémicos, mientras que 5 pasaron a estar dentro de lo esperado. De manera similar, 4 de las 10 zonas con SMR significativamente bajo mantuvieron su clasificación y 6 pasaron a la categoría esperada.

Por otra parte, cuatro zonas inicialmente clasificadas dentro de lo esperado cambiaron de categoría

al considerar exclusivamente los ACV isquémicos: dos pasaron a presentar un SMR significativamente alto y dos un SMR significativamente bajo. No se observaron transiciones directas entre las categorías significativamente alta y significativamente baja.

En conjunto, estos resultados evidencian una **alta concordancia entre el análisis del total de ACV y el correspondiente a los ACV isquémicos**. Las diferencias se concentran en un número reducido de zonas y ocurren principalmente entre alguna de las categorías extremas y la categoría "Dentro de lo esperado", lo que indica que el patrón territorial general se mantiene al restringir el análisis al subtipo isquémico.

Capítulo 6

Análisis Exploratorio Espacial

6.1. Matriz de Pesos Espaciales

Para incorporar la dependencia espacial en el análisis fue necesario definir la estructura de vecindad entre las **171 zonas censales** de Santiago y Estación Central. Para ello se utilizó un criterio de contigüidad espacial [2.6.1], mediante el cual las relaciones entre las unidades se determinan a partir de sus límites geográficos.

Específicamente, se empleó el criterio de contigüidad **Queen**, según el cual dos zonas censales se consideran vecinas cuando comparten al menos un punto de su frontera, ya sea un segmento o un vértice. Este criterio permite incorporar una estructura de vecindad más amplia que la contigüidad Rook, que considera únicamente unidades que comparten un segmento de frontera.

La Figura [6.1] presenta gráficamente la estructura de vecindad obtenida para el área de estudio.

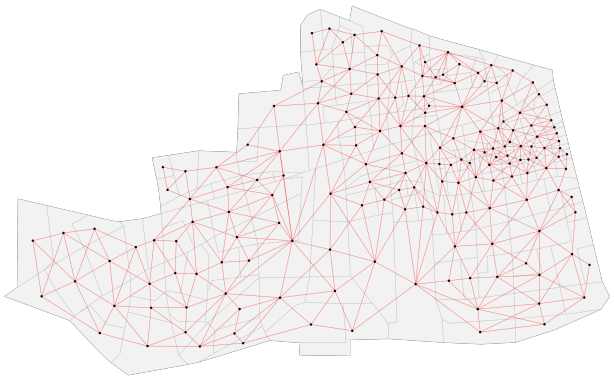


Figura 6.1: Estructura de vecindad espacial de las zonas censales de Estación Central y Santiago según el criterio de contigüidad Queen.

A partir de este criterio se obtuvieron **1.026 relaciones de vecindad**. Dado que la relación de

contigüidad es simétrica, estas corresponden a **513 pares de zonas censales vecinas**. Cada zona presentó entre **2 y 13 vecinos**, con una media y mediana de **6 vecinos**, por lo que no se identificaron unidades aisladas. La estructura completa de vecindad se presenta en el Anexo [13.2.3].

Formalmente, las relaciones espaciales se representaron inicialmente mediante una matriz binaria de contigüidad $\mathbf{W}^* = [w_{ij}^*]$, de dimensión 171×171, definida como:

$$w_{ij}^* = \begin{cases} 1, & \text{si las zonas } i \text{ y } j \text{ son vecinas,} \\ 0, & \text{en otro caso,} \end{cases} \qquad w_{ii}^* = 0. \tag{6.1}$$

Posteriormente, para los procedimientos que requieren pesos estandarizados, la matriz de contigüidad fue normalizada por filas mediante:

$$w_{ij} = \frac{w_{ij}^*}{\sum_{j=1}^{n} w_{ij}^*}. \tag{6.2}$$

De esta forma, la suma de los pesos asociados a los vecinos de cada zona es igual a uno. Por tanto, si una zona posee k_i vecinos, cada uno recibe un peso igual a $1/k_i$, permitiendo interpretar el rezago espacial como un promedio ponderado de los valores observados en las zonas vecinas.

La matriz binaria de contigüidad y su versión estandarizada por filas fueron utilizadas posteriormente de acuerdo con los requerimientos de cada procedimiento, tanto para evaluar la autocorrelación espacial como para incorporar explícitamente la estructura de dependencia entre las zonas censales en los modelos espaciales.

6.2. Medidas de Asociación Espacial

6.2.1. Índice Global de Moran

El Índice Global de Moran permite evaluar la presencia de autocorrelación espacial en una variable, determinando si unidades geográficamente próximas tienden a presentar valores similares o diferentes. Valores positivos del índice indican agrupamiento espacial de valores semejantes, mientras que valores negativos indican proximidad entre valores disímiles.

En este estudio, el Índice Global de Moran se calculó para las tasas de hospitalización y los SMR, tanto para el total de ACV como para los ACV isquémicos, utilizando la matriz de pesos espaciales definida previamente. La inferencia se realizó bajo el supuesto de aleatorización espacial y mediante un contraste bilateral.

6.2.1.1. Hipótesis del Contraste

H_0 : No existe autocorrelación espacial global v/s H_1 : Existe autocorrelación espacial global

Formalmente, bajo la hipótesis nula, el valor esperado del Índice de Moran es:

$$E(I) = -\frac{1}{n-1}, \tag{6.3}$$

por lo que, para las $n = 171$ zonas censales analizadas, $E(I) = -0,0059$.

Variable	**Moran I**	**Valor esperado**	**p-valor**
Tasa de hospitalización ACV	0,3366	-0,0059	$< 0,001$
Tasa de hospitalización ACV isquémico	0,2948	-0,0059	$< 0,001$
SMR ACV	0,1879	-0,0059	$< 0,001$
SMR ACV isquémico	0,1461	-0,0059	$< 0,001$

Tabla 6.1: Resultados del Índice Global de Moran para las tasas de hospitalización y los SMR.

Los cuatro estadísticos fueron positivos y significativamente diferentes de su valor esperado bajo la hipótesis nula, por lo que se rechazó la ausencia de autocorrelación espacial global. Dado que los valores observados son positivos, los resultados indican un patrón de agrupamiento espacial de valores similares.

La señal espacial fue más marcada para las tasas de hospitalización, con $I = 0,3366$ para el total de ACV e $I = 0,2948$ para los ACV isquémicos, que para los respectivos SMR ($I = 0,1879$ e $I = 0,1461$). Asimismo, el ACV isquémico presentó un comportamiento semejante al total de ACV, aunque con valores ligeramente menores del estadístico.

En conjunto, estos resultados evidencian que la distribución territorial de las hospitalizaciones presenta una estructura espacial no aleatoria, lo que respalda la consideración explícita de la dependencia espacial en las etapas posteriores del análisis.

6.2.2. Índice Global de Geary

El Índice Global de Geary constituye una medida complementaria de autocorrelación espacial. A diferencia del Índice de Moran, se basa en las diferencias cuadráticas entre los valores de unidades vecinas, por lo que otorga mayor énfasis a las diferencias locales.

Bajo ausencia de autocorrelación espacial, su valor esperado es $C = 1$. Valores inferiores a uno indican autocorrelación espacial positiva, mientras que valores superiores a uno indican autocorrelación espacial negativa.

El Índice Global de Geary se calculó para las tasas de hospitalización y los SMR, tanto para el total de ACV como para los ACV isquémicos, utilizando la matriz de pesos espaciales definida previamente. Al igual que para el Índice de Moran, la inferencia se realizó bajo el supuesto de aleatorización espacial y mediante un contraste bilateral.

6.2.2.1. Hipótesis del Contraste

$$H_0 : C = 1 \qquad \text{v/s} \qquad H_1 : C \neq 1$$

Variable	Geary C	Valor esperado	p-valor
Tasa de hospitalización ACV	0,6614	1,0000	$< 0,001$
Tasa de hospitalización ACV isquémico	0,6982	1,0000	$< 0,001$
SMR ACV	0,7914	1,0000	$< 0,001$
SMR ACV isquémico	0,8303	1,0000	$< 0,001$

Tabla 6.2: Resultados del Índice Global de Geary para las tasas de hospitalización y los SMR.

Los cuatro valores de C fueron significativamente diferentes de uno. Además, todos se situaron por debajo de este valor, indicando autocorrelación espacial positiva y, por tanto, una tendencia de las zonas vecinas a presentar valores similares.

Al igual que con el Índice de Moran, la señal espacial fue más marcada para las tasas de hospitalización ($C = 0,6614$ para ACV total y $C = 0,6982$ para ACV isquémico) que para los SMR ($C = 0,7914$ y $C = 0,8303$, respectivamente). Los resultados de ambos índices son, por tanto, consistentes entre sí y muestran un comportamiento semejante para el total de ACV y el subtipo isquémico.

A partir de esta evidencia de autocorrelación espacial global, el análisis continúa mediante los indicadores locales de asociación espacial (LISA), con el propósito de identificar la localización de los agrupamientos y contrastes espaciales detectados.

6.2.3. Índice Local de Moran (LISA)

Con el propósito de identificar la localización de los patrones de autocorrelación detectados a nivel global, se calcularon los indicadores locales de Moran (LISA) para las tasas de hospitalización y los SMR, tanto para el total de ACV como para los ACV isquémicos. La significancia estadística se evaluó bajo la hipótesis nula de aleatorización condicional, mediante un contraste bilateral y considerando un nivel de significancia de 5 %.

Para caracterizar las zonas con asociación local significativa se utilizó la clasificación por cuadrantes basada en la media proporcionada por el Índice Local de Moran. De esta forma, las zonas se clasificaron como *High–High* (HH), *Low–Low* (LL), *High–Low* (HL) o *Low–High* (LH). Las configuraciones HH y LL representan zonas con valores relativamente altos o bajos, respectivamente, rodeadas por zonas con valores del mismo tipo, mientras que HL y LH corresponden a situaciones de contraste espacial. Las zonas con p-valor $\geq 0,05$ se clasificaron como no significativas.

Dado que este análisis implica la realización simultánea de múltiples contrastes locales y no se aplicó una corrección por comparaciones múltiples, los resultados LISA se interpretan principalmente con fines exploratorios. La Tabla [6.3] resume la distribución de las categorías obtenidas según variable y comuna.

Variable	Comuna	HH	HL	LH	LL	No sig.
Tasa ACV	Santiago	4	0	1	3	120
	Estación Central	15	0	4	0	24
Tasa ACV isquémico	Santiago	3	0	1	1	123
	Estación Central	15	0	2	0	26
SMR ACV	Santiago	1	0	3	3	121
	Estación Central	7	0	5	0	31
SMR ACV isquémico	Santiago	1	2	4	1	120
	Estación Central	5	0	3	0	35

Tabla 6.3: Clasificación LISA según variable y comuna. HH: *High–High*; HL: *High–Low*; LH: *Low–High*; LL: *Low–Low*; No sig.: asociación local no significativa.

6.2.3.1. Tasa de Hospitalización por ACV

Para la tasa de hospitalización por ACV se identificaron **27 zonas con asociación local significativa**: 19 HH, 5 LH y 3 LL, sin observarse configuraciones HL. La mayor parte de los agrupamientos HH se concentró en Estación Central, con 15 zonas, formando un patrón territorial relativamente continuo principalmente hacia los sectores central y sur de la comuna. Al contrastar estos resultados con los territorios de referencia CESFAM, dichos agrupamientos se localizan principalmente en áreas asociadas a los **CESFAM San José de Chuchunco** y **Padre Vicente Irarrázaval**.

En Santiago se identificaron cuatro zonas HH y tres LL, con una distribución más localizada. Los agrupamientos HH del sector sur y suroriente se ubican principalmente dentro del territorio de referencia del **CESFAM Padre Orellana**, mientras que los restantes focos se distribuyen en otros territorios CESFAM de la comuna. En comparación con Estación Central, la estructura local de Santiago presenta menor continuidad espacial y una mayor diversidad de configuraciones.

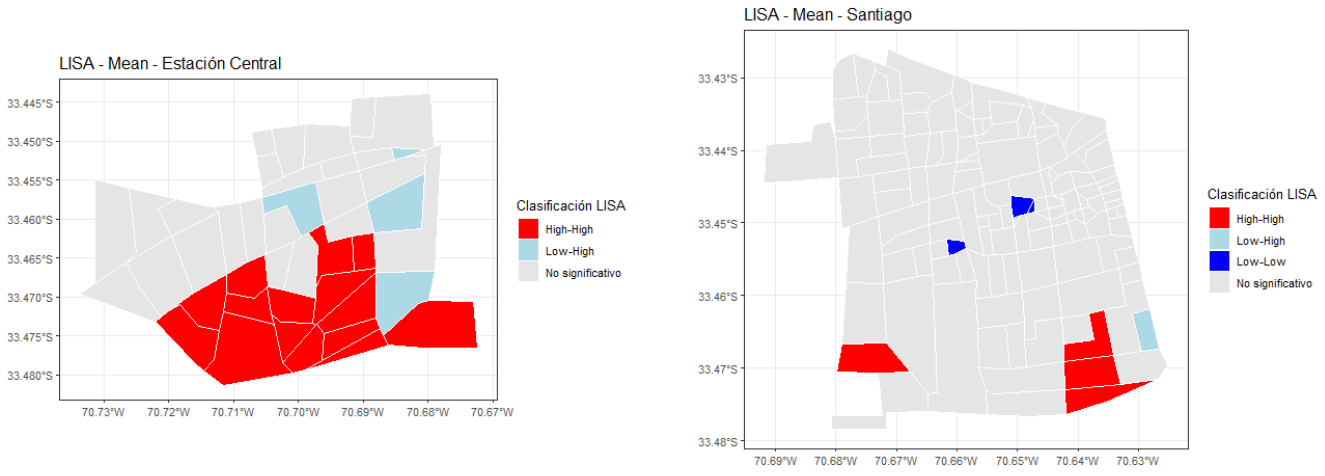


Figura 6.2: Clasificación LISA de las tasas de hospitalización por ACV en Estación Central y Santiago.

6.2.3.2. Tasa de Hospitalización por ACV Isquémico

Para las tasas de hospitalización por ACV isquémico se identificaron **22 zonas significativas**: 18 HH, 3 LH y 1 LL. El patrón fue similar al observado para el total de ACV. Estación Central concentró 15 de las 18 zonas HH, manteniéndose una agrupación principalmente en sectores asociados a los territorios de los **CESFAM San José de Chuchunco** y **Padre Vicente Irarrázaval**.

En Santiago se observaron tres zonas HH y una LL. Los agrupamientos de valores elevados ubicados hacia el sector sur y suroriente se relacionan nuevamente con el territorio de referencia del **CESFAM Padre Orellana**. En consecuencia, al restringir el análisis al subtipo isquémico se conserva la estructura territorial general observada para el total de ACV, aunque con un menor número de asociaciones locales significativas.

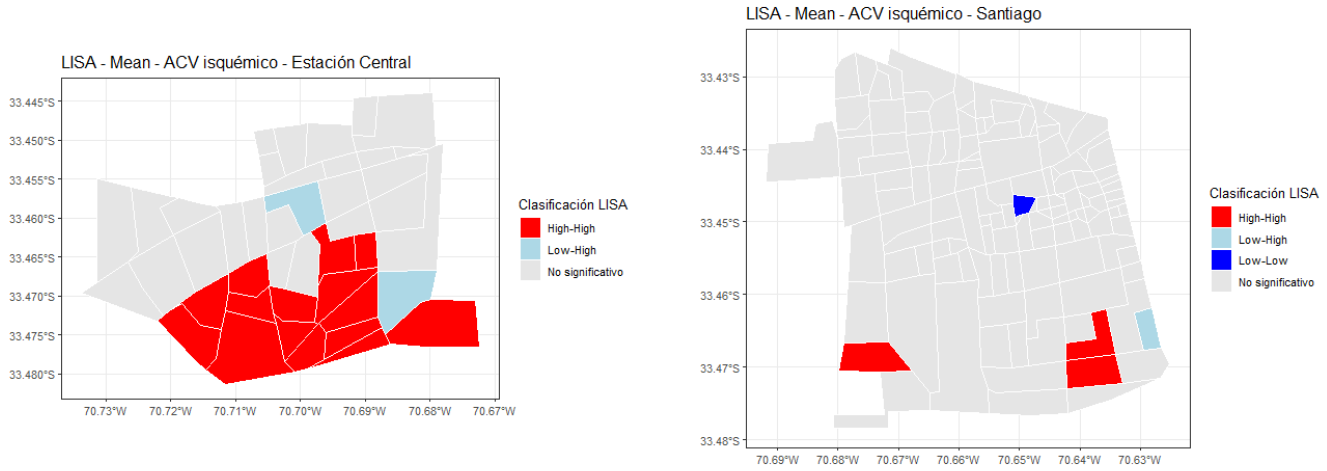


Figura 6.3: Clasificación LISA de las tasas de hospitalización por ACV isquémico en Estación Central y Santiago.

6.2.3.3. SMR de ACV

Para el SMR de ACV se identificaron **19 zonas con asociación local significativa**: 8 HH, 8 LH y 3 LL. El número de agrupamientos HH disminuyó considerablemente respecto de las tasas de hospitalización, aunque Estación Central continuó concentrando la mayor parte de ellos, con 7 de las 8 zonas de esta categoría. Territorialmente, estos agrupamientos se mantiene principalmente en sectores vinculados a los **CESFAM San José de Chuchunco** y **Padre Vicente Irarrázaval**.

En Santiago se identificó una única zona HH, localizada hacia el sector suroriente de la comuna y dentro del territorio de referencia del **CESFAM Padre Orellana**. Asimismo, se observaron tres configuraciones LH y tres LL distribuidas en distintos sectores, evidenciando una estructura local más heterogénea que la observada en Estación Central.

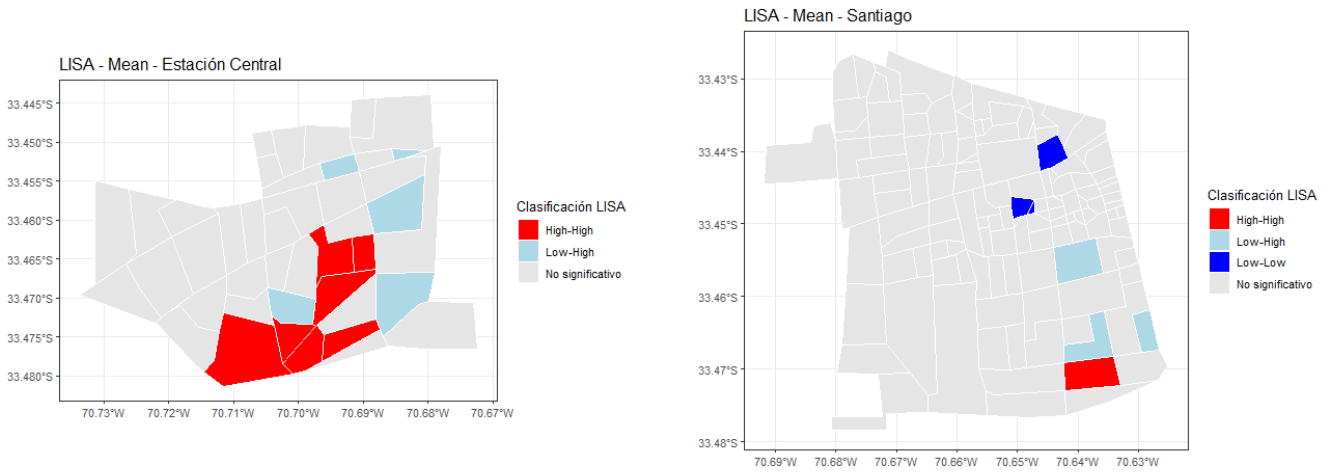


Figura 6.4: Clasificación LISA del SMR de hospitalizaciones por ACV en Estación Central y Santiago.

6.2.3.4. SMR de ACV Isquémico

Finalmente, para el SMR de ACV isquémico se identificaron **16 zonas con asociación local significativa**: 6 HH, 2 HL, 7 LH y 1 LL. Estación Central concentró nuevamente la mayor parte de los agrupamientos HH, con 5 zonas, localizadas principalmente en los mismos sectores centrales y del sur identificados en los análisis anteriores y asociados territorialmente a los **CESFAM San José de Chuchunco** y **Padre Vicente Irarrázaval**.

En Santiago se observó una única zona HH, nuevamente hacia el sector suroriental y dentro del territorio de referencia del **CESFAM Padre Orellana**. A diferencia de los análisis anteriores, se identificaron además dos configuraciones HL, junto con cuatro LH y una LL, mostrando una mayor diversidad de asociaciones locales en esta comuna.

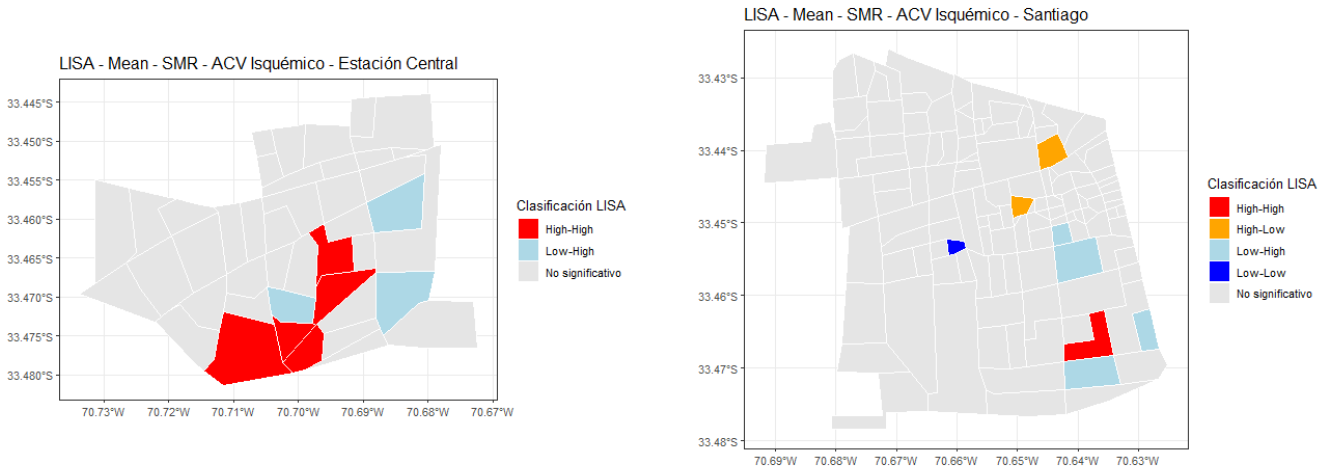


Figura 6.5: Clasificación LISA del SMR de hospitalizaciones por ACV isquémico en Estación Central y Santiago.

6.2.3.5. Síntesis del Análisis Local

En conjunto, los resultados del análisis LISA son consistentes con los patrones observados mediante los índices globales de Moran y Geary. Las **tasas de hospitalización presentan una estructura de agrupamiento local más marcada que los SMR**, tanto por el número de zonas significativas como por la cantidad de agrupamientos HH. En particular, las zonas con asociación local significativa disminuyen de 27 a 19 entre la tasa y el SMR de ACV total, y de 22 a 16 en el caso de los ACV isquémicos. Asimismo, los agrupamientos HH disminuyen de 19 a 8 y de 18 a 6, respectivamente.

Esta disminución sugiere que parte de la estructura espacial observada en las tasas se atenúa al considerar las diferencias en la composición etaria mediante la estandarización indirecta. Sin embargo, este resultado no implica que la edad explique por sí sola la autocorrelación espacial observada.

Territorialmente, **Estación Central concentra sistemáticamente la mayor parte de los agrupamientos HH**, principalmente en áreas asociadas a los territorios de los CESFAM San José de Chuchunco y Padre Vicente Irarrázaval. Santiago presenta menos agrupamientos de valores elevados y una mayor diversidad de configuraciones locales; los principales agrupamientos HH del sector sur y suroriente se localizan en el territorio de referencia del CESFAM Padre Orellana.

La correspondencia con los territorios CESFAM permite contextualizar geográficamente los agrupamientos identificados y, al mismo tiempo, reconocer áreas de referencia donde podría resultar pertinente focalizar estrategias de prevención, vigilancia y atención en salud. Esta asociación territorial no implica que las hospitalizaciones registradas hayan sido atendidas previamente en dichos establecimientos, sino que los CESFAM se utilizan como referentes territoriales para orientar la identificación de sectores prioritarios.

6.2.4. Índice de Moran Bivariado

El Índice de Moran bivariado se utilizó como una herramienta exploratoria para evaluar la asociación espacial entre las covariables y las variables de respuesta consideradas en el estudio. En la especificación utilizada, el estadístico relaciona el valor de una covariable en la zona censal i con el rezago espacial de la variable respuesta en las zonas vecinas. Por tanto, su interpretación difiere de una correlación convencional entre variables medidas en una misma unidad territorial.

El análisis se realizó para seis variables de respuesta: hospitalizaciones, tasas de hospitalización y SMR, tanto para el total de ACV como para los ACV isquémicos. Para las hospitalizaciones y tasas se evaluaron las covariables socioeconómicas, previsionales, demográficas y etarias disponibles. En los análisis del SMR se excluyeron las variables relacionadas directamente con la edad, debido a que este indicador ya incorpora la estructura etaria mediante la estandarización indirecta.

El estadístico global se calculó utilizando la matriz de pesos espaciales definida previamente y las variables estandarizadas. La significancia estadística se evaluó mediante **999 permutaciones** y un contraste bilateral, considerando un nivel de significancia de 5 %.

6.2.4.1. Hipótesis del Contraste

H_0 : No existe asociación espacial bivariada v/s H_1 : Existe asociación espacial bivariada

La Tabla [6.4] resume los principales resultados. Dado que el índice de deprivación constituye la variable explicativa central del estudio, se presenta su estadístico para cada variable respuesta y, de manera complementaria, las restantes covariables que mostraron sociaciones estadísticamente significativas.

Variable respuesta	I_B **deprivación**	**p-valor**	**Otras asociaciones significativas**
Hospitalizaciones ACV	0,4703	0,001	FONASA, FONASA B, FONASA C, hombres, edad media y 45–59 años (+); 17–29 años y FONASA D (−).
Tasa ACV	0,4637	0,001	FONASA, FONASA B, FONASA C, hombres, edad media y 45–59 años (+); 17–29 años y FONASA D (−).
Hospitalizaciones ACV isquémico	0,4485	0,001	FONASA, FONASA B, hombres, edad media, 45–59 años y 75 años o más (+); FONASA D (−).
Tasa ACV isquémico	0,4441	0,001	FONASA, FONASA B, hombres, edad media, 45–59 años y 75 años o más (+); FONASA D (−).
SMR ACV	0,3360	0,001	FONASA (+).
SMR ACV isquémico	0,3037	0,001	Ninguna.

Tabla 6.4: Resumen del Índice de Moran bivariado entre las variables de respuesta y las covariables analizadas. Los signos (+) y (−) indican asociaciones espaciales positivas y negativas, respectivamente.

Nota: Las proporciones de FONASA, sexo y grupos etarios corresponden a características de los registros hospitalizados agregados por zona censal y no a proporciones de la población residente.

El **índice de deprivación presentó la asociación espacial bivariada positiva de mayor magnitud en las seis variables de respuesta**. Para el total de ACV se obtuvieron valores de $I_B = 0,4703$ para las hospitalizaciones y $I_B = 0,4637$ para las tasas, mientras que para los ACV isquémicos estos fueron $I_B = 0,4485$ y $I_B = 0,4441$, respectivamente. En todos los casos se obtuvo $p = 0,001$.

La asociación se mantuvo positiva y estadísticamente significativa al considerar la estructura etaria mediante el SMR, aunque con una magnitud menor: $I_B = 0,3360$ para el total de ACV y $I_B = 0,3037$ para los ACV isquémicos. Por tanto, la asociación espacial entre deprivación y hospitalizaciones persiste después de considerar las diferencias en la composición etaria de las zonas, aunque con menor intensidad.

Las restantes covariables presentaron asociaciones de menor magnitud y su significancia disminuyó al utilizar el SMR. Para el SMR de ACV solamente la proporción de registros FONASA presentó una asociación adicional significativa, mientras que para el SMR de ACV isquémico el índice de deprivación fue la única covariable significativa. Estos resultados se utilizaron como **antecedentes exploratorios** para la especificación osterior de los modelos y no como un criterio único de selección de covariables.

6.2.4.2. Asociación Espacial Local con el Índice de Deprivación

Dado que el índice de deprivación presentó la mayor asociación espacial bivariada en las seis variables de respuesta y constituye la principal variable explicativa de interés, se examinó poste-

riormente la distribución territorial de esta asociación mediante el Índice Local de Moran bivariado.

El análisis local se realizó mediante **999 permutaciones condicionales**, utilizando un contraste bilateral y un nivel de significancia de 5 %. Para la representación de los cuadrantes se utilizó la clasificación basada en la **media**. Las zonas estadísticamente significativas fueron clasificadas como *High–High* (HH), *Low–Low* (LL), *High–Low* (HL) o *Low–High* (LH).

En esta clasificación, HH representa una zona con deprivación relativamente alta cuyo entorno presenta valores altos de la variable respuesta; LL corresponde a una zona con deprivación relativamente baja rodeada por zonas con valores bajos de la respuesta. Por su parte, HL corresponde a alta deprivación asociada espacialmente con valores bajos de la respuesta y LH a baja deprivación asociada con valores elevados en el entorno. Dado que se realizan múltiples contrastes locales y no se aplicó una corrección por comparaciones múltiples, los resultados se interpretan principalmente con fines exploratorios.

La Tabla [6.5] resume la clasificación obtenida para las seis variables de respuesta.

Variable respuesta	**HH**	**HL**	**LH**	**LL**	**No sig.**
Hospitalizaciones ACV	15	1	0	15	140
Tasa ACV	17	0	1	6	147
SMR ACV	13	0	1	5	152
Hospitalizaciones ACV isquémico	11	1	0	12	147
Tasa ACV isquémico	14	0	0	6	151
SMR ACV isquémico	7	0	1	3	160

Tabla 6.5: Clasificación del Índice Local de Moran bivariado entre el índice de deprivación y las variables de respuesta. HH: *High–High*; HL: *High–Low*; LH: *Low–High*; LL: *Low–Low*; No sig.: asociación local no significativa.

El número de asociaciones locales significativas disminuyó al considerar medidas que incorporan progresivamente el tamaño y la estructura etaria de la población. Para el total de ACV se identificaron **31 zonas significativas** al analizar las hospitalizaciones, **24** al utilizar las tasas y **19** al considerar el SMR. Para los ACV isquémicos, las cifras fueron **24, 20 y 11 zonas**, respectivamente.

Asimismo, los agrupamientos HH continuaron siendo relevantes en los seis análisis, pero su número fue menor al utilizar el SMR: 13 zonas para el total de ACV y 7 para los ACV isquémicos. En conjunto, estos resultados son compatibles con una atenuación de la asociación espacial local una vez considerada la estructura etaria, sin implicar que la edad explique por sí sola dicha reducción.

6.2.4.3. Distribución Territorial

Con el propósito de evitar redundancia, en el cuerpo principal se presentan los mapas correspondientes a la tasa de hospitalización y al SMR del total de ACV. Los mapas del número de hospitalizaciones y aquellos correspondientes a los ACV isquémicos se presentan en el Anexo [13.3], dado que mantienen un patrón territorial general semejante.

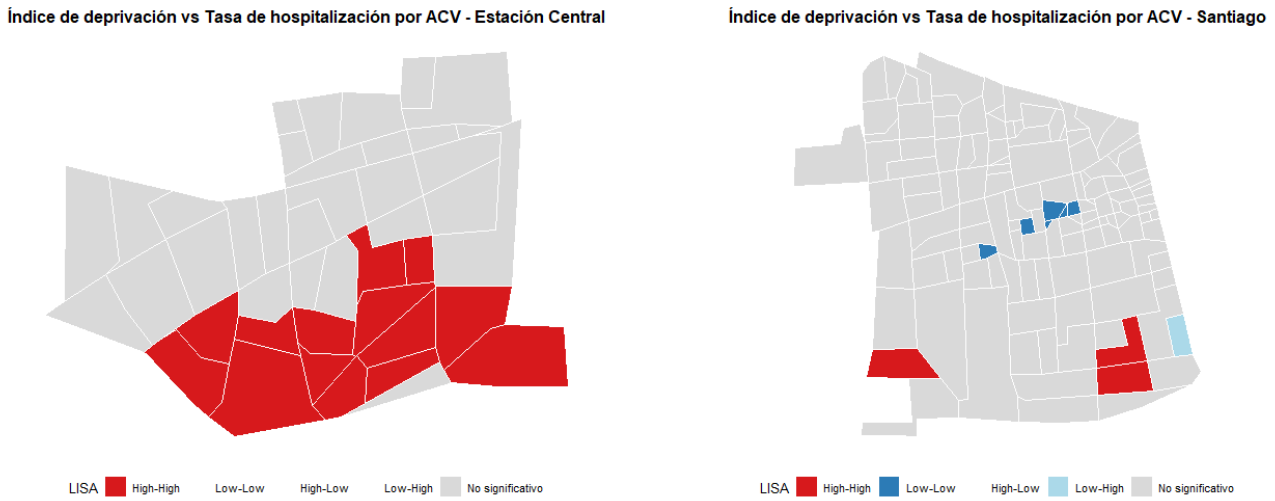


Figura 6.6: Asociación espacial local bivariada entre el índice de deprivación y la tasa de hospitalización por ACV en Estación Central y Santiago.

En Estación Central se observa una concentración relativamente continua de asociaciones HH en los sectores central y sur de la comuna, extendiéndose además hacia algunas zonas del oriente. Estas configuraciones corresponden a zonas con deprivación relativamente elevada cuyos entornos presentan tasas de hospitalización también elevadas. Al contrastar este patrón con los territorios de referencia CESFAM, los agrupamientos se localizan principalmente en áreas correspondientes a los **CESFAM San José de Chuchunco** y **Padre Vicente Irarrázaval**, junto con algunos focos en sectores asociados al **CESFAM N.º 5**.

En Santiago el patrón es más fragmentado. Los agrupamientos HH se localizan principalmente hacia el sector sur y suroriente, en áreas vinculadas territorialmente al **CESFAM Padre Orellana**, junto con un foco adicional hacia el sector poniente. Las configuraciones LL aparecen principalmente en sectores centrales y septentrionales, mientras que se observa una única configuración LH hacia el sector oriental. En comparación con Estación Central, la asociación espacial local presenta una menor continuidad territorial.

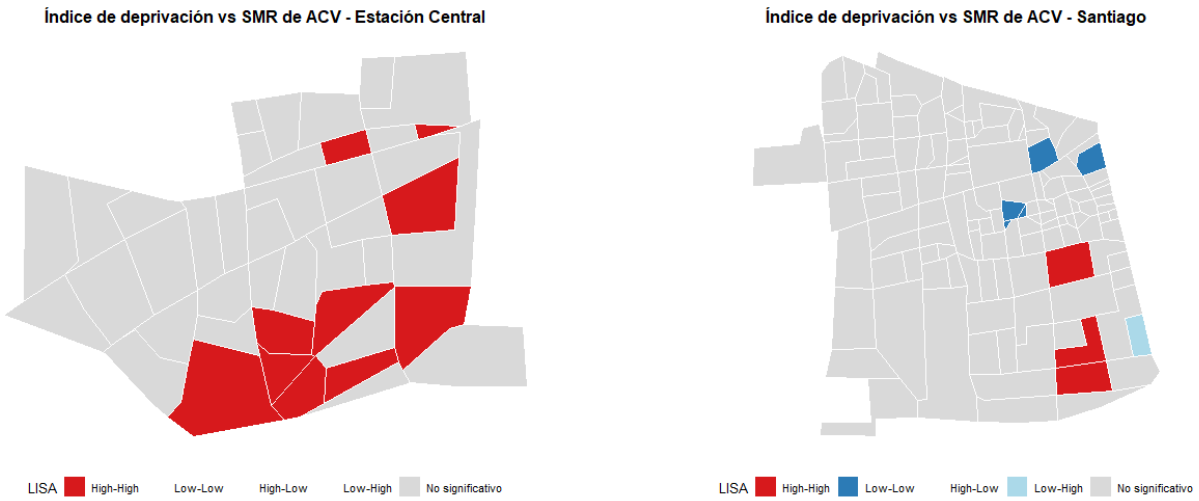


Figura 6.7: Asociación espacial local bivariada entre el índice de deprivación y el SMR de hospitalizaciones por ACV en Estación Central y Santiago.

Al considerar el SMR, el patrón territorial conserva algunas de las características observadas para las tasas, pero disminuye el número de zonas con asociación local significativa. En Estación Central persisten agrupamientos HH principalmente hacia los sectores sur y centro-sur, junto con algunos focos más orientales. Estos se localizan principalmente en territorios correspondientes a los **CESFAM San José de Chuchunco** y **Padre Vicente Irarrázaval**, además de algunos sectores vinculados al **CESFAM N.º 5**.

En Santiago, los agrupamientos HH se reducen a focos puntuales ubicados principalmente hacia el centro-sur y suroriente, dentro o próximos al territorio de referencia del **CESFAM Padre Orellana**. Las configuraciones LL permanecen principalmente en sectores centrales y del norte de la comuna, mientras que se identifica una configuración LH hacia el sector oriental. De esta forma, la asociación local entre deprivación y SMR presenta una distribución menos extensa que la observada para las tasas.

El comportamiento observado para los ACV isquémicos es consistente con este patrón general. Los mapas incluidos en el Anexo [13.2] muestran una concentración de sociaciones HH en Estación Central, principalmente en los mismos sectores del centro y sur, mientras que en Santiago estas asociaciones son más puntuales. La menor cantidad de zonas significativas para el SMR de ACV isquémico constituye el patrón local menos extendido de los seis análisis realizados.

La incorporación de los territorios CESFAM permite contextualizar geográficamente los agrupamientos identificados y, además, reconocer establecimientos de referencia en cuyas áreas podría resultar pertinente focalizar estrategias de **prevención, vigilancia y atención en salud**. Esta correspondencia territorial no implica que las hospitalizaciones registradas hayan sido atendidas previamente en dichos establecimientos.

Finalmente, tanto el Índice de Moran bivariado global como su extensión local describen asociaciones espaciales y no permiten establecer relaciones causales entre la deprivación socioeconómica y las hospitalizaciones por ACV. Sus resultados constituyen evidencia exploratoria que posteriormente se complementa mediante los modelos de regresión y los modelos espaciales.

Capítulo 7

Modelos de Conteo

7.1. Modelo de Poisson

Se ajustaron modelos de regresión de Poisson para analizar el número de hospitalizaciones por ACV y por ACV isquémico a nivel de zona censal. Para cada respuesta se consideraron dos especificaciones: una utilizando la población total como término de exposición y otra incorporando las hospitalizaciones esperadas, obtenidas mediante estandarización indirecta por edad. Las covariables fueron seleccionadas considerando conjuntamente las asociaciones espaciales bivariadas identificadas previamente, la significancia de los parámetros y el comportamiento diagnóstico de los modelos.

Dado que las variables FONASA, FONASA B, edad media y proporciones etarias fueron construidas a partir de los registros hospitalizados de cada zona censal, estas caracterizan la composición de las hospitalizaciones registradas y no directamente a la población residente. En consecuencia, sus asociaciones deben interpretarse a nivel de zona censal y en función de la composición de los registros observados en cada zona.

Para facilitar la interpretación de los coeficientes asociados a variables proporcionales, se consideraron incrementos de 0.10, equivalentes a 10 puntos porcentuales. En general, para un cambio Δx en una covariable, la variación porcentual asociada se obtuvo mediante

$$\left(e^{\beta \Delta x} - 1\right) \times 100. \tag{7.1}$$

Asimismo, los mapas de diagnóstico presentan residuos de Pearson,

$$r_{Pi} = \frac{y_i - \hat{\mu}_i}{\sqrt{\hat{\mu}_i}}, \tag{7.2}$$

de modo que un residuo positivo indica que las hospitalizaciones observadas superan a las predichas, mientras que un residuo negativo indica una sobreestimación del modelo. Al estar estandarizados respecto de la variabilidad esperada bajo Poisson, su magnitud permite identificar zonas donde las discrepancias entre valores observados y predichos resultan particularmente importantes.

7.1.1. Hospitalizaciones por ACV Ajustadas por Población Total

Para modelar el número de hospitalizaciones por ACV se incorporó la población total de cada zona censal mediante $\log(\text{Población}_i)$ como *offset*. La especificación seleccionada fue

$$\begin{aligned}\log(\mu_i) = \beta_0 &+ \beta_1 \,\text{Deprivación}_i + \beta_2 \,\text{FONASA}_i + \beta_3 \,\text{FONASA B}_i \\ &+ \beta_4 \,\text{Edad media}_i + \beta_5 \,\text{Prop. 45–59}_i + \log(\text{Población}_i),\end{aligned} \tag{7.3}$$

donde μ_i corresponde al número esperado de hospitalizaciones por ACV en la zona censal i. Debido a la incorporación de la población como exposición, los coeficientes pueden interpretarse en términos de cambios relativos en la tasa modelada de hospitalización.

Variable	**Coeficiente**	**Error estándar**	**p-valor**	**Significativo**
Intercepto	-9.9407	0.3672	< 0.001	Sí
Índice de deprivación	3.4942	0.2668	< 0.001	Sí
Proporción FONASA	1.0523	0.2406	< 0.001	Sí
Proporción FONASA B	-0.4401	0.1574	0.005	Sí
Edad media	0.0270	0.0041	< 0.001	Sí
Proporción 45–59 años	0.3420	0.1951	0.0797	No

Tabla 7.1: Estimación de los parámetros del modelo de Poisson para hospitalizaciones por ACV, utilizando la población total como *offset*.

El índice de deprivación presentó una asociación positiva y estadísticamente significativa: un aumento de 0.1 unidades se asocia con un incremento aproximado de 41.8 % en la tasa modelada de hospitalización por ACV. Asimismo, un aumento de 10 puntos porcentuales en la proporción de registros hospitalizados correspondientes a personas afiliadas a FONASA se asocia con un incremento aproximado de 11.1 %, mientras que el mismo incremento en la proporción correspondiente al tramo FONASA B se asocia con una disminución aproximada de 4.3 %. Por su parte, cada año adicional en la edad media de los registros hospitalizados se asocia con un aumento aproximado de 2.7 %. La proporción de registros entre 45 y 59 años no presentó evidencia de una asociación estadísticamente significativa al 5 %.

A continuación, se presentan las hospitalizaciones predichas y los residuos de Pearson. Para los valores predichos se utilizó una escala común construida a partir de los valores observados y estimados, mientras que para los residuos se empleó una escala simétrica respecto de cero.

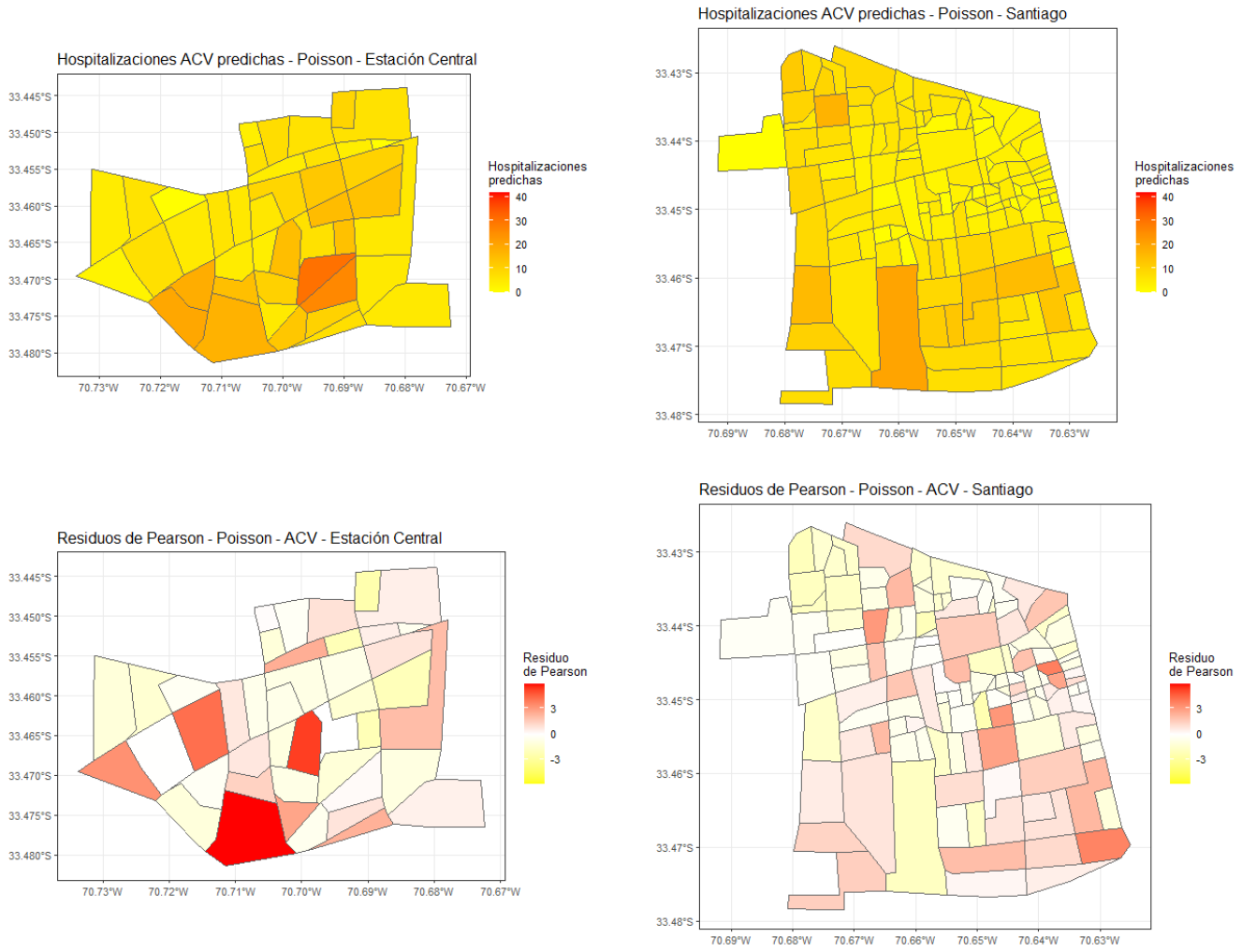


Figura 7.1: Hospitalizaciones por ACV predichas y residuos de Pearson del modelo de Poisson con población total como *offset*, en Estación Central y Santiago.

En Estación Central, el modelo mantiene una mayor concentración de hospitalizaciones predichas hacia los sectores centro-sur y sur, reproduciendo parcialmente el patrón observado previamente, aunque con una menor intensidad en las zonas de mayor concentración. Territorialmente, este patrón se relaciona principalmente con áreas de referencia de los CESFAM Padre Vicente Irarrázaval y San José de Chuchunco. En Santiago, las predicciones son más homogéneas y de menor magnitud, aunque se conservan valores relativamente mayores hacia el sector sur y centro-sur, asociado principalmente al territorio de referencia del CESFAM Padre Orellana y Padre Orellana.

Los residuos de Pearson evidencian que las discrepancias más importantes se concentran en Estación Central. Destaca una zona del extremo sur con un residuo positivo elevado, junto con otra zona del sector centro-sur, lo que indica hospitalizaciones observadas considerablemente superiores a las predichas en relación con la variabilidad contemplada por el modelo. En Santiago, en cambio, predominan residuos de menor magnitud y cercanos a cero, aunque se identifican algunas subestimaciones localizadas. En consecuencia, el modelo reproduce razonablemente la estructura territorial general, pero no logra representar completamente algunos valores elevados de Estación Central.

7.1.2. Hospitalizaciones por ACV Isquémico Ajustadas por Población Total

Para las hospitalizaciones por ACV isquémico se utilizó igualmente la población total como exposición. La especificación seleccionada fue

$$\begin{aligned}\log(\mu_i) = \beta_0 + \beta_1\,\text{Deprivación}_i + \beta_2\,\text{FONASA}_i + \beta_3\,\text{FONASA B}_i \\ + \beta_4\,\text{Edad media}_i + \beta_5\,\text{Prop. 75+}_i + \log(\text{Población}_i).\end{aligned} \tag{7.4}$$

Variable	Coeficiente	Error estándar	p-valor	Significativo
Intercepto	-10.0435	0.3764	< 0.001	Sí
Índice de deprivación	3.3554	0.2948	< 0.001	Sí
Proporción FONASA	0.9776	0.2426	< 0.001	Sí
Proporción FONASA B	-0.0618	0.1497	0.6797	No
Edad media	0.0267	0.0052	< 0.001	Sí
Proporción 75 años o más	-0.3424	0.1871	0.0672	No

Tabla 7.2: Estimación de los parámetros del modelo de Poisson para hospitalizaciones por ACV isquémico, utilizando la población total como *offset*.

El índice de deprivación mantuvo una asociación positiva y estadísticamente significativa: un aumento de 0.1 unidades se asocia con un incremento aproximado de 39.9 % en la tasa modelada de hospitalización por ACV isquémico. Un aumento de 10 puntos porcentuales en la proporción de registros correspondientes a personas afiliadas a FONASA se asocia con un incremento aproximado de 10.3 %, mientras que la proporción FONASA B no mostró una asociación estadísticamente significativa. La edad media presentó nuevamente una asociación positiva, con un aumento aproximado de 2.7 % por cada año adicional. La proporción de registros de 75 años o más tampoco alcanzó significancia estadística al 5 %.

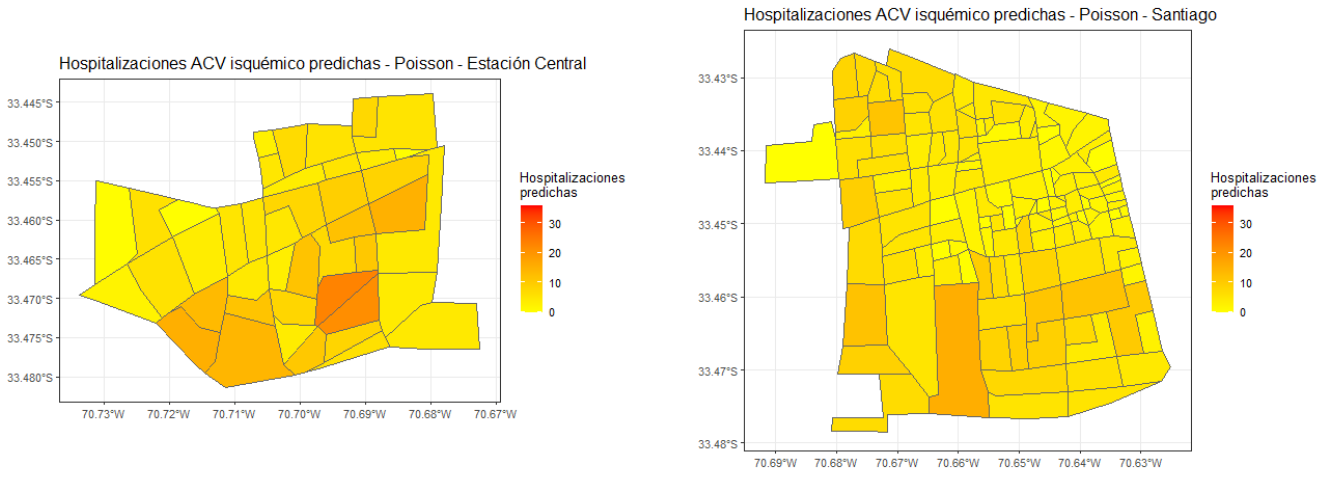


Figura 7.2: Hospitalizaciones por ACV isquémico predichas por el modelo de Poisson en Estación Central y Santiago.

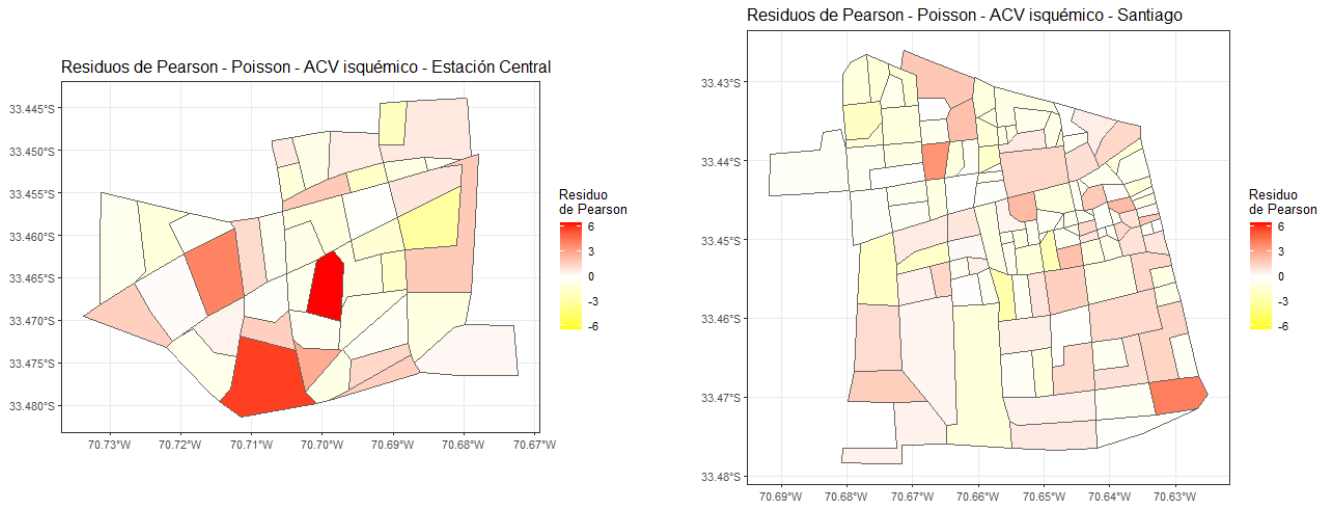


Figura 7.3: Distribución espacial de los residuos del modelo de Poisson para las hospitalizaciones por ACV isquémico en Estación Central y Santiago.

El patrón de las hospitalizaciones predichas es semejante al observado para el total de ACV. En Estación Central se mantienen valores relativamente elevados en el sector centro-sur y sur, nuevamente vinculados principalmente a los territorios de referencia de los CESFAM Padre Vicente Irarrázaval y San José de Chuchunco. En Santiago, el modelo genera una distribución más homogénea, aunque persiste una concentración relativa hacia el sur de la comuna, particularmente en sectores asociados al CESFAM Padre Orellana y Padre Orellana.

Los residuos de Pearson muestran una discrepancia positiva especialmente marcada en una zona del sector centro-sur de Estación Central, además de otra subestimación importante hacia el sur. Esto indica que, aun considerando las covariables y el tamaño poblacional, el modelo no reproduce completamente la intensidad observada en dichas zonas. En Santiago predominan residuos próximos a cero y las discrepancias son más dispersas. En comparación con el ACV total, el patrón espacial de las predicciones se conserva, aunque para el ACV isquémico aparece una discrepancia estandarizada particularmente elevada en una zona de Estación Central.

7.1.3. Hospitalizaciones por ACV Ajustadas por Hospitalizaciones Esperadas

Con el objetivo de considerar la composición etaria de cada zona censal, se ajustó un segundo modelo utilizando las hospitalizaciones esperadas mediante estandarización indirecta como término de exposición. Se incorporó $\log(E_i)$ como *offset*, donde E_i corresponde al número de hospitalizaciones esperado según la estructura etaria de la zona. La especificación fue

$$\log(\mu_i) = \beta_0 + \beta_1 \,\text{Deprivación}_i + \beta_2 \,\text{FONASA}_i + \beta_3 \,\text{FONASA B}_i + \log(E_i). \tag{7.5}$$

En esta formulación, los coeficientes representan cambios relativos en la razón entre las hospitalizaciones observadas y las esperadas, condicionados por las covariables incluidas.

Variable	Coeficiente	Error estándar	p-valor	Significativo
Intercepto	-1.7407	0.2184	< 0.001	Sí
Índice de deprivación	2.4332	0.2704	< 0.001	Sí
Proporción FONASA	1.3013	0.2332	< 0.001	Sí
Proporción FONASA B	-0.4935	0.1497	< 0.001	Sí

Tabla 7.3: Estimación de los parámetros del modelo de Poisson para hospitalizaciones por ACV, utilizando las hospitalizaciones esperadas como *offset*.

El índice de deprivación continuó presentando una asociación positiva: un aumento de 0.1 unidades se asocia con un incremento aproximado de 27.5 % en la razón de hospitalización respecto de lo esperado según la estructura etaria. Asimismo, un aumento de 10 puntos porcentuales en la proporción de registros correspondientes a personas afiliadas a FONASA se asocia con un incremento aproximado de 13.9 %, mientras que el mismo aumento en la proporción FONASA B se asocia con una disminución aproximada de 4.8 %.

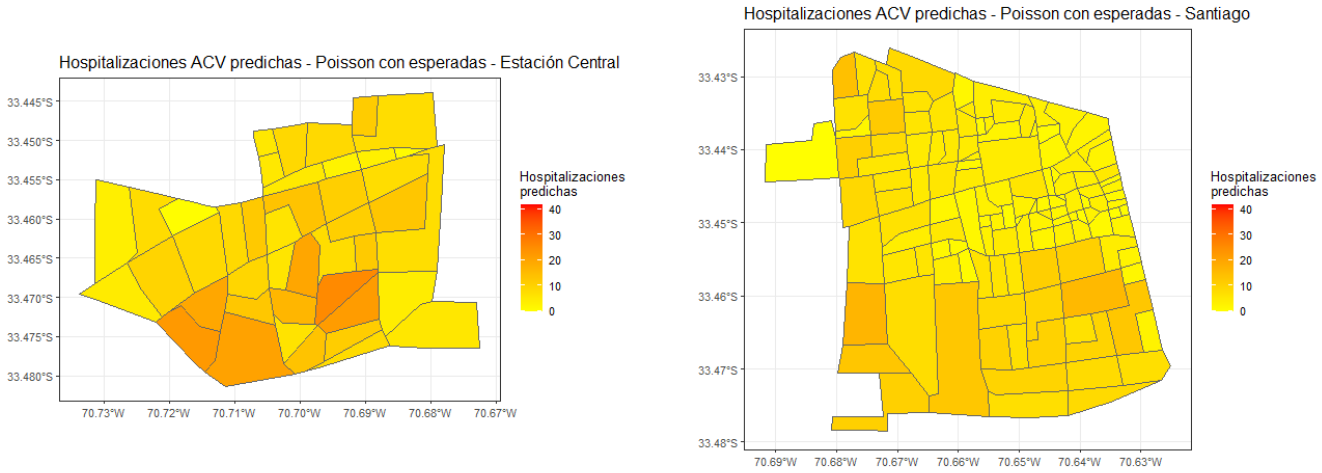


Figura 7.4: Hospitalizaciones por ACV predichas por el modelo de Poisson con hospitalizaciones esperadas como *offset*, en Estación Central y Santiago.

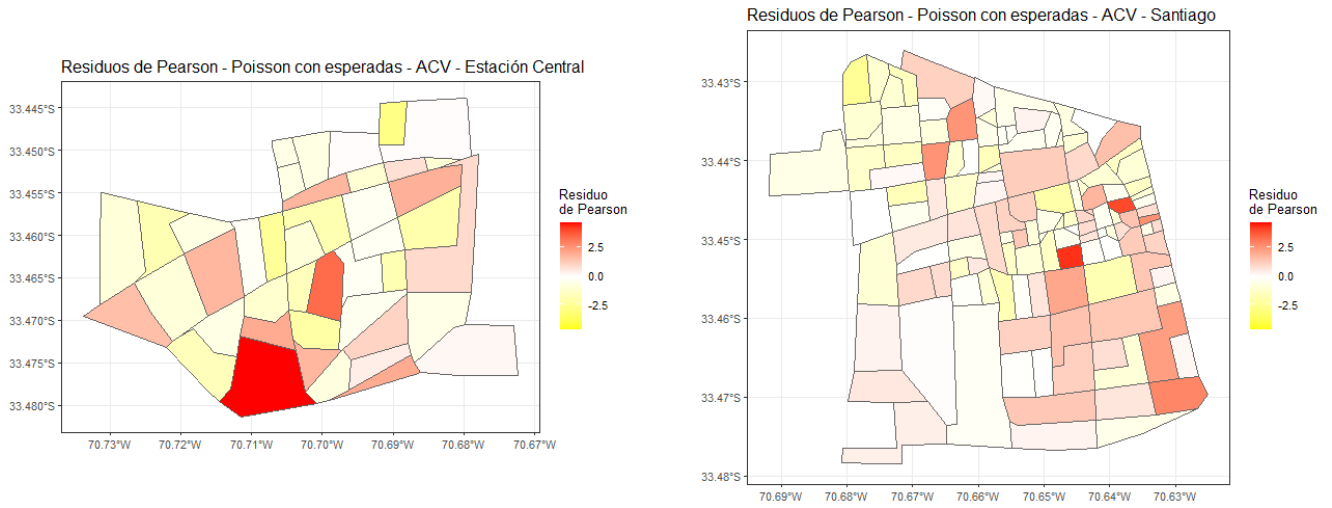


Figura 7.5: Distribución espacial de los residuos de Pearson del modelo de Poisson con hospitalizaciones esperadas como *offset*, en Estación Central y Santiago.

Las predicciones conservan un patrón muy similar al obtenido con la población total como *offset*: Estación Central presenta una mayor concentración en los sectores centro-sur y sur, mientras que Santiago muestra una distribución más homogénea y valores relativamente mayores hacia el sur. Sin embargo, la interpretación es diferente, ya que en esta especificación el nivel de exposición incorpora la estructura etaria mediante las hospitalizaciones esperadas. Por tanto, las diferencias estimadas representan variaciones respecto de lo esperado por edad y no únicamente diferencias asociadas al tamaño poblacional.

Los residuos de Pearson mantienen las principales discrepancias en un número reducido de zonas de Estación Central, especialmente hacia el sur, mientras que Santiago presenta predominantemente residuos de menor magnitud. La persistencia de estas discrepancias indica que la incorporación de la estructura etaria mejora la comparabilidad entre zonas, pero no explica completamente algunos valores localmente elevados.

7.1.4. Hospitalizaciones por ACV Isquémico Ajustadas por Hospitalizaciones Esperadas

Finalmente, se ajustó la misma especificación para las hospitalizaciones por ACV isquémico:

$$\log(\mu_i) = \beta_0 + \beta_1 \,\text{Deprivación}_i + \beta_2 \,\text{FONASA}_i + \beta_3 \,\text{FONASA B}_i + \log(E_i), \tag{7.6}$$

donde E_i corresponde al número esperado de hospitalizaciones por ACV isquémico según la estructura etaria de la zona censal.

Variable	Coeficiente	Error estándar	p-valor	Significativo
Intercepto	-1.8354	0.2517	< 0.001	Sí
Índice de deprivación	2.4525	0.3000	< 0.001	Sí
Proporción FONASA	1.4035	0.2675	< 0.001	Sí
Proporción FONASA B	-0.5102	0.1664	0.002	Sí

Tabla 7.4: Estimación de los parámetros del modelo de Poisson para hospitalizaciones por ACV isquémico, utilizando las hospitalizaciones esperadas como *offset*.

Un aumento de 0.1 unidades en el índice de deprivación se asocia con un incremento aproximado de 27.8 % en la razón de hospitalización por ACV isquémico respecto de lo esperado según la estructura etaria. A su vez, un aumento de 10 puntos porcentuales en la proporción de registros correspondientes a personas afiliadas a FONASA se asocia con un incremento aproximado de 15.1 %, mientras que el mismo incremento en la proporción FONASA B se asocia con una disminución aproximada de 5 %.

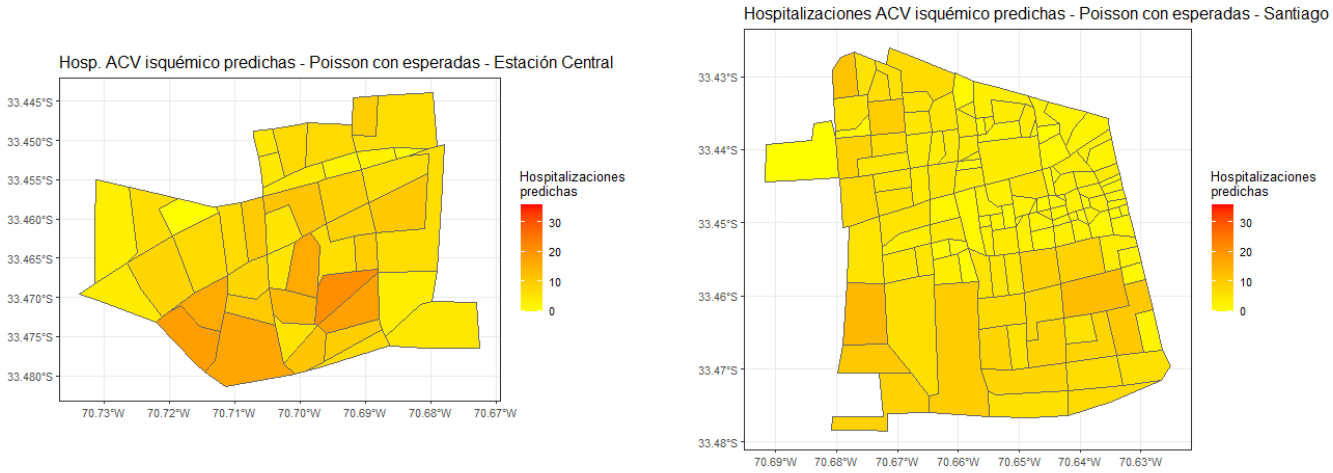


Figura 7.6: Hospitalizaciones por ACV isquémico predichas por el modelo de Poisson con hospitalizaciones esperadas como *offset*, en Estación Central y Santiago.

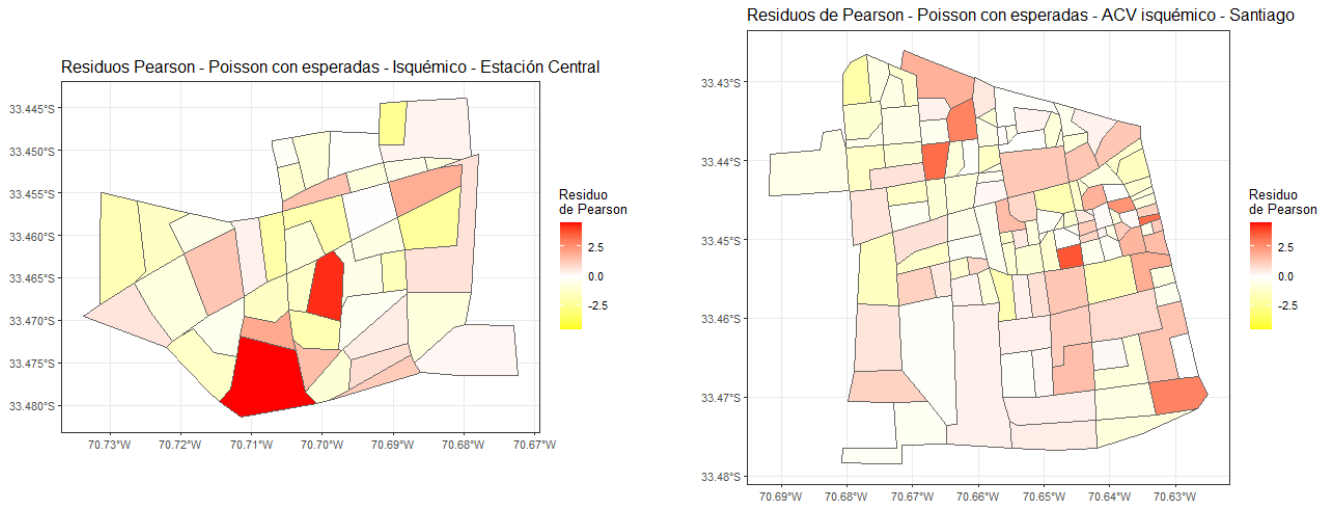


Figura 7.7: Distribución espacial de los residuos de Pearson del modelo de Poisson con hospitalizaciones esperadas como *offset* para ACV isquémico, en Estación Central y Santiago.

El patrón espacial vuelve a ser consistente con el observado para el total de ACV. En Estación Central, las mayores predicciones se localizan principalmente hacia los sectores centro-sur y sur, vinculados territorialmente con los CESFAM Padre Vicente Irarrázaval y San José de Chuchunco. En Santiago, las predicciones son más homogéneas, aunque se conserva una mayor intensidad relativa en el sector sur, asociado principalmente al territorio de referencia del CESFAM Padre Orellana y Padre Orellana sector sur.

Los residuos de Pearson muestran que las discrepancias de mayor magnitud continúan concentrándose en Estación Central, especialmente en algunas zonas del sur y centro-sur, mientras que en Santiago predominan valores más próximos a cero. En consecuencia, la estandarización indirecta por edad no elimina completamente las diferencias locales entre las hospitalizaciones observadas y las predichas, aunque permite interpretarlas respecto de un nivel esperado que considera la composición etaria de cada zona.

7.1.5. Diagnóstico de los Modelos Poisson

La Tabla [7.5] resume los principales diagnósticos de las cuatro especificaciones evaluadas.

Modelo	AIC	Moran residual	Dispersión	VIF máx.
ACV – población	884.89	$I = 0.0326$; $p = 0.3881$	2.1223; $p < 0.001$	1.4204
ACV isquémico – población	807.93	$I = 0.0141$; $p = 0.6522$	1.9066; $p = 0.0032$	1.9349
ACV – esperadas	828.46	$I = 0.0253$; $p = 0.4857$	1.6555; $p = 0.0007$	1.2028
ACV isquémico – esperadas	767.10	$I = 0.0082$; $p = 0.7524$	1.5530; $p = 0.0026$	1.1906

Tabla 7.5: Resumen de los principales diagnósticos de los modelos de Poisson.

En ninguna de las cuatro especificaciones se encontró evidencia estadísticamente significativa de autocorrelación espacial en los residuos de Pearson. Asimismo, los VIF fueron inferiores a 2, por lo que no se identificaron problemas relevantes de multicolinealidad. No obstante, todos los modelos

presentaron evidencia estadísticamente significativa de sobredispersión, con factores de dispersión superiores a uno. En consecuencia, la distribución de Poisson no representa adecuadamente toda la variabilidad observada en los conteos, lo que fundamenta la evaluación posterior de modelos de regresión binomial negativa.

Los territorios CESFAM se utilizan como referencia territorial para contextualizar los patrones identificados y, particularmente, para reconocer establecimientos sobre los cuales podría resultar pertinente focalizar la atención frente a zonas con mayor carga estimada o discrepancias persistentes. Esta correspondencia no implica que las personas hospitalizadas hayan sido atendidas previamente en dichos establecimientos.

7.2. Modelo Binomial Negativo

Debido a la sobredispersión identificada en los modelos de Poisson, se ajustaron modelos de regresión binomial negativa para las hospitalizaciones por ACV y ACV isquémico. Se mantuvieron la mayoría de las covariables consideradas en las especificaciones correspondientes de Poisson, con el propósito de evaluar si una distribución que incorporara variabilidad adicional proporcionaba una representación más adecuada de los conteos observados.

Bajo la parametrización utilizada, la varianza de la respuesta se expresa como:

$$\mathrm{Var}(Y_i) = \mu_i + \frac{\mu_i^2}{\theta}, \tag{7.7}$$

donde μ_i corresponde a la media esperada y θ al parámetro de dispersión. A medida que θ aumenta, la varianza se aproxima a la de una distribución de Poisson, mientras que valores finitos permiten incorporar variabilidad adicional.

Al igual que en los modelos anteriores, las variables FONASA, FONASA B y edad media caracterizan la composición de los registros hospitalizados de cada zona censal y no directamente a la población residente. En consecuencia, sus asociaciones deben interpretarse como relaciones observadas entre zonas censales y en función de la composición de los registros hospitalizados de cada una.

Para la interpretación de los coeficientes se consideró:

$$\left(e^{\beta \Delta x} - 1\right) \times 100, \tag{7.8}$$

utilizando incrementos de 0.1 para las variables proporcionales. En los mapas de diagnóstico se representaron los residuos de Pearson del modelo binomial negativo:

$$r_{Pi} = \frac{y_i - \hat{\mu}_i}{\sqrt{\hat{\mu}_i + \hat{\mu}_i^2/\theta}}. \tag{7.9}$$

Un residuo positivo indica que el número observado de hospitalizaciones es superior al predicho, mientras que un residuo negativo indica el patrón contrario. Su magnitud debe interpretarse como una discrepancia estandarizada y no como una diferencia directa en el número de hospitalizaciones.

7.2.1. Hospitalizaciones por ACV Ajustadas por Población Total

Para el total de ACV se utilizó la población total de cada zona censal como término de exposición, mediante $\log(\text{Población}_i)$ como *offset*. La especificación fue:

$$\log(\mu_i) = \beta_0 + \beta_1\,\text{Deprivación}_i + \beta_2\,\text{FONASA}_i + \beta_3\,\text{FONASA B}_i + \beta_4\,\text{Edad media}_i + \log(\text{Población}_i). \tag{7.10}$$

Variable	Coeficiente	Error estándar	p-valor	Significativo
Intercepto	-9.9994	0.4252	< 0.001	Sí
Índice de deprivación	3.6128	0.4287	< 0.001	Sí
Proporción FONASA	1.3754	0.3157	< 0.001	Sí
Proporción FONASA B	-0.6645	0.2156	0.0021	Sí
Edad media	0.0258	0.0049	< 0.001	Sí

Tabla 7.6: Estimación de los parámetros del modelo binomial negativo para hospitalizaciones por ACV con población total como *offset*.

El índice de deprivación presentó una asociación positiva y estadísticamente significativa. Un incremento de 0.1 unidades se asocia con un aumento aproximado de **43.5 %** en la tasa modelada de hospitalización por ACV. Asimismo, un aumento de 10 puntos porcentuales en la proporción de registros hospitalizados correspondientes a personas afiliadas a FONASA se asocia con un incremento aproximado de **14.7 %**. En contraste, un aumento de 10 puntos porcentuales en la proporción correspondiente al tramo FONASA B se asocia con una disminución aproximada de **6.4 %**, manteniendo constante la proporción total FONASA. Este último coeficiente debe interpretarse como una diferencia en la composición de los registros FONASA.

La edad media también presentó una asociación positiva: cada año adicional en la edad media de los registros hospitalizados se asocia con un incremento aproximado de **2.6 %** en la tasa modelada de hospitalización. El parámetro de dispersión estimado fue $\theta = 5.96$.

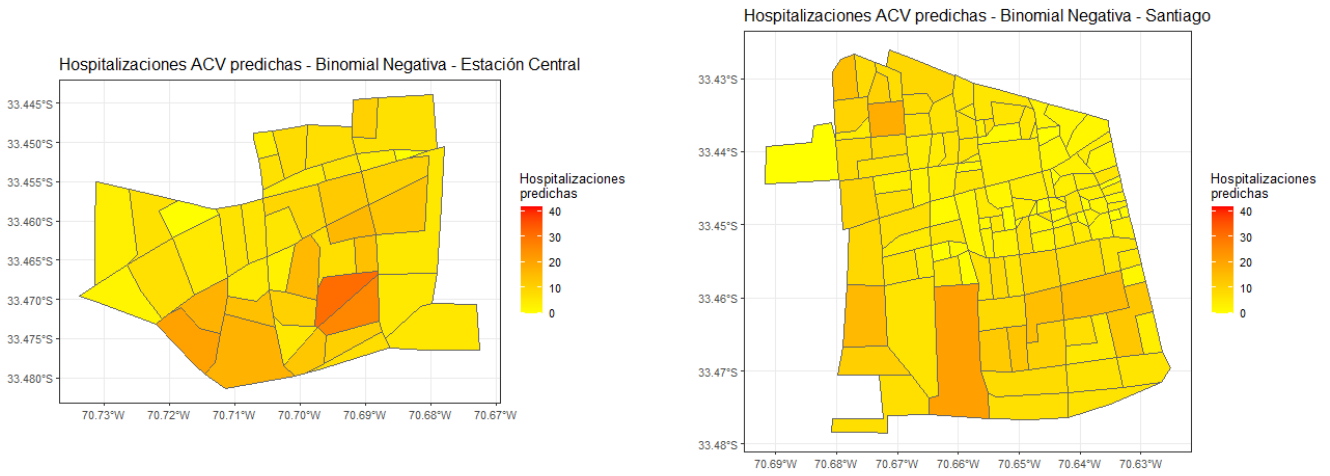


Figura 7.8: Hospitalizaciones por ACV predichas por el modelo binomial negativo con población total como *offset*, en Estación Central y Santiago.

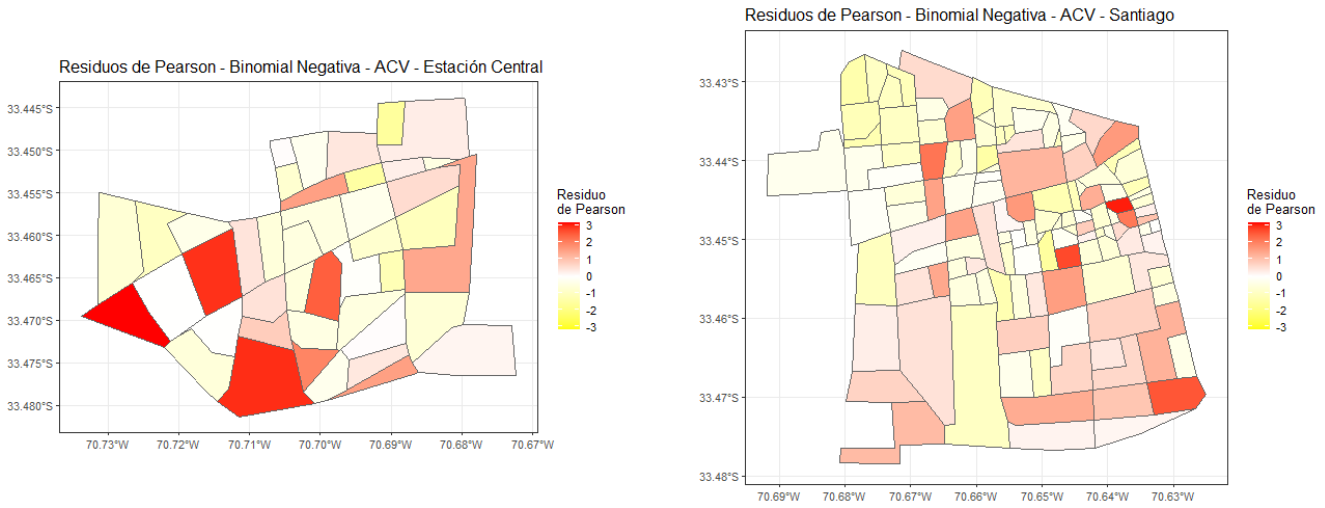


Figura 7.9: Distribución espacial de los residuos de Pearson del modelo binomial negativo con población total como *offset* para las hospitalizaciones por ACV, en Estación Central y Santiago.

En Estación Central, el modelo reproduce la mayor intensidad general observada hacia los sectores centro-sur y sur, aunque las predicciones presentan un distribución más suavizada que las hospitalizaciones observadas. Estos sectores se relacionan territorialmente principalmente con las áreas de referencia de los **CESFAM Padre Vicente Irarrázaval** y **San José de Chuchunco**. El modelo identifica, por tanto, los sectores de mayor ocurrencia, pero reduce la magnitud de algunos valores extremos.

Los residuos de Pearson muestran varias subestimaciones localizadas en Estación Central, particularmente hacia sectores occidentales, centrales y del sur, aunque sin conformar un patrón residual global evidente. En Santiago, las predicciones son más homogéneas y conservan valores relativamente mayores hacia el sector este y centro-sur, principalmente en áreas vinculadas al **CESFAM Padre Orellana**. Los residuos presentan en general menor magnitud y se distribuyen de manera más dispersa.

7.2.2. Hospitalizaciones por ACV Isquémico Ajustadas por Población Total

Para los ACV isquémicos se ajustó:

$$\begin{aligned}\log(\mu_i) = \beta_0 + \beta_1\,\text{Deprivación}_i + \beta_2\,\text{FONASA}_i + \beta_3\,\text{FONASA B}_i \\ + \beta_4\,\text{Edad media}_i + \log(\text{Población}_i).\end{aligned} \tag{7.11}$$

Variable	Coeficiente	Error estándar	p-valor	Significativo
Intercepto	-10.1425	0.4211	< 0.001	Sí
Índice de deprivación	3.3902	0.4552	< 0.001	Sí
Proporción FONASA	1.3651	0.3061	< 0.001	Sí
Proporción FONASA B	-0.2466	0.2056	0.2300	No
Edad media	0.0224	0.0048	< 0.001	Sí

Tabla 7.7: Estimación de los parámetros del modelo binomial negativo para hospitalizaciones por ACV isquémico con población total como *offset*.

El índice de deprivación mantuvo una asociación positiva y estadísticamente significativa: un incremento de 0.1 unidades se asocia con un aumento aproximado de **40.4 %** en la tasa modelada de hospitalización por ACV isquémico. Un aumento de 10 puntos porcentuales en la proporción de registros FONASA se asocia con un incremento aproximado de **14.6 %**. La proporción correspondiente a FONASA B no presentó evidencia estadísticamente significativa de asociación una vez consideradas las demás covariables.

Por su parte, cada año adicional en la edad media de los registros se asocia con un aumento aproximado de **2.3 %** en la tasa modelada. El parámetro de dispersión estimado fue $\theta = 5.94$.

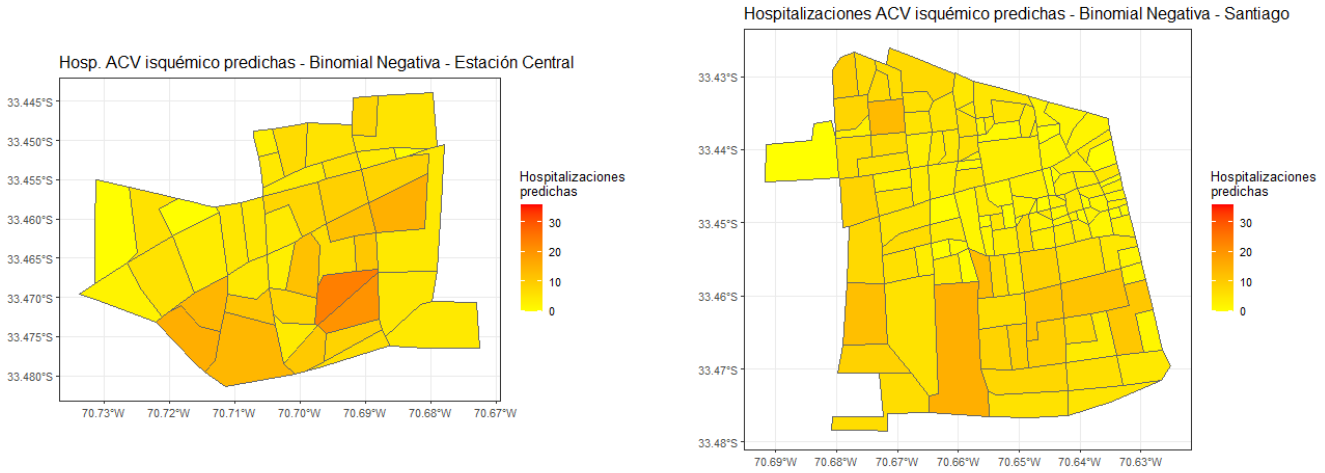


Figura 7.10: Hospitalizaciones por ACV isquémico predichas por el modelo binomial negativo con población total como *offset*, en Estación Central y Santiago.

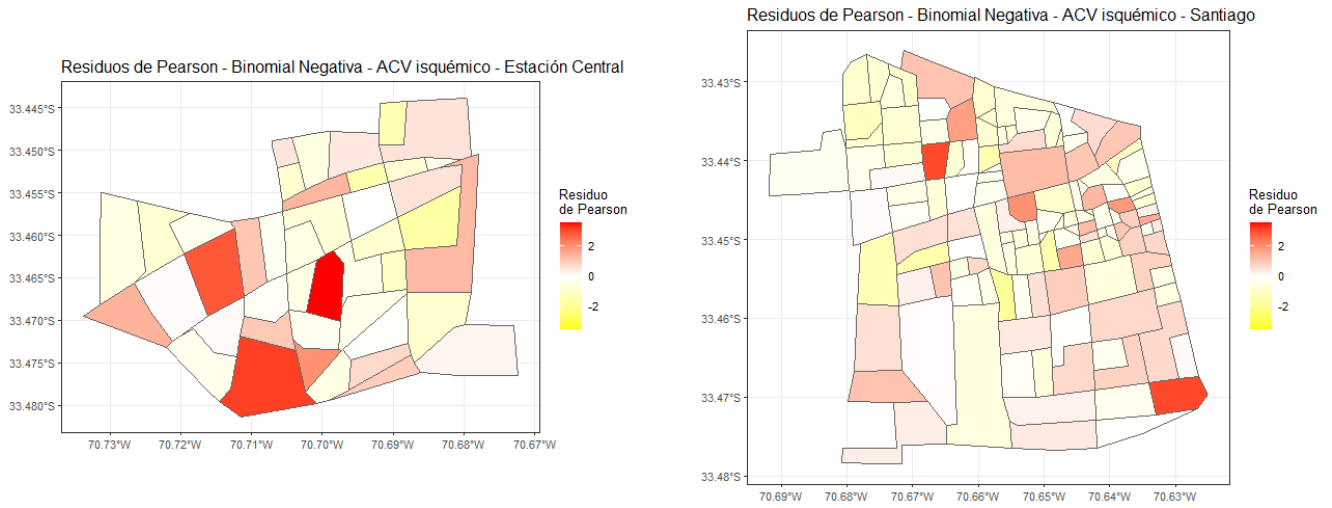


Figura 7.11: Distribución espacial de los residuos de Pearson del modelo binomial negativo con población total como *offset* para las hospitalizaciones por ACV isquémico, en Estación Central y Santiago.

Las predicciones mantienen un patrón semejante al observado para el total de ACV, aunque con menores magnitudes. En Estación Central, los mayores valores predichos se ubican principalmente hacia el centro-sur y sur, en sectores asociados territorialmente a los **CESFAM Padre Vicente Irarrázaval** y **San José de Chuchunco**. En Santiago, las predicciones son más homogéneas y conservan valores relativamente superiores hacia el sur, incluyendo sectores vinculados al **CESFAM Padre Orellana**.

En los residuos de Pearson de Estación Central destaca una subestimación estandarizada particularmente marcada en una zona del sector centro-sur, acompañada por otras discrepancias positivas de menor intensidad hacia el sur y poniente. En Santiago, las discrepancias son más dispersas, con algunos residuos positivos localizados hacia sectores del norte y del extremo suroriental. En conjunto, no se observa una agrupación residual extensa, aunque persisten zonas puntuales en las que el modelo no reproduce completamente la intensidad observada.

7.2.3. Hospitalizaciones por ACV Ajustadas por Hospitalizaciones Esperadas

Con el propósito de considerar la estructura etaria de cada zona, se ajustó un modelo binomial negativo utilizando las hospitalizaciones esperadas obtenidas mediante estandarización indirecta como exposición:

$$\log(\mu_i) = \beta_0 + \beta_1 \,\text{Deprivación}_i + \beta_2 \,\text{FONASA}_i + \beta_3 \,\text{FONASA B}_i + \log(E_i), \tag{7.12}$$

donde E_i corresponde al número esperado de hospitalizaciones por ACV. En esta especificación, los coeficientes representan cambios multiplicativos en la razón entre las hospitalizaciones observadas y las esperadas.

Variable	Coeficiente	Error estándar	p-valor	Significativo
Intercepto	-1.9140	0.2639	< 0.001	Sí
Índice de deprivación	2.3530	0.3853	< 0.001	Sí
Proporción FONASA	1.5820	0.2823	< 0.001	Sí
Proporción FONASA B	-0.6055	0.1920	0.0016	Sí

Tabla 7.8: Estimación de los parámetros del modelo binomial negativo para hospitalizaciones por ACV con hospitalizaciones esperadas como *offset*.

Un incremento de 0.1 unidades en el índice de deprivación se asocia con un aumento aproximado de **26.5 %** en la razón de hospitalizaciones respecto de lo esperado por la estructura etaria. Un incremento de 10 puntos porcentuales en la proporción de registros FONASA se asocia con un aumento aproximado de **17.1 %**, mientras que el mismo incremento en la proporción FONASA B se asocia con una disminución aproximada de **5.9 %**, manteniendo constante la proporción total FONASA.

El parámetro de dispersión estimado fue $\theta = 9.26$. Su mayor magnitud respecto del modelo con población como exposición indica una menor sobredispersión relativa, aunque la distribución binomial negativa continúa permitiendo una varianza superior a la media.

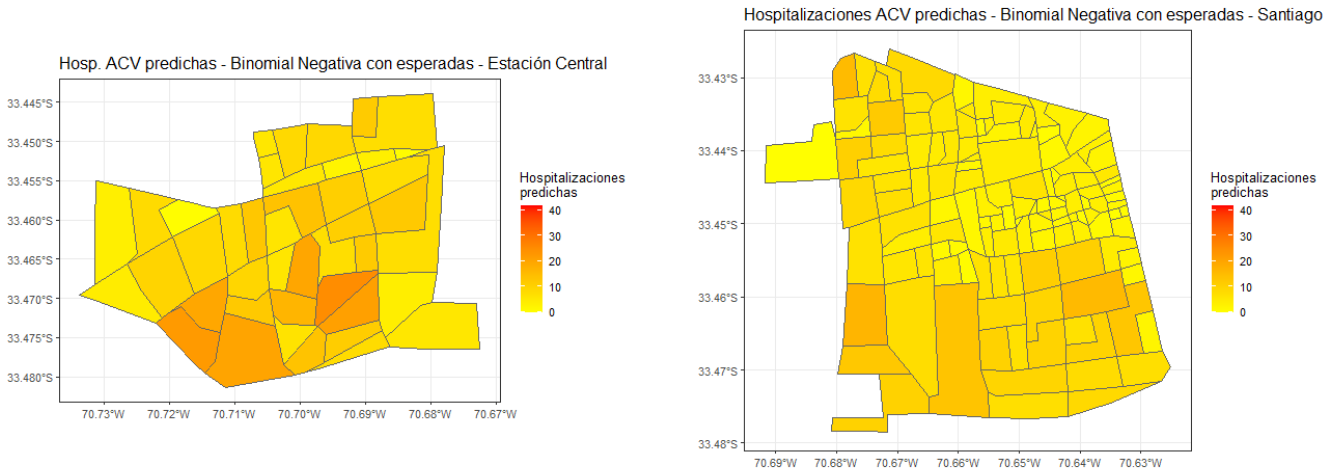


Figura 7.12: Hospitalizaciones por ACV predichas por el modelo binomial negativo con hospitalizaciones esperadas como *offset*, en Estación Central y Santiago.

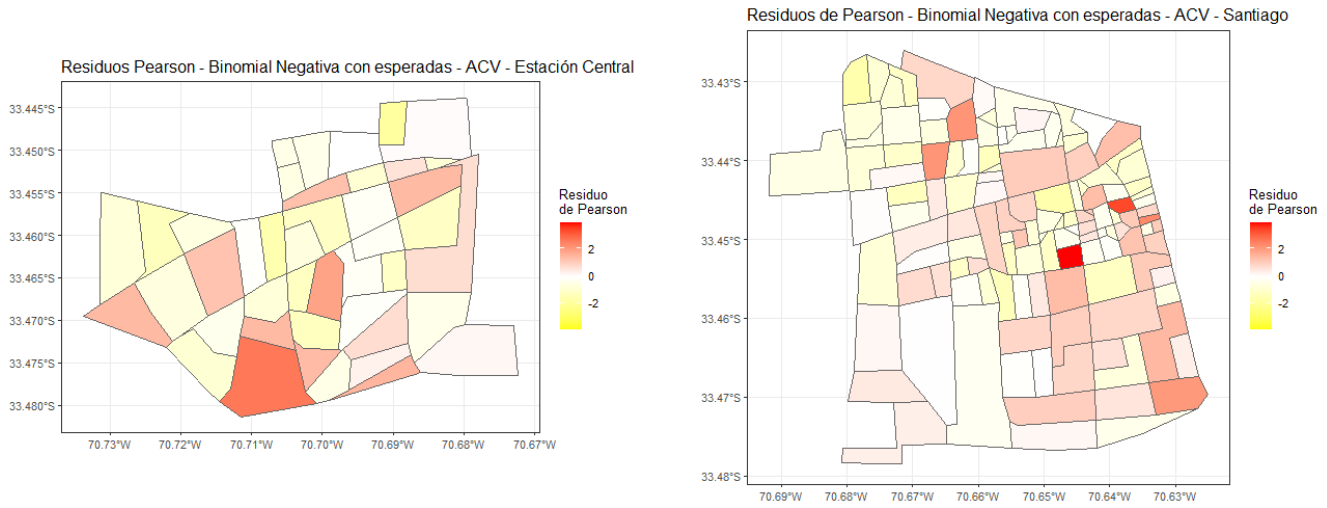


Figura 7.13: Distribución espacial de los residuos de Pearson del modelo binomial negativo con hospitalizaciones esperadas como *offset* para las hospitalizaciones por ACV, en Estación Central y Santiago.

Las predicciones conservan la estructura territorial general observada en las especificaciones anteriores. En Estación Central se mantienen valores relativamente elevados hacia el centro-sur y sur, asociados principalmente a los territorios de referencia de los **CESFAM Padre Vicente Irarrázaval** y **San José de Chuchunco**. Santiago continúa mostrando una distribución más homogénea, con valores relativamente mayores hacia el sector sur y centro-sur.

Los residuos de Pearson presentan, en general, una intensidad estandarizada menor que en el modelo binomial negativo con población como exposición. En Estación Central persisten algunas subestimaciones hacia el sur y centro-sur, mientras que en Santiago se observa una discrepancia positiva más marcada en una zona del sector central-oriental, junto con otras diferencias de menor magnitud. La utilización de las hospitalizaciones esperadas permite comparar las zonas respecto de un nivel de exposición que ya considera su estructura etaria, aunque continúan existiendo discrepancias puntuales no explicadas completamente por las covariables incluidas.

7.2.4. Hospitalizaciones por ACV Isquémico Ajustadas por Hospitalizaciones Esperadas

Para el ACV isquémico se utilizó la misma estrategia:

$$\log(\mu_i) = \beta_0 + \beta_1 \,\text{Deprivación}_i + \beta_2 \,\text{FONASA}_i + \beta_3 \,\text{FONASA B}_i + \log(E_i), \tag{7.13}$$

donde E_i representa el número esperado de hospitalizaciones por ACV isquémico según la estructura etaria de la zona.

Variable	Coeficiente	Error estándar	p-valor	Significativo
Intercepto	-1.9655	0.2936	< 0.001	Sí
Índice de deprivación	2.3849	0.4075	< 0.001	Sí
Proporción FONASA	1.6084	0.3129	< 0.001	Sí
Proporción FONASA B	-0.5868	0.2058	0.0043	Sí

Tabla 7.9: Estimación de los parámetros del modelo binomial negativo para hospitalizaciones por ACV isquémico con hospitalizaciones esperadas como *offset*.

Un incremento de 0.1 unidades en el índice de deprivación se asocia con un aumento aproximado de **26.9 %** en la razón de hospitalizaciones isquémicas respecto de lo esperado. Un incremento de 10 puntos porcentuales en la proporción de registros FONASA se asocia con un aumento aproximado de **17.4 %**, mientras que el mismo incremento en la proporción correspondiente a FONASA B se asocia con una disminución aproximada de **5.7 %**, manteniendo constante la proporción total FONASA.

El parámetro de dispersión estimado fue $\theta = 9.48$, nuevamente superior al obtenido en el modelo con población total como exposición.

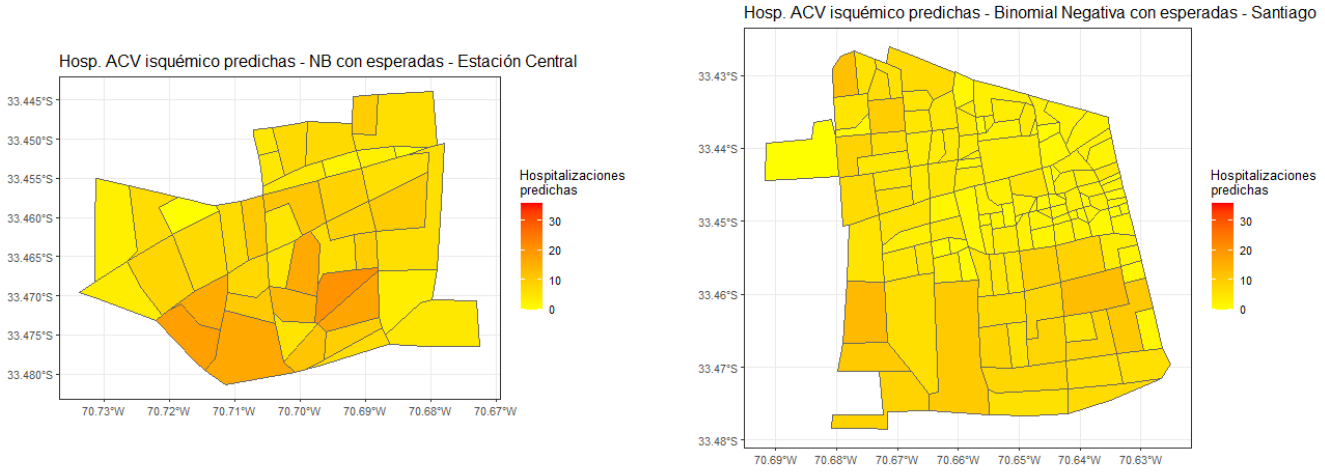


Figura 7.14: Hospitalizaciones por ACV isquémico predichas por el modelo binomial negativo con hospitalizaciones esperadas como *offset*, en Estación Central y Santiago.

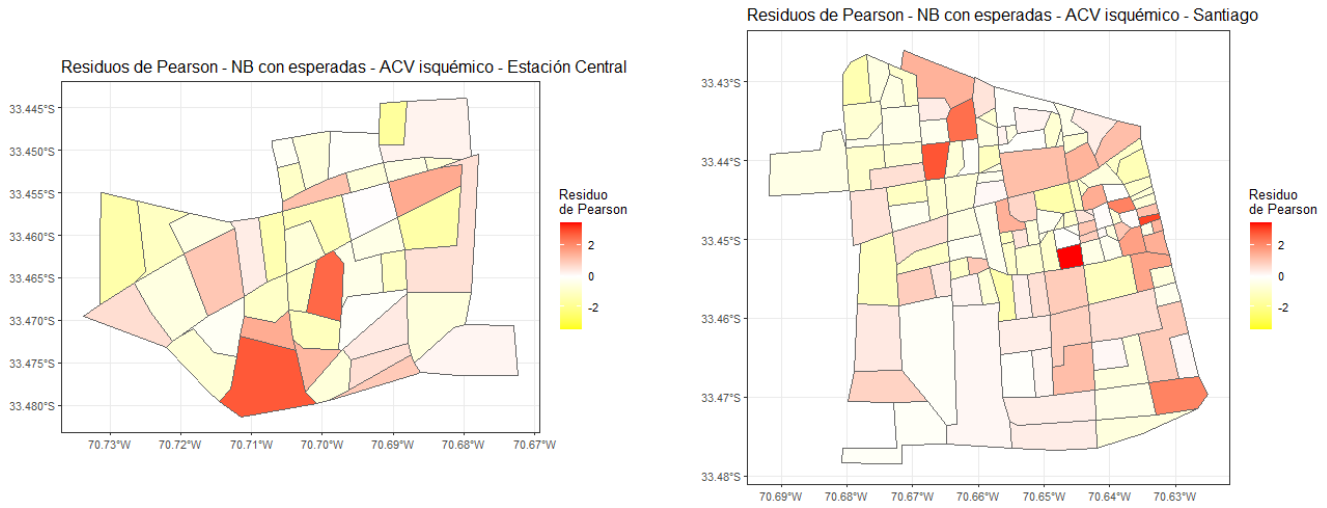


Figura 7.15: Distribución espacial de los residuos de Pearson del modelo binomial negativo con hospitalizaciones esperadas como *offset* para las hospitalizaciones por ACV isquémico, en Estación Central y Santiago.

Las predicciones presentan nuevamente mayores valores relativos en los sectores centro-sur y sur de Estación Central, particularmente en áreas asociadas a los territorios de referencia de los **CESFAM Padre Vicente Irarrázaval** y **San José de Chuchunco**. En Santiago, el modelo mantiene una distribución más homogénea y valores relativamente mayores hacia el norte y este, principalmente en sectores correspondientes al **CESFAM Padre Orellana** y **CESFAM Ignacio Domeyko**.

En Estación Central, los residuos de Pearson presentan discrepancias positivas moderadas en algunas zonas del sur y centro-sur, pero con menor intensidad estandarizada que en el modelo con población total como exposición. En Santiago, la mayor parte de las zonas presenta residuos cercanos a cero, aunque destaca una subestimación localizada en el sector central-oriental y otra de menor magnitud hacia el extremo suroriental. En consecuencia, el modelo reproduce adecuadamente la estructura espacial general, aunque persisten zonas puntuales donde las hospitalizaciones observadas superan a las estimadas.

7.2.5. Diagnóstico y Comparación de los Modelos Binomiales Negativos

La Tabla [7.10] resume los principales diagnósticos de las cuatro especificaciones binomiales negativas y su comparación con los modelos de Poisson correspondientes.

Modelo	θ	AIC NB	AIC Poisson	Moran residual	VIF máx.
ACV – población	5.96	818.93	884.89	$I = 0.0323$; $p = 0.3927$	1.3381
ACV isquémico – población	5.94	754.16	807.93	$I = 0.0102$; $p = 0.7177$	1.2455
ACV – esperadas	9.26	794.09	828.46	$I = 0.0342$; $p = 0.3702$	1.2216
ACV isquémico – esperadas	9.48	741.63	767.10	$I = 0.0299$; $p = 0.4229$	1.2075

Tabla 7.10: Resumen de los principales diagnósticos de los modelos binomiales negativos y comparación del AIC con las especificaciones de Poisson correspondientes.

En las cuatro especificaciones, el Índice de Moran aplicado a los residuos de Pearson no resultó estadísticamente significativo, por lo que no se encontró evidencia suficiente para rechazar la ausencia de autocorrelación espacial residual. Asimismo, los valores máximos del VIF fueron inferiores a 1.4, sin indicios relevantes de multicolinealidad.

Los modelos binomiales negativos presentaron un AIC inferior al de sus respectivos modelos de Poisson: la disminución fue de aproximadamente 65.96 unidades para ACV con población como exposición, 53.77 para ACV isquémico, 34.37 para ACV con hospitalizaciones esperadas y 25.47 para ACV isquémico con hospitalizaciones esperadas. Dado que estas comparaciones se realizan entre modelos ajustados sobre la misma variable respuesta y los mismos datos, los menores valores de AIC respaldan la incorporación del parámetro adicional de dispersión.

En términos espaciales, los modelos binomiales negativos conservan la localización general de los sectores con mayores hospitalizaciones predichas, pero los residuos de Pearson muestran discrepancias estandarizadas de menor magnitud en varias zonas respecto de los modelos de Poisson. Esta reducción debe interpretarse considerando que la varianza binomial negativa incorpora explícitamente la sobredispersión y, por tanto, utiliza una escala residual distinta de la de Poisson. En consecuencia, no implica por sí sola una mejora en las diferencias absolutas entre valores observados y predichos.

En conjunto, los resultados indican que la binomial negativa proporciona una especificación más adecuada para los conteos que el modelo de Poisson, principalmente por su capacidad para representar la variabilidad adicional observada en los datos, manteniendo al mismo tiempo residuos sin evidencia de autocorrelación espacial global.

Los territorios CESFAM se utilizan como referencia para contextualizar los patrones espaciales y reconocer establecimientos en cuyas áreas podría resultar pertinente focalizar acciones de prevención, vigilancia y atención en salud. Esta correspondencia territorial no implica que las hospitalizaciones registradas hayan sido atendidas previamente en dichos establecimientos.

Capítulo 8

Modelos Espaciales Gaussianos

8.1. Modelo Autorregresivo Espacial (SAR)

Con el propósito de incorporar explícitamente la dependencia espacial entre las zonas censales, se ajustaron modelos autorregresivos espaciales de rezago (SAR). De manera general, estos modelos pueden expresarse como:

$$\mathbf{y} = \rho\mathbf{W}\mathbf{y} + \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\varepsilon}, \tag{8.1}$$

donde $\mathbf{y}$ corresponde a la variable respuesta, $\mathbf{W}$ a la matriz de pesos espaciales, ρ al parámetro autorregresivo espacial, $\mathbf{X}$ a la matriz de covariables y $\boldsymbol{\varepsilon}$ al término de error.

El parámetro ρ representa la dependencia espacial de la variable respuesta una vez consideradas las covariables. Un valor positivo indica que valores elevados de la respuesta tienden a estar asociados con valores elevados en las zonas vecinas, mientras que un valor negativo representa el patrón contrario. Esta asociación no debe interpretarse como una relación causal entre territorios.

A diferencia de una regresión lineal convencional, los coeficientes $\boldsymbol{\beta}$ de un modelo SAR de rezago no corresponden directamente a los efectos marginales finales de las covariables. Esto se debe a que una variación en una zona puede transmitirse hacia otras unidades espaciales a través del componente $\rho\mathbf{W}\mathbf{y}$ y posteriormente retroalimentarse en el sistema. Por esta razón, la interpretación de las covariables se realizó mediante los **impactos espaciales**, distinguiendo entre:

- **Efecto directo:** cambio promedio en la propia zona asociado a una variación de la covariable.
- **Efecto indirecto:** cambio promedio transmitido hacia las demás zonas mediante la estructura de dependencia espacial.
- **Efecto total:** suma de los efectos directo e indirecto.

Los impactos y su significancia se estimaron mediante 999 simulaciones. Para facilitar su interpretación, en las variables proporcionales y en el índice de deprivación se presentan los efectos asociados a un incremento de 0.1 unidades. En el caso de la edad media, el efecto corresponde a un incremento de un año.

Al igual que en los modelos anteriores, las variables FONASA, FONASA B y edad media caracterizan la composición de los registros hospitalizados de cada zona censal y no directamente

a la población residente. En consecuencia, sus asociaciones deben interpretarse como relaciones observadas entre zonas censales y en función de la composición de dichos registros.

8.1.1. Tasa de Hospitalización por ACV

Para la tasa de hospitalización por ACV, expresada por cada 100.000 habitantes, se ajustó la siguiente especificación:

$$\begin{aligned}\text{Tasa}_i = \rho \sum_{j=1}^{171} w_{ij}\text{Tasa}_j + \beta_0 + \beta_1\,\text{Deprivación}_i + \beta_2\,\text{FONASA}_i \\ + \beta_3\,\text{FONASA B}_i + \beta_4\,\text{Edad media}_i + \varepsilon_i.\end{aligned} \tag{8.2}$$

Variable	**Coeficiente**	**Error estándar**	**p-valor**	**Significativo**
Intercepto	-156.2154	34.5205	< 0.001	Sí
Índice de deprivación	553.7775	105.8439	< 0.001	Sí
Proporción FONASA	87.1422	45.9202	0.0577	No
Proporción FONASA B	-73.7284	39.4130	0.0614	No
Edad media	1.6119	0.6231	0.0097	Sí

Tabla 8.1: Estimación de los parámetros del modelo SAR para la tasa de hospitalización por ACV.

El parámetro espacial fue positivo y estadísticamente significativo ($\rho = 0.25595$; Wald $p = 0.0127$), proporcionando evidencia de dependencia espacial en la tasa de hospitalización por ACV una vez consideradas las covariables del modelo.

La interpretación de las covariables se realizó a partir de los impactos espaciales. Un incremento de 0.1 unidades en el índice de deprivación se asocia, en promedio, con un aumento **directo de 56.1 hospitalizaciones por 100.000 habitantes** en la propia zona ($p < 0.001$). Adicionalmente, se estimó un efecto indirecto de aproximadamente **18.4 hospitalizaciones por 100.000 habitantes** sobre el conjunto de las demás zonas ($p = 0.033$), resultando en un efecto total de aproximadamente **74.4 hospitalizaciones por 100.000 habitantes** ($p < 0.001$). Por tanto, para la deprivación existe evidencia tanto de una asociación local como de un efecto de propagación espacial.

La edad media presentó igualmente un efecto directo positivo (**1.63 hospitalizaciones por 100.000 habitantes por cada año adicional**; $p = 0.009$) y un efecto total de aproximadamente 2.17 hospitalizaciones por 100.000 habitantes ($p = 0.015$). El efecto indirecto no fue estadísticamente significativo. Los impactos asociados a las proporciones FONASA y FONASA B tampoco alcanzaron significancia estadística al 5 %.

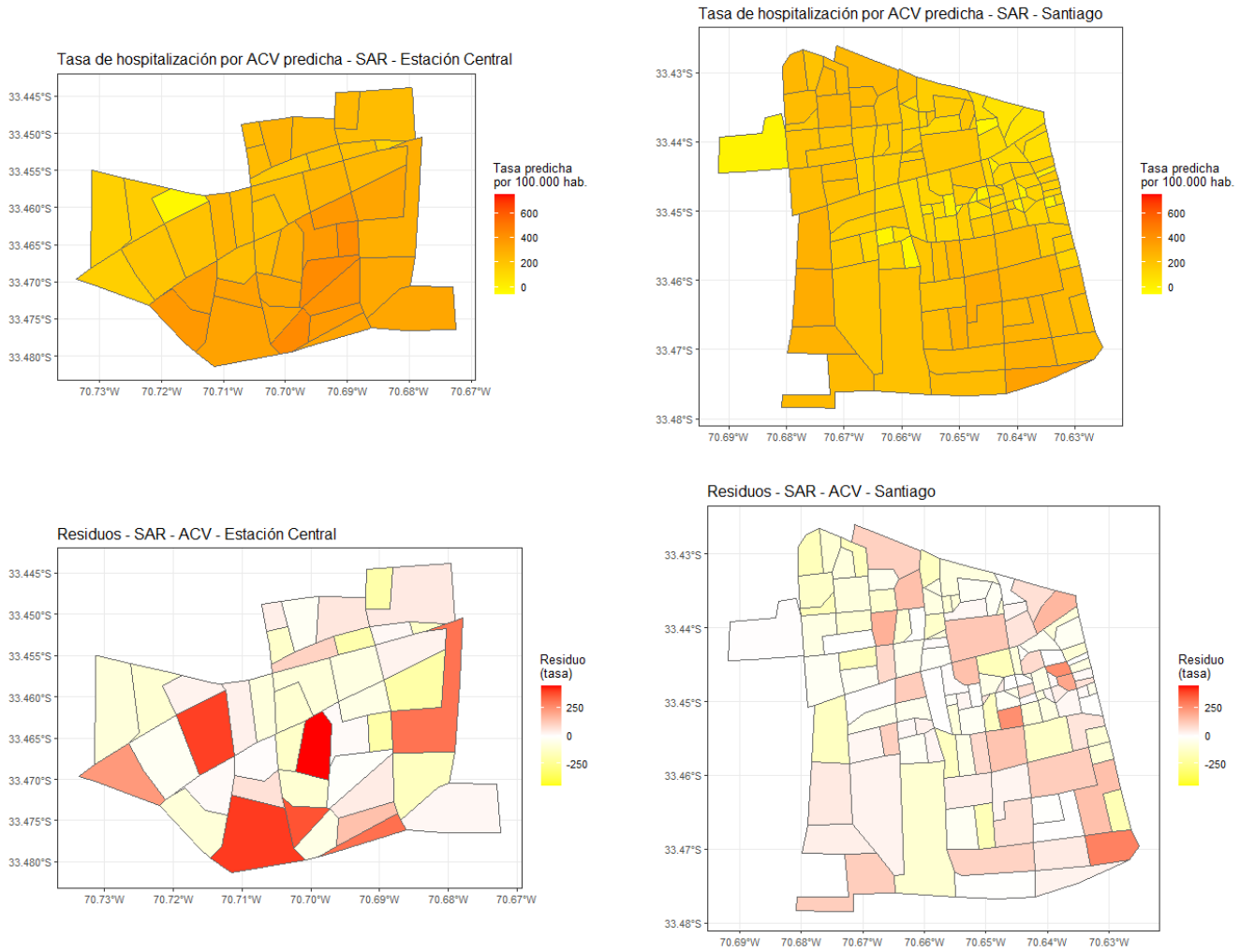


Figura 8.1: Valores ajustados y residuos del modelo SAR para la tasa de hospitalización por ACV en Estación Central y Santiago.

Al comparar los valores ajustados con las tasas observadas, el modelo reproduce la mayor intensidad general de Estación Central respecto de Santiago, aunque presenta un claro suavizamiento de los valores extremos. En particular, los máximos observados hacia los sectores centro-sur y sur de Estación Central disminuyen considerablemente en los valores ajustados. Estas áreas se relacionan principalmente con los territorios de referencia de los **CESFAM Padre Vicente Irarrázaval** y **San José de Chuchunco**.

Las principales discrepancias positivas se localizan precisamente en algunos de estos sectores, indicando tasas observadas superiores a las ajustadas por el modelo. En Santiago, las tasas ajustadas son más homogéneas y mantienen valores relativamente mayores hacia el sector sur y suroriente, principalmente en áreas asociadas al **CESFAM Padre Orellana**. Los residuos presentan en general menor magnitud y una distribución más dispersa.

8.1.2. Tasa de Hospitalización por ACV Isquémico

Para los ACV isquémicos se consideró:

$$\begin{aligned}\text{Tasa}_i = \rho \sum_{j=1}^{171} w_{ij}\text{Tasa}_j + \beta_0 + \beta_1\,\text{Deprivación}_i \\ + \beta_2\,\text{FONASA}_i + \beta_3\,\text{Edad media}_i + \varepsilon_i.\end{aligned} \tag{8.3}$$

Variable	**Coeficiente**	**Error estándar**	**p-valor**	**Significativo**
Intercepto	-114.5450	27.0875	< 0.001	Sí
Índice de deprivación	460.2904	92.0355	< 0.001	Sí
Proporción FONASA	65.8613	31.3661	0.0358	Sí
Edad media	0.8699	0.4581	0.0576	No

Tabla 8.2: Estimación de los parámetros del modelo SAR para la tasa de hospitalización por ACV isquémico.

El parámetro espacial fue positivo ($\rho = 0.1796$), pero no alcanzó significancia estadística al 5 % (Wald $p = 0.0923$). Por lo tanto, no se encontró evidencia suficiente para concluir la existencia de dependencia espacial global de la respuesta una vez consideradas las covariables.

No obstante, los impactos permiten caracterizar adecuadamente la asociación de las covariables. Un incremento de 0.1 unidades en el índice de deprivación se asocia con un aumento **directo de aproximadamente 46.3 hospitalizaciones por 100.000 habitantes** en la propia zona ($p < 0.001$). El efecto indirecto fue de aproximadamente 9.8 hospitalizaciones por 100.000 habitantes, pero no resultó estadísticamente significativo ($p = 0.107$). El efecto total alcanzó aproximadamente **56.1 hospitalizaciones por 100.000 habitantes** y fue significativo ($p < 0.001$).

Por su parte, un incremento de 10 puntos porcentuales en la proporción de registros FONASA presentó un efecto directo de aproximadamente **6.63 hospitalizaciones por 100.000 habitantes** ($p = 0.032$) y un efecto total de 8.03 hospitalizaciones por 100.000 habitantes ($p = 0.041$). El efecto indirecto no fue significativo. Finalmente, la edad media presentó un efecto directo positivo de aproximadamente **0.88 hospitalizaciones por 100.000 habitantes por cada año adicional** ($p = 0.049$); sin embargo, su efecto total no alcanzó significancia estadística al 5 % ($p = 0.058$).

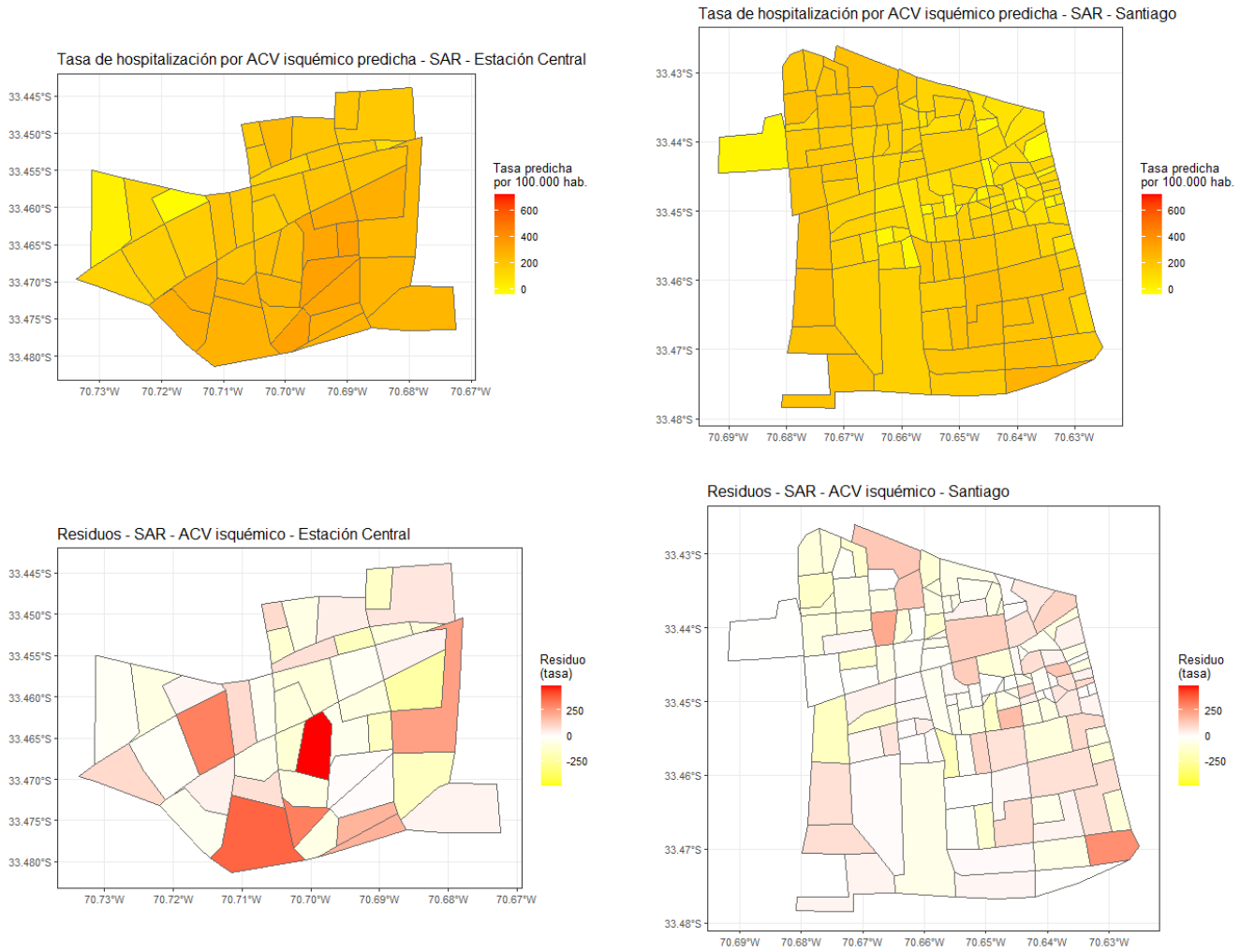


Figura 8.2: Valores ajustados y residuos del modelo SAR para la tasa de hospitalización por ACV isquémico en Estación Central y Santiago.

Los valores ajustados reproducen el patrón territorial general del ACV total, aunque con menores magnitudes. En Estación Central se mantienen tasas relativamente mayores hacia los sectores centro-sur y sur, asociados principalmente a los territorios de los **CESFAM Padre Vicente Irarrázaval** y **San José de Chuchunco**; sin embargo, los máximos observados son nuevamente suavizados.

Los residuos muestran una subestimación particularmente marcada en una zona del sector centro-sur, junto con otras discrepancias positivas hacia el sur y poniente. En Santiago predominan residuos más próximos a cero y distribuidos de manera dispersa, manteniéndose valores ajustados relativamente mayores hacia el sur y suroriente, particularmente en el territorio de referencia del **CESFAM Padre Orellana** y parte del norte correspondiente al CESFAM Ignacio Domeyko.

8.1.3. SMR de Hospitalizaciones por ACV

Para analizar las hospitalizaciones después de considerar la estructura etaria mediante estandarización indirecta, se utilizó el SMR como variable respuesta:

$$\begin{aligned} \text{SMR}_i = \rho \sum_{j=1}^{171} w_{ij} \text{SMR}_j + \beta_0 + \beta_1 \, \text{Deprivación}_i \\ + \beta_2 \, \text{FONASA}_i + \beta_3 \, \text{FONASA B}_i + \varepsilon_i. \end{aligned} \tag{8.4}$$

Variable	**Coeficiente**	**Error estándar**	**p-valor**	**Significativo**
Intercepto	-0.3094	0.1402	0.0274	Sí
Índice de deprivación	1.8247	0.4060	< 0.001	Sí
Proporción FONASA	0.9597	0.1558	< 0.001	Sí
Proporción FONASA B	-0.4908	0.1590	0.0020	Sí

Tabla 8.3: Estimación de los parámetros del modelo SAR para el SMR de hospitalizaciones por ACV.

El parámetro espacial fue positivo, pero no estadísticamente significativo ($\rho = 0.1357$; Wald $p = 0.2238$), por lo que no se encontró evidencia suficiente de dependencia espacial global en el SMR una vez consideradas las covariables.

En cuanto a los impactos, un incremento de 0.1 unidades en el índice de deprivación se asocia con un aumento **directo de aproximadamente 0.183 unidades de SMR** ($p < 0.001$). El efecto indirecto fue reducido y no significativo (0.028; $p = 0.258$), mientras que el efecto total fue de aproximadamente **0.211 unidades de SMR** ($p < 0.001$).

Un aumento de 10 puntos porcentuales en la proporción de registros FONASA se asocia con un efecto directo de aproximadamente **0.096 unidades de SMR** y un efecto total de **0.111**, ambos estadísticamente significativos. En contraste, el mismo incremento en la proporción FONASA B, manteniendo constante la proporción total FONASA, se asocia con un efecto directo de aproximadamente **-0.049 unidades** y un efecto total de **-0.057 unidades de SMR**, ambos significativos. Ninguno de los efectos indirectos asociados a estas dos variables resultó estadísticamente significativo.

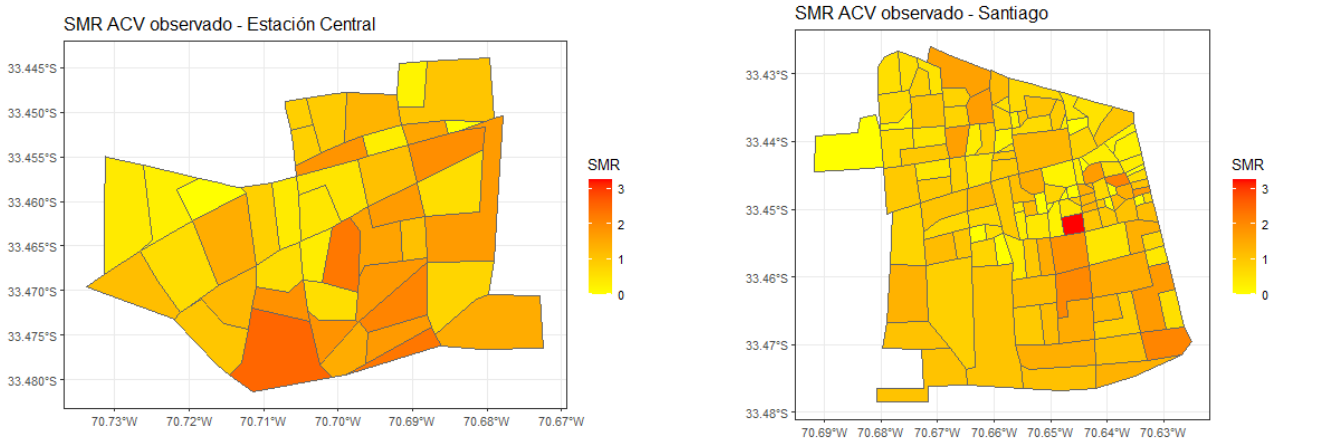


Figura 8.3: Distribución espacial del SMR observado de hospitalizaciones por ACV en las comunas de Estación Central y Santiago.

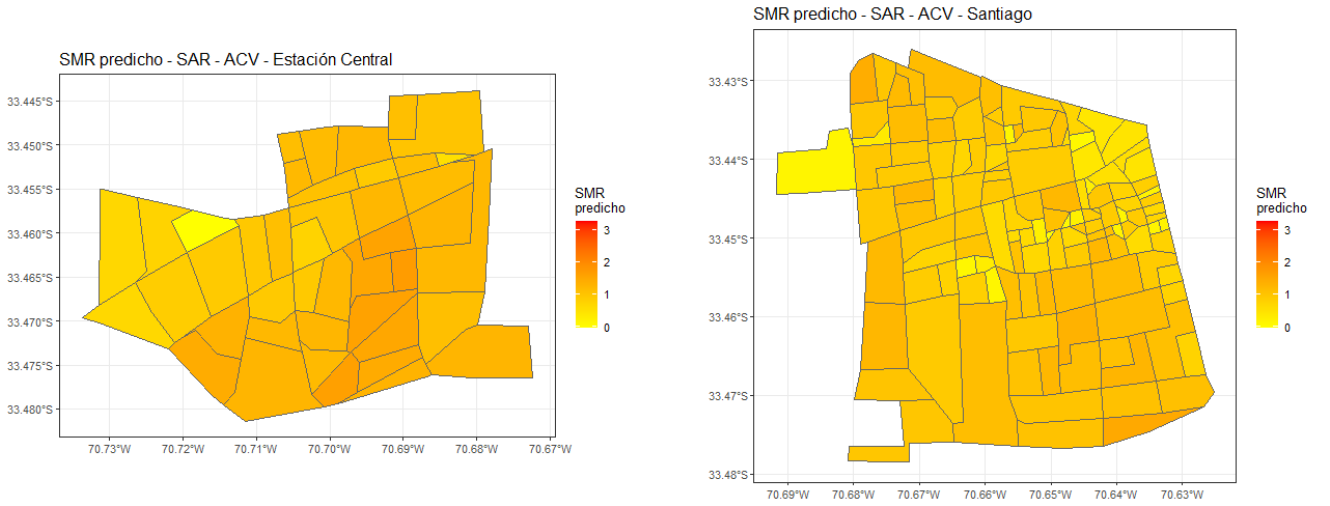


Figura 8.4: SMR de hospitalización por ACV predicho por el modelo SAR en Estación Central y Santiago.

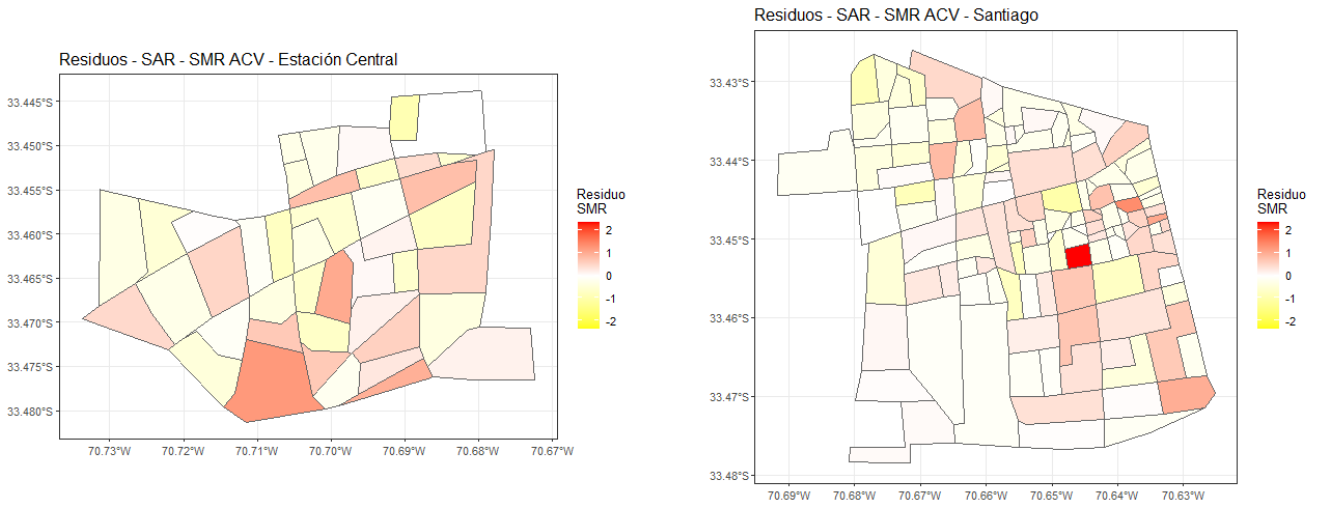


Figura 8.5: Distribución espacial de los residuos del modelo SAR para el SMR de hospitalización por ACV en Estación Central y Santiago.

El SMR observado presenta una mayor heterogeneidad territorial que la posteriormente reproducida por el modelo. En Estación Central se distinguen valores relativamente elevados principalmente hacia los sectores sur y centro-sur, junto con algunas zonas del sector oriental. Estos sectores se relacionan principalmente con los territorios de referencia de los **CESFAM Padre Vicente Irarrázaval** y **San José de Chuchunco**. En Santiago, aunque la distribución es más heterogénea y dispersa, destaca una zona del sector centro-oriental con un SMR considerablemente superior al de las zonas circundantes, además de valores moderadamente elevados hacia el sur y suroriente.

Al comparar los valores ajustados con el SMR observado, se aprecia un marcado suavizamiento de la variabilidad territorial. En Estación Central, el modelo conserva niveles relativamente mayores hacia el centro-sur y sur, pero reduce los valores elevados observados en algunas zonas. En Santiago, esta diferencia es aún más evidente: el valor excepcionalmente alto observado en una zona del sector centro-oriental no es reproducido con la misma magnitud por el modelo.

Estas discrepancias se reflejan en los residuos. En Estación Central se observan residuos positivos principalmente hacia el sur y centro-sur, indicando SMR observados superiores a los ajustados. En Santiago destaca un residuo positivo elevado precisamente en el sector donde se localiza el principal máximo observado. Fuera de estos focos, las diferencias entre los SMR observados y ajustados son considerablemente menores.

8.1.4. SMR de Hospitalizaciones por ACV Isquémico

Para el ACV isquémico se consideró:

$$\begin{aligned} \mathrm{SMR}_i = \rho \sum_{j=1}^{171} w_{ij} \mathrm{SMR}_j + \beta_0 + \beta_1 \, \mathrm{Deprivación}_i \\ + \beta_2 \, \mathrm{FONASA}_i + \beta_3 \, \mathrm{FONASA\ B}_i + \varepsilon_i. \end{aligned} \tag{8.5}$$

Variable	Coeficiente	Error estándar	p-valor	Significativo
Intercepto	-0.2984	0.1510	0.0482	Sí
Índice de deprivación	1.8739	0.4324	< 0.001	Sí
Proporción FONASA	0.9625	0.1683	< 0.001	Sí
Proporción FONASA B	-0.4767	0.1718	0.0055	Sí

Tabla 8.4: Estimación de los parámetros del modelo SAR para el SMR de hospitalizaciones por ACV isquémico.

El parámetro espacial fue reducido y no estadísticamente significativo ($\rho = 0.0927$; Wald $p = 0.4195$). Por tanto, no se encontró evidencia suficiente de dependencia espacial global en el SMR de ACV isquémico una vez consideradas las covariables.

Un incremento de 0.1 unidades en el índice de deprivación se asocia con un efecto **directo de aproximadamente 0.188 unidades de SMR** ($p < 0.001$). El efecto indirecto fue de aproximadamente 0.019 unidades y no resultó estadísticamente significativo ($p = 0.441$), mientras que el efecto total fue de aproximadamente **0.207 unidades de SMR** ($p < 0.001$).

Un aumento de 10 puntos porcentuales en la proporción de registros FONASA se asocia con un efecto directo aproximado de **0.096 unidades** y un efecto total de **0.106 unidades de SMR**, ambos significativos. Para FONASA B, el mismo incremento se asocia con un efecto directo de aproximadamente **-0.048 unidades** y un efecto total de **-0.053 unidades de SMR**, también estadísticamente significativos. En ambos casos, los efectos indirectos no fueron significativos.

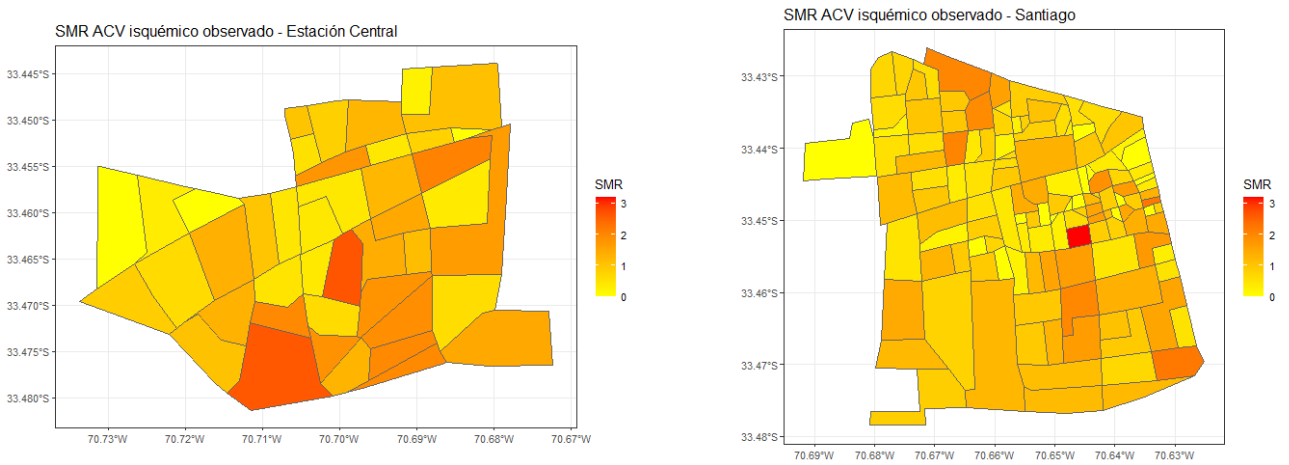


Figura 8.6: Distribución espacial del SMR observado de hospitalizaciones por ACV isquémico en Estación Central y Santiago.

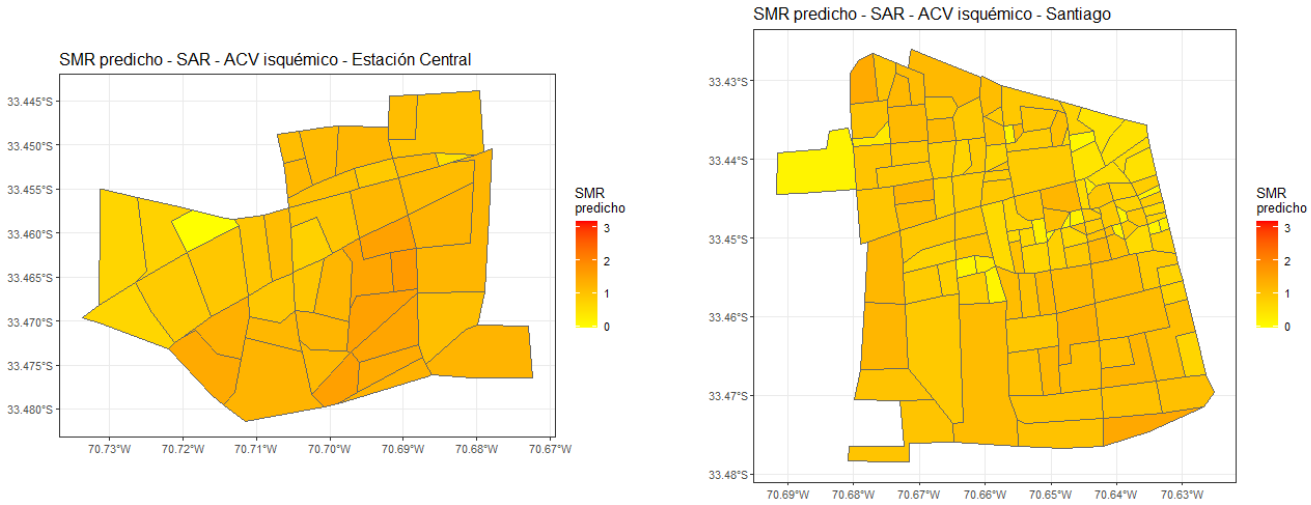


Figura 8.7: SMR de hospitalizaciones por ACV isquémico predicho por el modelo SAR en Estación Central y Santiago.

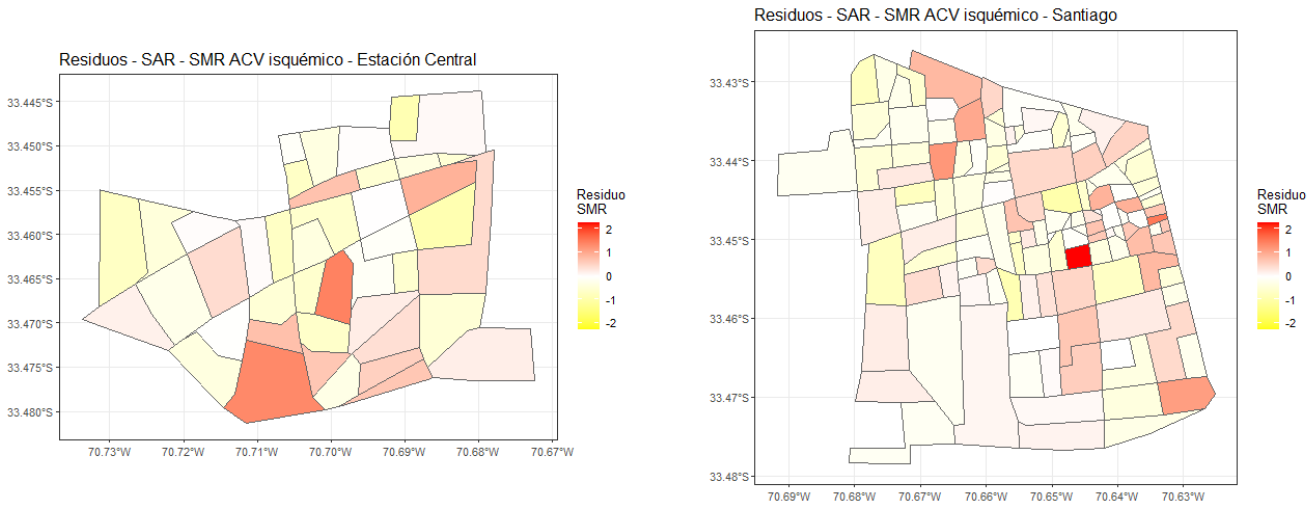


Figura 8.8: Distribución espacial de los residuos del modelo SAR para el SMR de hospitalizaciones por ACV isquémico en Estación Central y Santiago.

El SMR observado de ACV isquémico presenta un patrón territorial semejante al obtenido para el total de ACV. En Estación Central, los valores más elevados se localizan principalmente hacia el sur y centro-sur, junto con algunas zonas centrales y orientales. En Santiago se observa nuevamente una distribución más dispersa, destacando una zona del sector centro-oriental con un SMR particularmente elevado y valores relativamente mayores hacia el sur y suroriente.

En comparación con el SMR observado de la Figura [8.3], los valores ajustados por el modelo SAR presentan una distribución considerablemente más homogénea. En Estación Central se conserva parcialmente la mayor intensidad relativa de los sectores centro-sur y sur, asociados principalmente a los territorios de referencia de los **CESFAM Padre Vicente Irarrázaval** y **San José de Chuchunco**, pero los máximos observados son atenuados.

En Santiago, el modelo tampoco reproduce completamente el elevado SMR observado en la zona del sector centro-oriental. Esto se refleja en un residuo positivo destacado en dicha zona, mientras que en la mayor parte del territorio los residuos son de menor magnitud. En términos generales, el patrón del ACV isquémico es consistente con el observado para el total de ACV, tanto en la distribución territorial como en la tendencia del modelo a suavizar los valores extremos.

8.1.5. Resumen de los Impactos Espaciales

La Tabla [8.5] resume los impactos directos, indirectos y totales de las covariables incluidas en los cuatro modelos SAR.

Modelo	Covariable	Directo	Indirecto	Total
Tasa ACV	Deprivación (+0.1)	56.07***	18.36*	74.43***
	FONASA (+0.1)	8.82	2.89	11.71
	FONASA B (+0.1)	-7.47	-2.44	-9.91
	Edad media (+1 año)	1.63**	0.53	2.17*
Tasa ACV isquémico	Deprivación (+0.1)	46.30***	9.80	56.10***
	FONASA (+0.1)	6.63*	1.40	8.03*
	Edad media (+1 año)	0.88*	0.19	1.06
SMR ACV	Deprivación (+0.1)	0.183***	0.028	0.211***
	FONASA (+0.1)	0.096***	0.015	0.111***
	FONASA B (+0.1)	-0.049**	-0.008	-0.057**
SMR ACV isquémico	Deprivación (+0.1)	0.188***	0.019	0.207***
	FONASA (+0.1)	0.096***	0.010	0.106***
	FONASA B (+0.1)	-0.048**	-0.005	-0.053**

Tabla 8.5: Impactos directos, indirectos y totales estimados para los modelos SAR. Para el índice de deprivación y las variables proporcionales se presenta el efecto correspondiente a un incremento de 0.1 unidades.

Nota: *** $p < 0.001$; ** $p < 0.01$; * $p < 0.05$.

En términos generales, el índice de deprivación presentó efectos directos y totales positivos y estadísticamente significativos en las cuatro especificaciones. Sin embargo, únicamente en el modelo correspondiente a la tasa total de ACV se identificó además un **efecto indirecto estadísticamente significativo**, proporcionando evidencia de propagación espacial de la asociación con la deprivación.

Para la tasa de ACV isquémico y para ambos SMR, los efectos indirectos de la deprivación no fueron significativos. De esta manera, la evidencia de propagación espacial resulta más clara para la tasa total de ACV y se atenúa al analizar el subtipo isquémico y, especialmente, al considerar la estandarización indirecta por edad.

8.1.6. Diagnóstico de los Modelos SAR

Modelo	ρ	p-valor ρ	Moran residual	Shapiro–Wilk	Breusch–Pagan
Tasa ACV	0.2560	0.0127	$I = -0.0513$; $p = 0.3080$	$p < 0.001$	$p < 0.001$
Tasa ACV isquémico	0.1796	0.0923	$I = -0.0474$; $p = 0.3483$	$p < 0.001$	$p < 0.001$
SMR ACV	0.1357	0.2238	$I = -0.0192$; $p = 0.7655$	$p < 0.001$	$p = 0.0958$
SMR ACV isquémico	0.0927	0.4195	$I = -0.0018$; $p = 0.9269$	$p < 0.001$	$p = 0.1275$

Tabla 8.6: Resumen de los principales diagnósticos de los modelos SAR. Para ρ se presenta el p-valor de la prueba de Wald.

En ninguna de las cuatro especificaciones se encontró evidencia estadísticamente significativa de

autocorrelación espacial residual. Esto indica que, después de incorporar las covariables y la estructura espacial del modelo, no permanece un patrón global de dependencia espacial detectable en los residuos.

Sin embargo, los modelos basados en las tasas presentaron evidencia de heterocedasticidad y falta de normalidad. En los modelos del SMR no se detectó heterocedasticidad estadísticamente significativa, aunque la prueba de Shapiro–Wilk continuó rechazando la normalidad. Por lo tanto, los supuestos gaussianos no se satisfacen completamente y los resultados deben interpretarse con cautela.

En cuanto al componente espacial, únicamente el modelo correspondiente a la tasa total de hospitalización por ACV presentó un parámetro ρ estadísticamente significativo. Este resultado es concordante con el análisis de impactos, donde la deprivación fue también la única covariable que presentó un efecto indirecto significativo en este modelo.

En conjunto, los modelos SAR permiten representar explícitamente la dependencia espacial y reproducen las principales diferencias territoriales, aunque suavizan considerablemente los valores extremos observados. La ausencia de autocorrelación espacial residual constituye un resultado favorable; no obstante, las desviaciones respecto de los supuestos gaussianos, particularmente en los modelos de tasas, limitan su adecuación.

Los territorios CESFAM se utilizan como referencia para contextualizar estos patrones y reconocer establecimientos en cuyas áreas podría resultar pertinente focalizar acciones de prevención, vigilancia y atención en salud. Esta correspondencia territorial no implica que las hospitalizaciones registradas hayan sido atendidas previamente en dichos establecimientos.

8.2. Modelo Autorregresivo Condicional (CAR)

Para incorporar la posible dependencia espacial remanente entre zonas censales se ajustaron modelos autorregresivos condicionales (CAR) gaussianos mediante máxima verosimilitud. A diferencia del modelo SAR de rezago, en esta especificación la dependencia espacial no se incorpora directamente en la media de la variable respuesta, sino en la estructura del componente aleatorio.

De manera general, el modelo puede expresarse como:

$$\mathbf{y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \mathbf{u}, \tag{8.6}$$

donde $\mathbf{y}$ corresponde a la variable respuesta, $\mathbf{X}\boldsymbol{\beta}$ representa el componente sistemático del modelo y $\mathbf{u}$ corresponde a un término aleatorio con estructura de dependencia espacial CAR, determinada por la matriz de pesos $\mathbf{W}$ y el parámetro espacial λ.

En esta especificación, los coeficientes $\boldsymbol{\beta}$ pueden interpretarse directamente como cambios promedio en la variable respuesta, manteniendo constantes las demás covariables.

El parámetro λ representa la intensidad de la dependencia espacial presente en el componente aleatorio. Valores positivos indican una tendencia a que los errores de zonas vecinas se encuentren positivamente relacionados, mientras que un valor no estadísticamente significativo indica que no

existe evidencia suficiente de una estructura espacial residual adicional una vez consideradas las covariables.

Al igual que en los modelos anteriores, las variables FONASA, FONASA B y las variables etarias caracterizan la composición de los registros hospitalizados de cada zona censal y no directamente a la población residente. Por ello, sus coeficientes deben interpretarse como asociaciones entre las características de dichos registros y la respuesta observada a nivel de zona censal.

Los mapas presentan los valores ajustados dentro de la muestra y los residuos ordinarios,

$$e_i = y_i - \hat{y}_i, \tag{8.7}$$

donde valores positivos indican que la respuesta observada supera al valor ajustado por el modelo y valores negativos indican el patrón contrario.

8.2.1. Tasa de Hospitalización por ACV

Para la tasa de hospitalización por ACV, expresada por cada 100.000 habitantes, el componente sistemático del modelo fue:

$$\begin{aligned} E(\text{Tasa}_i) = \beta_0 &+ \beta_1 \,\text{Deprivación}_i + \beta_2 \,\text{FONASA}_i + \beta_3 \,\text{FONASA B}_i \\ &+ \beta_4 \,\text{Hombres AM}_i + \beta_5 \,\text{Mujeres AM}_i. \end{aligned} \tag{8.8}$$

La dependencia entre zonas censales se incorporó mediante una estructura CAR en el componente aleatorio del modelo.

Variable	**Coeficiente**	**Error estándar**	**p-valor**	**Significativo**
Intercepto	-129.752	37.164	< 0.001	Sí
Índice de deprivación	705.307	100.355	< 0.001	Sí
Proporción FONASA	132.935	39.730	< 0.001	Sí
Proporción FONASA B	-78.393	41.423	0.0584	No
Hombres adultos mayores	80.028	40.601	0.0487	Sí
Mujeres adultas mayores	61.204	40.515	0.1309	No

Tabla 8.7: Estimación de los parámetros del modelo CAR gaussiano para la tasa de hospitalización por ACV.

El índice de deprivación presentó una asociación positiva y estadísticamente significativa. Manteniendo constantes las demás covariables, un incremento de 0.1 unidades en el índice se asocia con un aumento promedio de **70.5 hospitalizaciones por 100.000 habitantes**.

Asimismo, un aumento de 10 puntos porcentuales en la proporción de registros hospitalizados correspondientes a personas afiliadas a FONASA se asocia con un incremento promedio de **13.3 hospitalizaciones por 100.000 habitantes**. La proporción FONASA B presentó una asociación negativa equivalente a aproximadamente 7.8 hospitalizaciones menos por 100.000 habitantes ante un incremento de 10 puntos porcentuales, aunque esta asociación no alcanzó significancia estadística al 5 %.

La proporción de registros correspondientes a hombres adultos mayores presentó una asociación positiva y estadísticamente significativa: un incremento de 10 puntos porcentuales se asocia con un aumento promedio de aproximadamente **8.0 hospitalizaciones por 100.000 habitantes**. Para las mujeres adultas mayores la asociación fue igualmente positiva, pero no estadísticamente significativa.

El parámetro espacial fue $\lambda = 0.0560$ y no resultó estadísticamente significativo ($p = 0.1975$). Por tanto, una vez consideradas las covariables, no se encontró evidencia suficiente de una dependencia espacial adicional en el componente aleatorio del modelo.

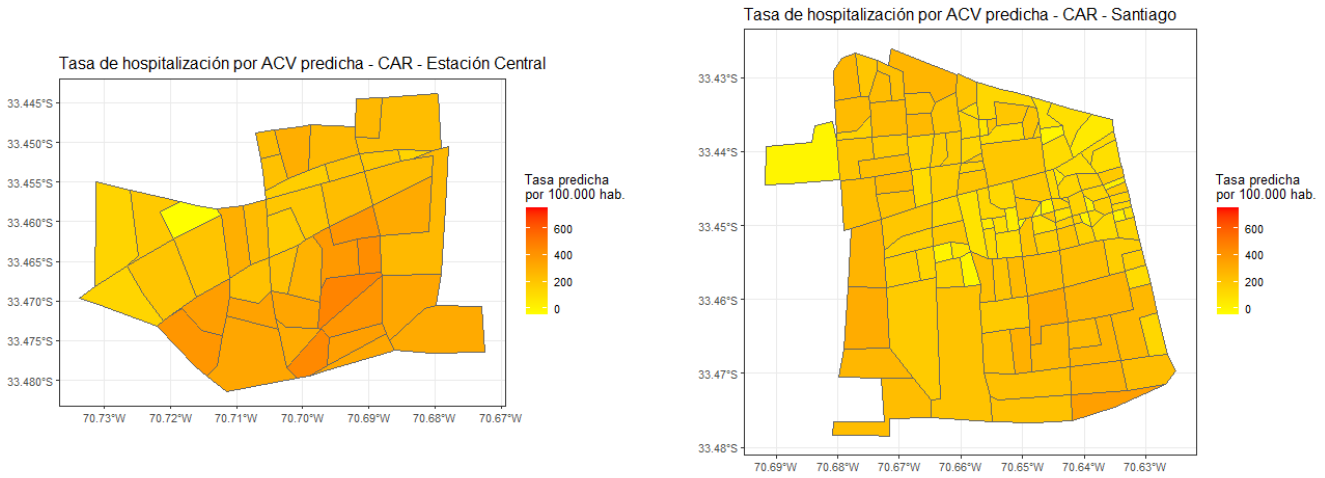


Figura 8.9: Tasas de hospitalización por ACV ajustadas por el modelo CAR gaussiano en Estación Central y Santiago.

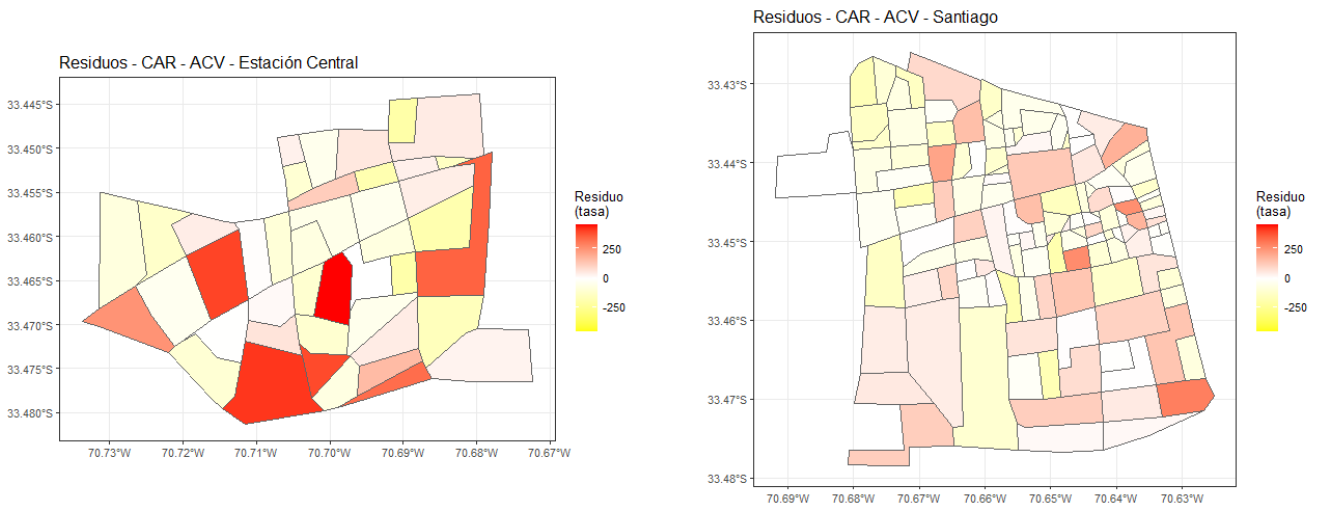


Figura 8.10: Distribución espacial de los residuos del modelo CAR gaussiano para la tasa de hospitalización por ACV en Estación Central y Santiago.

Los valores ajustados reproducen la diferencia general observada entre ambas comunas, manteniendo tasas relativamente mayores en Estación Central. Sin embargo, el modelo genera una superficie considerablemente más suavizada que la observada. En particular, los máximos presentes hacia los sectores centro-sur y sur de Estación Central se reducen sustancialmente en los valores ajustados. Territorialmente, estas áreas se relacionan principalmente con los sectores de referencia de los

CESFAM Padre Vicente Irarrázaval y **San José de Chuchunco**.

Esta diferencia se refleja en residuos positivos elevados en algunas de estas zonas, indicando tasas observadas considerablemente superiores a las ajustadas. También se identifican discrepancias positivas en sectores occidentales y orientales de la comuna, aunque con menor intensidad.

En Santiago, los valores ajustados son más homogéneos y mantienen tasas relativamente mayores hacia el sur y suroriente, donde se ubican principalmente territorios de referencia del **CESFAM Padre Orellana**. Los residuos son, en general, de menor magnitud y se encuentran más dispersos. Por tanto, el modelo representa adecuadamente las diferencias territoriales generales, pero reproduce con menor precisión los máximos locales observados.

8.2.2. Tasa de Hospitalización por ACV Isquémico

Para la tasa de hospitalización por ACV isquémico se consideró:

$$E(\text{Tasa}_i) = \beta_0 + \beta_1 \,\text{Deprivación}_i + \beta_2 \,\text{FONASA}_i + \beta_3 \,\text{Edad media}_i. \tag{8.9}$$

Variable	Coeficiente	Error estándar	p-valor	Significativo
Intercepto	-110.6667	27.9887	< 0.001	Sí
Índice de deprivación	551.5611	79.1827	< 0.001	Sí
Proporción FONASA	62.4831	31.6604	0.0484	Sí
Edad media	0.8930	0.4610	0.0527	No

Tabla 8.8: Estimación de los parámetros del modelo CAR gaussiano para la tasa de hospitalización por ACV isquémico.

El índice de deprivación mantuvo una asociación positiva y estadísticamente significativa. Un incremento de 0.1 unidades se asocia con un aumento promedio de aproximadamente **55.2 hospitalizaciones por 100.000 habitantes**, manteniendo constantes las demás covariables.

Un aumento de 10 puntos porcentuales en la proporción de registros correspondientes a personas afiliadas a FONASA se asocia con un incremento promedio de aproximadamente **6.25 hospitalizaciones por 100.000 habitantes**. La edad media presentó una asociación positiva equivalente a 0.89 hospitalizaciones por 100.000 habitantes por cada año adicional, aunque no alcanzó significancia estadística al 5 %.

El parámetro espacial fue reducido ($\lambda = 0.0177$) y no estadísticamente significativo ($p = 0.6927$), por lo que no se encontró evidencia de dependencia espacial adicional en el componente aleatorio.

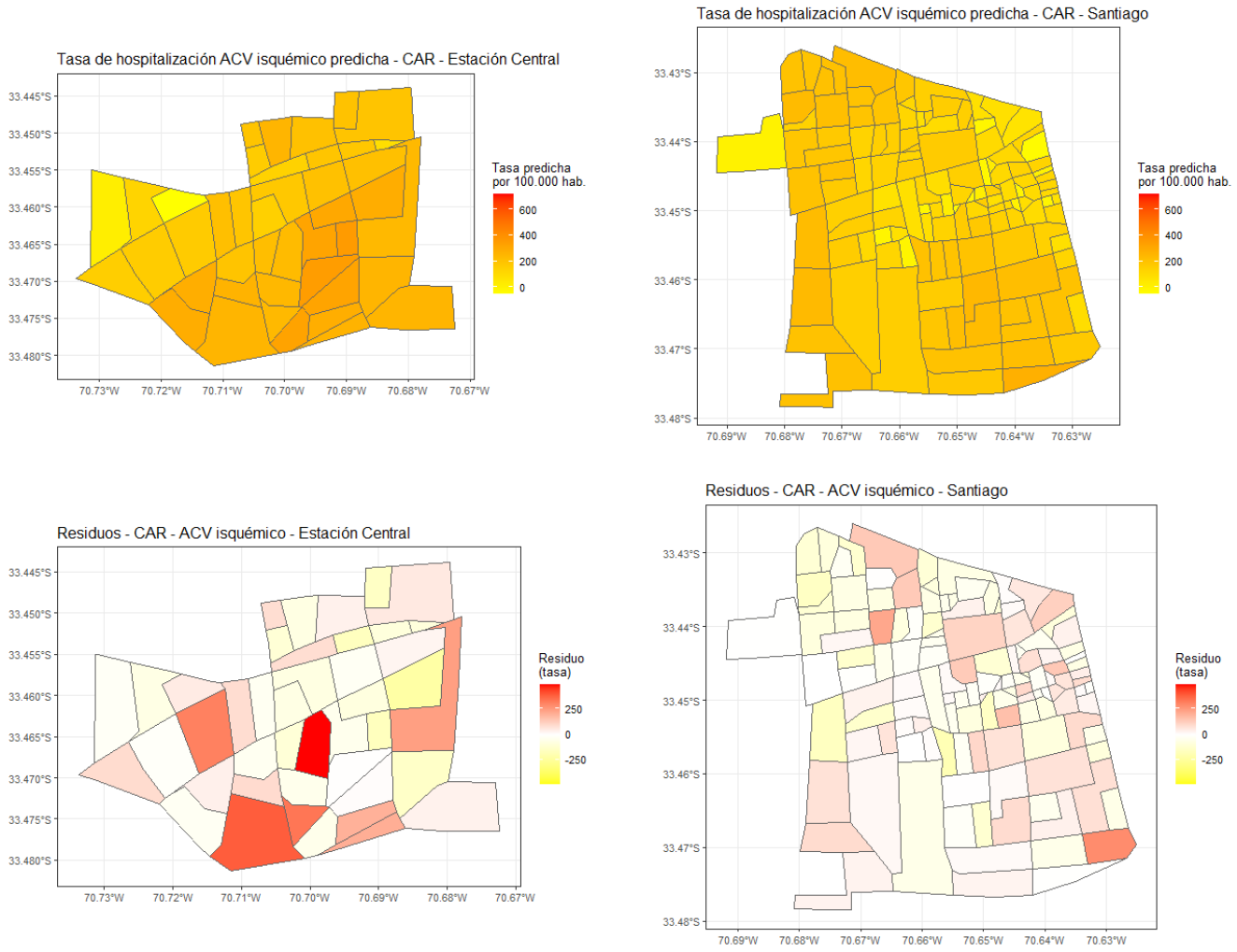


Figura 8.11: Valores ajustados y residuos del modelo CAR gaussiano para la tasa de hospitalización por ACV isquémico en Estación Central y Santiago.

El patrón ajustado es semejante al observado para el total de ACV, aunque con menores magnitudes. En Estación Central, el modelo mantiene valores relativamente mayores en los sectores centro-sur y sur, relacionados principalmente con los territorios de referencia de los **CESFAM Padre Vicente Irarrázaval** y **San José de Chuchunco**, pero atenúa nuevamente los máximos observados.

Los residuos evidencian una subestimación particularmente marcada en una zona del sector centro-sur, junto con otras discrepancias positivas hacia el sur y poniente. En Santiago predominan diferencias más próximas a cero, aunque se observan algunas subestimaciones localizadas, particularmente hacia el suroriente. En términos generales, el ajuste presenta una distribución más homogénea que los valores observados.

8.2.3. SMR de Hospitalizaciones por ACV

Para considerar la estructura etaria de las zonas censales, se utilizó como variable respuesta el SMR obtenido mediante estandarización indirecta. El componente sistemático fue:

$$E(\text{SMR}_i) = \beta_0 + \beta_1\,\text{Deprivación}_i + \beta_2\,\text{FONASA}_i + \beta_3\,\text{FONASA B}_i. \tag{8.10}$$

Variable	Coeficiente	Error estándar	p-valor	Significativo
Intercepto	-0.2491	0.1364	0.0679	No
Índice de deprivación	2.0704	0.3678	< 0.001	Sí
Proporción FONASA	0.9527	0.1566	< 0.001	Sí
Proporción FONASA B	-0.4881	0.1601	0.0023	Sí

Tabla 8.9: Estimación de los parámetros del modelo CAR gaussiano para el SMR de hospitalizaciones por ACV.

Un incremento de 0.1 unidades en el índice de deprivación se asocia con un aumento promedio de aproximadamente **0.207 unidades de SMR**, manteniendo constantes las demás covariables. Del mismo modo, un incremento de 10 puntos porcentuales en la proporción de registros FONASA se asocia con un aumento aproximado de **0.095 unidades de SMR**.

En contraste, un incremento de 10 puntos porcentuales en la proporción correspondiente a FONASA B, manteniendo constante la proporción total FONASA, se asocia con una disminución promedio de aproximadamente **0.049 unidades de SMR**. Las tres asociaciones resultaron estadísticamente significativas.

El parámetro espacial fue $\lambda = 0.0153$ y no resultó estadísticamente significativo ($p = 0.7293$). Por tanto, después de incorporar las covariables, no se encontró evidencia suficiente de una dependencia espacial adicional en el componente aleatorio del SMR.

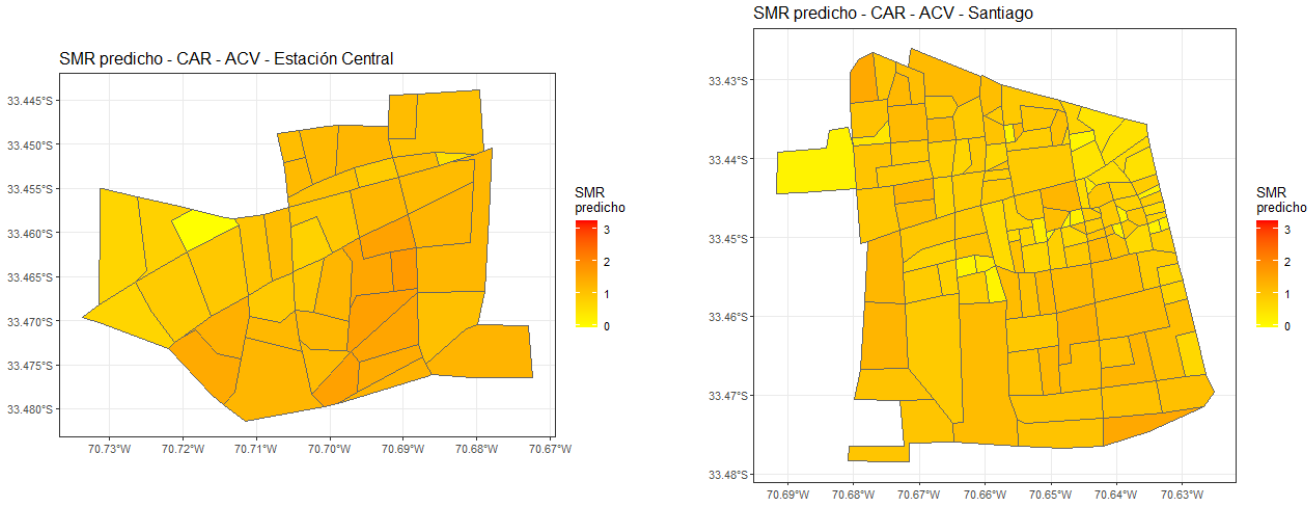


Figura 8.12: SMR de hospitalizaciones por ACV ajustado por el modelo CAR gaussiano en Estación Central y Santiago.

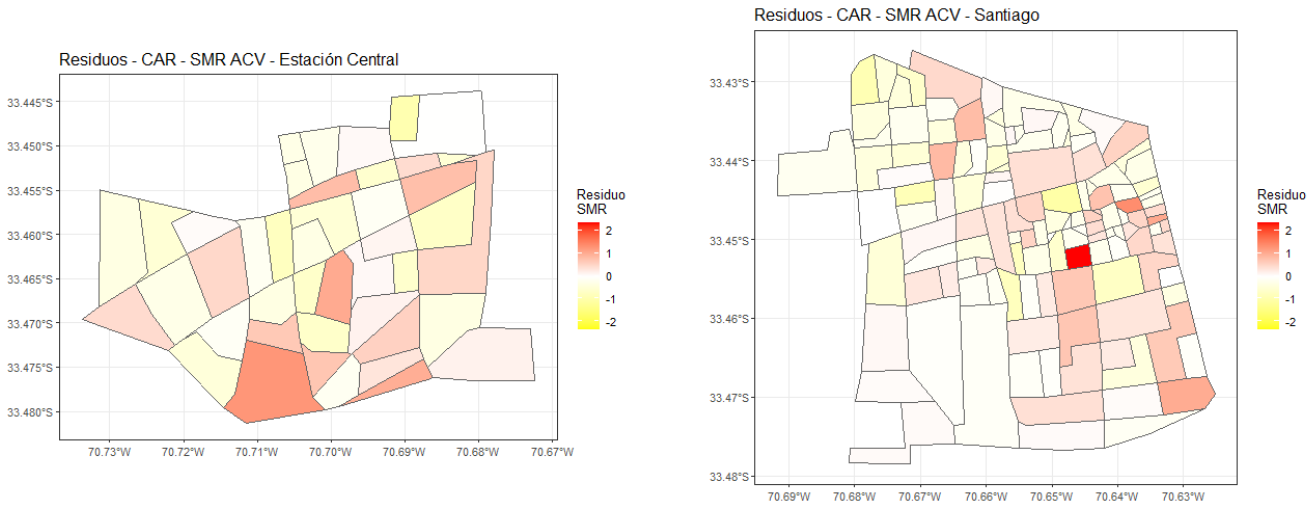


Figura 8.13: Distribución espacial de los residuos del modelo CAR gaussiano para el SMR de hospitalizaciones por ACV en Estación Central y Santiago.

Al comparar los valores ajustados por el modelo CAR con el SMR observado presentado en la Figura [8.3], se aprecia una distribución considerablemente más homogénea. En Estación Central, el modelo conserva parcialmente el patrón de mayores valores hacia los sectores centro-sur y sur, asociados principalmente a los territorios de referencia de los **CESFAM Padre Vicente Irarrázaval** y **San José de Chuchunco**; sin embargo, atenúa los valores más elevados observados en estas áreas.

Esta diferencia se refleja en los residuos, donde las principales subestimaciones se concentran precisamente en sectores del sur y centro-sur de Estación Central. En Santiago, el suavizamiento es aún más evidente: el elevado SMR observado en una zona del sector centro-oriental no es reproducido con la misma magnitud por el modelo, generando el residuo positivo más destacado. Este sector se encuentra asociado territorialmente al área de referencia del **CESFAM Padre Orellana**. Fuera de estos focos, las diferencias entre los valores observados y ajustados son, en general, de menor magnitud. En consecuencia, el modelo reproduce el patrón territorial general, pero presenta menor capacidad para representar algunos máximos locales del SMR.

8.2.4. SMR de Hospitalizaciones por ACV Isquémico

Para el ACV isquémico se utilizó la misma estructura:

$$E(\text{SMR}_i) = \beta_0 + \beta_1\,\text{Deprivación}_i + \beta_2\,\text{FONASA}_i + \beta_3\,\text{FONASA B}_i. \tag{8.11}$$

Variable	Coeficiente	Error estándar	p-valor	Significativo
Intercepto	-0.2556	0.1461	0.0801	No
Índice de deprivación	2.0382	0.3927	< 0.001	Sí
Proporción FONASA	0.9564	0.1687	< 0.001	Sí
Proporción FONASA B	-0.4751	0.1723	0.0058	Sí

Tabla 8.10: Estimación de los parámetros del modelo CAR gaussiano para el SMR de hospitalizaciones por ACV isquémico.

El índice de deprivación mantuvo una asociación positiva y significativa: un incremento de 0.1 unidades se asocia con un aumento promedio de aproximadamente **0.204 unidades de SMR**. Un incremento de 10 puntos porcentuales en la proporción de registros FONASA se asocia con un aumento aproximado de **0.096 unidades de SMR**, mientras que el mismo incremento en la proporción FONASA B, manteniendo constante la proporción total FONASA, se asocia con una disminución promedio de aproximadamente **0.048 unidades de SMR**.

El parámetro espacial fue nuevamente reducido ($\lambda = 0.0111$) y no estadísticamente significativo ($p = 0.7998$). Por tanto, tampoco se encontró evidencia suficiente de una dependencia espacial adicional en el componente aleatorio del SMR isquémico.

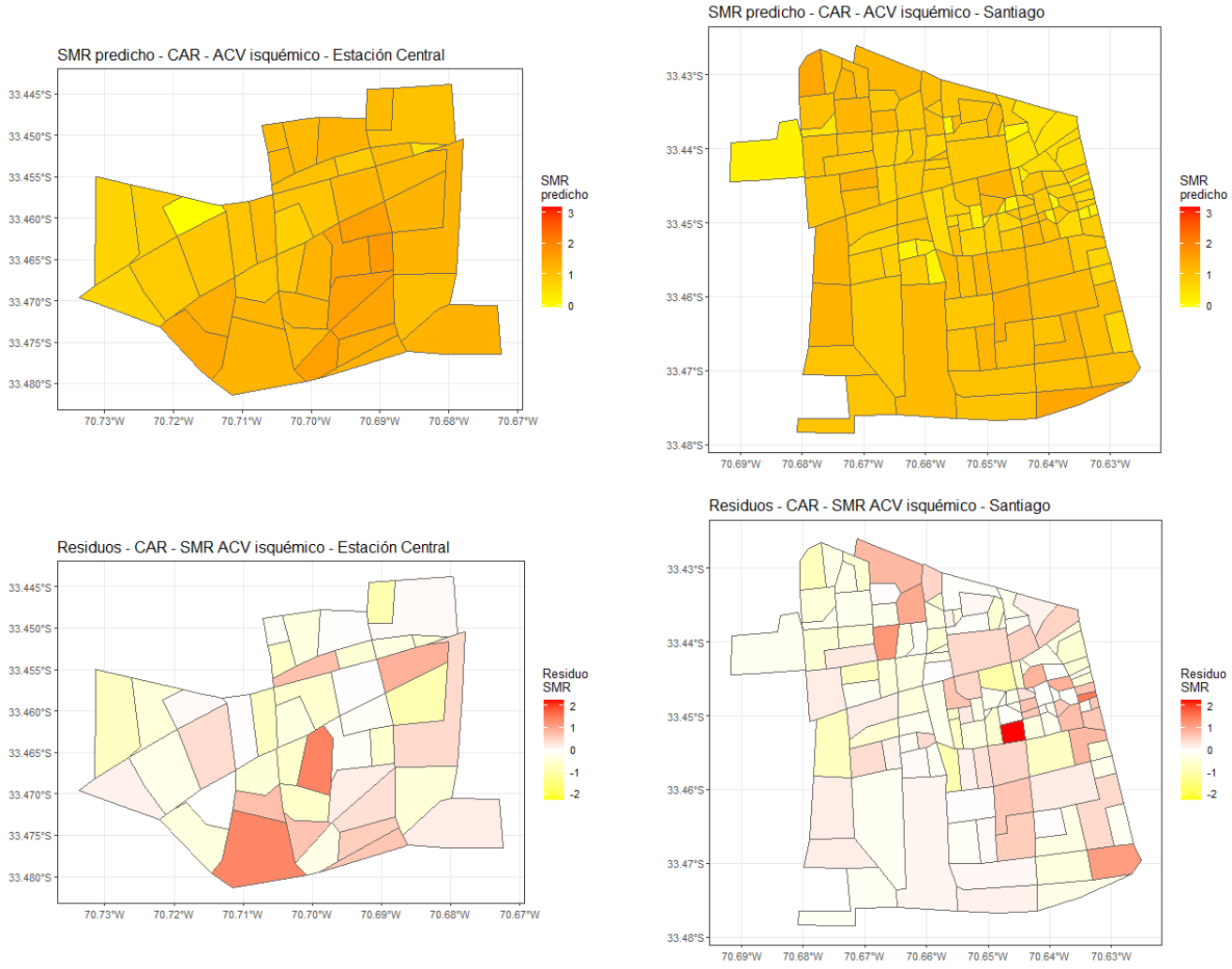


Figura 8.14: Valores ajustados y residuos del modelo CAR gaussiano para el SMR de hospitalizaciones por ACV isquémico en Estación Central y Santiago.

El comportamiento del SMR de ACV isquémico es consistente con el observado para el total de ACV. En comparación con los valores observados [8.6], el modelo CAR genera nuevamente una superficie más homogénea. En Estación Central, mantiene niveles relativamente mayores hacia los sectores centro-sur y sur, asociados principalmente a los territorios de referencia de los **CESFAM Padre Vicente Irarrázaval** y **San José de Chuchunco**, aunque atenúa los valores más elevados observados.

Los residuos positivos se concentran principalmente en estas mismas áreas, indicando zonas donde el SMR observado supera al ajustado. En Santiago, el modelo reproduce la estructura territorial general, pero no alcanza la magnitud del máximo observado en el sector centro-oriental, lo que se refleja en una subestimación localizada y claramente superior a la mayor parte de los residuos de la comuna. En el resto del territorio, las discrepancias son relativamente moderadas. En conjunto, el patrón de ajuste del ACV isquémico es similar al del total de ACV, caracterizado por una adecuada representación de la distribución general y una atenuación de los valores extremos.

8.2.5. Diagnóstico de los Modelos CAR Gaussianos

La Tabla 8.11 resume los principales diagnósticos de las cuatro especificaciones.

Modelo	λ **(p-valor)**	**Moran residual**	**Shapiro–Wilk**	**Breusch–Pagan**
Tasa ACV	0.0560 (0.1975)	$I = -0.0740$; $p = 0.1259$	$p < 0.001$	$p = 0.0020$
Tasa ACV isquémico	0.0177 (0.6927)	$I = -0.0122$; $p = 0.8872$	$p < 0.001$	$p < 0.001$
SMR ACV	0.0153 (0.7293)	$I = 0.0006$; $p = 0.8835$	$p < 0.001$	$p = 0.0753$
SMR ACV isquémico	0.0111 (0.7998)	$I = 0.0080$; $p = 0.7556$	$p < 0.001$	$p = 0.1197$

Tabla 8.11: Resumen de los principales diagnósticos de los modelos CAR gaussianos.

En ninguna de las cuatro especificaciones el parámetro espacial λ resultó estadísticamente significativo. Por lo tanto, una vez incorporadas las covariables, no se encontró evidencia suficiente de una dependencia espacial adicional explicada por la estructura CAR. Este resultado es consistente con los índices de Moran de los residuos, que tampoco fueron estadísticamente significativos.

No obstante, los modelos basados en tasas presentaron incumplimientos de los supuestos gaussianos: en ambos casos se rechazó la normalidad de los residuos y se encontró evidencia de heterocedasticidad. Para los modelos basados en SMR tampoco se cumplió el supuesto de normalidad, aunque no se encontró evidencia estadísticamente significativa de heterocedasticidad.

En conjunto, los modelos CAR gaussianos reproducen las principales diferencias territoriales entre ambas comunas y eliminan patrones globales detectables de autocorrelación espacial residual. Sin embargo, el componente espacial CAR no resultó estadísticamente significativo y los valores ajustados muestran un marcado suavizamiento de los máximos observados. Las discrepancias de mayor magnitud se concentran principalmente en sectores del centro-sur y sur de Estación Central y, para los SMR, en un foco localizado de Santiago.

Los territorios CESFAM se utilizan como referencia para contextualizar estos patrones y reconocer establecimientos en cuyas áreas podría resultar pertinente focalizar acciones de prevención, vigilancia y atención en salud. Esta correspondencia territorial no implica que las hospitalizaciones registradas hayan sido atendidas previamente en dichos establecimientos.

Capítulo 9

Modelos Espaciales copCAR para Datos de Conteo

9.1. Modelo copCAR Poisson mediante CML

Con el propósito de incorporar simultáneamente la dependencia espacial y la sobredispersión de los conteos, se ajustaron modelos *copCAR* con distribución marginal binomial negativa y enlace logarítmico. La estimación se realizó mediante máxima verosimilitud compuesta (*Composite Maximum Likelihood*, CML).

Para cada zona censal se asumió

$$Y_i \sim \mathrm{BN}(\mu_i, \theta), \tag{9.1}$$

con

$$\mathrm{Var}(Y_i) = \mu_i + \frac{\mu_i^2}{\theta}, \tag{9.2}$$

donde μ_i corresponde a la media marginal esperada y $\theta > 0$ al parámetro de dispersión. Valores menores de θ representan una mayor variabilidad adicional respecto de la distribución Poisson, mientras que valores elevados corresponden a un comportamiento progresivamente más cercano al Poisson.

La media marginal se modeló mediante:

$$\log(\mu_i) = \mathbf{x}_i^\top \boldsymbol{\beta} + \mathrm{offset}_i, \tag{9.3}$$

mientras que la dependencia espacial conjunta entre las zonas censales se incorporó mediante una cópula gaussiana basada en una estructura CAR, utilizando una matriz de adyacencia binaria y simétrica. El parámetro ρ describe la intensidad de esta dependencia espacial y no corresponde a un efecto indirecto de las covariables, por lo que no se calculan impactos directos, indirectos y totales como en el modelo SAR.

Dado el enlace logarítmico, para una variación Δx en una covariable el cambio porcentual en la media marginal esperada se obtiene mediante

$$[\exp(\beta \Delta x) - 1] \times 100. \tag{9.4}$$

Para el índice de deprivación y las variables proporcionales se consideraron incrementos de 0.1 unidades. En las variables proporcionales, este cambio equivale a 10 puntos porcentuales.

Los intervalos de confianza fueron obtenidos mediante la aproximación asintótica del método CML. Para los coeficientes de regresión, un intervalo que no contiene cero se consideró evidencia de asociación estadísticamente significativa. Los intervalos de ρ se utilizaron para evaluar la magnitud y precisión de la dependencia espacial, mientras que θ se interpretó como parámetro de dispersión y no mediante un contraste respecto de cero.

Las variables FONASA, FONASA B y las variables etarias caracterizan la composición de los registros hospitalizados de cada zona censal y no directamente a su población residente. Por lo tanto, sus asociaciones deben interpretarse a nivel de zona y en función de la composición de dichos registros.

Para el diagnóstico y la representación cartográfica se reconstruyeron las medias marginales incorporando explícitamente el término de exposición,

$$\hat{\mu}_i = \exp\left(\mathbf{x}_i^\top \hat{\boldsymbol{\beta}} + \text{offset}_i\right), \tag{9.5}$$

y se calcularon los residuos de Pearson como:

$$r_{Pi} = \frac{y_i - \hat{\mu}_i}{\sqrt{\hat{\mu}_i + \hat{\mu}_i^2/\hat{\theta}}}. \tag{9.6}$$

Valores positivos indican que las hospitalizaciones observadas superan a las predichas, mientras que valores negativos indican una sobreestimación del modelo.

9.1.1. Hospitalizaciones por ACV ajustadas por población total

Para el total de hospitalizaciones por ACV se utilizó $\log(\text{Población}_i)$ como término de exposición:

$$\begin{aligned}\log(\mu_i) = \beta_0 &+ \beta_1\,\text{Deprivación}_i + \beta_2\,\text{FONASA}_i + \beta_3\,\text{FONASA B}_i \\ &+ \beta_4\,\text{Hombres AM}_i + \beta_5\,\text{Mujeres AM}_i + \log(\text{Población}_i).\end{aligned} \tag{9.7}$$

Variable	Estimación	Límite inferior	Límite superior
ρ	0.4401	0.0810	0.8637
Intercepto	-8.9440	-9.6500	-8.2370
Índice de deprivación	3.6850	2.4520	4.9180
Proporción FONASA	1.6480	0.9855	2.3110
Proporción FONASA B	-0.6647	-1.2100	-0.1191
Hombres adultos mayores	0.5824	0.0343	1.1310
Mujeres adultas mayores	0.7178	0.1852	1.2510
θ	5.4220	3.0160	7.8280

Tabla 9.1: Estimaciones e intervalos de confianza asintóticos del modelo copCAR binomial negativo para hospitalizaciones por ACV, utilizando la población total como *offset*.

El índice de deprivación presentó una asociación positiva: un incremento de 0.1 unidades se asocia con un aumento aproximado de **44.6 %** en la tasa marginal esperada de hospitalización por ACV, manteniendo constantes las demás covariables.

Un incremento de 10 puntos porcentuales en la proporción de registros correspondientes a personas afiliadas a FONASA se asocia con un aumento aproximado de **17.9 %**. En contraste, el mismo incremento en la proporción FONASA B, manteniendo constante la proporción total FONASA, se asocia con una disminución aproximada de **6.4 %**.

Para las variables etarias, incrementos de 10 puntos porcentuales en las proporciones de hombres y mujeres adultos mayores se asocian con aumentos aproximados de **6.0 %** y **7.4 %**, respectivamente. Los intervalos de confianza de todas estas covariables se mantienen alejados de cero.

El parámetro espacial fue $\rho = 0.4401$, con un intervalo de confianza entre 0.0810 y 0.8637. La estimación es compatible con una dependencia espacial positiva, aunque el intervalo evidencia una precisión limitada respecto de su magnitud. El parámetro de dispersión se estimó en $\theta = 5.422$, lo que permite incorporar la variabilidad adicional que no era adecuadamente representada por el modelo Poisson.

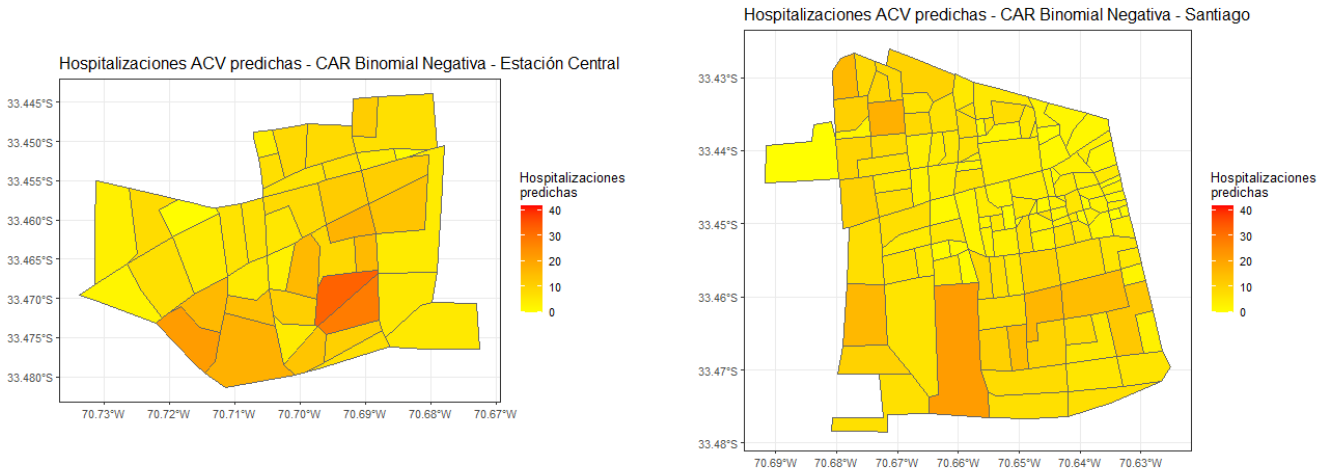


Figura 9.1: Hospitalizaciones por ACV predichas por el modelo copCAR binomial negativo con población total como *offset*, en Estación Central y Santiago.

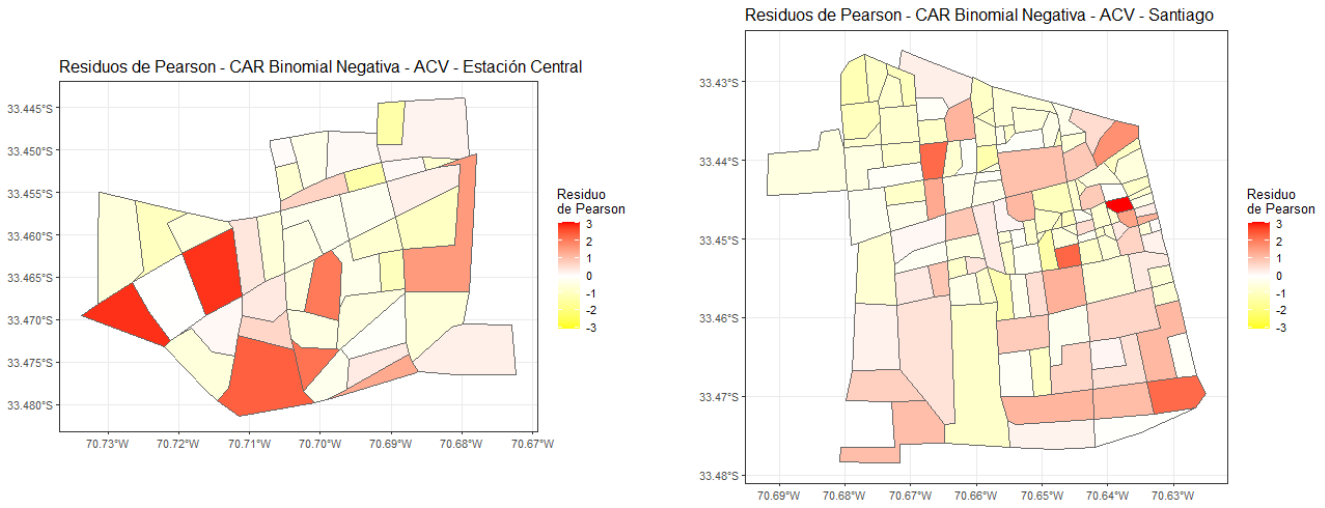


Figura 9.2: Distribución espacial de los residuos de Pearson del modelo copCAR binomial negativo con población total como *offset* para las hospitalizaciones por ACV, en Estación Central y Santiago.

En comparación con las hospitalizaciones observadas de la Figura [4.2], las predicciones conservan las principales diferencias territoriales, aunque atenúan los máximos locales. En Estación Central se mantienen valores relativamente mayores hacia los sectores centro-sur y sur, asociados principalmente a los territorios de referencia de los **CESFAM Padre Vicente Irarrázaval** y **San José de Chuchunco**. Los residuos positivos más importantes se localizan en sectores puntuales del poniente, centro y sur, indicando zonas donde el número observado supera al predicho.

Santiago, las predicciones son más homogéneas y los residuos se mantienen, en general, próximos a cero, aunque persisten algunas subestimaciones localizadas. El patrón territorial es similar al obtenido con el modelo copCAR Poisson; la principal mejora del modelo binomial negativo se observa en la representación de la variabilidad de los conteos más que en cambios sustanciales en la localización de las predicciones.

9.1.2. Hospitalizaciones por ACV isquémico ajustadas por población total

Para las hospitalizaciones por ACV isquémico se utilizó:

$$\begin{aligned}\log(\mu_i) = \beta_0 &+ \beta_1\,\text{Deprivación}_i + \beta_2\,\text{FONASA}_i + \beta_3\,\text{FONASA B}_i \\ &+ \beta_4\,\text{Hombres AM}_i + \beta_5\,\text{Mujeres AM}_i + \log(\text{Población}_i).\end{aligned} \tag{9.8}$$

Variable	**Estimación**	**Límite inferior**	**Límite superior**
ρ	0.2631	0.0053	0.9016
Intercepto	-9.1480	-9.8080	-8.4880
Índice de deprivación	3.4980	2.4230	4.5730
Proporción FONASA	1.5470	0.8781	2.2160
Proporción FONASA B	-0.1774	-0.7035	0.3487
Hombres adultos mayores	0.3673	-0.1625	0.8972
Mujeres adultas mayores	0.5155	-0.0139	1.0450
θ	5.6680	2.9700	8.3650

Tabla 9.2: Estimaciones e intervalos de confianza asintóticos del modelo copCAR binomial negativo para hospitalizaciones por ACV isquémico, utilizando la población total como *offset*.

El índice de deprivación mantuvo una asociación positiva: un incremento de 0.1 unidades se asocia con un aumento aproximado de **41.9 %** en la tasa marginal esperada de hospitalización por ACV isquémico. Asimismo, un aumento de 10 puntos porcentuales en la proporción de registros FONASA se asocia con un incremento aproximado de **16.7 %**.

Las estimaciones para FONASA B, hombres adultos mayores y mujeres adultas mayores correspondieron a cambios de aproximadamente $-1.8\,\%$, $3.7\,\%$ y $5.3\,\%$, respectivamente, ante incrementos de 10 puntos porcentuales. Sin embargo, sus intervalos de confianza contienen cero, por lo que no se encontró evidencia estadísticamente significativa de estas asociaciones.

El parámetro espacial fue $\rho = 0.2631$, con un intervalo entre 0.0053 y 0.9016. Si bien la estimación es compatible con dependencia espacial positiva, el intervalo es amplio y su límite inferior se encuentra próximo a cero, por lo que existe considerable incertidumbre respecto de su magnitud. El parámetro de dispersión fue $\theta = 5.668$.



Figura 9.3: Hospitalizaciones por ACV isquémico predichas y residuos de Pearson del modelo copCAR binomial negativo con población total como *offset*, en Estación Central y Santiago.

El comportamiento espacial es consistente con el observado para el total de ACV. En Estación Central, el modelo conserva una mayor intensidad relativa hacia los sectores centro-sur y sur, aunque atenúa los máximos observados. Los residuos positivos de mayor magnitud permanecen localizados en algunas zonas de estos sectores, vinculados principalmente a los territorios de referencia de los **CESFAM Padre Vicente Irarrázaval** y **San José de Chuchunco**.

En Santiago predominan residuos de menor magnitud y una distribución de las predicciones más homogénea. Las discrepancias se encuentran más dispersas y no conforman un patrón territorial tan marcado como el observado en Estación Central.

9.1.3. Hospitalizaciones por ACV ajustadas por hospitalizaciones esperadas

Para considerar la composición etaria de las zonas censales se utilizaron las hospitalizaciones esperadas obtenidas mediante estandarización indirecta como término de exposición:

$$\log(\mu_i) = \beta_0 + \beta_1\,\text{Deprivación}_i + \beta_2\,\text{FONASA}_i + \beta_3\,\text{FONASA B}_i + \beta_4\,\text{Hombres AM}_i + \beta_5\,\text{Mujeres AM}_i + \log(E_i), \tag{9.9}$$

donde E_i corresponde al número de hospitalizaciones esperadas según la estructura etaria de la zona. Por tanto,

$$\frac{\mu_i}{E_i} = \exp\left(\mathbf{x}_i^\top \boldsymbol{\beta}\right), \tag{9.10}$$

de modo que los coeficientes representan cambios multiplicativos en la razón modelada de hospitalizaciones respecto de lo esperado.

Variable	**Estimación**	**Límite inferior**	**Límite superior**
ρ	0.2342	0.0036	0.8927
Intercepto	-2.1580	-2.7640	-1.5520
Índice de deprivación	2.8220	1.9870	3.6570
Proporción FONASA	1.5040	0.8988	2.1080
Proporción FONASA B	-0.7014	-1.1300	-0.2730
Hombres adultos mayores	0.3114	-0.1427	0.7655
Mujeres adultas mayores	0.4418	-0.0267	0.9103
θ	10.3400	3.9790	16.7100

Tabla 9.3: Estimaciones e intervalos de confianza asintóticos del modelo copCAR binomial negativo para hospitalizaciones por ACV, utilizando las hospitalizaciones esperadas como *offset*.

Un incremento de 0.1 unidades en el índice de deprivación se asocia con un aumento aproximado de **32.6 %** en la razón modelada de hospitalizaciones respecto de lo esperado según la estructura etaria.

Un aumento de 10 puntos porcentuales en la proporción de registros FONASA se asocia con un incremento aproximado de **16.2 %**, mientras que el mismo incremento en la proporción FONASA B, manteniendo constante la proporción total FONASA, se asocia con una disminución aproximada de **6.8 %**. Los intervalos de confianza de estas tres covariables no contienen cero.

Las proporciones de hombres y mujeres adultos mayores presentaron estimaciones positivas, equivalentes a aumentos aproximados de 3.2 % y 4.5 %, respectivamente, pero sus intervalos contienen cero, por lo que no se encontró evidencia estadísticamente significativa de estas asociaciones.

El parámetro espacial fue $\rho = 0.2342$, con un intervalo entre 0.0036 y 0.8927. El intervalo amplio y su límite inferior próximo a cero indican una elevada incertidumbre respecto de la intensidad de la dependencia espacial. El parámetro de dispersión aumentó a $\theta = 10.34$, consistente con una menor sobredispersión que en la especificación basada en población total.

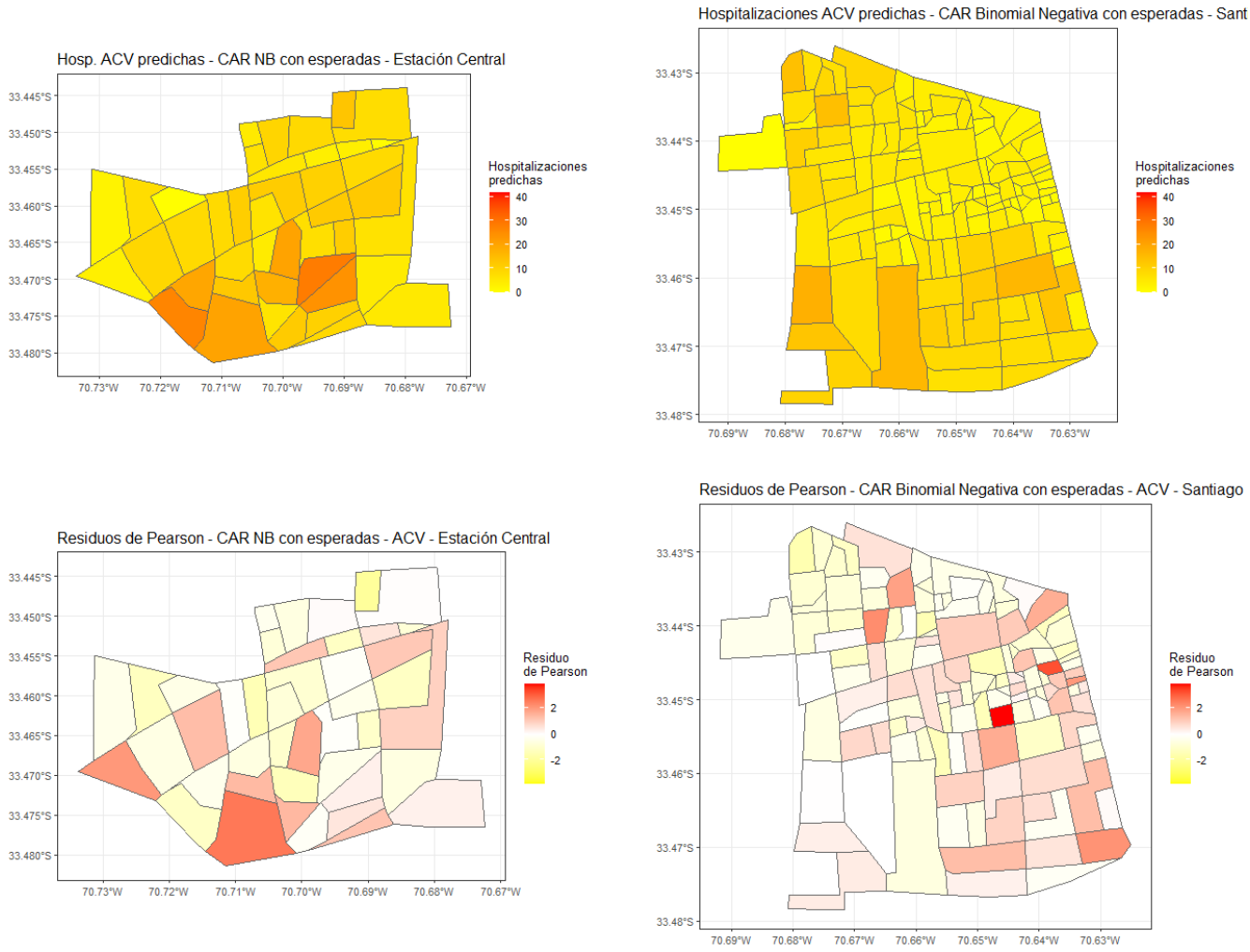


Figura 9.4: Hospitalizaciones por ACV predichas y residuos de Pearson del modelo copCAR binomial negativo con hospitalizaciones esperadas como *offset*, en Estación Central y Santiago.

Las predicciones mantienen el patrón territorial general observado, aunque con menor contraste entre zonas. En Estación Central se conservan valores relativamente mayores hacia el centro-sur y sur, mientras que los residuos muestran algunas subestimaciones localizadas en estas mismas áreas. En Santiago predominan residuos próximos a cero, con discrepancias positivas puntuales hacia sectores centrales, orientales y surorientales.

Respecto del modelo copCAR Poisson equivalente, la localización de las predicciones cambia poco. La principal diferencia se encuentra en la dispersión residual, ya que la distribución binomial negativa permite representar mejor la variabilidad adicional de los conteos.

9.1.4. Hospitalizaciones por ACV isquémico ajustadas por hospitalizaciones esperadas

Para el ACV isquémico se consideró:

$$\log(\mu_i) = \beta_0 + \beta_1 \,\text{Deprivación}_i + \beta_2 \,\text{FONASA}_i + \beta_3 \,\text{FONASA B}_i + \log(E_i). \tag{9.11}$$

Variable	Estimación	Límite inferior	Límite superior
ρ	0.1503	0.0003	0.9141
Intercepto	-1.8490	-2.4540	-1.2440
Índice de deprivación	2.3460	1.5030	3.1890
Proporción FONASA	1.5430	0.8881	2.1980
Proporción FONASA B	-0.6195	-1.0550	-0.1844
θ	10.9700	3.7140	18.2200

Tabla 9.4: Estimaciones e intervalos de confianza asintóticos del modelo copCAR binomial negativo para hospitalizaciones por ACV isquémico, utilizando las hospitalizaciones esperadas como *offset*.

Un incremento de 0.1 unidades en el índice de deprivación se asocia con un aumento aproximado de **26.4 %** en la razón modelada de hospitalizaciones por ACV isquémico respecto de lo esperado según la estructura etaria.

Un aumento de 10 puntos porcentuales en la proporción de registros FONASA se asocia con un incremento aproximado de **16.7 %**, mientras que el mismo incremento en FONASA B, manteniendo constante la proporción total FONASA, se asocia con una disminución aproximada de **6.0 %**. Los intervalos de confianza de estas tres covariables no contienen cero.

La estimación de dependencia espacial fue $\rho = 0.1503$, con un intervalo entre 0.0003 y 0.9141. Aunque la estimación es positiva, el intervalo es muy amplio y su límite inferior se encuentra prácticamente en cero, por lo que existe una elevada incertidumbre respecto de la intensidad de la dependencia espacial. El parámetro de dispersión fue $\theta = 10.97$.

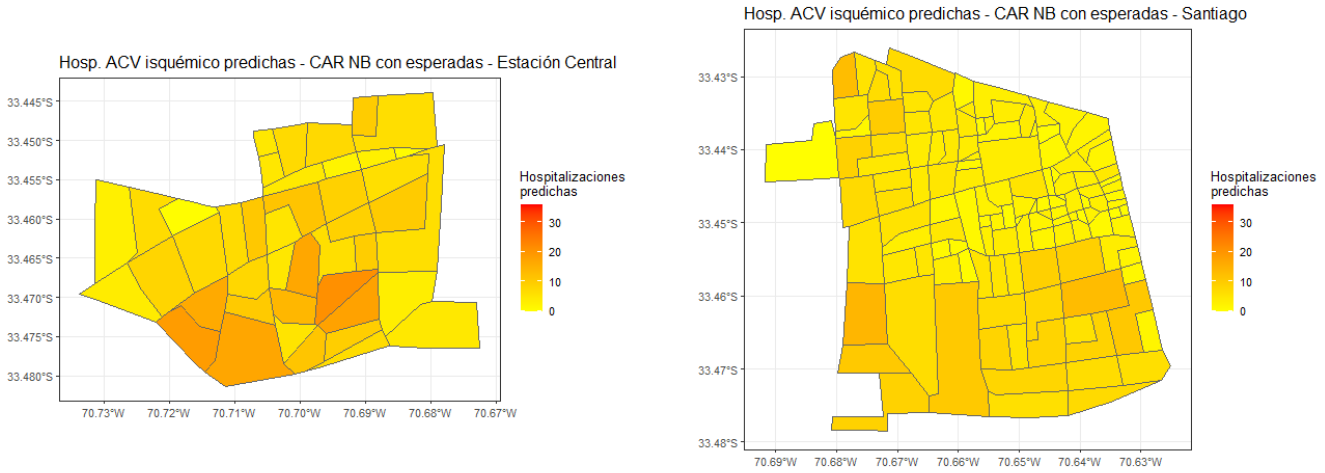


Figura 9.5: Hospitalizaciones por ACV isquémico predichas por el modelo copCAR binomial negativo con hospitalizaciones esperadas como *offset*, en Estación Central y Santiago.

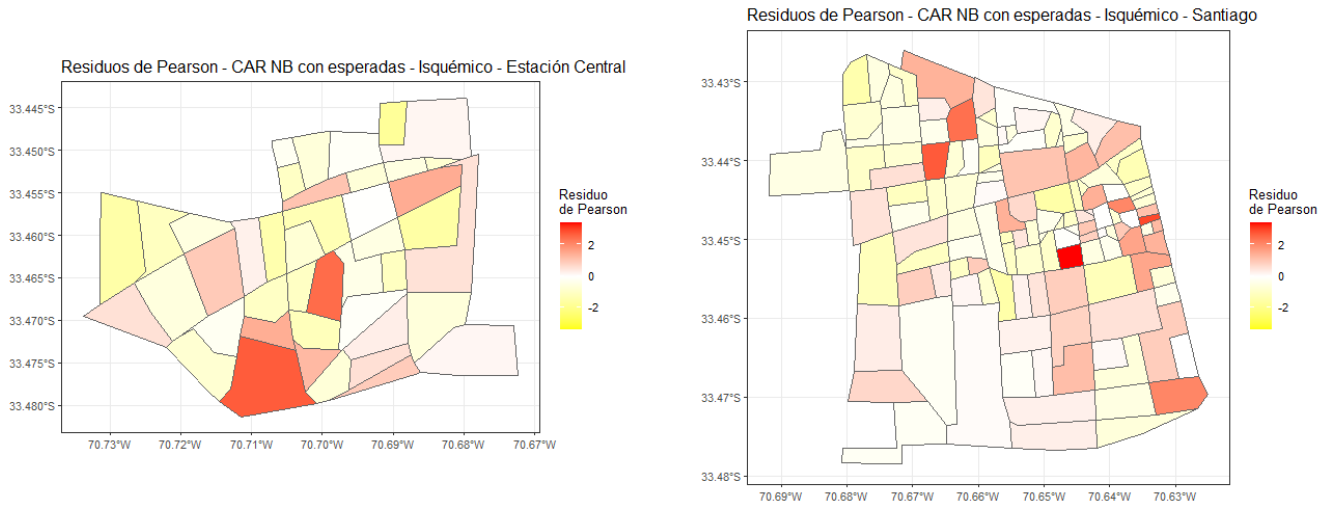


Figura 9.6: Distribución espacial de los residuos de Pearson del modelo copCAR binomial negativo con hospitalizaciones esperadas como *offset* para las hospitalizaciones por ACV isquémico, en Estación Central y Santiago.

El patrón espacial es similar al obtenido para el total de ACV. En Estación Central se mantienen valores predichos relativamente mayores hacia el centro-sur y sur, junto con algunas subestimaciones localizadas. En Santiago, las predicciones son más homogéneas y predominan residuos de baja magnitud, aunque se observan discrepancias positivas puntuales.

En términos territoriales, las principales discrepancias de Estación Central se sitúan en áreas vinculadas principalmente a los territorios de referencia de los **CESFAM Padre Vicente Irarrázaval** y **San José de Chuchunco**. En Santiago, las diferencias son más dispersas, incluyendo algunos sectores del área de referencia del **CESFAM Padre Orellana** y **CESFAM Ignacio Domeyko**. Estos territorios se utilizan como referencia para contextualizar los patrones y reconocer establecimientos en cuyas áreas podría resultar pertinente focalizar acciones de prevención, vigilancia y atención en salud, sin implicar que las hospitalizaciones registradas hayan sido atendidas previamente en dichos establecimientos.

9.1.5. Diagnóstico de los modelos copCAR Poisson

Para evaluar la variabilidad residual se utilizó el indicador de dispersión de Pearson,

$$\phi = \frac{\sum_{i=1}^{n} r_{Pi}^2}{n - p}, \tag{9.12}$$

donde r_{Pi} corresponde al residuo de Pearson y p al número de parámetros considerados en el modelo. Valores superiores a uno indican una variabilidad mayor que la contemplada por la distribución Poisson. Este indicador se utilizó únicamente con fines diagnósticos y no corresponde a un parámetro adicional estimado por el modelo.

Modelo	ρ	**IC 95 % ρ**	ϕ	**Moran I**	**p-valor**
ACV – población	0.3246	[0.1823, 0.4987]	2.332	0.0720	0.0806
ACV isquémico – población	0.1679	[0.0369, 0.4453]	2.044	0.0323	0.3881
ACV – esperadas	0.1453	[0.0147, 0.5261]	1.634	0.0248	0.4930
ACV isquémico – esperadas	0.0431	[≈ 0, 0.9533]	1.533	0.0087	0.7446

Tabla 9.5: Resumen de los principales diagnósticos de los modelos copCAR Poisson. Los p-valores del Índice Global de Moran corresponden a contrastes bilaterales aplicados a los residuos de Pearson.

En ninguna de las cuatro especificaciones se encontró evidencia estadísticamente significativa de autocorrelación espacial residual al nivel de significancia de 5 %. Para el total de ACV con población como exposición se obtuvo $I = 0.0720$ ($p = 0.0806$), mientras que para el ACV isquémico se obtuvo $I = 0.0323$ ($p = 0.3881$). Al utilizar las hospitalizaciones esperadas como exposición, los valores disminuyeron a $I = 0.0248$ ($p = 0.4930$) y $I = 0.0087$ ($p = 0.7446$), respectivamente.

En relación con la dispersión, los cuatro modelos presentaron valores de ϕ superiores a uno. La sobredispersión fue más marcada en las especificaciones con población total como exposición, con $\phi = 2.332$ para el total de ACV y $\phi = 2.044$ para los ACV isquémicos. Al utilizar las hospitalizaciones esperadas, estos valores se redujeron a $\phi = 1.634$ y $\phi = 1.533$, respectivamente.

Por lo tanto, la incorporación de la dependencia espacial mediante la cópula CAR permitió obtener residuos sin evidencia de autocorrelación espacial global significativa, pero no eliminó completamente la variabilidad adicional respecto del supuesto Poisson. Este resultado indica que la dependencia espacial y la sobredispersión corresponden a características distintas de los datos y fundamenta la evaluación posterior de modelos copCAR con distribución binomial negativa.

En términos generales, el índice de deprivación mantuvo una asociación positiva en las cuatro especificaciones. El patrón fue consistente tanto para el total de ACV como para el subtipo isquémico y persistió al utilizar las hospitalizaciones esperadas como exposición, lo que indica que la asociación con la deprivación permanece después de considerar la composición etaria de las zonas censales.

9.2. Modelo copCAR binomial negativo mediante CML

Con el propósito de incorporar simultáneamente la dependencia espacial y la sobredispersión de los conteos, se ajustaron modelos *copCAR* con distribución marginal binomial negativa y enlace logarítmico. La estimación se realizó mediante máxima verosimilitud compuesta (*Composite Maximum Likelihood*, CML).

Para cada zona censal se asumió

$$Y_i \sim \mathrm{BN}(\mu_i, \theta), \tag{9.13}$$

con

$$\mathrm{Var}(Y_i) = \mu_i + \frac{\mu_i^2}{\theta}, \tag{9.14}$$

donde μ_i corresponde a la media marginal esperada y $\theta > 0$ al parámetro de dispersión. Valores menores de θ representan una mayor variabilidad adicional respecto de la distribución Poisson, mientras que valores elevados corresponden a un comportamiento progresivamente más cercano al Poisson.

La media marginal se modeló mediante:

$$\log(\mu_i) = \mathbf{x}_i^\top \boldsymbol{\beta} + \text{offset}_i, \tag{9.15}$$

mientras que la dependencia espacial conjunta entre las zonas censales se incorporó mediante una cópula gaussiana basada en una estructura CAR, utilizando una matriz de adyacencia binaria y simétrica. El parámetro ρ describe la intensidad de esta dependencia espacial y no corresponde a un efecto indirecto de las covariables, por lo que no se calculan impactos directos, indirectos y totales como en el modelo SAR.

Dado el enlace logarítmico, para una variación Δx en una covariable el cambio porcentual en la media marginal esperada se obtiene mediante

$$[\exp(\beta \Delta x) - 1] \times 100. \tag{9.16}$$

Para el índice de deprivación y las variables proporcionales se consideraron incrementos de 0.1 unidades. En las variables proporcionales, este cambio equivale a 10 puntos porcentuales.

Los intervalos de confianza fueron obtenidos mediante la aproximación asintótica del método CML. Para los coeficientes de regresión, un intervalo que no contiene cero se consideró evidencia de asociación estadísticamente significativa. Los intervalos de ρ se utilizaron para evaluar la magnitud y precisión de la dependencia espacial, mientras que θ se interpretó como parámetro de dispersión y no mediante un contraste respecto de cero.

Las variables FONASA, FONASA B y las variables etarias caracterizan la composición de los registros hospitalizados de cada zona censal y no directamente a su población residente. Por lo tanto, sus asociaciones deben interpretarse a nivel de zona y en función de la composición de dichos registros.

Para el diagnóstico y la representación cartográfica se reconstruyeron las medias marginales incorporando explícitamente el término de exposición,

$$\hat{\mu}_i = \exp\left(\mathbf{x}_i^\top \hat{\boldsymbol{\beta}} + \text{offset}_i\right), \tag{9.17}$$

y se calcularon los residuos de Pearson como:

$$r_{Pi} = \frac{y_i - \hat{\mu}_i}{\sqrt{\hat{\mu}_i + \hat{\mu}_i^2/\hat{\theta}}}. \tag{9.18}$$

Valores positivos indican que las hospitalizaciones observadas superan a las predichas, mientras que valores negativos indican una sobreestimación del modelo.

9.2.1. Hospitalizaciones por ACV ajustadas por población total

Para el total de hospitalizaciones por ACV se utilizó $\log(\text{Población}_i)$ como término de exposición:

$$\begin{aligned}\log(\mu_i) = \beta_0 &+ \beta_1\,\text{Deprivación}_i + \beta_2\,\text{FONASA}_i + \beta_3\,\text{FONASA B}_i \\ &+ \beta_4\,\text{Hombres AM}_i + \beta_5\,\text{Mujeres AM}_i + \log(\text{Población}_i).\end{aligned} \tag{9.19}$$

Variable	**Estimación**	**Límite inferior**	**Límite superior**
ρ	0.4401	0.0810	0.8637
Intercepto	-8.9440	-9.6500	-8.2370
Índice de deprivación	3.6850	2.4520	4.9180
Proporción FONASA	1.6480	0.9855	2.3110
Proporción FONASA B	-0.6647	-1.2100	-0.1191
Hombres adultos mayores	0.5824	0.0343	1.1310
Mujeres adultas mayores	0.7178	0.1852	1.2510
θ	5.4220	3.0160	7.8280

Tabla 9.6: Estimaciones e intervalos de confianza asintóticos del modelo copCAR binomial negativo para hospitalizaciones por ACV, utilizando la población total como *offset*.

El índice de deprivación presentó una asociación positiva: un incremento de 0.1 unidades se asocia con un aumento aproximado de **44.6 %** en la tasa marginal esperada de hospitalización por ACV, manteniendo constantes las demás covariables.

Un incremento de 10 puntos porcentuales en la proporción de registros correspondientes a personas afiliadas a FONASA se asocia con un aumento aproximado de **17.9 %**. En contraste, el mismo incremento en la proporción FONASA B, manteniendo constante la proporción total FONASA, se asocia con una disminución aproximada de **6.4 %**.

Para las variables etarias, incrementos de 10 puntos porcentuales en las proporciones de hombres y mujeres adultos mayores se asocian con aumentos aproximados de **6.0 %** y **7.4 %**, respectivamente. Los intervalos de confianza de todas estas covariables se mantienen alejados de cero.

El parámetro espacial fue $\rho = 0.4401$, con un intervalo de confianza entre 0.0810 y 0.8637. La estimación es compatible con una dependencia espacial positiva, aunque el intervalo evidencia una precisión limitada respecto de su magnitud. El parámetro de dispersión se estimó en $\theta = 5.422$, lo que permite incorporar la variabilidad adicional que no era adecuadamente representada por el modelo Poisson.

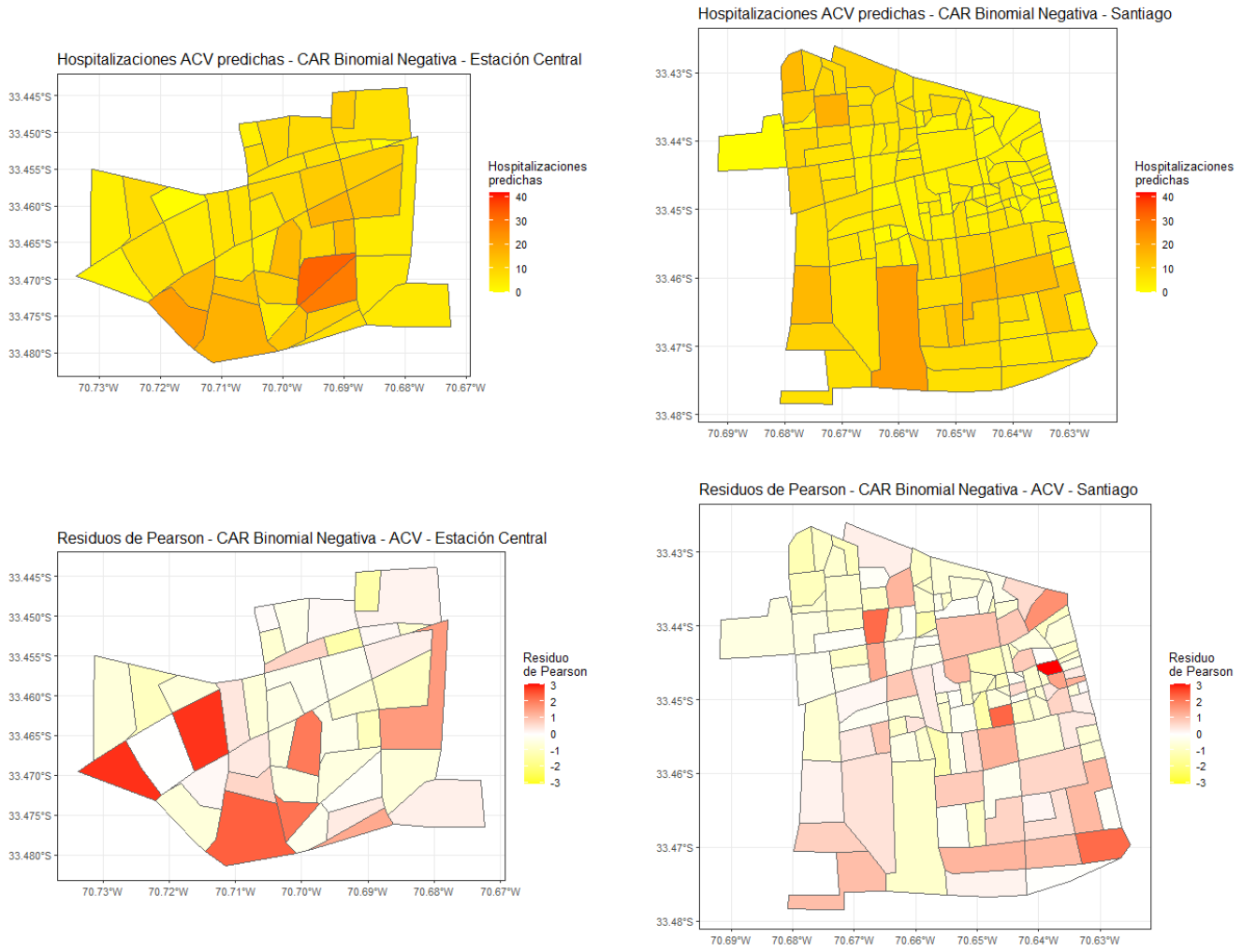


Figura 9.7: Hospitalizaciones por ACV predichas y residuos de Pearson del modelo copCAR binomial negativo con población total como *offset*, en Estación Central y Santiago.

En comparación con las hospitalizaciones observadas de la Figura [4.2], las predicciones conservan las principales diferencias territoriales, aunque atenúan los máximos locales. En Estación Central se mantienen valores relativamente mayores hacia los sectores centro-sur y sur, asociados principalmente a los territorios de referencia de los **CESFAM Padre Vicente Irarrázaval** y **San José de Chuchunco**. Los residuos positivos más importantes se localizan en sectores puntuales del poniente, centro y sur, indicando zonas donde el número observado supera al predicho.

En Santiago, las predicciones son más homogéneas y los residuos se mantienen, en general, próximos a cero, aunque persisten algunas subestimaciones localizadas. El patrón territorial es similar al obtenido con el modelo copCAR Poisson; la principal mejora del modelo binomial negativo se observa en la representación de la variabilidad de los conteos más que en cambios sustanciales en la localización de las predicciones.

9.2.2. Hospitalizaciones por ACV isquémico ajustadas por población total

las hospitalizaciones por ACV isquémico se utilizó:

$$\begin{aligned}\log(\mu_i) = \beta_0 + \beta_1\,\text{Deprivación}_i + \beta_2\,\text{FONASA}_i + \beta_3\,\text{FONASA B}_i \\ + \beta_4\,\text{Hombres AM}_i + \beta_5\,\text{Mujeres AM}_i + \log(\text{Población}_i).\end{aligned} \tag{9.20}$$

Variable	**Estimación**	**Límite inferior**	**Límite superior**
ρ	0.2631	0.0053	0.9016
Intercepto	-9.1480	-9.8080	-8.4880
Índice de deprivación	3.4980	2.4230	4.5730
Proporción FONASA	1.5470	0.8781	2.2160
Proporción FONASA B	-0.1774	-0.7035	0.3487
Hombres adultos mayores	0.3673	-0.1625	0.8972
Mujeres adultas mayores	0.5155	-0.0139	1.0450
θ	5.6680	2.9700	8.3650

Tabla 9.7: Estimaciones e intervalos de confianza asintóticos del modelo copCAR binomial negativo para hospitalizaciones por ACV isquémico, utilizando la población total como *offset*.

El índice de deprivación mantuvo una asociación positiva: un incremento de 0.1 unidades se asocia con un aumento aproximado de **41.9 %** en la tasa marginal esperada de hospitalización por ACV isquémico. Asimismo, un aumento de 10 puntos porcentuales en la proporción de registros FONASA se asocia con un incremento aproximado de **16.7 %**.

Las estimaciones para FONASA B, hombres adultos mayores y mujeres adultas mayores correspondieron a cambios de aproximadamente $-1.8\,\%$, $3.7\,\%$ y $5.3\,\%$, respectivamente, ante incrementos de 10 puntos porcentuales. Sin embargo, sus intervalos de confianza contienen cero, por lo que no se encontró evidencia estadísticamente significativa de estas asociaciones.

El parámetro espacial fue $\rho = 0.2631$, con un intervalo entre 0.0053 y 0.9016. Si bien la estimación es compatible con dependencia espacial positiva, el intervalo es amplio y su límite inferior se encuentra próximo a cero, por lo que existe considerable incertidumbre respecto de su magnitud. El parámetro de dispersión fue $\theta = 5.668$.

Con respecto a las figuras [9.8]. El comportamiento espacial es consistente con el observado para el total de ACV. En Estación Central, el modelo conserva una mayor intensidad relativa hacia los sectores centro-sur y sur, aunque atenúa los máximos observados. Los residuos positivos de mayor magnitud permanecen localizados en algunas zonas de estos sectores, vinculados principalmente a los territorios de referencia de los **CESFAM Padre Vicente Irarrázaval** y **San José de Chuchunco**.

En Santiago predominan residuos de menor magnitud y una distribución de las predicciones más homogénea. Las discrepancias se encuentran más dispersas y no conforman un patrón territorial

tan marcado como el observado en Estación Central.



Figura 9.8: Hospitalizaciones por ACV isquémico predichas y residuos de Pearson del modelo copCAR binomial negativo con población total como *offset*, en Estación Central y Santiago.

9.2.3. Hospitalizaciones por ACV ajustadas por hospitalizaciones esperadas

Para considerar la composición etaria de las zonas censales se utilizaron las hospitalizaciones esperadas obtenidas mediante estandarización indirecta como término de exposición:

$$\begin{aligned}\log(\mu_i) = \beta_0 + \beta_1\,\text{Deprivación}_i + \beta_2\,\text{FONASA}_i + \beta_3\,\text{FONASA B}_i \\ + \beta_4\,\text{Hombres AM}_i + \beta_5\,\text{Mujeres AM}_i + \log(E_i),\end{aligned} \tag{9.21}$$

donde E_i corresponde al número de hospitalizaciones esperadas según la estructura etaria de la zona. Por tanto,

$$\frac{\mu_i}{E_i} = \exp\left(\mathbf{x}_i^\top \boldsymbol{\beta}\right), \tag{9.22}$$

de modo que los coeficientes representan cambios multiplicativos en la razón modelada de hospitalizaciones respecto de lo esperado.

Variable	**Estimación**	**Límite inferior**	**Límite superior**
ρ	0.2342	0.0036	0.8927
Intercepto	-2.1580	-2.7640	-1.5520
Índice de deprivación	2.8220	1.9870	3.6570
Proporción FONASA	1.5040	0.8988	2.1080
Proporción FONASA B	-0.7014	-1.1300	-0.2730
Hombres adultos mayores	0.3114	-0.1427	0.7655
Mujeres adultas mayores	0.4418	-0.0267	0.9103
θ	10.3400	3.9790	16.7100

Tabla 9.8: Estimaciones e intervalos de confianza asintóticos del modelo copCAR binomial negativo para hospitalizaciones por ACV, utilizando las hospitalizaciones esperadas como *offset*.

Un incremento de 0.1 unidades en el índice de deprivación se asocia con un aumento aproximado de **32.6 %** en la razón modelada de hospitalizaciones respecto de lo esperado según la estructura etaria.

Un aumento de 10 puntos porcentuales en la proporción de registros FONASA se asocia con un incremento aproximado de **16.2 %**, mientras que el mismo incremento en la proporción FONASA B, manteniendo constante la proporción total FONASA, se asocia con una disminución aproximada de **6.8 %**. Los intervalos de confianza de estas tres covariables no contienen cero.

Las proporciones de hombres y mujeres adultos mayores presentaron estimaciones positivas, equivalentes a aumentos aproximados de 3.2 % y 4.5 %, respectivamente, pero sus intervalos contienen cero, por lo que no se encontró evidencia estadísticamente significativa de estas asociaciones.

El parámetro espacial fue $\rho = 0.2342$, con un intervalo entre 0.0036 y 0.8927. El intervalo amplio y su límite inferior próximo a cero indican una elevada incertidumbre respecto de la intensidad de la dependencia espacial. El parámetro de dispersión aumentó a $\theta = 10.34$, consistente con una menor sobredispersión que en la especificación basada en población total.

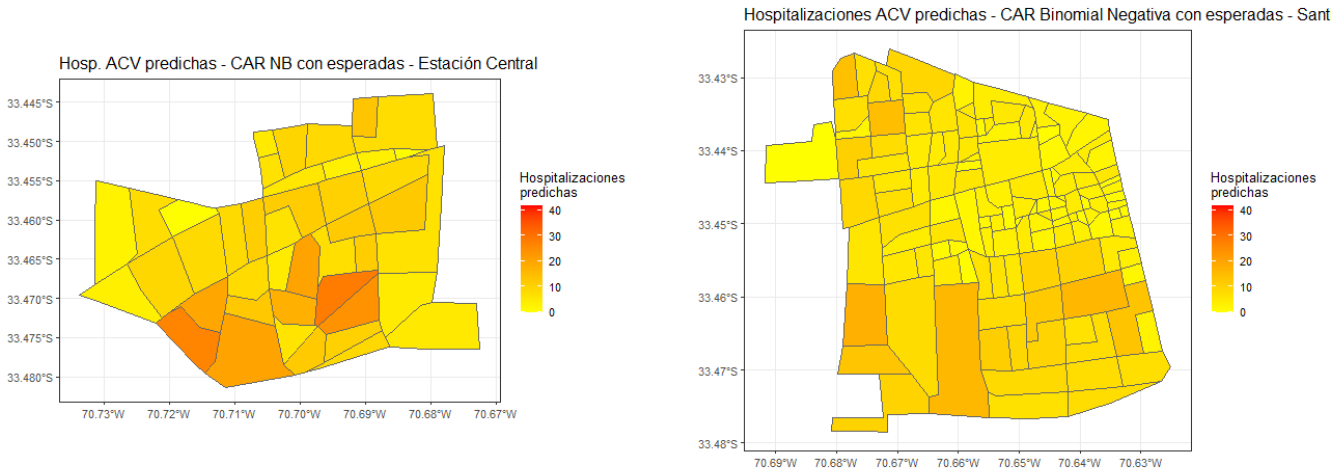


Figura 9.9: Hospitalizaciones por ACV predichas por el modelo copCAR binomial negativo con hospitalizaciones esperadas como *offset*, en Estación Central y Santiago.

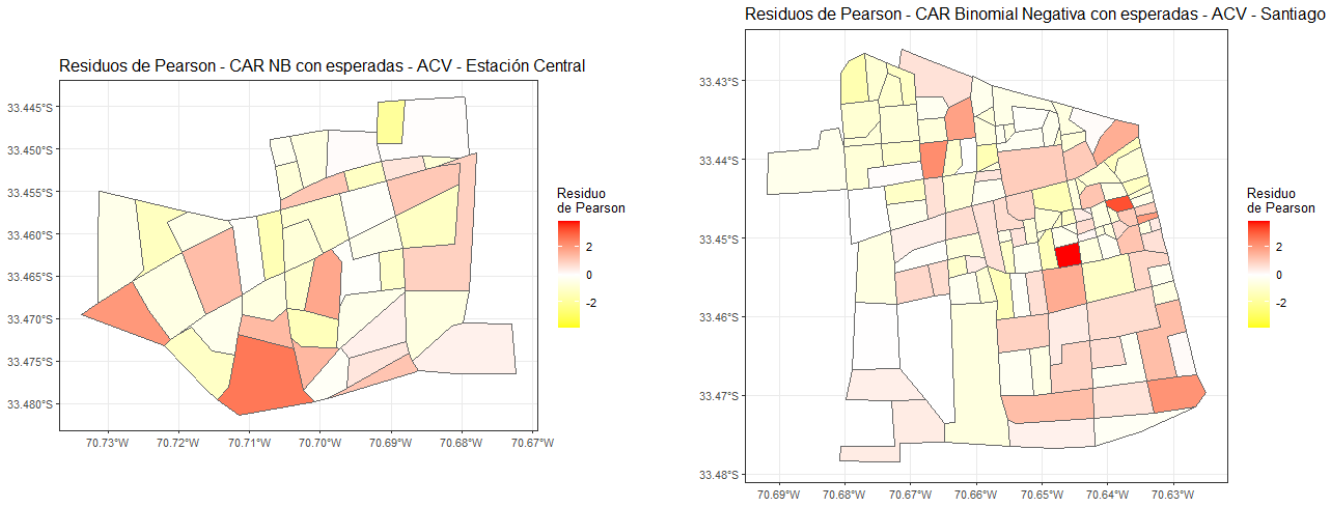


Figura 9.10: Distribución espacial de los residuos de Pearson del modelo copCAR binomial negativo con hospitalizaciones esperadas como *offset* para las hospitalizaciones por ACV, en Estación Central y Santiago.

Las predicciones mantienen el patrón territorial general observado, aunque con menor contraste entre zonas. En Estación Central se conservan valores relativamente mayores hacia el centro-sur y sur, mientras que los residuos muestran algunas subestimaciones localizadas en estas mismas áreas. En Santiago predominan residuos próximos a cero, con discrepancias positivas puntuales hacia sectores centrales, orientales y surorientales.

Respecto del modelo copCAR Poisson equivalente, la localización de las predicciones cambia poco. La principal diferencia se encuentra en la dispersión residual, ya que la distribución binomial negativa permite representar mejor la variabilidad adicional de los conteos.

9.2.4. Hospitalizaciones por ACV isquémico ajustadas por hospitalizaciones esperadas

Para el ACV isquémico se consideró:

$$\log(\mu_i) = \beta_0 + \beta_1 \,\text{Deprivación}_i + \beta_2 \,\text{FONASA}_i + \beta_3 \,\text{FONASA B}_i + \log(E_i). \tag{9.23}$$

Variable	**Estimación**	**Límite inferior**	**Límite superior**
ρ	0.1503	0.0003	0.9141
Intercepto	-1.8490	-2.4540	-1.2440
Índice de deprivación	2.3460	1.5030	3.1890
Proporción FONASA	1.5430	0.8881	2.1980
Proporción FONASA B	-0.6195	-1.0550	-0.1844
θ	10.9700	3.7140	18.2200

Tabla 9.9: Estimaciones e intervalos de confianza asintóticos del modelo copCAR binomial negativo para hospitalizaciones por ACV isquémico, utilizando las hospitalizaciones esperadas como *offset*.

Un incremento de 0.1 unidades en el índice de deprivación se asocia con un aumento aproximado de **26.4 %** en la razón modelada de hospitalizaciones por ACV isquémico respecto de lo esperado según la estructura etaria.

Un aumento de 10 puntos porcentuales en la proporción de registros FONASA se asocia con un incremento aproximado de **16.7 %**, mientras que el mismo incremento en FONASA B, manteniendo constante la proporción total FONASA, se asocia con una disminución aproximada de **6.0 %**. Los intervalos de confianza de estas tres covariables no contienen cero.

La estimación de dependencia espacial fue $\rho = 0.1503$, con un intervalo entre 0.0003 y 0.9141. Aunque la estimación es positiva, el intervalo es muy amplio y su límite inferior se encuentra prácticamente en cero, por lo que existe una elevada incertidumbre respecto de la intensidad de la dependencia espacial. El parámetro de dispersión fue $\theta = 10.97$.

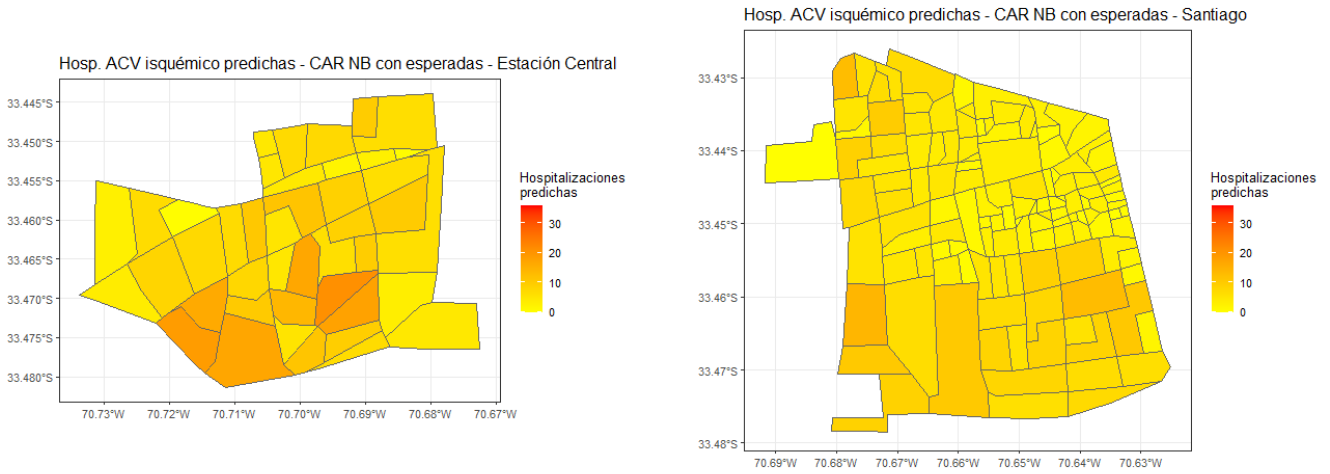


Figura 9.11: Hospitalizaciones por ACV isquémico predichas por el modelo copCAR binomial negativo con hospitalizaciones esperadas como *offset*, en Estación Central y Santiago.

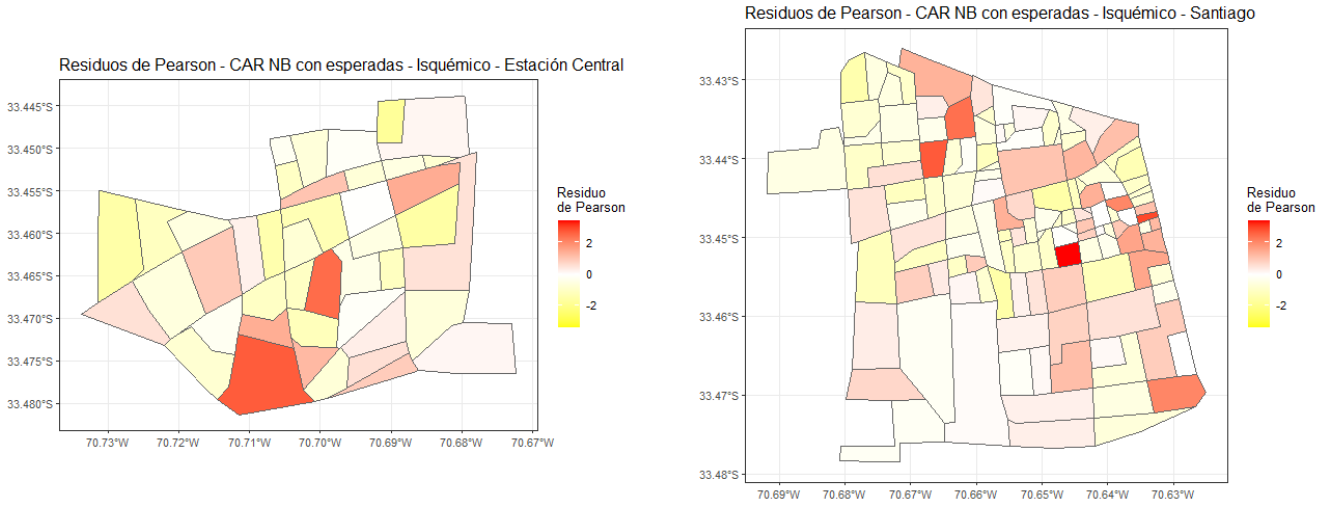


Figura 9.12: Distribución espacial de los residuos de Pearson del modelo copCAR binomial negativo con hospitalizaciones esperadas como *offset* para las hospitalizaciones por ACV isquémico, en Estación Central y Santiago.

El patrón espacial es similar al obtenido para el total de ACV. En Estación Central se mantienen valores predichos relativamente mayores hacia el centro-sur y sur, junto con algunas subestimaciones localizadas. En Santiago, las predicciones son más homogéneas y predominan residuos de baja magnitud, aunque se observan discrepancias positivas puntuales.

En términos territoriales, las principales discrepancias de Estación Central se sitúan en áreas vinculadas principalmente a los territorios de referencia de los **CESFAM Padre Vicente Irarrázaval** y **San José de Chuchunco**. En Santiago, las diferencias son más dispersas, incluyendo algunos sectores del área de referencia del **CESFAM Padre Orellana** y **CESFAM Ignacio Domeyko**. Estos territorios se utilizan como referencia para contextualizar los patrones y reconocer establecimientos en cuyas áreas podría resultar pertinente focalizar acciones de prevención, vigilancia y atención en salud, sin implicar que las hospitalizaciones registradas hayan sido atendidas previamente en dichos establecimientos.

9.2.5. Diagnóstico de los modelos copCAR binomial negativo

La adecuación de la distribución binomial negativa se evaluó mediante el indicador descriptivo de dispersión de Pearson,

$$\phi = \frac{\sum_{i=1}^{n} r_{Pi}^2}{n - p}, \tag{9.24}$$

donde valores cercanos a uno indican una adecuada representación de la variabilidad residual. La autocorrelación espacial remanente se evaluó mediante el Índice Global de Moran aplicado a los residuos de Pearson, utilizando contrastes bilaterales.

Modelo	ρ **(IC 95 %)**	θ **(IC 95 %)**	ϕ	**Moran I**	**p-valor**
ACV – población	0.4401 [0.0810, 0.8637]	5.422 [3.016, 7.828]	1.058	0.0533	0.1854
ACV isquémico – población	0.2631 [0.0053, 0.9016]	5.668 [2.970, 8.365]	1.000	0.0340	0.3711
ACV – esperadas	0.2342 [0.0036, 0.8927]	10.340 [3.979, 16.710]	1.026	0.0269	0.4624
ACV isquémico – esperadas	0.1503 [0.0003, 0.9141]	10.970 [3.714, 18.220]	1.018	0.0286	0.4411

Tabla 9.10: Resumen de los principales diagnósticos de los modelos copCAR binomial negativo. Los p-valores del Índice Global de Moran corresponden a contrastes bilaterales aplicados a los residuos de Pearson.

Los cuatro modelos presentaron indicadores de dispersión próximos a uno: $\phi = 1.058$ y $\phi = 1.000$ para ACV total e isquémico con población como exposición, y $\phi = 1.026$ y $\phi = 1.018$ al utilizar las hospitalizaciones esperadas. Estos resultados muestran una mejora importante respecto de los modelos copCAR Poisson, cuyos indicadores de dispersión fueron $\phi = 2.332$, $\phi = 2.044$, $\phi = 1.634$ y $\phi = 1.533$, respectivamente.

Asimismo, en ninguna de las cuatro especificaciones se encontró evidencia de autocorrelación espacial residual estadísticamente significativa. Los p-valores del Índice Global de Moran variaron entre 0.1854 y 0.4624, todos superiores al nivel de significancia de 5 %.

En conjunto, estos resultados indican que la distribución binomial negativa representa adecuadamente la variabilidad adicional presente en los conteos, mientras que los residuos no muestran evidencia de una estructura espacial global residual. La principal diferencia respecto de los modelos copCAR Poisson se encuentra, por tanto, en el tratamiento de la sobredispersión y no en cambios sustanciales en la localización de los patrones predichos.

El índice de deprivación mantuvo una asociación positiva en las cuatro especificaciones, tanto para el total de ACV como para los ACV isquémicos y con ambos términos de exposición. Esta asociación persistió al utilizar las hospitalizaciones esperadas, lo que indica que el patrón positivo con la deprivación se mantiene después de considerar la composición etaria de las zonas censales.

Capítulo 10

Comparación de Modelos

Con el propósito de comparar el ajuste de las distintas especificaciones, se consideraron conjuntamente los modelos de Poisson, binomial negativa, SAR, CAR gaussiano, copCAR Poisson y copCAR binomial negativo. Debido a que estos modelos fueron formulados originalmente sobre escalas diferentes, las medidas de error se calcularon después de expresar sus valores ajustados en una escala común para cada resultado analizado.

Para los modelos de conteo ajustados utilizando la población total como término de exposición, las hospitalizaciones predichas se transformaron a tasas por 100.000 habitantes mediante

$$\widehat{T}_i = \frac{\widehat{\mu}_i}{P_i} \times 100.000, \tag{10.1}$$

donde $\widehat{\mu}_i$ corresponde al número predicho de hospitalizaciones y P_i a la población de la zona censal i. De esta forma, las predicciones obtenidas mediante Poisson, binomial negativa y copCAR pudieron compararse directamente con los valores ajustados de los modelos SAR y CAR gaussianos, cuya variable respuesta correspondió a la tasa de hospitalización.

Para las especificaciones que incorporaron las hospitalizaciones esperadas como *offset*, las predicciones de los modelos de conteo se expresaron en escala de SMR mediante

$$\widehat{SMR}_i = \frac{\widehat{\mu}_i}{E_i}, \tag{10.2}$$

donde E_i corresponde al número de hospitalizaciones esperadas según la estructura etaria de la zona censal. Estas predicciones pudieron compararse directamente con los valores ajustados de los modelos SAR y CAR gaussianos estimados sobre el SMR.

La comparación utilizó el error absoluto medio (MAE), la raíz del error cuadrático medio (RMSE) y el R^2 de Efron. Valores menores de MAE y RMSE representan una mayor proximidad entre los valores observados y ajustados, mientras que valores mayores del R^2 de Efron indican una mayor reducción del error cuadrático respecto de utilizar únicamente la media observada. Estas medidas corresponden al **ajuste dentro de la muestra**, dado que fueron calculadas utilizando las mismas zonas censales empleadas para estimar los modelos.

Adicionalmente, se consideraron la log-verosimilitud y los criterios de información AIC y BIC para

los modelos estimados mediante máxima verosimilitud ordinaria. Estas medidas fueron comparadas únicamente entre modelos con la misma variable respuesta y estructura probabilística comparable: Poisson frente a binomial negativa, y SAR frente a CAR gaussiano. Los modelos copCAR fueron estimados mediante máxima verosimilitud compuesta (CML), por lo que sus valores de la función objetivo no fueron utilizados para calcular AIC o BIC convencionales ni para compararlos directamente con los restantes modelos.

10.1. Hospitalizaciones por ACV

La Tabla [10.1] presenta las métricas obtenidas para los seis modelos después de expresar las predicciones en tasas de hospitalización por 100.000 habitantes. Además de los resultados globales, se presentan el MAE y RMSE de manera desagregada para Estación Central y Santiago.

Modelo	**MAE**	**RMSE**	R^2 **Efron**	**MAE EC**	**RMSE EC**	**MAE Stgo.**	**RMSE Stgo.**
Poisson	87.4903	121.6177	0.3823	128.2808	177.0474	73.7872	96.0701
Binomial negativa	88.4846	122.7015	0.3713	125.9194	175.6251	75.9089	98.7508
copCAR Poisson	91.5658	125.4764	0.3425	134.1826	185.4912	77.2492	97.3388
copCAR binomial negativa	93.3829	127.8966	0.3169	136.2866	187.3591	78.9699	100.3000
SAR	**84.4285**	**117.3310**	**0.4251**	**124.6126**	**171.5689**	**70.9291**	**92.2098**
CAR gaussiano	86.1949	119.9720	0.3989	128.2797	176.6889	72.0571	93.4928

Tabla 10.1: Comparación del ajuste global y por comuna de los modelos para la tasa de hospitalización por ACV. MAE y RMSE se expresan en hospitalizaciones por 100.000 habitantes. EC corresponde a Estación Central y Stgo. a Santiago.

El modelo SAR presentó el mejor ajuste global según las tres métricas consideradas, con el menor MAE (84.4285), el menor RMSE (117.3310) y el mayor R^2 de Efron (0.4251). El CAR gaussiano presentó el segundo mejor comportamiento global, seguido por el modelo Poisson. Los modelos copCAR mostraron errores algo mayores, especialmente la especificación binomial negativa.

La comparación por comuna mostró un comportamiento consistente con el resultado global. El SAR presentó los menores valores de MAE y RMSE tanto en Estación Central como en Santiago. Asimismo, los errores fueron considerablemente mayores en Estación Central para todas las especificaciones, concordando con las mayores discrepancias identificadas previamente en los mapas de residuos.

10.2. Hospitalizaciones por ACV isquémico

Los resultados correspondientes a las hospitalizaciones por ACV isquémico se presentan en la Tabla 10.2.

Modelo	MAE	RMSE	R^2 Efron	MAE EC	RMSE EC	MAE Stgo.	RMSE Stgo.
Poisson	72.8758	104.2253	0.3587	114.6935	157.2253	**58.8277**	78.7900
Binomial negativa	73.2968	105.2932	0.3455	113.0322	155.7766	59.9482	81.6034
copCAR Poisson	76.0043	106.8765	0.3257	120.5049	164.8035	61.0549	78.3309
copCAR binomial negativa	77.0099	108.1286	0.3098	121.2365	165.2347	62.1525	80.2967
SAR	**72.2745**	**100.7142**	**0.4012**	111.0210	**151.5855**	59.2581	**76.3653**
CAR gaussiano	72.9029	101.7618	0.3887	**110.2090**	152.7510	60.3703	77.4330

Tabla 10.2: Comparación del ajuste global y por comuna de los modelos para la tasa de hospitalización por ACV isquémico. MAE y RMSE se expresan en hospitalizaciones por 100.000 habitantes.

A nivel global, el modelo SAR presentó nuevamente el mejor comportamiento, con $MAE = 72.2745$, $RMSE = 100.7142$ y $R^2 = 0.4012$. El CAR gaussiano presentó valores muy próximos, especialmente en términos de RMSE y R^2 de Efron.

La desagregación por comuna mostró algunas diferencias. En Estación Central, el CAR gaussiano presentó el menor MAE (110.2090), mientras que el SAR registró el menor RMSE (151.5855). En Santiago, el modelo Poisson presentó el menor MAE (58.8277), mientras que el SAR obtuvo el menor RMSE (76.3653). Por lo tanto, aunque determinados modelos obtuvieron ventajas puntuales según la comuna y la métrica considerada, el SAR mantuvo el mejor desempeño al evaluar conjuntamente las 171 zonas censales.

10.3. SMR de hospitalizaciones por ACV

La Tabla [10.3] presenta los resultados obtenidos después de llevar las predicciones de los modelos de conteo a la escala del SMR.

Modelo	MAE	RMSE	R^2 Efron	MAE EC	RMSE EC	MAE Stgo.	RMSE Stgo.
Poisson	0.3905	0.5023	0.2962	0.4620	0.5524	0.3666	0.4843
Binomial negativa	0.3923	0.5060	0.2857	0.4561	0.5504	0.3709	0.4903
copCAR Poisson	0.3953	0.5033	0.2934	0.4640	0.5503	0.3722	0.4865
copCAR binomial negativa	0.4023	0.5068	0.2834	0.4616	0.5558	0.3823	0.4893
SAR	**0.3716**	**0.4818**	**0.3524**	0.4557	**0.5394**	**0.3434**	**0.4609**
CAR gaussiano	0.3744	0.4844	0.3454	**0.4549**	0.5402	0.3473	0.4642

Tabla 10.3: Comparación del ajuste global y por comuna de los modelos para el SMR de hospitalizaciones por ACV.

El modelo SAR presentó nuevamente los mejores resultados globales, con el menor MAE (0.3716), el menor RMSE (0.4818) y el mayor R^2 de Efron (0.3524). El CAR gaussiano mostró un desempeño muy similar y ocupó el segundo lugar según las tres métricas globales.

En Estación Central, el CAR gaussiano obtuvo un MAE ligeramente menor que el SAR (0.4549 frente a 0.4557), mientras que el SAR presentó el menor RMSE (0.5394). En Santiago, el SAR presentó los menores valores de ambas métricas. Las diferencias entre los dos modelos gaussianos fueron, en general, reducidas.

10.4. SMR de hospitalizaciones por ACV isquémico

Los resultados para el SMR de ACV isquémico se presentan en la Tabla [10.4].

Modelo	MAE	RMSE	R^2 Efron	MAE EC	RMSE EC	MAE Stgo.	RMSE Stgo.
Poisson	0.4196	0.5393	0.2625	0.4872	0.5876	0.3968	0.5221
Binomial negativa	0.4199	0.5413	0.2571	0.4858	0.5856	0.3977	0.5256
copCAR Poisson	0.4236	0.5402	0.2603	0.4905	0.5876	0.4012	0.5233
copCAR binomial negativa	0.4233	0.5418	0.2557	0.4898	0.5866	0.4010	0.5260
SAR	**0.4018**	**0.5206**	**0.3130**	0.4651	**0.5701**	**0.3805**	**0.5028**
CAR gaussiano	0.4031	0.5217	0.3099	**0.4641**	0.5704	0.3826	0.5043

Tabla 10.4: Comparación del ajuste global y por comuna de los modelos para el SMR de hospitalizaciones por ACV isquémico.

Al igual que en los análisis anteriores, el modelo SAR presentó el mejor ajuste global, aunque las diferencias respecto del CAR gaussiano fueron pequeñas. El SAR obtuvo un MAE de 0.4018, un RMSE de 0.5206 y un R^2 de Efron de 0.3130, frente a 0.4031, 0.5217 y 0.3099, respectivamente, para el CAR.

En Estación Central, el CAR presentó un MAE ligeramente inferior al SAR (0.4641 frente a 0.4651), mientras que el SAR obtuvo un RMSE marginalmente menor (0.5701 frente a 0.5704). En Santiago, el SAR registró los menores valores de ambas métricas. Por lo tanto, las diferencias comunales entre SAR y CAR fueron reducidas, pero el SAR mantuvo el mejor desempeño global.

10.5. Comparación mediante criterios de información

Las métricas anteriores permiten comparar los seis modelos después de expresar sus valores ajustados en una escala común. Sin embargo, la log-verosimilitud, el AIC y el BIC dependen de la distribución asumida y de la variable respuesta utilizada durante la estimación. Por esta razón, estos criterios se evaluaron separadamente dentro de familias directamente comparables.

10.5.1. Modelos Poisson y binomial negativo

La Tabla [10.5] resume los resultados de los modelos convencionales de conteo.

Especificación	Modelo	LogLik	AIC	BIC
ACV total – población	Poisson	-436.4439	884.8878	903.7378
ACV total – población	Binomial negativa	-403.4671	**818.9342**	**837.7842**
ACV isquémico – población	Poisson	-397.9629	807.9258	826.7758
ACV isquémico – población	Binomial negativa	-371.0787	**754.1573**	**773.0073**
ACV total – esperadas	Poisson	-410.2279	828.4559	841.0225
ACV total – esperadas	Binomial negativa	-392.0459	**794.0917**	**809.8000**
ACV isquémico – esperadas	Poisson	-379.5479	767.0957	779.6624
ACV isquémico – esperadas	Binomial negativa	-365.8131	**741.6262**	**757.3345**

Tabla 10.5: Comparación de la log-verosimilitud y los criterios de información de los modelos Poisson y binomial negativo.

La distribución binomial negativa fue favorecida sistemáticamente en las cuatro especificaciones. Para el ACV total con población como exposición, el AIC disminuyó desde 884.8878 en Poisson hasta 818.9342 en binomial negativa. Para el ACV isquémico disminuyó desde 807.9258 hasta 754.1573. El mismo comportamiento se observó al utilizar hospitalizaciones esperadas como *offset*, con reducciones desde 828.4559 hasta 794.0917 para ACV total y desde 767.0957 hasta 741.6262 para ACV isquémico. Los valores de BIC y log-verosimilitud condujeron a la misma conclusión.

Estos resultados muestran que, dentro de los modelos convencionales de conteo, la distribución binomial negativa proporciona un mejor ajuste probabilístico que Poisson. Esta conclusión es además consistente con la sobredispersión detectada previamente en los modelos Poisson. La circunstancia de que Poisson presente en algunos casos MAE, RMSE o R^2 de Efron ligeramente mejores no contradice este resultado, dado que estas métricas evalúan la proximidad puntual entre valores observados y ajustados, mientras que AIC y BIC consideran el ajuste de la distribución completa y penalizan la complejidad del modelo.

10.5.2. Modelos espaciales gaussianos

La Tabla [10.6] presenta la comparación entre los modelos SAR y CAR gaussianos.

Variable respuesta	Modelo	LogLik	AIC	BIC
Tasa ACV total	SAR	-1058.477	**2130.955**	**2152.946**
Tasa ACV total	CAR	-1061.687	2139.373	2164.506
Tasa ACV isquémico	SAR	-1031.831	**2075.662**	**2094.512**
Tasa ACV isquémico	CAR	-1033.153	2078.306	2097.156
SMR ACV total	SAR	-118.0610	**248.1221**	**266.9721**
SMR ACV total	CAR	-118.7327	249.4655	268.3155
SMR ACV isquémico	SAR	-131.1311	**274.2623**	**293.1122**
SMR ACV isquémico	CAR	-131.4066	274.8131	293.6631

Tabla 10.6: Comparación de la log-verosimilitud y los criterios de información de los modelos espaciales gaussianos SAR y CAR.

Para la tasa de hospitalización por ACV total, el SAR presentó una mayor log-verosimilitud y menores valores de AIC y BIC que el CAR, observándose una diferencia relativamente clara entre ambas especificaciones. Para la tasa de ACV isquémico, el SAR también presentó menores criterios de información, aunque las diferencias fueron más reducidas.

En los modelos ajustados al SMR, las diferencias entre SAR y CAR fueron aún menores. Para ACV total, el AIC fue de 248.1221 para SAR y 249.4655 para CAR, mientras que para ACV isquémico fue de 274.2623 y 274.8131, respectivamente. Por lo tanto, ambas especificaciones mostraron un comportamiento similar para los SMR, aunque los criterios de información favorecieron consistentemente al modelo SAR.

10.6. Síntesis de la comparación

En términos estrictamente descriptivos, el modelo SAR presentó el mejor ajuste dentro de la muestra, al registrar globalmente los menores valores de MAE y RMSE y los mayores valores del R^2 de Efron. Asimismo, dentro de los modelos espaciales gaussianos, presentó menores valores de AIC y BIC que el modelo CAR. Sin embargo, estas medidas no constituyen por sí solas un criterio suficiente para seleccionar la especificación final, dado que deben considerarse conjuntamente con la naturaleza de la variable respuesta y los supuestos de cada modelo.

Los diagnósticos de los modelos gaussianos evidenciaron desviaciones del supuesto de normalidad de los residuos y, en las especificaciones basadas en tasas de hospitalización, presencia de heterocedasticidad. Por lo tanto, aunque el SAR presentó el mejor ajuste descriptivo, estas limitaciones restringen su adecuación como modelo principal para la inferencia.

Por otra parte, los modelos de conteo permiten modelar directamente el número de hospitalizaciones y considerar explícitamente la exposición mediante la población total o las hospitalizaciones esperadas. Entre estas especificaciones, la binomial negativa presentó consistentemente menores valores de AIC y BIC y mayores log-verosimilitudes que el modelo Poisson, además de resolver la sobredispersión identificada en este último. Asimismo, no se encontró evidencia estadísticamente significativa de autocorrelación espacial en sus residuos y no se observaron problemas relevantes de multicolinealidad.

Los modelos copCAR binomial negativo permitieron incorporar adicionalmente una estructura explícita de dependencia espacial y presentaron indicadores de dispersión de Pearson próximos a uno, sin evidencia de autocorrelación espacial residual estadísticamente significativa. No obstante, sus métricas de ajuste dentro de la muestra no mejoraron respecto de la binomial negativa convencional y las estimaciones del parámetro espacial presentaron, en algunas especificaciones, intervalos de confianza amplios.

En consecuencia, si bien el modelo SAR presentó la mayor capacidad para reproducir los valores observados dentro de la muestra, la **regresión binomial negativa** mostró el mejor equilibrio entre ajuste, adecuación a la naturaleza discreta de la variable respuesta, tratamiento de la sobredispersión, parsimonia y comportamiento de los residuos. Por esta razón, se considera la especificación más adecuada para la interpretación inferencial de las asociaciones analizadas. Los modelos copCAR binomial negativo complementan este resultado al evaluar explícitamente la dependencia espacial de los conteos.

Capítulo 11

Conclusiones

El presente estudio permitió caracterizar la distribución espacial de las hospitalizaciones por accidente cerebrovascular (ACV) en las comunas de Santiago y Estación Central, e identificar su asociación con la deprivación socioeconómica a un nivel territorial más desagregado que el comunal. El análisis de 1.057 hospitalizaciones georreferenciadas correspondientes al período 2023–2025 evidenció que la ocurrencia de hospitalizaciones por ACV no se distribuye homogéneamente en el territorio, sino que presenta diferencias importantes entre zonas censales y patrones de agrupación espacial. Del total de hospitalizaciones analizadas, 859 correspondieron a ACV isquémico, equivalentes al 81,3 %, por lo que este subtipo constituyó la principal carga hospitalaria observada durante el período de estudio.

Uno de los principales resultados de esta investigación fue la existencia de una asociación positiva y consistente entre el índice de deprivación socioeconómica y las hospitalizaciones por ACV. Esta relación se mantuvo a través de las distintas especificaciones consideradas, tanto para las hospitalizaciones por ACV total como para el subtipo isquémico. En los modelos binomial negativo ajustados utilizando la población como exposición, los coeficientes asociados a la deprivación fueron de magnitud elevada y positivos, alcanzando valores de 3.6128 para ACV total y 3.3902 para ACV isquémico. Asimismo, al incorporar explícitamente una estructura de dependencia espacial mediante los modelos copCAR binomial negativo, la asociación permaneció positiva, con coeficientes de 3.6850 y 3.4980, respectivamente.

Este comportamiento constituye uno de los hallazgos más robustos del estudio, puesto que la asociación entre deprivación y hospitalizaciones permaneció presente bajo modelos con diferentes distribuciones y estructuras de dependencia. En términos generales, las zonas censales con mayores niveles de deprivación tendieron a presentar una mayor frecuencia relativa de hospitalizaciones por ACV, incluso después de incorporar otras características observadas de las zonas. De esta forma, los resultados evidencian una desigualdad territorial relevante en la carga de hospitalizaciones, donde condiciones socioeconómicas más desfavorables se encuentran asociadas con una mayor ocurrencia relativa de estos eventos. Esta asociación debe interpretarse a nivel poblacional y territorial, y no como una relación causal a nivel individual, debido al carácter ecológico de las unidades de análisis empleadas.

La incorporación de la estructura etaria mediante estandarización indirecta permitió profundizar esta interpretación. Al comparar las tasas brutas con los indicadores estandarizados, se observó

una disminución de la intensidad de la autocorrelación espacial. Para ACV total, el índice global de Moran disminuyó desde $I = 0.3366$ para la tasa de hospitalización hasta $I = 0.1879$ para el SMR, mientras que para ACV isquémico disminuyó desde $I = 0.2948$ hasta $I = 0.1461$. En todos los casos se mantuvo evidencia estadísticamente significativa de autocorrelación espacial global. De manera concordante, el número de conglomerados locales de tipo Alto–Alto disminuyó desde 19 zonas al analizar las tasas de ACV total hasta 8 al considerar el SMR, y desde 18 hasta 6 zonas para ACV isquémico.

Estos resultados indican que una parte de la concentración espacial observada inicialmente puede atribuirse a diferencias en la composición etaria de las zonas censales. Las áreas con una mayor presencia relativa de población perteneciente a grupos de mayor edad presentan naturalmente una mayor exposición al riesgo de ACV. Sin embargo, el ajuste por edad no eliminó completamente los patrones espaciales observados ni la asociación con la deprivación socioeconómica. En los modelos binomial negativo con hospitalizaciones esperadas como *offset*, el índice de deprivación mantuvo coeficientes positivos de 2.3530 para ACV total y 2.3849 para ACV isquémico. Por lo tanto, la estructura etaria permite explicar parte de las diferencias territoriales, pero no da cuenta por sí sola de la desigualdad observada entre zonas censales.

En términos territoriales, las comunas de Santiago y Estación Central presentaron comportamientos diferentes. Santiago concentró el mayor número absoluto de hospitalizaciones, con 635 registros frente a 422 en Estación Central, lo cual debe interpretarse considerando que posee una población considerablemente mayor. Sin embargo, al incorporar la población expuesta, Estación Central presentó una carga relativa superior. La tasa media de hospitalización por zona censal alcanzó aproximadamente 301 hospitalizaciones por 100.000 habitantes en Estación Central, frente a 155 por 100.000 habitantes en Santiago. Para ACV isquémico se observó el mismo patrón, con tasas medias aproximadas de 242 y 126 hospitalizaciones por 100.000 habitantes, respectivamente. De este modo, desde una perspectiva de carga relativa de hospitalizaciones, **Estación Central constituye la comuna más crítica dentro del territorio estudiado**.

Los mapas permitieron identificar, además, que esta mayor carga no se distribuye uniformemente dentro de Estación Central. Los sectores centro-sur y sur concentraron varias de las zonas con tasas elevadas, mayores niveles de deprivación y valores altos de los indicadores estandarizados. Entre las áreas que requieren particular atención se encuentra la zona identificada en los mapas mediante el código **13106–071003**, donde el prefijo **13106** corresponde a la comuna de Estación Central y **071003** a la identificación utilizada para la zona censal. Esta zona se encuentra dentro del territorio de referencia del **CESFAM San José de Chuchunco**. Asimismo, se identificaron zonas del entorno centro-sur asociadas territorialmente al **CESFAM Padre Vicente Irarrázaval**, entre ellas la zona **13106–061002**. La reiterada aparición de estos sectores en diferentes análisis permite reconocerlos como territorios prioritarios para la vigilancia y focalización de acciones preventivas relacionadas con factores de riesgo cardiovascular y cerebrovascular.

En Santiago, el patrón espacial fue comparativamente más heterogéneo y menos concentrado que en Estación Central. No obstante, se identificaron zonas del sector sur y suroriental que presentaron indicadores elevados en diferentes análisis. Entre ellas destacan las zonas **13101–171001**, **13101–161002** y **13101–201001**, donde el prefijo **13101** identifica a la comuna de Santiago. Estas zonas corresponden territorialmente al área de referencia del **CESFAM Padre Orellana** y constituyen puntos de interés para profundizar el análisis territorial y orientar acciones de prevención y vi-

gilancia. Adicionalmente, algunos sectores occidentales y noroccidentales de Santiago presentaron niveles elevados de deprivación, asociados territorialmente a áreas de cobertura de establecimientos como los CESFAM Padre Orellana y Ignacio Domeyko, aunque el patrón de hospitalizaciones en esta comuna fue más difuso que el observado en Estación Central.

La identificación de estos CESFAM debe interpretarse como una referencia territorial y no como evidencia de que las personas hospitalizadas hayan recibido atención previa en dichos establecimientos. No obstante, esta correspondencia permite vincular los resultados obtenidos con unidades territoriales relevantes para la atención primaria y reconocer establecimientos en cuyas áreas de cobertura podría resultar pertinente focalizar estrategias de prevención, pesquisa de factores de riesgo, educación sanitaria y seguimiento de población con mayor vulnerabilidad cardiovascular.

Respecto de la comparación de modelos, los resultados evidenciaron la importancia de distinguir entre capacidad de ajuste descriptivo y adecuación estadística. Al expresar las predicciones de los seis modelos en una escala común, el modelo SAR presentó sistemáticamente los menores valores globales de MAE y RMSE y los mayores valores del R^2 de Efron para las tasas de ACV total e isquémico y para sus respectivos SMR. Además, dentro de los modelos gaussianos, el SAR presentó menores valores de AIC y BIC que el CAR. En consecuencia, el SAR fue la especificación que reprodujo con mayor proximidad los valores observados dentro de la muestra.

Sin embargo, la evaluación de sus supuestos mostró limitaciones relevantes para considerarlo como principal modelo inferencial. Los modelos gaussianos presentaron desviaciones respecto del supuesto de normalidad de los residuos y, particularmente en las especificaciones basadas en tasas de hospitalización, evidencia de heterocedasticidad. Estas características resultan especialmente relevantes considerando que la variable original corresponde a un conteo de hospitalizaciones y presenta una variabilidad que no necesariamente se representa adecuadamente mediante una distribución gaussiana.

Dentro de los modelos diseñados directamente para datos de conteo, la regresión binomial negativa presentó el mejor equilibrio entre ajuste, parsimonia y adecuación a las características de los datos. En las cuatro especificaciones analizadas presentó mayores log-verosimilitudes y menores valores de AIC y BIC que el modelo de Poisson. Asimismo, permitió representar adecuadamente la sobredispersión identificada en este último y no presentó evidencia estadísticamente significativa de autocorrelación espacial global en sus residuos. Por estas razones, la **regresión binomial negativa se considera la especificación más adecuada para la interpretación inferencial de las asociaciones observadas**, mientras que el modelo SAR puede considerarse el de mejor ajuste descriptivo dentro de la muestra.

Los modelos copCAR binomial negativo complementaron estos resultados al permitir representar simultáneamente la sobredispersión y una estructura explícita de dependencia espacial. En estas especificaciones, los indicadores de dispersión de Pearson se aproximaron a uno y no se encontró evidencia suficiente de autocorrelación espacial residual estadísticamente significativa. Sin embargo, su incorporación no produjo mejoras en MAE, RMSE o R^2 de Efron respecto de las especificaciones más simples, y las estimaciones del parámetro de dependencia espacial presentaron intervalos de confianza amplios en algunas de las respuestas, especialmente en los modelos que utilizaron hospitalizaciones esperadas como exposición. Por lo tanto, la complejidad espacial adicional no produjo una ganancia suficientemente clara como para desplazar a la binomial negativa convencional como

modelo principal para la inferencia.

En conjunto, los resultados permiten concluir que la distribución de las hospitalizaciones por ACV en Santiago y Estación Central presenta una marcada heterogeneidad intracomunal. El análisis a nivel de zona censal permitió identificar desigualdades que quedarían parcialmente ocultas mediante un análisis exclusivamente comunal. En particular, la deprivación socioeconómica mostró una asociación positiva, elevada y persistente con la frecuencia de hospitalizaciones, mientras que el ajuste por estructura etaria redujo, pero no eliminó, las diferencias espaciales observadas. Esto sugiere que la desigualdad territorial de las hospitalizaciones por ACV no puede explicarse únicamente por la concentración espacial de población de mayor edad.

Desde una perspectiva sanitaria, los resultados respaldan la utilidad de incorporar información socioeconómica y espacial a la planificación de estrategias preventivas. Estación Central, especialmente sus sectores centro-sur y sur vinculados territorialmente a los CESFAM San José de Chuchunco y Padre Vicente Irarrázaval, aparece como el principal territorio de atención dentro del área estudiada. En Santiago, las zonas asociadas al territorio del CESFAM Padre Orellana constituyen otro conjunto relevante para la focalización de acciones. En estos sectores podría resultar especialmente pertinente fortalecer intervenciones orientadas al control de factores de riesgo modificables, detección precoz, continuidad de cuidados y educación de la población respecto de los signos de alarma del ACV.

Los resultados deben, no obstante, interpretarse considerando distintas limitaciones del estudio. En primer lugar, las hospitalizaciones analizadas corresponden exclusivamente a registros del **Hospital de Urgencia Asistencia Pública (HUAP) – Posta Central** durante el período 2023–2025. En consecuencia, la base utilizada no representa necesariamente la totalidad de las hospitalizaciones por ACV ocurridas entre los residentes de Santiago y Estación Central. Pueden existir personas pertenecientes a estas comunas que hayan sido hospitalizadas en otros establecimientos de urgencia o centros hospitalarios, tanto públicos como privados, cuyos registros no se encuentran incluidos en la información analizada. Por esta razón, las tasas estimadas en este estudio deben interpretarse como tasas construidas a partir de las hospitalizaciones registradas en el HUAP y no como una estimación exhaustiva de la incidencia o de la totalidad de las hospitalizaciones por ACV ocurridas en ambas comunas.

Una segunda limitación corresponde a la diferencia temporal entre las fuentes de información. Las hospitalizaciones analizadas pertenecen al período **2023–2025**, mientras que la información poblacional utilizada para calcular las tasas, construir las hospitalizaciones esperadas e incorporar características demográficas de las zonas censales corresponde al **Censo 2017**. La utilización de esta fuente fue necesaria debido a que el índice de deprivación socioeconómica empleado en el estudio, desarrollado por Muñoz, fue construido a partir de información del Censo 2017, por lo que mantener la misma referencia censal permitió conservar la consistencia territorial y temporal entre dicho índice y las variables poblacionales empleadas en los análisis. Sin embargo, durante el período transcurrido entre 2017 y 2023–2025 pudieron ocurrir cambios en el tamaño y composición demográfica de las zonas censales, por lo que los denominadores utilizados pueden no representar completamente a la población residente durante el período de hospitalización analizado.

A estas limitaciones se suma el carácter ecológico del estudio. Tanto la exposición socioeconómica como las tasas de hospitalización y las restantes covariables fueron analizadas a nivel de zona

censal. En consecuencia, las asociaciones identificadas describen relaciones entre características territoriales y frecuencia de hospitalizaciones, pero no permiten concluir que las personas con mayor deprivación individual presenten necesariamente un mayor riesgo de hospitalización por ACV. Asimismo, no fue posible incorporar otros factores individuales relevantes, como antecedentes clínicos, hipertensión arterial, diabetes, tabaquismo u otros factores de riesgo cardiovascular, que podrían contribuir a explicar parte de la heterogeneidad observada.

Estas limitaciones abren distintas líneas para futuras investigaciones. La incorporación de registros procedentes de otros establecimientos hospitalarios, tanto públicos como privados, permitiría aproximarse de manera más completa a la carga territorial de ACV en ambas comunas. Del mismo modo, la disponibilidad de información censal más reciente permitiría actualizar los denominadores poblacionales, las estructuras etarias y los indicadores socioeconómicos, disminuyendo la brecha temporal existente entre las fuentes. Finalmente, la integración de información clínica individual con variables territoriales permitiría desarrollar modelos multinivel o espacio-temporales capaces de distinguir con mayor precisión el efecto de las características individuales y contextuales sobre las hospitalizaciones por ACV.

A pesar de estas limitaciones, el estudio muestra que la combinación de métodos de análisis espacial, modelos de conteo y estandarización por edad constituye una herramienta útil para reconocer desigualdades sanitarias a pequeña escala. La persistencia de la asociación entre deprivación socioeconómica y hospitalizaciones por ACV después del ajuste por edad y bajo distintas especificaciones estadísticas refuerza la relevancia de considerar las condiciones socioeconómicas del territorio en el estudio de estos eventos. Asimismo, la identificación de zonas censales específicas con una mayor carga relativa permite avanzar desde una caracterización general a nivel comunal hacia una perspectiva intracomunal, potencialmente más útil para orientar la prevención y vigilancia sanitaria.

En síntesis, los resultados obtenidos evidencian que las hospitalizaciones por ACV presentan una distribución territorial desigual en Santiago y Estación Central, con una mayor carga relativa en esta última comuna y con sectores específicos donde coinciden mayores niveles de deprivación y mayores indicadores de hospitalización. La estructura etaria explica parte, pero no la totalidad, de estas diferencias. En este contexto, la identificación de zonas prioritarias y de sus respectivos territorios CESFAM proporciona un insumo para orientar futuras estrategias de prevención, vigilancia y planificación sanitaria, incorporando no solo las características demográficas de la población, sino también las condiciones socioeconómicas y espaciales del territorio en el que reside.

Capítulo 12

Bibliografía

1. Banerjee, S., Carlin, B. P. & Gelfand, A. E. (2015). *Hierarchical Modeling and Analysis for Spatial Data (2nd ed.).* Chapman & Hall/CRC.

2. LeSage, J. & Pace, R. K. (2009). *Introduction to Spatial Econometrics.* Chapman & Hall/CRC.

3. Haining, R. (2009). *Spatial Data Analysis: Theory and Practice.* Cambridge University Press.

4. Anselin, L. (1988). *Spatial Econometrics: Methods and Models.* Departments of Geography and Economics, University of California, Santa Barbara.

5. Elandt-Johnson, R. C., & Johnson, N. L. (1999). *Survival Models and Data Analysis. John Wiley & Sons.*

6. Cameron, A. C., & Trivedi, P. K. (1998). *Regression Analysis of Count Data.* Cambridge University Press.

7. Pebesma, E. (2018). *Simple Features for R: Standardized Support for Spatial Vector Data.* The R Journal 10 (1), 439-446. R package version 1.1.1. https://doi.org/10.32614/RJ-2018-009

8. Bivand, R. (2026). *spdep: Spatial Dependence: Weighting Schemes, Statistics.* R package version 1.4.2. https://doi.org/10.32614/cran.package.spdep

9. Bivand, R. & Piras, G. (2019). *spatialreg: Spatial Regression Analysis.* R package version 1.4-3. https://doi.org/10.32614/cran.package.spatialreg

10. Lee, D. (2013). *CARBayes: An R Package for Bayesian Spatial Modeling with Conditional Autoregressive Priors.* Journal of Statistical Software, 55(13). https://doi.org/10.18637/jss.v055.i13

11. Vargas, M. (2022). *chilemapas: Mapas de las Divisiones Politicas y Administrativas de Chile (Maps of the Political and Administrative Divisions of Chile).* R package version 0.3.0. https://pacha.dev/chilemapas/.

12. Lüdecke et al. (2021). *performance: An R Package for Assessment, Comparison and Testing of Statistical Models.* Journal of Open Source Software, 6(60), 3139. https://doi.org/10.21105/joss.03139

13. Cambon, J., Hernangómez, D., Belanger, C., & Possenriede, D. (2021). *tidygeocoder: An R package for geocoding.* The Journal Of Open Source Software, 6(65), 3544. https://doi.org/10.21105/joss.03544

14. R Core Team (2025). *R: A Language and Environment for Statistical Computing.* R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. https://www.R-project.org/

15. Venables, W. N. & Ripley, B. D. (2002). *Modern Applied Statistics with S.* Fourth Edition. Springer, New York. ISBN 0-387-95457-0

16. Kleiber C. & Zeileis A. (2008). *Applied Econometrics with R.* Springer-Verlag, New York. doi:10.1007/978-0-387-77318-6 https://doi.org/10.1007/978-0-387-77318-6, https://CRAN.R-project.org/package=AER

17. Fox J. & Weisberg S. (2019). *An R Companion to Applied Regression*, Third edition. Sage, Thousand Oaks CA. https://www.john-fox.ca/Companion/.

18. Achim Z. & Torsten H. (2002). *Diagnostic Checking in Regression Relationships.* R News 2(3), 7-10. https://CRAN.R-project.org/doc/Rnews/

19. Goren E. & Hughes J.(2021). *copCAR: Fitting the copCAR regression model for discrete areal data.* R package version 2.0-4. Frederick, MD.

20. Muñoz, E. (2023). *Análisis intracomunal de la deprivación en Chile.* Universidad de Santiago de Chile.

21. Diario Constitucional. (2025). *OCDE ubica a Chile entre los países con mayor desigualdad relativa de oportunidades* https://www.diarioconstitucional.cl/2025/09/22/ocde-ubica-a-chile-entre-los-paises-con-mayor-desigualdad-relativa-de-oportunidades/

22. Ministerio de Desarrollo Social y Familia. (2024). *Metodología de medición de la pobreza multidimensional en Chile.* Gobierno de Chile. https://www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl/noticias/ministerio-de-desarrollo-social-y-familia-actualiza-metodologia-oficial-para-medir-la-pobreza-en-chi

23. World Bank. (2024). *Chile Poverty and Equity Brief : October 2024.* World Bank Group. https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099654501032568333

24. Gajardo, S. (2024). *Índice de Prioridad Social de Comunas 2024.* SEREMI de Desarrollo Social y Familia Metropolitana. https://nubeinversiones.cl/webnube/2024/04/29/indice-de-prioridad-social-de-comunas-region-metropolitana-de-santiago/

25. Ministerio de Desarrollo Social y Familia. (2024). *Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) 2024: Principales resultados de pobreza y desigualdad.* Gobierno de Chile. https://www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl/noticias/casen-2024-pobreza-disminuye-en-chile

26. Censo de Población y Vivienda. (s.f.). Instituto Nacional de Estadísticas. https://www.ine.gob.cl/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-de-poblacion-y-vivienda

27. Ministerio de Salud de Chile. (2018). *Ataque Cerebrovascular Isquémico en personas de 15 años y más: Guía de práctica clínica*. Santiago, Chile. https://diprece.minsal.cl/garantias-explicitas-en-salud-auge-o-ges/guias-de-practica-clinica/ataque-cerebrovascular-isquemico-en-personas-de-15-anos-y-mas/descripcion-y-epidemiologia-2/

28. Pino, F. (2025). *Estudio y Atención del Accidente Cerebrovascular (ACV) en Chile: Desafíos, Realidades y Avances*. https://daemvillarrica.cl/blog/post/30263/estudio-y-atencion-del-accidente-cerebrovascular-acv-en-chile-desafios-realidades-y-avances/

29. Clínica Alemana & Universidad del Desarrollo (2011). *Estudio revela estrecha relación entre pobreza y enfermedad cerebrovascular en Chile*. Clínica Alemana. https://www.clinicaalemana.cl/articulos/detalle/2011/estudio-revela-estrecha-relacion-entre-pobreza-y-enfermedad-cerebrovascular-en-chile

30. Villa, C. (2022). *Estudio de Enfermería UBB relaciona enfermedades cardiovasculares y pobreza multidimensional comunal*. Portal De Actualidad Universidad Del Bío-Bío. https://noticias.ubiobio.cl/2022/01/28/estudio-de-enfermeria-ubb-relaciona-enfermedades-cardiovasculares-y-pobreza-multidimensional-comunal/

31. Rawlings, J., Pantula, S. & Dickey, D. (2006). *Applied Regression Analysis: A Research Tool*. Springer Texts in Statistics. Springer New York.

Capítulo 13

Anexos

13.1. Implementación Computacional y Paquetes Utilizados

Para la implementación de las distintas etapas del estudio se utilizaron diversos paquetes del entorno R, a continuación se presentan los más relevantes.

1. **Georreferenciación e integración de información territorial**

   - **Paquete: tidygeocoder** (Cambon et al., 2021)
     Se utilizó para realizar la geocodificación de las direcciones domiciliarias de los registros de hospitalización.
     - `geocode(address = Direccion, method = "arcgis", lat = latitud, long = longitud)`: transformar las direcciones domiciliarias en coordenadas geográficas de latitud y longitud mediante el servicio de geocodificación seleccionado.
   - **Paquete: sf** (Pebesma, 2018)
     Se utilizó para la representación y manipulación de información espacial, permitiendo integrar los registros de hospitalización con la cartografía de zonas censales. Entre las principales funciones empleadas se encuentran `st_as_sf()`, `st_transform()`, `st_join()`, `st_within()` y `st_drop_geometry()`.
   - **Paquete: chilemapas** (Vargas, 2022)
     Se utilizó para obtener la cartografía de las zonas censales y la información poblacional proveniente del Censo de Población y Vivienda 2017.
     - `mapa_zonas`: cartografía de zonas censales utilizada para asignar espacialmente los registros de hospitalización.
     - `censo_2017_zonas`: información poblacional utilizada para obtener la población total de cada zona censal.

2. **Construcción de la estructura de vecindad espacial**

   - **Paquete: spdep** (Bivand, 2026)
     - `poly2nb(mapa, queen = TRUE)`: construir la estructura de vecindad entre zonas censales mediante el criterio de contigüidad tipo *Queen*.

- `card(nb)`: determinar el número de vecinos de cada zona censal y evaluar la existencia de unidades espaciales aisladas.

3. **Construcción de matrices de pesos espaciales**

   A partir de la estructura de vecindad se construyeron distintas representaciones de la matriz de pesos espaciales, de acuerdo con los requerimientos de cada procedimiento estadístico.

   - `nb2listw(nb, style = "W")`: construir una matriz de pesos espaciales estandarizada por filas, utilizada en los contrastes de autocorrelación espacial y en los modelos que requieren un objeto `listw`.
   - `nb2listw(nb, style = "B")`: construir una matriz de pesos binaria y simétrica, utilizada en el modelo CAR gaussiano.
   - `nb2mat(nb, style = "B")`: construir una matriz binaria de pesos espaciales en formato matricial, utilizada en los modelos CAR para datos de conteo.

4. **Análisis de autocorrelación espacial**

   - **Paquete: spdep**
     - `moran.test()`: evaluar la presencia de autocorrelación espacial global mediante el índice de Moran.
     - `geary.test()`: evaluar la autocorrelación espacial global mediante el índice C de Geary.
     - `localmoran()`: identificar patrones locales de autocorrelación espacial mediante el índice local de Moran (LISA).
     - `moran.bv()`: evaluar la asociación espacial bivariada entre las variables socioeconómicas y demográficas con las hospitalizaciones, tasas de hospitalización o SMR.
     - `lag.listw()`: calcular el rezago espacial de las variables, utilizado para la clasificación de los cuadrantes del análisis LISA.

5. **Modelos de regresión para datos de conteo**

   - **Paquete: stats** (R Core Team)
     - `glm(variable_respuesta ~ covariables + offset(log()), family = poisson, data = datos)`: ajustar un modelo de regresión lineal generalizado con distribución de Poisson.
       - `variable_respuesta`: corresponde al número de hospitalizaciones observado en cada zona censal.
       - `covariables`: corresponde al conjunto de variables explicativas incorporadas en el modelo.
       - `offset(log(poblacion_total o hospitalizaciones_esperadas))`: incorpora el logaritmo de la población total o del número de hospitalizaciones esperadas de cada zona censal como término de compensación.
       - `family = poisson`: especifica que la variable respuesta sigue una distribución de Poisson y que se utiliza una función de enlace logarítmica.
   - **Paquete: MASS** (Venables & Ripley)

- glm.nb(variable_respuesta ~ covariables + offset(log(poblacion_total o hospitalizaciones_esperadas)), data = datos): ajustar un modelo de regresión Binomial Negativa.

6. **Modelos espaciales gaussianos para las tasas**

   - **Paquete: spatialreg** (Bivand & Piras, 2015)
     - lagsarlm(variable_respuesta ~ covariables, data = datos, listw = lw, zero.policy = TRUE): permite ajustar el modelo autorregresivo espacial (SAR), utilizando la tasa de hospitalización por zona censal como variable respuesta e incorporando la dependencia espacial mediante la matriz de pesos lw. Los parámetros se estiman por máxima verosimilitud.
     - spautolm(variable_respuesta ~ covariables, data = datos, family = "CAR", listw = lw, zero.policy = TRUE): ajustar un modelo autorregresivo condicional (CAR) de tipo gaussiano utilizando como variable respuesta la tasa de hospitalización. La estimación de sus parámetros es mediante máxima verosimilitud.

7. **Modelos CAR para datos de conteo**

   - **Paquete: copCAR** (Goren & Hughes, 2021)
   - copCAR(variable_respuesta ~ covariables,
     family = poisson(link = "log") o
     negbinomial(theta = ...),
     data = datos,
     offset = log(poblacion_total o hospitalizaciones_esperadas),
     A = W,
     method = "CML",
     confint = "asymptotic"): ajustar un modelo CAR para datos de conteo incorporando una estructura de dependencia espacial.
     - variable_respuesta: corresponde al número de hospitalizaciones observado en cada zona censal.
     - family = poisson(link = "log"): especifica un modelo CAR con distribución de Poisson y función de enlace logarítmica.
     - family = negbinomial(theta = ...): especifica un modelo CAR con distribución Binomial Negativa, donde theta corresponde al parámetro de dispersión utilizado para representar una variabilidad superior a la esperada bajo una distribución de Poisson.
     - A = W: incorpora la matriz de adyacencia binaria y simétrica utilizada para representar las relaciones de vecindad entre las zonas censales.
     - method = "CML": especifica la estimación de los parámetros mediante el método de máxima verosimilitud compuesta (*Composite Maximum Likelihood*).
     - confint = "asymptotic": permite obtener intervalos de confianza asintóticos para los parámetros estimados.

La estimación de los modelos se realizó mediante máxima verosimilitud compuesta (*Composite Maximum Likelihood*, CML).

8. **Diagnóstico y evaluación de los supuestos de los modelos**

   - **Paquete: AER** (Kleiber & Zeileis, 2008)
     - `dispersiontest()`: evaluar la presencia de sobredispersión en el modelo Poisson.
   - **Paquete: car** (Fox & Weisberg, 2019)
     - `vif()`: evaluar la presencia de multicolinealidad entre las variables explicativas.
   - **Análisis de los residuos**: los residuos se obtuvieron mediante `residuals(modelo)` o `residuals(modelo, type = "pearson")`, según el tipo de modelo. En los modelos de conteo CAR con *offset*, los residuos de Pearson fueron calculados a partir de los valores predichos en escala de conteos, considerando además la función de varianza correspondiente a las distribuciones Poisson o binomial negativa.
   - **Paquete: lmtest** (Achim & Torsten, 2002)
     - `bptest()`: evaluar la homocedasticidad de los residuos en los modelos que utilizan una estructura de respuesta continua.
   - **Paquete: stats**
     - `shapiro.test()`: evaluar la normalidad de los residuos en los modelos con variable respuesta continua.

   Además, se evaluó la autocorrelación espacial de los residuos mediante el índice de Moran.

9. **Evaluación y comparación de los modelos**

   - **Log-verosimilitud**: se obtuvo, cuando estuvo disponible, mediante la función `stats::logLik(modelo)`
   - **Criterio de información de Akaike (AIC)**: `stats::AIC(modelo)`.
   - **Criterio de información bayesiano (BIC)**: `stats::BIC(modelo)`.
   - **Coeficiente R^2 de Efron**: Una vez expresadas las predicciones de todos los modelos en una escala común de tasas por 100.000 habitantes, se calculó el coeficiente R^2 de Efron mediante:
     `1 - sum((tasa_observada - tasa_estimada)^2) /`
     `sum((tasa_observada - mean(tasa_observada))^2)`.
   - **Significancia de los parámetros**: se evaluó a partir de `summary(modelo)`, considerando los coeficientes estimados, errores estándar, valores p o intervalos de confianza, según la información entregada por cada procedimiento de estimación.

13.2. Mapas complementarios del análisis descriptivo

En esta sección se presentan mapas complementarios utilizados para caracterizar la distribución territorial de las hospitalizaciones por ACV isquémico, sus tasas y el índice de deprivación socioeconómica en las comunas de Estación Central y Santiago.

13.2.1. Hospitalizaciones y tasas de ACV isquémico

Los siguientes mapas muestran la distribución espacial del número de hospitalizaciones y de las tasas de hospitalización por ACV isquémico a nivel de zona censal.

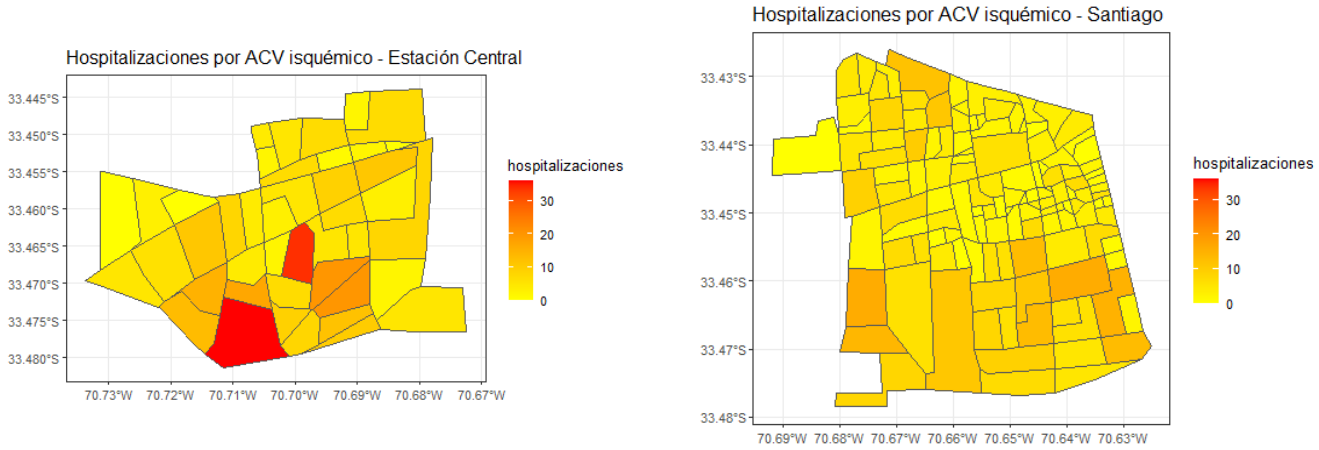


Figura 13.1: Distribución espacial de las hospitalizaciones por ACV isquémico por zona censal en Estación Central y Santiago.

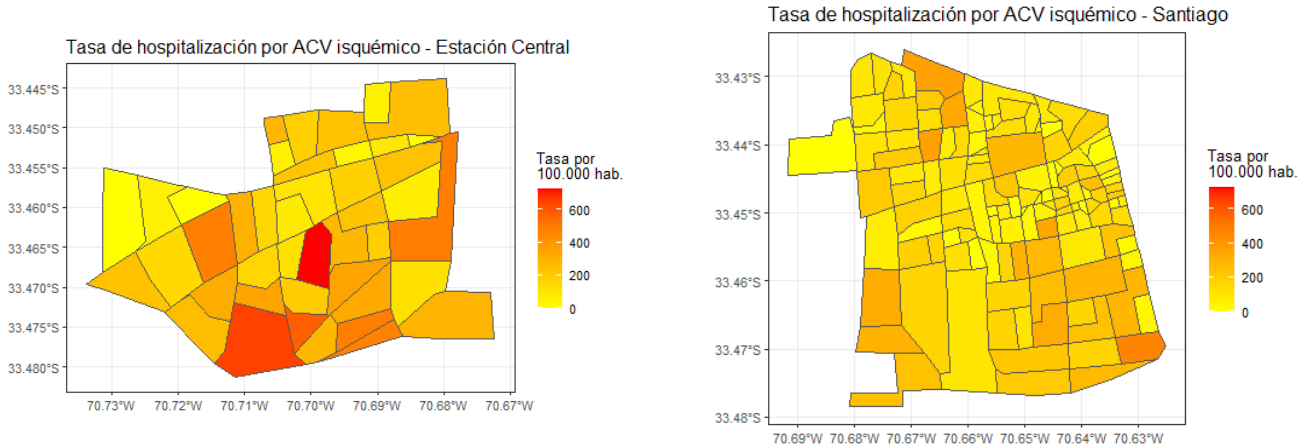


Figura 13.2: Distribución espacial de las tasas de hospitalización por ACV isquémico por zona censal en Estación Central y Santiago.

13.2.2. Índice de Deprivación Socioeconómica

El índice de deprivación permite representar territorialmente las diferencias socioeconómicas entre las zonas censales incluidas en el estudio.

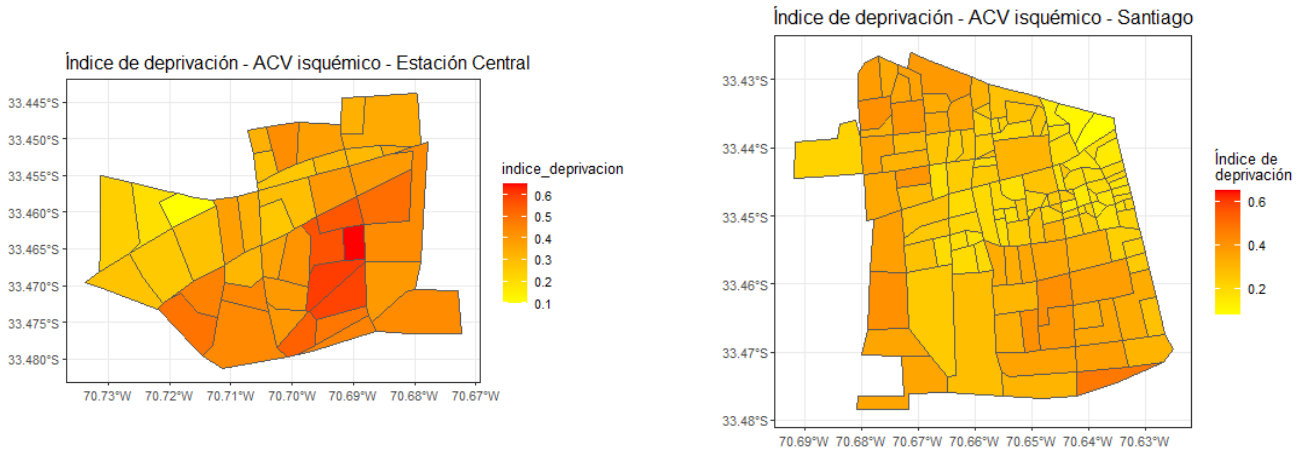


Figura 13.3: Distribución espacial del índice de deprivación socioeconómica por zona censal en Estación Central y Santiago.

13.2.3. Estructura de vecindad espacial

La siguiente tabla presenta la estructura de vecindad utilizada en los análisis espaciales. Las zonas vecinas fueron definidas mediante el criterio Queen, considerando como vecinas aquellas zonas censales que comparten al menos un borde o un vértice. La columna "Índice" corresponde al identificador empleado para representar las relaciones de vecindad.

Índice	Código de zona	Índices de zonas vecinas
1	13106111003	2, 4, 5, 29
2	13106111001	1, 5
3	13106131004	25, 27, 30, 31
4	13106101002	1, 5, 6, 10, 24, 29, 32
5	13106111002	1, 2, 4
6	13106101004	4, 10, 12, 15, 26, 32, 34
7	13106081001	8, 14, 37
8	13106081005	7, 11, 13, 14, 37
9	13106091001	10, 11, 13, 36, 41
10	13106091002	4, 6, 9, 26, 35, 36
11	13106081006	8, 9, 13, 14
12	13106051001	6, 16, 30, 31, 32, 33, 34
13	13106081002	8, 9, 11, 14, 36, 41
14	13106081003	7, 8, 11, 13, 20, 37, 41
15	13106061002	6, 17, 26, 34, 35, 43
16	13106051003	12, 17, 30, 33, 34
17	13106041001	15, 16, 18, 19, 21, 30, 34, 39, 43
18	13106021001	17, 19, 22, 23, 30, 38, 108, 112
19	13106041002	17, 18, 22, 39
20	13106141002	14, 37, 40, 41
21	13106061004	17, 39, 40, 42, 43
22	13106031003	18, 19, 23, 39
23	13106031002	18, 22, 38, 39
24	13106101005	4, 25, 27, 29, 31, 32
25	13106131001	3, 24, 27, 29, 31, 32
26	13106101001	6, 10, 15, 35
27	13106121002	3, 24, 25, 28, 29, 30, 59, 69, 79
28	13106121001	27, 29, 59
29	13106111004	1, 4, 24, 25, 27, 28
30	13106011001	3, 12, 16, 17, 18, 27, 31, 33, 79, 91, 108, 112
31	13106131002	3, 12, 24, 25, 30, 32, 33
32	13106101003	4, 6, 12, 24, 25, 31, 33, 34
33	13106131003	12, 16, 30, 31, 32
34	13106051002	6, 12, 15, 16, 17, 32
35	13106061001	10, 15, 26, 36, 43
36	13106071001	9, 10, 13, 35, 41, 42, 43
37	13106081004	7, 8, 14, 20
38	13106021002	18, 23, 112, 117

Continúa en la página siguiente

Continuación

Índice	Código de zona	Índices de zonas vecinas
39	13106031001	17, 19, 21, 22, 23, 40
40	13106071003	20, 21, 39, 41, 42
41	13106141001	9, 13, 14, 20, 36, 40, 42
42	13106071002	21, 36, 40, 41, 43
43	13106061003	15, 17, 21, 35, 36, 42
44	13101091001	50, 122, 141, 164
45	13101071001	46, 52
46	13101081001	45, 47, 52, 164
47	13101081004	46, 51, 52, 164
48	13101031003	49, 50, 54, 61, 63, 64, 122, 123
49	13101021001	48, 56, 63, 122, 123, 136, 138, 162
50	13101091002	44, 48, 53, 64, 65, 66, 122, 141
51	13101081002	47, 52, 53, 57, 69, 120, 141, 164
52	13101071002	45, 46, 47, 51, 57
53	13101091003	50, 51, 65, 66, 120, 141
54	13101021008	48, 56, 60, 61, 63, 136, 138
55	13101011003	58, 142, 163, 167
56	13101021003	49, 54, 63, 138
57	13101071003	51, 52, 59, 69, 120
58	13101011004	55, 60, 70, 75, 135, 163, 166, 167
59	13101291001	27, 28, 57, 69
60	13101021005	54, 58, 61, 70, 71, 75, 80, 133, 135, 136, 137, 139, 140
61	13101031004	48, 54, 60, 63, 64, 73, 139, 140
62	13101101002	72, 142, 167, 168
63	13101021002	48, 49, 54, 56, 61, 123
64	13101041004	48, 50, 61, 65, 73, 140
65	13101041003	50, 53, 64, 66, 73, 74
66	13101041001	50, 53, 65, 67, 73, 74, 119, 120
67	13101061003	66, 69, 74, 79, 119, 120
68	13101101005	77, 78, 81, 143
69	13101061002	27, 51, 57, 59, 67, 79, 120
70	13101111003	58, 60, 75, 130, 149, 150, 161, 166
71	13101031007	60, 73, 80, 133, 140, 155, 171
72	13101101003	62, 77, 143, 167, 168
73	13101041005	61, 64, 65, 66, 71, 74, 140, 155, 171
74	13101041002	65, 66, 67, 73, 76, 119, 170, 171
75	13101121001	58, 60, 70, 82, 131, 133, 149, 150
76	13101051001	74, 79, 91, 119, 170
77	13101111015	68, 72, 78, 81, 143, 146, 148, 161, 168
78	13101101006	68, 77, 81, 144
79	13101051002	27, 30, 67, 69, 76, 91, 119, 170
80	13101131009	60, 71, 88, 132, 133, 134, 155
81	13101111017	68, 77, 78, 87, 129, 144, 145, 146
82	13101121009	75, 89, 92, 131, 150, 152
83	13101111010	86, 127, 128, 147, 148, 169
84	13101281002	90, 95, 99, 155, 160, 170, 171
85	13101101010	87, 94, 145, 165
86	13101111008	83, 96, 100, 127, 128, 151, 152
87	13101111019	81, 85, 94, 96, 128, 129, 144, 145, 147
88	13101131004	80, 92, 93, 131, 133, 134, 153
89	13101121007	82, 127, 149, 150, 152, 169
90	13101271002	84, 91, 97, 99, 160, 170, 171
91	13101261001	30, 76, 79, 90, 97, 105, 108, 170
92	13101121004	82, 88, 93, 100, 102, 131, 151, 152, 153
93	13101131005	88, 92, 100, 102, 134, 153, 154, 156
94	13101141002	85, 87, 96, 104, 124, 125
95	13101281004	84, 98, 101, 155, 159, 160
96	13101141001	86, 87, 94, 100, 104, 106, 128, 151
97	13101271004	90, 91, 99, 105, 108
98	13101281006	95, 101, 107, 155, 159
99	13101271003	84, 90, 97, 105, 159, 160
100	13101151001	86, 92, 93, 96, 102, 104, 106, 109, 151
101	13101151002	95, 98, 107, 109, 154, 155, 156
102	13101151004	92, 93, 100, 106, 109, 156
103	13101161002	104, 110, 113, 114, 125, 157
104	13101171001	94, 96, 100, 103, 106, 110, 121, 124, 125, 126
105	13101231001	91, 97, 99, 107, 108, 112, 117, 159
106	13101181001	96, 100, 102, 104, 109, 111, 121, 126
107	13101221001	98, 101, 105, 109, 115, 116, 117, 158, 159
108	13101251001	18, 30, 91, 97, 105, 112
109	13101191001	100, 101, 102, 106, 107, 111, 156, 158
110	13101171003	103, 104, 113, 114, 115, 121, 126
111	13101191003	106, 109, 115, 126, 158
112	13101241002	18, 30, 38, 105, 108, 117
113	13101201001	103, 110, 114, 118, 157
114	13101201003	103, 110, 113, 115, 116, 118, 126

Continúa en la página siguiente

Continuación

Índice	Código de zona	Índices de zonas vecinas
115	13101211001	107, 110, 111, 114, 116, 118, 126, 158
116	13101211002	107, 114, 115, 118
117	13101241001	38, 105, 107, 112
118	13101201002	113, 114, 115, 116
119	13101051003	66, 67, 74, 76, 79
120	13101061001	51, 53, 57, 66, 67, 69
121	13101171002	104, 106, 110, 126
122	13101031001	44, 48, 49, 50, 123
123	13101031002	48, 49, 63, 122
124	13101141003	94, 104, 125
125	13101161001	94, 103, 104, 124
126	13101181002	104, 106, 110, 111, 114, 115, 121
127	13101111007	83, 86, 89, 128, 148, 151, 152, 169
128	13101111009	83, 86, 87, 96, 127, 129, 147
129	13101111018	81, 87, 128, 146, 147, 148
130	13101111005	70, 148, 149, 161
131	13101121002	75, 82, 88, 92, 133, 150, 152, 153
132	13101131008	80, 134, 154, 155
133	13101131001	60, 71, 75, 80, 88, 131
134	13101131003	80, 88, 93, 132, 154
135	13101011005	58, 60, 137, 162, 163
136	13101021007	49, 54, 60, 137, 138, 162
137	13101021006	60, 135, 136, 162
138	13101021004	49, 54, 56, 136
139	13101031005	60, 61, 140
140	13101031006	60, 61, 64, 71, 73, 139
141	13101091004	44, 50, 51, 53, 164
142	13101101001	55, 62, 167
143	13101101004	68, 72, 77, 168
144	13101101007	78, 81, 87, 145, 165
145	13101101009	81, 85, 87, 144, 165
146	13101111016	77, 81, 129, 147, 148
147	13101111011	83, 87, 128, 129, 146, 148
148	13101111012	77, 83, 127, 129, 130, 146, 147, 149, 161, 168, 169
149	13101111004	70, 75, 89, 130, 148, 150, 161, 169
150	13101121008	70, 75, 82, 89, 131, 149, 152, 169
151	13101121005	86, 92, 96, 100, 127, 152
152	13101121006	82, 86, 89, 92, 127, 131, 150, 151, 169
153	13101121003	88, 92, 93, 131
154	13101131006	93, 101, 132, 134, 155, 156
155	13101131007	71, 73, 80, 84, 95, 98, 101, 132, 154, 171
156	13101151003	93, 101, 102, 109, 154
157	13101161003	103, 113
158	13101191002	107, 109, 111, 115
159	13101281005	95, 98, 99, 105, 107, 160
160	13101281003	84, 90, 95, 99, 159
161	13101111013	70, 77, 130, 148, 149, 166, 167, 168
162	13101011002	49, 135, 136, 137, 163
163	13101011001	55, 58, 135, 162
164	13101081003	44, 46, 47, 51, 141
165	13101101008	85, 144, 145
166	13101111002	58, 70, 161, 167
167	13101111001	55, 58, 62, 72, 142, 161, 166, 168
168	13101111014	62, 72, 77, 143, 148, 161, 167
169	13101111006	83, 89, 127, 148, 149, 150, 152
170	13101271001	74, 76, 79, 84, 90, 91, 171
171	13101281001	71, 73, 74, 84, 90, 155, 170

Tabla 13.1: Estructura de vecindad espacial según el criterio Queen.

13.3. Mapas LISA Bivariados

En esta sección se presentan los mapas complementarios del análisis LISA bivariado entre el índice de deprivación y las distintas variables de respuesta. Las figuras muestran conjuntamente los resultados de Estación Central y Santiago para facilitar su comparación territorial.

13.3.1. Hospitalizaciones por ACV

El mapa representa los conglomerados espaciales locales identificados entre el índice de deprivación y el número de hospitalizaciones por ACV.

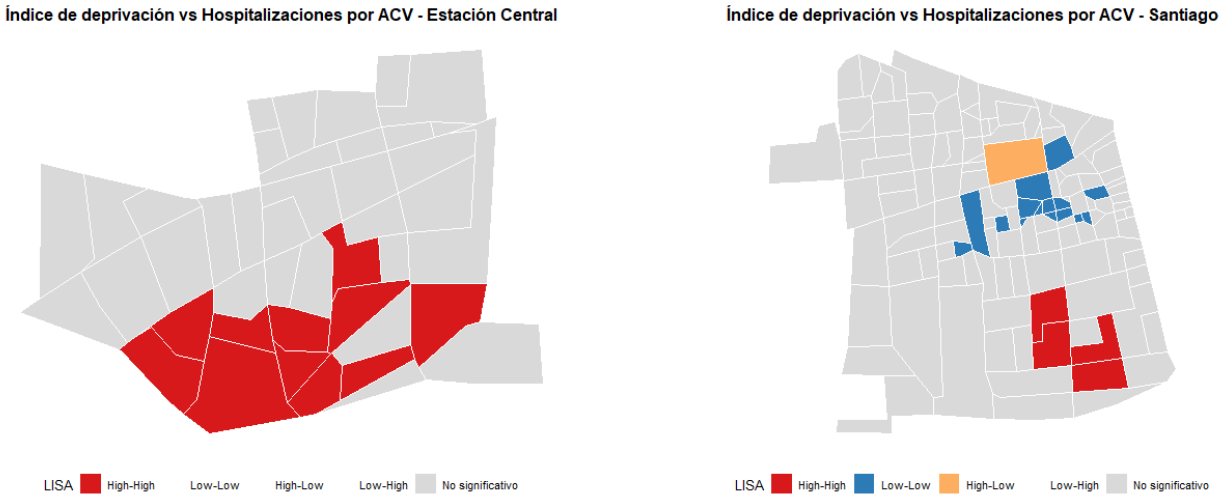


Figura 13.4: Asociación espacial local bivariada entre el índice de deprivación y el número de hospitalizaciones por ACV en Estación Central y Santiago.

13.3.2. Hospitalizaciones por ACV isquémico

Se presenta la asociación espacial local entre la deprivación y el número de hospitalizaciones correspondientes específicamente a ACV isquémico.

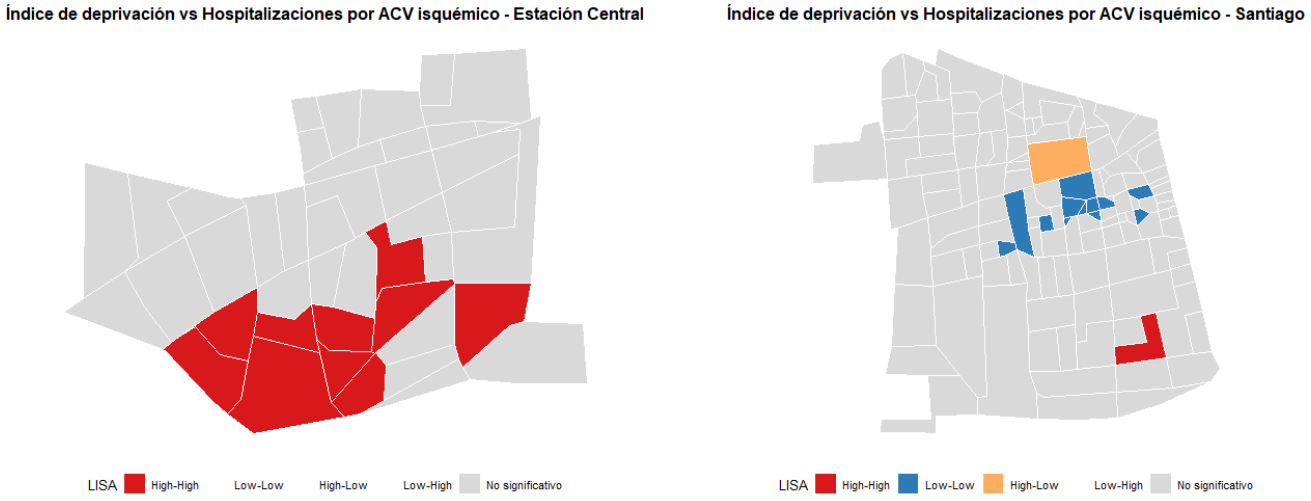


Figura 13.5: Asociación espacial local bivariada entre el índice de deprivación y el número de hospitalizaciones por ACV isquémico en Estación Central y Santiago.

13.3.3. Tasa de Hospitalización por ACV Isquémico

El mapa muestra los patrones locales de asociación entre la deprivación socioeconómica y la tasa de hospitalización por ACV isquémico.

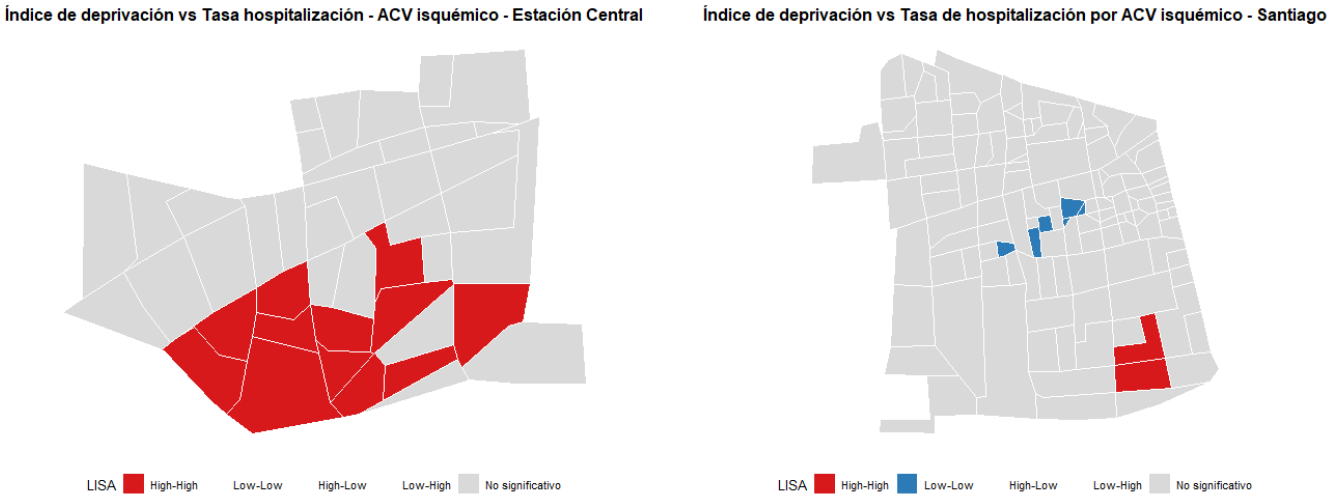


Figura 13.6: Asociación espacial local bivariada entre el índice de deprivación y la tasa de hospitalización por ACV isquémico en Estación Central y Santiago.

13.3.4. SMR de Hospitalizaciones por ACV Isquémico

Finalmente, se presenta la asociación espacial local entre la deprivación y el SMR de hospitalizaciones por ACV isquémico, incorporando el ajuste por estructura etaria.

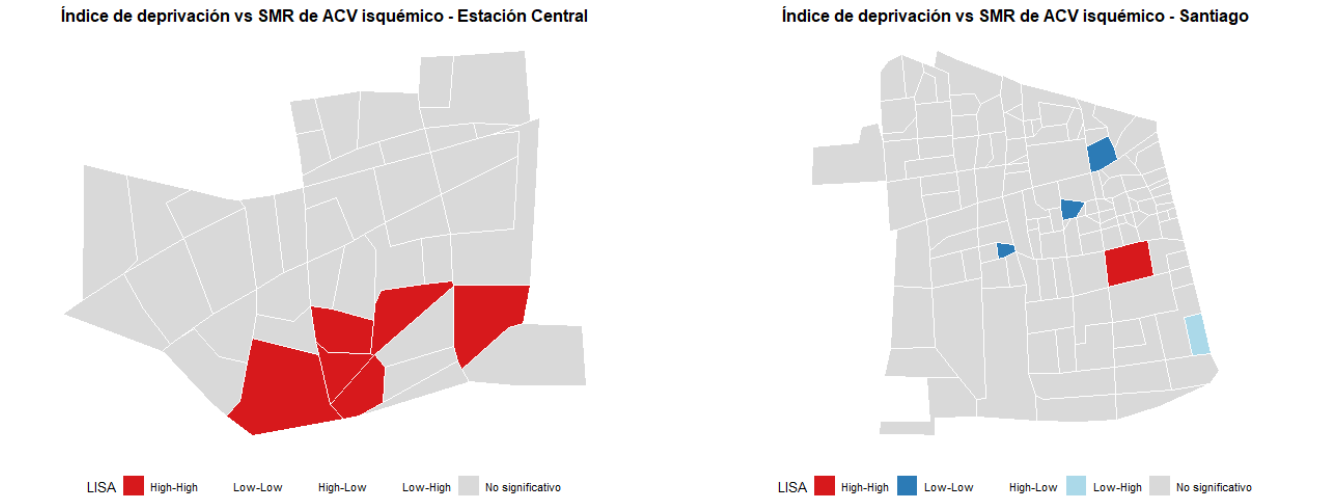


Figura 13.7: Asociación espacial local bivariada entre el índice de deprivación y el SMR de hospitalizaciones por ACV isquémico en Estación Central y Santiago.

13.4. Criterios Estadísticos Complementarios

En esta sección se resumen los criterios utilizados para evaluar la multicolinealidad entre las covariables y para tomar decisiones en los contrastes de hipótesis realizados durante el análisis.

13.4.1. Factor de Inflación de la Varianza

La multicolinealidad entre las covariables se evaluó mediante el Factor de Inflación de la Varianza (VIF), definido como:

$$VIF_j = \frac{1}{1 - R_j^2}. \tag{13.1}$$

Como criterio de referencia, valores inferiores a 5 indican una multicolinealidad baja, valores entre 5 y 10 sugieren una multicolinealidad moderada y valores superiores a 10 indican una multicolinealidad elevada (Fox & Weisberg, 2019).

13.4.2. Criterio de Decisión de los Contrastes

En todos los contrastes de hipótesis realizados en este estudio se utilizó un nivel de significancia de $\alpha = 0.05$. Por lo tanto, se rechazó la hipótesis nula cuando el p-valor fue inferior a 0.05; en caso contrario, no se encontró evidencia suficiente para rechazarla.

13.5. Correspondencia entre Zonas Censales y Territorios CESFAM

La correspondencia territorial entre zonas censales y CESFAM se presenta agrupando aquellas zonas que comparten un mismo territorio de referencia. Para facilitar la lectura y mantener consistencia con los mapas del estudio, se utilizan los últimos seis dígitos del geocódigo censal. Los prefijos **13101** y **13106** corresponden, respectivamente, a las comunas de Santiago y Estación Central.

13.5.1. Comuna de Santiago

Todas las zonas de la siguiente tabla pertenecen a la comuna de Santiago. El geocódigo completo puede obtenerse anteponiendo el prefijo comunal **13101** al código de seis dígitos presentado.

Territorio CESFAM de referencia	**Códigos de zona censal**
CESFAM Padre Orellana	011001, 011002, 011003, 011004, 011005, 101001, 101002, 101003, 101004, 101005, 101006, 101007, 101008, 101009, 101010, 111001, 111002, 111003, 111004, 111005, 111006, 111007, 111008, 111009, 111010, 111011, 111012, 111013, 111014, 111015, 111016, 111017, 111018, 111019, 141001, 141002, 141003, 161001, 161002, 161003, 171001, 171002, 171003, 201001, 201002, 201003

Continúa en la página siguiente

Continuación

Territorio CESFAM de referencia	**Códigos de zona censal**
CESFAM Ignacio Domeyko / CESFAM Padre Orellana	021001
CESFAM Ignacio Domeyko	021002, 021003, 021004, 031001, 031002, 031003, 061001, 071001, 081001, 081002, 081003, 081004, 091001, 091002, 091003, 091004
CESFAM N.º 1 (SSMC)	021005, 031004, 031005, 031006, 031007, 121001, 121002, 121003, 121004, 121005, 121006, 121007, 121008, 121009, 131001, 131003, 131004, 131005, 131006, 131007, 131008, 131009, 151001, 151002, 151003, 151004
CESFAM N.º 1 (SSMC) / CESFAM Ignacio Domeyko	021006, 021007, 021008
CESFAM Ignacio Domeyko / Futuro CESFAM Erasmo Escala	041001, 041003, 041004, 061002, 061003, 071002, 071003
Futuro CESFAM Erasmo Escala	041002, 041005, 051001, 051002, 051003, 271003, 281001, 281002, 281003, 281004, 291001
CESFAM Matta Sur	181001, 181002, 191001, 191002, 191003, 211001, 211002
CESFAM Arauco	221001, 231001, 241001, 241002, 251001
CESFAM Arauco / CESFAM N.º 5 (SSMC)	261001
CESFAM N.º 5 (SSMC) / Futuro CESFAM Erasmo Escala	271001
CESFAM Arauco / Futuro CESFAM Erasmo Escala	271002, 271004, 281005, 281006

Tabla 13.2: Correspondencia entre los códigos de zona censal y los territorios CESFAM de referencia en la comuna de Santiago.

Nota: Todos los códigos corresponden a zonas censales de la comuna de Santiago. El geocódigo completo se obtiene anteponiendo el prefijo comunal 13101 al código de seis dígitos presentado. Las zonas asociadas a dos territorios corresponden a zonas censales compartidas entre los respectivos territorios de referencia. El territorio de Erasmo Escala se presenta como futuro/proyectado, debido a que el establecimiento no se encontraba operativo durante el período 2023–2025.

13.5.2. Comuna de Estación Central

Todas las zonas de la tabla pertenecen a la comuna de Estación Central. El geocódigo completo puede obtenerse anteponiendo el prefijo comunal **13106** al código de seis dígitos presentado.

Territorio CESFAM de referencia	**Códigos de zona censal**
CESFAM Las Mercedes	101002, 101005, 111001, 111002, 111003, 111004
CESFAM N.º 5	011001, 101003, 121001, 121002, 131001, 131002, 131003, 131004
CESFAM Padre Vicente Irarrázaval	021001, 021002, 031001, 031002, 031003, 041001, 041002, 051001, 051002, 051003, 061001, 061002, 061003, 061004, 101001, 101004

Continúa en la página siguiente

Continuación

Territorio CESFAM de referencia	Códigos de zona censal
CESFAM San José de Chuchunco	071001, 071002, 071003, 081001, 081002, 081003, 081004, 081005, 081006, 091001, 091002, 141001, 141002

Tabla 13.3: Correspondencia entre los códigos de zona censal y los territorios CESFAM de referencia en la comuna de Estación Central.

Nota: Todos los códigos corresponden a zonas censales de la comuna de Estación Central. El geocódigo completo se obtiene anteponiendo el prefijo comunal 13106 al código de seis dígitos presentado.

13.6. Resumen de Zonas Prioritarias

A partir de los resultados descriptivos, los análisis espaciales locales, los niveles de deprivación y los residuos de los modelos, se identificaron zonas que concentraron de manera recurrente indicadores asociados a una mayor carga de hospitalización. La Tabla [13.4] resume estas áreas y sus respectivos territorios CESFAM de referencia.

Zona(s) censal(es)	Antecedentes principales	CESFAM de referencia
Estación Central		
13106071003	Zona destacada por presentar hospitalizaciones y tasas elevadas, pertenecer a un agrupamiento espacial Alto–Alto y mostrar residuos positivos en distintos modelos.	CESFAM San José de Chuchunco
13106071002	Zona perteneciente al corredor sur y centro-sur identificado con tasas elevadas y agrupamientos espaciales Alto–Alto.	CESFAM San José de Chuchunco
13106061003, 13106061004, 13106031001, 13106031002, 13106041001, 13106041002, 13106051002, 13106051003	Conjunto de zonas del corredor sur y centro-sur identificado mediante el análisis espacial local. Varias de estas zonas presentan además niveles relativamente elevados de deprivación socioeconómica.	CESFAM Padre Vicente Irarrázaval
13106061001	Zona con una tasa de hospitalización elevada, aunque sin encontrarse entre las zonas con mayor número absoluto de hospitalizaciones.	CESFAM Padre Vicente Irarrázaval
Santiago		
13101171001, 13101161002	Zonas que destacaron en el análisis descriptivo por presentar números relativamente elevados de hospitalizaciones.	CESFAM Padre Orellana
13101201001	Zona con una de las tasas de hospitalización más elevadas de la comuna, localizada dentro del foco territorial del sector suroriental.	CESFAM Padre Orellana

Continúa en la página siguiente

Continuación

Zona(s) censal(es)	Antecedentes principales	CESFAM de referencia
13101171003, 13101201002, 13101201003	Zonas identificadas dentro de agrupamientos Alto–Alto de las tasas de hospitalización y asociadas al foco territorial del sector suroriental.	CESFAM Padre Orellana
13101241002	Zona identificada dentro de un agrupamiento Alto–Alto de las tasas de hospitalización.	CESFAM Arauco

Tabla 13.4: Resumen de zonas censales prioritarias y territorios CESFAM de referencia.

Nota: Las zonas prioritarias fueron identificadas considerando de manera conjunta las tasas de hospitalización, la deprivación socioeconómica, los agrupamientos espaciales locales y los residuos de los modelos. La correspondencia con los CESFAM representa únicamente una referencia territorial de cobertura y no implica que las hospitalizaciones registradas hayan sido atendidas previamente en dichos establecimientos.